Rangkuman Blok Urogenital

KUL 1–23 · Ruang Belajar Nadia

Disusun dari PPT kuliah blok Uro dan dicek ke pedoman terbaru. Gambar skema dibuat sendiri; foto mikroskop/klinis dari sumber terbuka (CDC PHIL, OpenStax CC BY 4.0, Wikimedia Commons).

Daftar isi

1. KUL 1 · Mikrobiologi Uro 1: Neisseria, Moraxella, Pseudomonas, Acinetobacter, dan Spiroket
2. KUL 2 · Mikro & Parasit Uro 2: Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Schistosoma
3. KUL 3 · Radiologi Sistem Urogenital: Modalitas, Cara Baca, dan Tanda Khas
4. KUL 4 · Patologi Klinik Ginjal: Tes Fungsi Ginjal, eGFR, dan Urinalisis
5. KUL 5 · Tatalaksana Diet: Batu Ginjal, AKI, dan PGK
6. KUL 6 · Patologi Anatomi: Tumor Ginjal, Kandung Kemih, Prostat, dan Testis
7. KUL 7 · Farmakologi Urogenital: Obat Prostat, OAB, Disfungsi Ereksi, Antibiotik ISK & IMS
8. KUL 8 · Bioetik: Dilema Euthanasia (Etika Medis, Hukum Pidana & HAM di Indonesia)
9. KUL 9 · Infeksi Saluran Kemih
10. KUL 10 · Infeksi Organ Reproduksi Pria: Epididimo-orkitis, Prostatitis, Gangren Fournier
11. KUL 11 · IMS 1: Sindrom Duh Tubuh (Gonore, Uretritis Non-GO/Klamidia, Trikomoniasis, BV, Kandidiasis)
12. KUL 12 · IMS 2: Ulkus & Vegetasi Genital (Ulkus Mole, Herpes, Sifilis, Kondiloma Akuminata, LGV)
13. KUL 13 · Gangguan Fungsi Ginjal 1: Glomerulonefritis, Sindrom Nefrotik, RPGN, GN Kronik
14. KUL 14 · Kelainan Penis: Hipospadia, Epispadia, Priapismus, Fimosis-Parafimosis, Sirkumsisi, Mikropenis, Peyronie
15. KUL 15 · Kelainan Testis & Skrotum: Kriptorkismus, Spermatokel, Hidrokel, Varikokel, Torsio Testis
16. KUL 16 · Disfungsi Seksual: Disfungsi Ereksi, Ejakulasi Dini, Ejakulasi Retrograd, Andropause
17. KUL 17 · Tumor Genitalia Pria & Prostat: Tumor Testis, Tumor Penis, BPH, Kanker Prostat
18. KUL 18 · Anomali Ginjal, Ureter & Pelvis Renalis: Tapal Kuda, Kista, Ureter Ektopik, Duplikasi, Ureterokel
19. KUL 19 · Tumor Sistem Urinaria: Wilms, Karsinoma Sel Ginjal, Tumor Urotelial Atas, Karsinoma Buli
20. KUL 20 · Gagal Ginjal & Hemodialisis: AKI, AKD, CKD, Terapi Pengganti Ginjal
21. KUL 21 · Batu Saluran Kemih
22. KUL 22 · Penyimpangan Seksual 1: Parafilia (Ekshibisionisme, Voyeurisme, Frotteurisme, Fetisisme, Transvestisme, Pedofilia)
23. KUL 23 · Penyimpangan Seksual 2: Masokisme, Sadisme, Spektrum Parafilia & Orientasi Seksual

KUL 1 · Mikrobiologi Uro 1: Neisseria, Moraxella, Pseudomonas, Acinetobacter, dan Spiroket

Dari PPT KUL 1 (dr. Alvi Milliana, 2025). Fokus ke kumannya: morfologi, biakan, biokimia, faktor virulensi, dan diagnosis lab. Penyakit hanya garis besar.

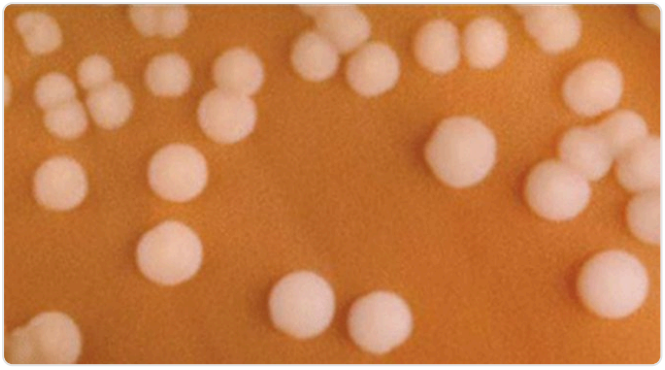
0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

Ini KUL **mikrobiologi**, jadi bintangnya adalah **kumannya**: bentuknya, cara menumbuhkannya di lab, cara membedakan satu dengan yang lain, senjata (faktor virulensi) yang dipakai, dan cara mendeteksinya. Penyakitnya cukup tahu garis besar.

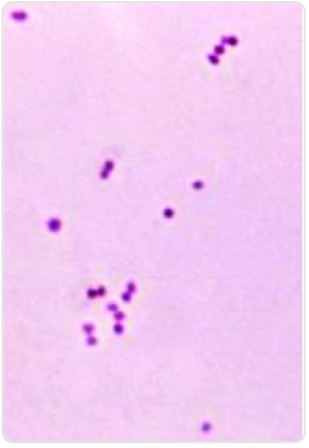
- **Kokus/kokobasil Gram negatif aerob**: Neisseria (gonorrhoeae & meningitidis), Moraxella catarrhalis.
- **Batang Gram negatif non-fermenter**: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii.
- **Spiroket**: Treponema, Leptospira, Borrelia.

Tiap kuman aku tulis dengan urutan yang sama: **klasifikasi → morfologi & struktur → biakan & biokimia → antigen & faktor virulensi → patogenesis → penyakit → diagnosis lab → obat & resistensi → pencegahan**.

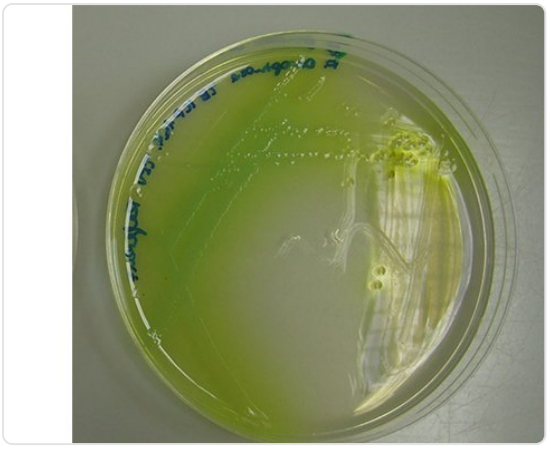
Gambar penting



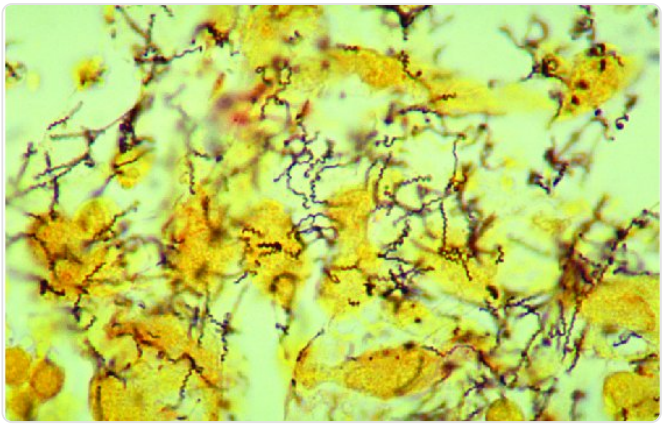
Gambar 1.1. Koloni Neisseria pada agar coklat/Thayer-Martin: kecil, abu-abu, mengkilap. Uji oksidase positif.



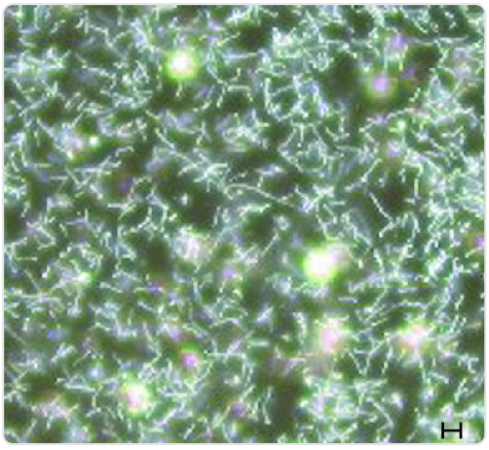
Gambar 1.2. Diplokokus Gram negatif berbentuk ginjal (berpasangan) di LCS: N. meningitidis. Bedanya dari gonokokus: memfermentasi glukosa DAN maltosa, dan berkapsul.



Gambar 1.3. Pseudomonas aeruginosa: pigmen biru-hijau (piosianin) mewarnai agar, bau anggur, non-fermenter, oksidase positif.



Gambar 1.4. Treponema pallidum pada pewarnaan perak: spiral rapat teratur. Tidak bisa dibiakkan di media buatan.



Gambar 1.5. Leptospira pada mikroskop lapangan gelap: spiral tipis berlilit rapat dengan ujung berkait. Media EMJH/Fletcher, uji rujukan MAT.



Gambar 1.6. Erythema migrans (bull's eye) di lokasi gigitan kutu Ixodes: stadium awal Lyme disease (Borrelia burgdorferi).

0.2. Dasar mikro yang harus nempel dulu

Dinding Gram negatif: peptidoglikan tipis + **membran luar** yang mengandung **LOS/LPS** (endotoksin) dan **porin**. Pewarnaan Gram: kristal violet luntur oleh alkohol → mengambil safranin → **merah**.

Spiroket: spiral tipis, bergerak dengan **endoflagel** yang ada di ruang periplasma. Terlalu tipis untuk Gram → dilihat dengan **mikroskop lapangan gelap**, pewarnaan perak (Levaditi/Warthin-Starry), atau imunofluoresen.

3 tes 'pembeda' yang paling sering ditanya

- **Oksidase**: Neisseria +, Moraxella +, Pseudomonas +, Acinetobacter **–**.
- **Fermentasi gula** (CTA): gonokokus hanya **glukosa**; meningokokus **glukosa + maltosa**; Moraxella tidak memfermentasi gula.
- **Non-fermenter**: Pseudomonas & Acinetobacter tidak memfermentasi laktosa → koloni tidak berwarna di MacConkey.

1. Neisseria gonorrhoeae (gonokokus)

1.1. Klasifikasi

Famili Neisseriaceae, genus Neisseria. Patogen manusia saja (manusia satu-satunya hospes).

1.2. Morfologi & struktur

- Diplokokus Gram negatif, bentuk **biji kopi/ginjal** dengan sisi cekung berhadapan, 0,6–1 µm.
- **Tidak berkapsul** (beda dengan meningokokus), tidak bergerak, tidak berspora.
- Punya **pili** (fimbriae), protein membran luar (Por, Opa, Rmp), dan LOS.

1.3. Sifat biakan & biokimia

- **Fastidious** (rewel): butuh media kaya → **agar coklat**; media selektif **Thayer-Martin** (agar coklat + vankomisin, kolistin, nistatin, trimetoprim) atau Martin-Lewis/New York City.
- Suhu 35–37 °C, **CO_2 3–10%** (candle jar), lembap; mati cepat bila kering/dingin → spesimen jangan dimasukkan kulkas.
- Koloni kecil, abu-abu, mengkilap, 24–48 jam. Tipe koloni T1/T2 (berpili, virulen) vs T3–T5 (tidak berpili).
- Oksidase +, katalase +, fermentasi **glukosa saja**.

1.4. Antigen & faktor virulensi

Komponen	Fungsi
Pili (PilE)	Menempel ke epitel kolumnar; **variasi antigenik** (ganti-ganti bentuk) → antibodi lama tidak mengenali → bisa infeksi berulang & vaksin sulit
Por (porin, PorB)	Kanal ion; menghambat fagolisosom neutrofil sehingga kuman bertahan **di dalam** neutrofil
Opa (opacity protein)	Menempel erat & masuk sel; koloni tampak opak
Rmp (reduction-modifiable protein)	Memicu antibodi 'penghalang' yang melindungi kuman dari bakterisidal
LOS	Endotoksin, memicu radang; bisa diberi asam sialat sehingga lolos dari komplemen
IgA1 protease	Memotong IgA1 di mukosa
β-laktamase (plasmid)	Resistensi penisilin (PPNG)

1.5. Patogenesis

Pili + Opa menempel ke epitel kolumnar → Masuk sel (transitosis) ke subepitel → LOS & peptidoglikan → TNF, IL-8 → Neutrofil datang → Nanah berisi diplokokus intrasel

1.6. Penyakit (garis besar)

Uretritis, servisitis, proktitis, faringitis, PID, epididimitis, infeksi gonokokus diseminata (artritis-dermatitis), oftalmia neonatorum.

1.7. Diagnosis laboratorium

Langkah	Isi
Spesimen	Duh uretra (laki-laki), endoserviks (perempuan), rektum, faring; urin pancar pertama untuk NAAT

Mikroskopis	Gram: **diplokokus Gram – intraseluler dalam PMN**; sensitif ±90% pada laki-laki bergejala, kurang pada perempuan
Kultur	Thayer-Martin, CO_2; segera ditanam (bed-side) atau pakai media transpor (Amies/Stuart)
Identifikasi	Oksidase +, fermentasi glukosa saja, MALDI-TOF
Molekuler	NAAT: paling sensitif, bisa dari urin
Uji kepekaan	Penting karena resistensi tinggi

1.8. Obat & resistensi

Sudah resisten terhadap penisilin, tetrasiklin, kuinolon; azitromisin menurun. Pilihan sekarang **ceftriaxone** (lihat KUL 7 untuk dosis).

1.9. Pencegahan

Kondom, obati pasangan, profilaksis mata neonatus. Belum ada vaksin (karena variasi antigen pili).

2. Neisseria meningitidis (meningokokus)

2.1. Morfologi & struktur

Diplokokus Gram negatif seperti gonokokus, tetapi punya **kapsul polisakarida** → dasar pembagian **serogrup** (A, B, C, W, X, Y paling penting).

2.2. Biakan & biokimia

Tumbuh di agar darah dan agar coklat (tidak serewel gonokokus), CO_2 5%. Oksidase +, fermentasi **glukosa + maltosa**.

2.3. Faktor virulensi

- **Kapsul**: antifagositosis (faktor terpenting).
- LOS/endotoksin **sangat banyak** (dilepas sebagai blebs) → syok, KID.
- Pili, IgA1 protease, pengambil besi (transferin-binding protein).

2.4. Patogenesis & penyakit

Droplet → kolonisasi nasofaring (karier ±10%) → Menembus mukosa → darah → Endotoksin → syok, purpura → Menembus sawar darah otak → meningitis

Meningitis, meningokoksemia (ruam petekie-purpura), sindrom Waterhouse-Friderichsen (perdarahan adrenal). Risiko: defisiensi komplemen C5–C9, asplenia, asrama/haji.

2.5. Diagnosis laboratorium

LCS keruh: Gram diplokokus Gram – intra/ekstrasel, kultur agar darah/coklat, uji aglutinasi lateks antigen kapsul, PCR. Darah: kultur.

2.6. Obat & pencegahan

Ceftriaxone/sefotaksim atau penisilin G. Profilaksis kontak erat: rifampisin, siprofloksasin, atau ceftriaxone. Vaksin konjugat **MenACWY** (wajib untuk jemaah haji/umrah) dan vaksin MenB.

> **Gonokokus vs meningokokus**
>
> Kapsul: gono – / meningo +. Gula: gono glukosa / meningo glukosa + maltosa. Vaksin: gono belum ada / meningo ada.

3. Moraxella catarrhalis

3.1. Morfologi & biakan

Diplokokus Gram negatif, mirip Neisseria. Tumbuh di agar darah & coklat; koloni bisa digeser utuh di permukaan agar ('**hockey puck sign**').

3.2. Biokimia

Oksidase +, **tidak memfermentasi gula**, **DNase +**, butirat esterase +.

3.3. Virulensi & penyakit

Adhesin UspA, LOS. Penghuni normal saluran napas atas; penyebab otitis media dan sinusitis anak (setelah S. pneumoniae & H. influenzae), eksaserbasi PPOK.

3.4. Obat

Hampir semua menghasilkan **β-laktamase** → amoksisilin-klavulanat, sefalosporin, makrolid.

4. Pseudomonas aeruginosa

4.1. Klasifikasi

Batang Gram negatif aerob obligat, **non-fermenter**, famili Pseudomonadaceae.

4.2. Morfologi & struktur

Batang lurus 0,6 × 2 µm, **bergerak dengan 1 flagel polar**, berpili, banyak strain membentuk lapisan lendir **alginat** (mukoid) dan **biofilm**.

4.3. Biakan & biokimia

- Tidak rewel: tumbuh di hampir semua media, bahkan di air/antiseptik; tumbuh pada **42 °C** (beda dari Pseudomonas lain).
- MacConkey: koloni **tidak memfermentasi laktosa** (pucat). Agar darah: hemolisis β, kilap logam.
- **Pigmen**: piosianin (biru-hijau, khas), pioverdin (kuning-hijau, berfluoresensi), piorubin (merah).
- Bau **anggur/tortila jagung** (aminoasetofenon).
- **Oksidase +**, media selektif setrimid.

4.4. Faktor virulensi

Komponen	Fungsi
Eksotoksin A	Menghambat sintesis protein (ADP-ribosilasi EF-2, seperti toksin difteri) → nekrosis jaringan
Sistem sekresi tipe III (ExoS, ExoU)	Menyuntikkan toksin langsung ke sel inang
Elastase & protease	Merusak elastin pembuluh & jaringan (ektima gangrenosum, kornea)
Fosfolipase C	Merusak surfaktan & membran
Piosianin	Membuat radikal oksigen yang merusak sel
Alginat & biofilm	Melindungi dari antibiotik & fagosit (fibrosis kistik, kateter)

4.5. Penyakit (garis besar)

Oportunis: **ISK terkait kateter**, pneumonia nosokomial/ventilator, infeksi luka bakar, otitis eksterna maligna (diabetes), keratitis lensa kontak, osteomielitis (tertusuk paku lewat sepatu), ektima gangrenosum (neutropenia), infeksi paru fibrosis kistik.

4.6. Diagnosis lab

Kultur dari spesimen (urin, sputum, pus, darah): koloni pigmen hijau, bau khas, oksidase +, non-fermenter; identifikasi biokimia/MALDI-TOF; **uji kepekaan wajib**.

4.7. Obat & resistensi

Resisten intrinsik terhadap banyak obat (porin sempit + pompa efluks). Anti-pseudomonas: piperasilin-tazobaktam, seftazidim, sefepim, karbapenem (kecuali ertapenem), siprofloksasin/levofloksasin, aminoglikosida, kolistin.

5. Acinetobacter baumannii

5.1. Morfologi & biakan

Kokobasil Gram negatif (bisa tampak seperti diplokokus, sering tertukar dengan Neisseria), **tidak bergerak**. Tumbuh mudah di agar darah & MacConkey (non-laktosa fermenter, kadang ungu muda).

5.2. Biokimia

Oksidase – (pembeda penting dari Pseudomonas & Neisseria), katalase +, non-fermenter.

5.3. Faktor virulensi

OmpA (masuk sel & memicu apoptosis), kapsul, biofilm, tahan kering → bertahan berminggu-minggu di permukaan ICU dan alat medis.

5.4. Penyakit

Pneumonia terkait ventilator, ISK kateter, bakteremia jalur infus, infeksi luka (pasien trauma/perang).

5.5. Obat & resistensi

Sering **MDR/XDR**: CRAB (carbapenem-resistant A. baumannii) termasuk prioritas kritis WHO. Pilihan: ampisilin-sulbaktam dosis tinggi, kolistin/polimiksin B, tigesiklin, sefiderokol (sesuai kepekaan).

6. Treponema pallidum

6.1. Klasifikasi

Ordo Spirochaetales, famili Spirochaetaceae. Subspesies: *pallidum* (sifilis), *pertenue* (frambusia/yaws), *endemicum* (bejel); spesies lain *T. carateum* (pinta).

6.2. Morfologi & struktur

- Spiral **rapat dan teratur** (8–14 lilitan), sangat tipis 0,1–0,2 µm × 5–15 µm.
- Bergerak memutar seperti pembuka botol dengan endoflagel.
- Membran luar **hampir tanpa protein permukaan** dan tanpa LPS → sulit dikenali imun ('stealth pathogen').

6.3. Biakan

Tidak bisa dibiakkan di media buatan secara rutin (hanya di testis kelinci atau kultur sel khusus). Mikroaerofilik, sangat sensitif terhadap kering & panas. Waktu membelah lambat (±30 jam) → itu sebabnya penisilin diberikan kerja panjang (benzatin).

6.4. Faktor virulensi & patogenesis

Adhesin (Tp0751, Tp0136) mengikat fibronektin & laminin; motilitas memungkinkan menembus jaringan dan menyebar cepat; memicu **endarteritis obliterans** dan infiltrat sel plasma.

6.5. Penyakit (garis besar)

Sifilis primer (chancre tidak nyeri), sekunder (ruam telapak, kondiloma lata), laten, tersier (guma, aortitis, neurosifilis), kongenital.

6.6. Diagnosis laboratorium

Cara	Isi
Mikroskop lapangan gelap	Dari lesi basah (chancre, kondiloma lata): spiroket bergerak; tidak untuk lesi mulut (ada treponema komensal)
Imunofluoresen langsung (DFA) / PCR	Dari lesi
Tes **non-treponemal**	VDRL, RPR: antibodi anti-kardiolipin, kuantitatif (titer) → skrining & **pantau terapi**; positif palsu (hamil, SLE, malaria, kusta, usia tua)
Tes **treponemal**	TPHA, TPPA, FTA-ABS, EIA/CLIA, tes cepat: spesifik, konfirmasi, **tetap positif seumur hidup**
LCS	VDRL-LCS untuk neurosifilis

Algoritma tradisional: non-treponemal dulu → konfirmasi treponemal. Algoritma terbalik (reverse): treponemal otomatis dulu → non-treponemal.

6.7. Obat

Penisilin G (belum ada resistensi penisilin yang bermakna). Resistensi makrolid sudah luas → azitromisin tidak dianjurkan untuk sifilis.

7. Leptospira interrogans

7.1. Morfologi & struktur

Spiroket tipis dengan lilitan sangat rapat dan **ujung berkait** seperti tanda tanya. Bergerak aktif. Punya LPS (lemah).

7.2. Biakan

Aerob obligat, tumbuh lambat (1–6 minggu) di media **EMJH** (Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris) atau Fletcher, suhu 28–30 °C.

7.3. Antigen

>250 **serovar** (berdasarkan antigen LPS), misalnya Icterohaemorrhagiae (tikus, paling berat), Canicola (anjing), Pomona (babi).

7.4. Patogenesis

Hewan reservoir (tikus) mengeluarkan kuman di urin dari tubulus ginjal → Air/lumpur tercemar (banjir) → Masuk lewat kulit lecet/mukosa → Leptospiremia → Vaskulitis kapiler: ginjal, hati, paru, otot

7.5. Penyakit

Leptospirosis: fase septikemia (demam, nyeri betis, **conjunctival suffusion**) lalu fase imun; bentuk berat **penyakit Weil** (ikterus + AKI + perdarahan).

7.6. Diagnosis laboratorium

- Minggu 1: kuman di darah & LCS → kultur EMJH, **PCR**, lapangan gelap (sering artefak).
- Minggu 2+: kuman di urin; antibodi naik → **MAT** (microscopic agglutination test, baku emas serologi), IgM ELISA, tes cepat.

7.7. Obat & pencegahan

Doksisiklin (ringan), penisilin G/ceftriaxone (berat). Pencegahan: alat pelindung saat banjir, kendali tikus, profilaksis doksisiklin 200 mg/minggu bila paparan tinggi.

8. Borrelia

8.1. Morfologi & biakan

Spiroket **lebih besar dan lilitannya longgar/tidak teratur** (3–10 lilitan). Bisa diwarnai **Giemsa/Wright** (satu-satunya spiroket yang terlihat di apusan darah biasa). Mikroaerofilik, media BSK (Barbour-

Stoenner-Kelly), tumbuh lambat.

8.2. Spesies & vektor

Spesies	Vektor	Penyakit
B. burgdorferi (sensu lato)	Kutu keras **Ixodes**	Lyme disease: erythema migrans → artritis, palsi saraf VII, blok AV
B. recurrentis	**Kutu badan** manusia (Pediculus, louse)	Demam relaps epidemik
B. hermsii dll.	Kutu lunak Ornithodoros (tick)	Demam relaps endemik

8.3. Faktor virulensi

Lipoprotein permukaan Osp (OspA di usus kutu, OspC saat masuk manusia). Pada demam relaps: **variasi antigenik** protein permukaan → tiap kali antibodi terbentuk, muncul varian baru → demam kambuh.

8.4. Diagnosis lab

Demam relaps: **apusan darah tepi** saat demam (Giemsa). Lyme: serologi 2 tahap (EIA lalu Western blot/EIA kedua), PCR cairan sendi.

8.5. Obat

Doksisiklin; amoksisilin (anak kecil, hamil); ceftriaxone untuk neuro/karditis. Waspadai reaksi Jarisch-Herxheimer.

9. Sifilis: stadium dan cara membaca serologi

9.1. Stadium

Stadium	Waktu	Gambaran	Lab paling berguna
Primer	±3 minggu (10–90 hari)	**Chancre** tunggal tidak nyeri, tepi indurasi + limfadenopati inguinal tidak nyeri	Lapangan gelap / PCR dari ulkus; serologi bisa masih negatif di awal
Sekunder	6 minggu–6 bulan	Ruam makulopapular termasuk **telapak tangan & kaki**, **kondiloma lata**, alopesia moth-eaten, demam	Serologi titer tinggi
Laten dini / lanjut	< 1 tahun / > 1 tahun	Tanpa gejala	Serologi saja
Tersier	Tahun–dekade	**Guma**, aortitis, neurosifilis (tabes dorsalis, pupil Argyll Robertson)	Serologi + LCS (VDRL LCS)
Kongenital	Dari ibu	Dini: rinitis (snuffles), ruam, hepatosplenomegali. Lanjut: gigi Hutchinson, saddle nose, tibia sabre	Skrining semua ibu hamil

9.2. Membaca kombinasi tes

Non-treponemal (VDRL/RPR)	Treponemal (TPHA/TPPA)	Arti

+	+	Sifilis aktif (atau baru diobati); pantau titer
+	–	**Positif palsu biologis**: kehamilan, SLE, APS, malaria, HIV, usia lanjut
–	+	Sudah diobati dulu (serologic scar), sifilis sangat dini, atau laten lanjut
–	–	Bukan sifilis, atau sangat dini (ulang 2–4 minggu)

PemantauanTerapi berhasil bila titer VDRL/RPR turun **≥ 4 kali** (misal 1:32 → 1:8) dalam 6–12 bulan. Treponemal biasanya tetap positif seumur hidup.

Efek prozon Titer antibodi sangat tinggi (sifilis sekunder) bisa membuat VDRL tampak negatif palsu; encerkan serum.

10. Gonore & leptospirosis: klinis yang sering ditanya

10.1. Gonore: laki-laki vs perempuan

	Laki-laki	Perempuan
Gejala	Uretritis purulen jelas (±90% bergejala)	Sering asimtomatik (±50%); servisitis
Komplikasi	Epididimitis, prostatitis, striktur uretra	**PID** → infertilitas, kehamilan ektopik; Fitz-Hugh-Curtis (perihepatitis)
Sampel terbaik	Duh uretra (Gram cukup)	Endoserviks/vagina: NAAT (Gram kurang sensitif)

Infeksi gonokokus diseminata: artritis septik (tersering pada dewasa muda aktif seksual), tenosinovitis, lesi kulit pustular. Defisiensi komplemen terminal (C5–C9) → Neisseria berulang.

10.2. Leptospirosis: dua fase

Fase	Waktu	Kuman ada di	Gejala
Leptospiremia	Minggu 1	Darah, LCS	Demam mendadak, nyeri betis (gastroknemius), **conjunctival suffusion**, sakit kepala
Imun	Minggu 2	**Urin**; antibodi muncul	Meningitis aseptik, uveitis; bentuk berat = **sindrom Weil** (ikterus, AKI, perdarahan paru)

Diagnosis: MAT (baku emas serologi), IgM ELISA/rapid test, PCR darah minggu 1, biakan EMJH. Terapi: ringan doksisiklin/amoksisilin; berat penisilin G atau seftriakson IV. Pencegahan: hindari banjir/genangan, sepatu bot, doksisiklin profilaksis pada paparan tinggi.

11. Tabel pembeda sekali lihat

Kuman	Gram/bentuk	Oksidase	Kunci lab
N. gonorrhoeae	Diplokokus –, tanpa kapsul	+	Thayer-Martin, CO_2, glukosa saja
N. meningitidis	Diplokokus –, berkapsul	+	Glukosa + maltosa, lateks antigen
M. catarrhalis	Diplokokus –	+	Tak fermentasi, DNase +, hockey puck

P. aeruginosa	Batang −, flagel polar	+	Pigmen hijau, bau anggur, tumbuh 42 °C
A. baumannii	Kokobasil −, tak bergerak	−	Non-fermenter, MDR
T. pallidum	Spiral rapat	—	Tak bisa dikultur; lapangan gelap, VDRL/TPHA
Leptospira	Spiral rapat, ujung kait	—	EMJH, MAT, PCR
Borrelia	Spiral longgar	—	Giemsa apusan darah, serologi Lyme

Kamus istilah

Istilah	Artinya
biofilm	Lapisan lendir tempat bakteri hidup bergerombol dan menempel ke permukaan (kateter, paru); sulit ditembus antibiotik.
chancre	Ulkus sifilis primer: tunggal, tidak nyeri, dasar bersih, tepi keras.
conjunctival suffusion	Mata merah karena pelebaran pembuluh darah konjungtiva tanpa nanah; khas leptospirosis.
efek prozon	Antibodi terlalu banyak sehingga reaksi aglutinasi tidak terbentuk dan tes tampak negatif.
endarteritis obliterans	Radang dinding pembuluh darah kecil yang membuat lumennya menyempit dan tersumbat.
endoflagel	Flagel (ekor penggerak) yang terletak di antara membran, membuat spiroket bergerak seperti pembuka botol.
LOS/LPS	Lipooligosakarida/lipopolisakarida, bagian membran luar bakteri Gram negatif yang bersifat endotoksin (memicu demam dan radang).
MAT	Microscopic agglutination test: baku emas serologi leptospirosis.
mikroskop lapangan gelap	Mikroskop dengan latar hitam sehingga kuman tipis seperti treponema tampak bercahaya.
non-treponemal	Tes yang mendeteksi antibodi terhadap kardiolipin (bukan langsung ke treponema), contohnya VDRL/RPR. Dipakai untuk memantau terapi.
PID	Pelvic inflammatory disease: infeksi naik ke uterus, tuba, ovarium.
pili	Rambut-rambut halus di permukaan bakteri untuk menempel ke sel inang.
porin	Protein berbentuk pipa di membran luar Gram negatif yang menjadi jalan masuk zat kecil, termasuk antibiotik.
positif palsu biologis	VDRL/RPR reaktif tanpa sifilis karena antibodi antikardiolipin dari penyakit lain atau kehamilan.
sindrom Weil	Leptospirosis berat: ikterus, gagal ginjal akut, perdarahan.
treponemal	Tes yang mendeteksi antibodi langsung terhadap T. pallidum (TPHA, TPPA, FTA-ABS). Untuk konfirmasi; positif seumur hidup.

Referensi

1. Riedel S, et al. Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology. 28th ed. McGraw-Hill; 2019.
2. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 9th ed. Elsevier; 2021.
3. Workowski KA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Jakarta: Kemenkes RI; 2016.

5. Quillin SJ, Seifert HS. Neisseria gonorrhoeae host adaptation and pathogenesis. Nat Rev Microbiol. 2018;16:226–240.
6. Peeling RW, et al. Syphilis. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17073.
7. Haake DA, Levett PN. Leptospirosis in humans. Curr Top Microbiol Immunol. 2015;387:65–97.
8. World Health Organization. WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024. Geneva: WHO; 2024.

KUL 2 · Mikro & Parasit Uro 2: Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Schistosoma

Dari PPT KUL 2 (dr. Alvi Milliana, 2025). Fokus ke organismenya: morfologi, biakan/daur hidup, faktor virulensi, diagnosis lab. Penyakit hanya garis besar.

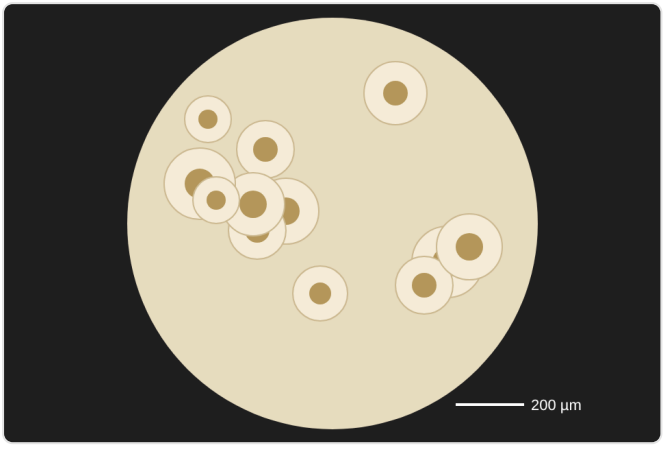
0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

KUL 2 = **mikrobiologi & parasitologi**, jadi yang dipelajari adalah makhluknya: bentuk, cara hidup, daur hidup, senjata, dan cara menemukannya di lab.

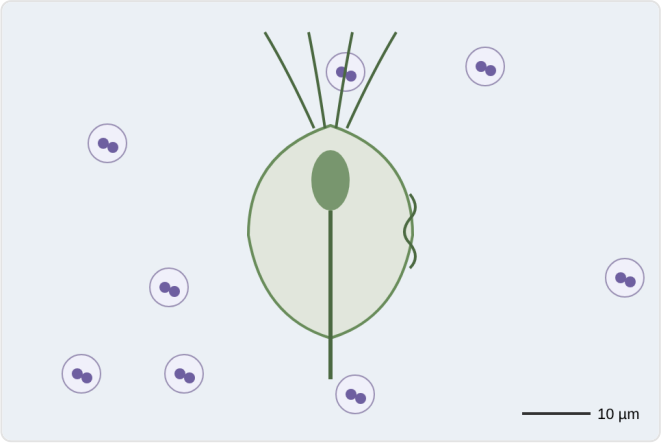
- **Mycoplasma & Ureaplasma**: bakteri terkecil, **tanpa dinding sel**.
- **Trichomonas vaginalis**: protozoa berflagel, hanya punya stadium trofozoit.
- **Schistosoma haematobium**: cacing trematoda darah, hidup di vena sekitar kandung kemih.

Urutan tiap organisme: **klasifikasi → morfologi → biakan/daur hidup → faktor virulensi → patogenesis → penyakit (garis besar) → diagnosis lab → obat → pencegahan**.

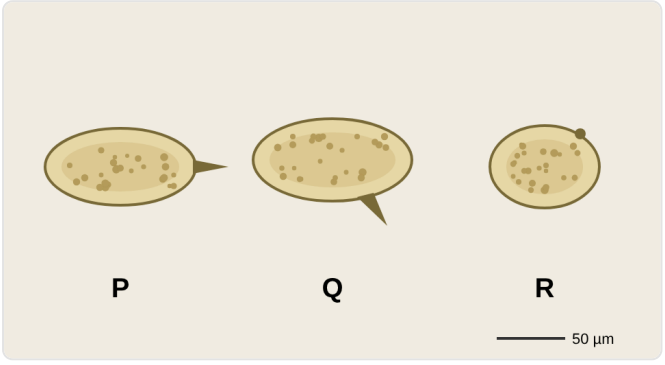
Gambar penting



Gambar 2.1. Skema koloni "telur ceplok" (fried egg) khas Mycoplasma: bagian tengah tertanam di agar, tepinya tipis.



Gambar 2.2. Skema Trichomonas vaginalis pada sediaan basah: bentuk pir, flagel anterior, membran bergelombang ±½ tubuh, aksostil. Hanya punya stadium trofozoit.

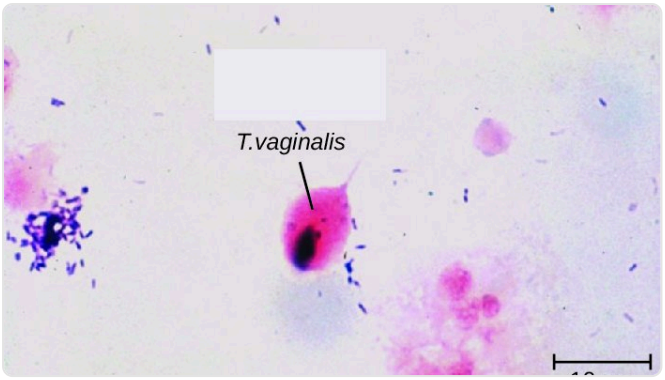


Gambar 2.3. Perbandingan telur Schistosoma: P = duri terminal (S. haematobium, di urin), Q = duri lateral besar (S. mansoni, di tinja), R = bulat dengan tonjolan kecil lateral (S. japonicum, endemis Danau Lindu-Napu-Bada, Sulawesi Tengah).

PEMERIKSAAN DUH VAGINA

Duh	abu-abu, tipis, homogen
pH vagina	5,5
Tes whiff (KOH 10%)	bau amis (+)
Sediaan basah NaCl	sel epitel tertutup kokobasil, ± 30% dari sel epitel; organisme bergerak (−)
Sediaan KOH	pseudohifa (−)
Leukosit	sedikit

Gambar 2.4. Contoh hasil pemeriksaan duh vagina yang memenuhi kriteria Amsel (duh homogen abu-abu, pH > 4,5, whiff +, clue cell) = vaginosis bakterial.



Gambar 2.5. Trichomonas vaginalis: protozoa berbentuk pir dengan flagel dan membran undulans, bergerak menyentak.

0.2. Dasar yang harus nempel dulu

Bakteri tanpa dinding sel (kelas Mollicutes): tidak punya peptidoglikan → (1) tidak terwarnai Gram, (2) bentuknya berubah-ubah (**pleomorfik**), (3) **kebal β-laktam** dan vankomisin (sasarannya dinding sel), (4) membran diperkuat **sterol** yang diambil dari inang.

Protozoa vs cacing: protozoa = satu sel, berkembang biak di dalam tubuh (jumlah bisa bertambah sendiri). Cacing = banyak sel; cacing dewasa umumnya **tidak bertambah jumlahnya** di dalam tubuh manusia, yang keluar adalah telurnya.

1. Mycoplasma & Ureaplasma

1.1. Klasifikasi

Kelas Mollicutes, famili Mycoplasmataceae. Spesies penting: *M. pneumoniae* (saluran napas), *M. hominis*, *M. genitalium*, *Ureaplasma urealyticum* & *U. parvum* (urogenital).

1.2. Morfologi & struktur

- Organisme hidup bebas **terkecil** (0,2–0,3 µm), lolos saringan bakteri 0,45 µm.
- Tanpa dinding sel, pleomorfik (bulat, filamen); membran tiga lapis dengan **kolesterol**.
- Genom sangat kecil → tergantung pada inang untuk banyak nutrien.
- M. pneumoniae & M. genitalium punya **organel ujung (tip organelle)** untuk menempel.

1.3. Sifat biakan

Organisme	Media & ciri koloni	Waktu
M. pneumoniae	Media SP4/PPLO dengan serum (sterol); koloni **'telur ceplok'** (**fried egg colony**) kecil, glukosa +	1–3 minggu
M. hominis	Agar A8/SP4; koloni telur ceplok besar, **arginin +**	2–4 hari
Ureaplasma	Agar A8; koloni sangat kecil coklat (urease +, **urea +**); kaldu U9 berubah warna	1–2 hari
M. genitalium	Sangat sulit dibiakkan	Berminggu-minggu → pakai NAAT

Kunci identifikasi: M. pneumoniae = glukosa; M. hominis = arginin; Ureaplasma = urea. Koloni dilihat dengan **mikroskop stereo** (terlalu kecil untuk mata). Pewarnaan Dienes untuk koloni.

1.4. Faktor virulensi

- Adhesin **P1** (M. pneumoniae) dan **MgPa/P140** (M. genitalium) di organel ujung → menempel ke epitel bersilia/urogenital.
- Toksin **CARDS** (M. pneumoniae): merusak silia, mirip toksin pertusis.
- Hidrogen peroksida & superoksida → merusak membran sel inang.
- **Urease** (Ureaplasma) → amonia (toksik, urin basa).
- IgA protease (Ureaplasma); variasi antigen permukaan.

1.5. Patogenesis

Menempel ke epitel lewat organel ujung → Tetap di permukaan sel (tidak masuk dalam) → H_2O_2, toksin, amonia merusak sel → Radang ringan–sedang, sel bersilia/urotel rusak

1.6. Penyakit (garis besar)

Organisme	Penyakit
M. pneumoniae	Pneumonia atipik ('walking pneumonia'), anak usia sekolah; bisa anemia hemolitik (**cold agglutinin**), eritema multiforme, miringitis bulosa
M. genitalium	Uretritis non-gonore persisten/berulang, servisitis, PID
M. hominis	Vaginosis bakterial (bersama), PID, demam pascapersalinan/pascaaborsi, pielonefritis
Ureaplasma	Uretritis non-gonore, batu struvit (jarang), korioamnionitis, persalinan prematur, penyakit paru kronik bayi prematur

1.7. Diagnosis laboratorium

- Spesimen: swab uretra/serviks/vagina, urin pancar pertama, cairan amnion; untuk M. pneumoniae: swab tenggorok/sputum.
- **Gram tidak berguna** (tidak ada dinding).
- **NAAT/PCR**: pilihan utama (wajib untuk M. genitalium), juga untuk deteksi mutasi resistensi makrolid (23S rRNA).
- Kultur (M. hominis, Ureaplasma): media A8/U9 + uji urea/arginin.
- Serologi IgM (M. pneumoniae); cold agglutinin (tidak spesifik).

1.8. Obat & resistensi

Kebal intrinsik β-laktam. Pilihan: **tetrasiklin** (doksisiklin), **makrolid** (azitromisin), **kuinolon** (moksifloksasin). Catatan: M. hominis kebal eritromisin/azitromisin (pakai doksisiklin/klindamisin); Ureaplasma kebal klindamisin; M. genitalium sering kebal makrolid → terapi bertahap doksisiklin lalu moksifloksasin (CDC 2021).

1.9. Pencegahan

Untuk urogenital: kondom, obati pasangan. Belum ada vaksin.

2. Trichomonas vaginalis

2.1. Klasifikasi

Protozoa, filum Metamonada (dulu Sarcomastigophora), kelas flagelata, ordo Trichomonadida. Kerabatnya: *T. tenax* (mulut, nonpatogen), *Pentatrichomonas hominis* (usus, nonpatogen).

2.2. Morfologi

- Hanya bentuk **trofozoit**, **tidak ada kista**.
- Bentuk buah pir, 10–20 µm (sebesar leukosit).
- **4 flagel anterior** + 1 flagel yang menempel pada **membran bergelombang** (undulating membrane, sepanjang ½ tubuh).
- **Aksostil** (batang penyangga) menonjol keluar di ujung posterior.
- Satu inti lonjong di anterior; ada **hidrogenosom** (pengganti mitokondria) → hidup anaerob.
- Gerak **menyentak/berputar** (jerky, twitching).

Pembeda dengan kerabat

T. vaginalis: membran bergelombang hanya **setengah** tubuh, flagel anterior 4, tanpa flagel bebas posterior. P. hominis: membran bergelombang sepanjang tubuh + flagel bebas posterior, 5 flagel anterior.

2.3. Daur hidup & penularan

Trofozoit di vagina/uretra/prostat → Membelah biner longitudinal → Pindah lewat hubungan seksual → Menempel di epitel pasangan

Tidak ada hospes perantara. Tahan beberapa jam di handuk basah/air, jadi penularan non-seksual sangat jarang. Neonatus bisa tertular saat lahir.

2.4. Faktor virulensi

- Adhesin (AP65, AP51, AP33, AP23) → menempel ke epitel gepeng.
- Sistein protease → merusak sel & memotong IgA/IgG.
- **Cell-detaching factor** → sel epitel lepas.
- Lipoglikan (LG) → memicu radang.
- Memakan laktobasilus & mengubah flora → pH vagina naik > 4,5.
- Bisa 'menyamar' dengan menempelkan protein plasma inang.

2.5. Patogenesis

Trofozoit menempel ke epitel gepeng → Protease + kontak langsung merusak sel → Perdarahan kecil di mukosa (**strawberry cervix**) → Neutrofil banyak → duh purulen berbusa

2.6. Penyakit (garis besar)

Trikomoniasis: duh vagina kuning-hijau berbusa berbau, gatal, serviks stroberi; laki-laki sering tanpa gejala (uretritis, prostatitis). Komplikasi kehamilan (prematur, BBLR) dan meningkatkan penularan HIV.

2.7. Diagnosis laboratorium

Cara	Catatan
Sediaan basah (NaCl 0,9%)	Trofozoit **bergerak** menyentak; periksa < 10–20 menit (setelah itu berhenti bergerak & mirip leukosit); sensitivitas ±50–60%
Pewarnaan Giemsa / Pap smear	Bentuk pir, inti, flagel; Pap kurang spesifik
Kultur	Diamond/InPouch TV, 37 °C anaerob, dibaca hingga 5–7 hari; dulu baku emas
NAAT	Paling sensitif (> 95%), bisa dari urin; rekomendasi utama CDC
Tes cepat antigen	Hasil ±10 menit
Pemeriksaan pendukung	pH vagina > 4,5; whiff test kadang +

2.8. Obat

Golongan **5-nitroimidazol** (metronidazol, tinidazol, sekinidazol). Mekanisme: obat diaktifkan di hidrogenosom (suasana anaerob) → radikal bebas merusak DNA parasit. Dosis: lihat KUL 7. Hindari alkohol (reaksi disulfiram).

2.9. Pencegahan

Kondom, obati pasangan bersamaan, skrining IMS.

3. Schistosoma haematobium

3.1. Klasifikasi

Filum Platyhelminthes, kelas **Trematoda** (cacing daun/isap), famili Schistosomatidae. Satu-satunya trematoda penting yang **berkelamin terpisah** (jantan & betina), dan tidak punya stadium metaserkaria.

3.2. Morfologi

Stadium	Ciri
Cacing jantan	±1–1,5 cm, gemuk, punya **kanalis ginekoforus** (lekukan tempat betina tinggal); tegumen **bertonjol-tonjol (tuberkel) halus**
Cacing betina	Lebih panjang & langsing (±2 cm), tinggal di kanalis ginekoforus jantan
Telur	±110–170 × 40–70 µm, lonjong, **duri di ujung (terminal spine)**, tidak punya operkulum, berisi mirasidium
Mirasidium	Larva bersilia yang menetas di air tawar
Serkaria	Larva berekor **bercabang (furkoserkaria)**, stadium infektif yang menembus kulit

3.3. Daur hidup

Telur keluar lewat **urin** → Menetas di air tawar → mirasidium → Masuk siput **Bulinus** (hospes perantara) → Sporokista → serkaria → Serkaria menembus kulit (berenang, mencuci) → Skistosomula → paru → hati (dewasa & berpasangan) → Pindah ke **pleksus vena vesikalis** → Betina bertelur ±200–300/hari

Hospes definitif: manusia. Cacing dewasa bisa hidup 3–10 tahun (bahkan > 30 tahun).

3.4. Faktor virulensi & cara bertahan

- Serkaria mengeluarkan **protease (elastase)** untuk menembus kulit.
- Cacing dewasa menutupi tegumennya dengan **antigen inang** (molekul darah, MHC) → tidak dikenali imun ('molecular mimicry/masking').
- Telur mengeluarkan enzim/antigen (SEA) yang memicu reaksi imun → telur bisa menembus dinding buli.

3.5. Patogenesis

Telur tersangkut di dinding buli & ureter → Antigen telur → respons Th2 (IL-4, IL-5, IL-13), eosinofil → **Granuloma** di sekitar telur → Fibrosis + kalsifikasi ('sandy patch', buli berkapur) → Radang kronik → metaplasia skuamosa → **karsinoma sel skuamosa** buli

Yang merusak adalah **telurnya** (reaksi imun), bukan cacing dewasanya.

3.6. Penyakit (garis besar)

Dermatitis serkaria (swimmer's itch), demam Katayama (akut), skistosomiasis urogenital kronik: **hematuria terminal**, disuria, hidronefrosis, buli berkapur, skistosomiasis genital perempuan; risiko karsinoma sel skuamosa buli (karsinogen grup 1 IARC).

3.7. Diagnosis laboratorium

Cara	Catatan
Mikroskopis urin	Urin **siang hari (10.00–14.00)** ±10 mL, disaring (filtrasi membran) atau disentrifus → telur duri terminal; hitung telur/10 mL untuk intensitas
Biopsi mukosa buli	Bila urin negatif
Serologi	Antibodi (ELISA): untuk pelancong, tidak membedakan infeksi lama/baru
Antigen sirkulasi	CAA (circulating anodic antigen)/CCA: menunjukkan infeksi aktif
PCR	Sensitif
Penunjang	Eosinofilia, hematuria pada carik celup (skrining massal), USG buli/ginjal

Jebakan telur Schistosoma

Spesies	Duri telur	Keluar lewat	Siput
S. haematobium	**Terminal**	Urin	Bulinus
S. mansoni	**Lateral** besar	Feses	Biomphalaria
S. japonicum (ada di Sulawesi Tengah)	Lateral kecil/rudimenter, bulat	Feses	Oncomelania

3.8. Obat

Prazikuantel 40 mg/kgBB dosis tunggal (WHO 2022). Mekanisme: meningkatkan permeabilitas tegumen terhadap Ca^{2+} → cacing kejang/lumpuh dan tegumen rusak sehingga terpapar imun. Kurang efektif pada cacing muda (skistosomula).

3.9. Pencegahan

Hindari kontak air tawar di daerah endemik (Afrika, Timur Tengah), sanitasi (tidak buang air kecil di air), pemberantasan siput (moluskisida), pengobatan massal anak sekolah.

4. Duh tubuh vagina: membedakan tiga penyebab

	Trikomoniasis	Vaginosis bakterial	Kandidiasis
Penyebab	Trichomonas vaginalis (protozoa)	Gardnerella + anaerob (bukan IMS murni)	Candida albicans
Duh	Kuning-hijau, **berbusa**, banyak	Abu-abu homogen, tipis, **bau amis**	Putih kental seperti **susu basi**/keju
Gatal/iritasi	Ada, disuria, dispareunia	Minimal	**Gatal hebat**, eritema
pH vagina	**> 4,5**	**> 4,5**	**Normal < 4,5**
Whiff test (KOH)	Bisa positif	**Positif** (bau amis)	Negatif
Mikroskop	Trofozoit bergerak (sediaan basah)	**Clue cell** (kriteria Amsel/Nugent)	Pseudohifa/blastospora (KOH)
Serviks	**Strawberry cervix**	Normal	Normal
Terapi	Metronidazol + **pasangan**	Metronidazol/klindamisin; pasangan tidak rutin	Azol (flukonazol, klotrimazol)

Kriteria Amsel (BV) 3 dari 4 Duh homogen tipis, pH > 4,5, whiff test positif, clue cell > 20%.

5. Tiga Schistosoma dan versi Indonesia

	S. haematobium	S. mansoni	S. japonicum
Cacing dewasa di	Pleksus vena **vesikalis**	V. mesenterika inferior	V. mesenterika superior
Telur	Duri **terminal**, di **urin**	Duri **lateral**, di tinja	Duri kecil/rudimenter, di tinja
Siput	**Bulinus**	Biomphalaria	**Oncomelania** (amfibi)

Wilayah	Afrika, Timur Tengah	Afrika, Amerika Selatan	Asia: Cina, Filipina, **Indonesia (Sulawesi Tengah: Lindu, Napu, Bada)**
Penyakit	Hematuria terminal, fibrosis & kalsifikasi buli, **SCC buli**, obstruksi ureter	Fibrosis periportal (pipestem), hipertensi portal	Sama dengan mansoni, lebih berat; bisa ke otak
Reservoir hewan	Jarang	Jarang	**Banyak** (sapi, kerbau, babi, tikus) → sulit dieliminasi

Fase akut semua spesies: **dermatitis serkaria** (swimmer's itch) saat masuk, lalu **demam Katayama** (demam, urtikaria, eosinofilia) 2–8 minggu kemudian. Semua diterapi **prazikuantel**; prazikuantel kurang aktif terhadap skistosomula muda, jadi dosis bisa diulang setelah 4–6 minggu.

6. Pendekatan laboratorium IMS non-ulkus

Pertanyaan	Pemeriksaan	Catatan
Ada gonokokus?	Gram duh uretra/serviks, biakan Thayer-Martin, NAAT	Gram sangat baik pada laki-laki simtomatik
Ada klamidia?	NAAT (baku), urin pancaran pertama/swab	Kultur sel McCoy jarang dipakai
Ada M. genitalium?	**NAAT** + uji resistensi makrolida	Kultur berminggu-minggu
Ada Trichomonas?	Sediaan basah segera, NAAT, kultur Diamond	NAAT paling sensitif
Ureaplasma/M. hominis?	Kultur khusus (medium urea/arginin), PCR	Sering kolonisasi; interpretasi hati-hati
Uretritis secara lab?	PMN ≥ 2–5/LPB pada Gram duh uretra, atau leukosit esterase (+) urin pancaran pertama	Lalu cari penyebab

Pada praktik di Indonesia Pedoman Nasional IMS memakai **pendekatan sindrom** (duh uretra, duh vagina, ulkus genital, nyeri perut bawah) bila lab terbatas, dan pendekatan etiologis bila lab tersedia.

7. Tabel pembeda sekali lihat

Organisme	Kelompok	Ciri kunci lab	Obat
M. pneumoniae	Bakteri tanpa dinding	Koloni telur ceplok, glukosa +, PCR	Makrolid, doksisiklin
M. hominis	Bakteri tanpa dinding	Arginin +, koloni besar	Doksisiklin, klindamisin
Ureaplasma	Bakteri tanpa dinding	Urease +, koloni sangat kecil	Doksisiklin, makrolid
M. genitalium	Bakteri tanpa dinding	Hanya NAAT	Doksisiklin → moksifloksasin
T. vaginalis	Protozoa flagelata	Trofozoit pir bergerak menyentak, tanpa kista	Metronidazol

S. haematobium	Trematoda darah	Telur duri terminal di urin siang	Prazikuantel

Kamus istilah

Istilah	Artinya
clue cell	Sel epitel vagina yang tepinya tertutup bakteri sehingga tampak berbintik; tanda vaginosis bakterial.
cold agglutinin	Antibodi IgM yang menggumpalkan sel darah merah pada suhu dingin; muncul pada infeksi M. pneumoniae.
demam Katayama	Reaksi alergi sistemik fase akut skistosomiasis: demam, urtikaria, eosinofilia.
fried egg colony	Koloni Mycoplasma di agar: tengahnya tebal menonjol ke dalam media, pinggirnya tipis, mirip telur ceplok.
hidrogenosom	Organel pengganti mitokondria pada protozoa anaerob yang menghasilkan energi dan gas hidrogen; tempat metronidazol diaktifkan.
membran bergelombang	Lipatan membran di satu sisi tubuh Trichomonas yang bergerak seperti ombak untuk membantu berenang.
mirasidium	Larva bersilia yang menetas dari telur Schistosoma di air dan mencari siput.
NAAT	Nucleic acid amplification test: tes yang menggandakan DNA/RNA kuman; sangat sensitif.
pendekatan sindrom	Mengobati IMS berdasarkan kelompok gejala tanpa menunggu hasil lab.
pleomorfik	Bentuknya bisa berubah-ubah (bulat, batang, filamen), tidak tetap.
serkaria	Larva berekor bercabang yang keluar dari siput dan menembus kulit manusia.
strawberry cervix	Bintik perdarahan kecil di serviks pada trikomoniasis.
whiff test	Duh vagina ditetesi KOH lalu tercium bau amis; positif pada vaginosis bakterial.

Referensi

1. Riedel S, et al. Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology. 28th ed. McGraw-Hill; 2019.
2. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 9th ed. Elsevier; 2021.
3. Sutanto I, Ismid IS, Sjarifuddin PK, Sungkar S (eds). Buku Ajar Parasitologi Kedokteran. Edisi ke-4. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2008.
4. Waites KB, et al. Mycoplasma pneumoniae from the respiratory tract and beyond. Clin Microbiol Rev. 2017;30(3):747–809.
5. Workowski KA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
6. Van Gerwen OT, et al. Trichomoniasis. Infect Dis Clin North Am. 2023;37(2):245–265.
7. McManus DP, et al. Schistosomiasis. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:13.
8. World Health Organization. WHO guideline on control and elimination of human schistosomiasis. Geneva: WHO; 2022.

KUL 3 · Radiologi Sistem Urogenital: Modalitas, Cara Baca, dan Tanda Khas

KUL 3 belum ada PPT-nya, jadi rangkuman ini disusun dari pedoman EAU, ACR Appropriateness Criteria, Bosniak 2019, dan ACR Manual on Contrast Media. Nanti kalau PPT-nya dikirim, aku sesuaikan.

0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

Radiologi uro = **memilih alat foto yang tepat**, lalu **membaca gambarnya secara urut**. Tiga pertanyaan yang selalu ditanya: **Alat apa duluan?** → **Normalnya seperti apa?** → **Tanda khas penyakitnya apa?**

Kasus	Alat pertama	Kenapa
Kolik batu, dewasa tidak hamil	**CT non-kontras low-dose**	Baku emas batu, semua jenis batu terlihat
Hamil / anak	**USG**	Tanpa radiasi
Hematuria tanpa nyeri usia > 40	**CT urografi** (+ sistoskopi)	Menilai ginjal, ureter, buli sekaligus
Anak ISK demam berulang	**USG** → **VCUG** → DMSA	Cari refluks dan parut
Massa ginjal	**CT/MRI dengan kontras**	Menilai penyangatan dan stadium
Skrotum akut	**USG Doppler**	Cari torsio, jangan tunda operasi
Trauma ginjal stabil	**CT kontras + fase tunda**	Laserasi + bocor urin
Darah di meatus + fraktur pelvis	**Uretrografi retrograd (RUG)**	Cek ruptur uretra sebelum kateter

Kalimat kunci Hamil/anak → USG. Batu → CT tanpa kontras. Hematuria tua → CT urografi. Refluks → VCUG. Parut → DMSA. Trauma uretra → RUG dulu, kateter belakangan.

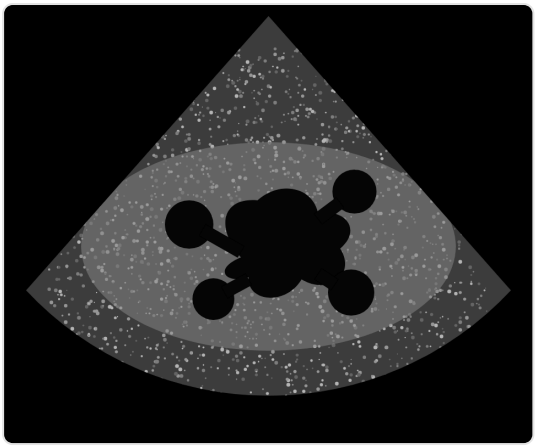
Gambar penting



Gambar 3.1. Foto BNO: opasitas bercabang mengisi pelvis dan kaliks = batu staghorn (biasanya struvit).



Gambar 3.2. IVP: sistem pelviokaliks dan ureter kiri melebar sampai dekat buli → sumbatan setinggi ureter distal/UVJ.



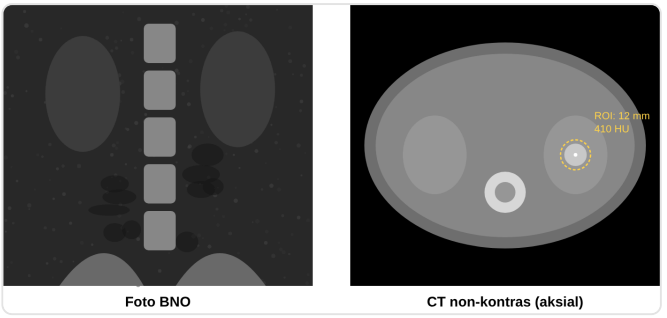
Gambar 3.3. USG hidronefrosis: area anekoik (hitam) di sinus ginjal bercabang ke kaliks dan semuanya berhubungan dengan pelvis.



Gambar 3.4. VCUG: kontras dari buli naik ke ureter berkelok dan kaliks melebar = refluks vesikoureter derajat tinggi.



Gambar 3.5. Uretrografi retrograd (RUG): kontras keluar dari lumen uretra (ekstravasasi) = ruptur uretra. Jangan pasang kateter uretra.



Gambar 3.6. Batu asam urat: tidak tampak di BNO (radiolusen), tetapi tampak di CT non-kontras dengan densitas rendah (±400 HU).

0.2. Prinsip fisika singkat

0.1. Sinar-X (BNO, IVP, VCUG, RUG, CT)

Sinar-X menembus tubuh; yang **padat** (tulang, kalsium, kontras iodin) menahan sinar → tampak **putih (radioopak)**. Udara dan lemak tampak gelap (radiolusen). CT = sinar-X diputar, hasilnya irisan; kepadatan diukur dengan **Hounsfield Unit (HU)**.

Benda	HU kira-kira
Udara	−1000
Lemak	−100 sampai −50
Air / kista sederhana	0–20
Jaringan lunak	30–60
Darah segar	50–80
Batu / tulang / kontras	> 200 sampai > 1000

0.2. USG

Gelombang suara dipantulkan. **Cairan = hitam (anekoik)** dengan penguatan akustik di belakangnya; **batu = putih terang (hiperekoik) + bayangan akustik (acoustic shadow)** di belakangnya. Doppler menilai aliran darah.

0.3. MRI

Medan magnet, tanpa radiasi. T1: cairan gelap, lemak terang. T2: cairan terang. Kontras gadolinium. Berguna untuk massa ginjal yang meragukan, prostat (mpMRI, skor PI-RADS), dan ibu hamil (tanpa gadolinium).

0.4. Kedokteran nuklir

Radiofarmaka	Menilai
DMSA	Korteks: parut ginjal, pielonefritis akut, fungsi relatif
MAG3 / DTPA (+ furosemid)	Fungsi dan **drainase**: obstruksi vs dilatasi tanpa obstruksi
Bone scan	Metastasis tulang (Ca prostat)
PSMA PET	Stadium dan kekambuhan Ca prostat

1. Foto polos BNO (KUB)

1.1. Indikasi

Melihat batu radioopak, follow-up batu yang sudah diketahui, posisi kateter/stent (DJ stent), kalsifikasi. Juga dilakukan sebelum IVP (foto pendahuluan).

1.2. Cara membaca sistematis

1. **Identitas, posisi**, kualitas foto (tampak dari kutub atas ginjal sampai simfisis).
2. **Tulang**: vertebra, pelvis, iga (lesi osteoblastik → Ca prostat).
3. **Bayangan jaringan lunak**: kontur ginjal (normal ±3–4 korpus vertebra), garis psoas (hilang → proses retroperitoneal).
4. **Pola udara usus**.
5. **Kalsifikasi/opasitas**: sepanjang jalur ginjal → ureter (prosesus transversus) → buli.

1.3. Mimik batu

Flebolit (bulat, halus, pusat lusen, di pelvis bawah garis interspina), kelenjar mesenterik berkalsifikasi, kalsifikasi pembuluh, tablet di usus, batu empedu (kanan atas).

1.4. Kelemahan

Batu **radiolusen** (asam urat) tidak tampak; batu kecil tertutup usus/tulang. Sensitivitas rendah (±50–60%).

2. Batu: opasitas tiap jenis

Jenis batu	BNO	CT (HU)	Petunjuk

Kalsium oksalat monohidrat	Sangat opak	> 1000	Batu tersering, keras (sulit ESWL)
Kalsium fosfat	Paling opak	> 1000	Urin basa, RTA
Struvit	Opak sedang, berlapis	600–900	Staghorn, ISK Proteus
Sistin	Samar (ground glass)	600–1100	Anak muda, riwayat keluarga
Asam urat	**Radiolusen**	< 500	Gout, urin asam; larut dengan alkalinisasi
Indinavir (obat)	Lusen	**Tidak terlihat bahkan di CT**	Pasien HIV dengan indinavir

JebakanRadiolusen = tidak tampak di BNO, **bukan** tidak tampak di CT. Asam urat tetap terlihat di CT.

Tanda tidak langsung batu di CT: hidroureter, hidronefrosis, **perinephric stranding** (garis-garis di lemak sekitar ginjal), ginjal membesar. **Rim sign** (cincin jaringan lunak di sekitar batu) membedakan batu ureter dari flebolit (**comet tail sign**).

3. IVP (pielografi intravena) dan CT urografi

3.1. Prinsip

Kontras iodin disuntik IV → disaring ginjal → mengisi kaliks, pelvis, ureter, buli. Foto berurutan menilai **fungsi ekskresi** dan **anatomi sistem pengumpul**.

3.2. Persiapan

- Puasa ±6–8 jam, pencahar malam sebelumnya (usus bersih).
- Cek **fungsi ginjal** (kreatinin/eGFR), riwayat **alergi kontras**, asma, DM dengan **metformin**, kehamilan.
- Foto polos pendahuluan dulu.

3.3. Urutan foto IVP

Waktu	Fase	Yang dinilai
0 menit	Foto polos	Batu, kalsifikasi
1–3 menit	Nefrogram	Parenkim, kontur, ukuran ginjal
5 menit	Pielogram awal	Kaliks dan pelvis mulai terisi
15 menit	Ureter	Jalur ureter, sumbatan
30 menit	Buli	Isi buli, filling defect
Pasca-miksi	Residu	Sisa urin, prostat

3.4. CT urografi

Kini menggantikan IVP. Tiga fase: **tanpa kontras** (batu) → **nefrografik** (massa ginjal) → **ekskresi/tunda** (urotel: tumor pelvis, ureter, buli). Pilihan untuk **hematuria makroskopis usia > 40** atau risiko tinggi.

3.5. Kontraindikasi relatif

- eGFR < 30 (risiko AKI terkait kontras).
- Riwayat reaksi berat terhadap kontras iodin.
- Kehamilan.
- Myeloma (dehidrasi + kontras → AKI).

4. USG ginjal, buli, prostat, skrotum

4.1. Ginjal normal

Panjang ±10–12 cm, korteks lebih hipoekoik dari hati/limpa, sinus di tengah hiperekoik (lemak). Korteks lebih terang dari hati = penyakit parenkim (PGK). Ginjal kecil < 9 cm dengan korteks tipis = PGK kronik.

4.2. Hidronefrosis

Derajat	Gambaran
Ringan	Pelvis melebar, kaliks masih cekung (cupping)
Sedang	Kaliks membulat (blunting)
Berat	Kaliks sangat lebar, **korteks menipis**

Pembeda dengan kista: ruang-ruang hidronefrosis **saling berhubungan** ke pelvis di tengah.

4.3. Batu

Hiperekoik + **acoustic shadow**; twinkling artifact pada Doppler.

4.4. Buli dan prostat

Tebal dinding, massa, batu, divertikel. **Residu urin pasca-miksi** dan volume prostat (transabdominal/TRUS) untuk BPH.

4.5. Skrotum

Kelainan	Tanda USG
Torsio	Aliran Doppler berkurang/hilang, **whirlpool sign** funikulus, testis tinggi
Epididimo-orkitis	Epididimis membesar, **aliran meningkat** (hiperemia)
Hidrokel	Cairan anekoik mengelilingi testis
Varikokel	Vena pleksus pampiniformis > 2–3 mm, refluks saat Valsava
Tumor testis	**Massa padat intratestikular** = ganas sampai terbukti lain
Spermatokel	Kista di kepala epididimis

Aturan skrotum Intratestikular padat = curiga ganas. Ekstratestikular = biasanya jinak.

5. VCUG, RUG, dan pielografi retrograd

Pemeriksaan	Cara	Untuk
VCUG / MCU	Kontras lewat kateter ke buli, foto saat terisi dan saat berkemih	Refluks vesikoureter (grade I–V), **katup uretra posterior**, divertikel
RUG (uretrografi retrograd)	Kontras disuntik dari meatus	Striktur uretra, **ruptur uretra** pada trauma
Pielografi retrograd	Kontras lewat kateter ureter saat sistoskopi	Ureter dan pelvis bila IVP/CT tidak memungkinkan (alergi kontras IV, fungsi ginjal jelek)
Pielografi antegrad	Kontras lewat nefrostomi	Obstruksi bila retrograd gagal

Grade VUR	Gambaran
I	Refluks ke ureter saja
II	Sampai pelvis-kaliks, tanpa dilatasi
III	Dilatasi ringan-sedang, kaliks sedikit tumpul
IV	Dilatasi sedang, ureter berkelok, kaliks tumpul
V	Dilatasi berat, ureter sangat berkelok, papila hilang

6. Tanda radiologis yang sering keluar

Tanda	Artinya
Cobra head / spring onion (IVP)	Ureterokel
Fish-hook / J-shaped ureter, dasar buli terangkat	Pembesaran prostat (BPH)
Keyhole sign (USG), uretra posterior lebar (VCUG)	Katup uretra posterior
Drooping lily	Duplikasi ginjal: kutub atas obstruksi mendorong kutub bawah
Horseshoe: sumbu ginjal miring, kutub bawah menyatu di depan aorta, tertahan a. mesenterika inferior	Ginjal tapal kuda
Pelvis melebar tanpa ureter melebar	Obstruksi PUJ
Medial deviation ureter di L4–L5	Fibrosis retroperitoneal
Goblet sign (pielografi retrograd)	Tumor urotelial ureter
Massa berlemak (HU negatif)	Angiomiolipoma
Central scar	Onkositoma (tidak bisa pasti dibedakan dari RCC)
Massa ginjal padat menyangat + trombus v. renalis	RCC
Massa anak tak melewati garis tengah, mendorong pembuluh, **claw sign**	Tumor Wilms
Massa anak melewati garis tengah, kalsifikasi, membungkus pembuluh	Neuroblastoma

Kalsifikasi buli tipis seperti cangkang telur	Skistosomiasis
Sandy patches pada sistoskopi + kalsifikasi buli	Skistosomiasis kronik
Ginjal multikista tidak saling berhubungan, tak berfungsi (bayi)	Ginjal multikistik displastik
Ginjal besar bilateral dengan banyak kista (dewasa)	ADPKD
Udara di parenkim ginjal	Pielonefritis emfisematosa (DM)

7. Kista ginjal: Bosniak (2019)

Kelas	Gambaran	Tindakan
I	Kista sederhana: dinding tipis, tanpa septa, 0–20 HU, tidak menyangat	Tidak perlu follow-up
II	Beberapa septa tipis, kalsifikasi halus, kista hiperdens kecil	Tidak perlu follow-up
IIF	Septa sedikit lebih banyak/tebal minimal	**Follow-up** berkala (5 tahun)
III	Dinding/septa tebal dan **menyangat**	Operasi atau surveilans aktif
IV	Ada **komponen padat yang menyangat**	Operasi (risiko ganas tinggi)

> **Ingat**Yang menentukan ganas adalah **penyangatan** (enhancement) bagian padat/septa setelah kontras.

8. Trauma saluran kemih

8.1. Ginjal

Stabil + hematuria makroskopis, atau mikroskopis dengan syok, atau mekanisme deselerasi → **CT kontras dengan fase tunda** (melihat ekstravasasi urin). Grading **AAST I–V**. Pasien tidak stabil di meja operasi: one-shot IVP.

8.2. Buli

Fraktur pelvis + hematuria → **sistografi CT/konvensional** (buli harus diisi penuh ≥ 300 mL). Ruptur **ekstraperitoneal**: kontras berbentuk 'molar tooth/flame' di sekitar buli → kateter. Ruptur **intraperitoneal**: kontras mengisi rongga peritoneum di sekitar usus → operasi.

8.3. Uretra

Darah di meatus, tidak bisa berkemih, prostat letak tinggi pada colok dubur, hematoma perineum **butterfly** (uretra anterior) → **RUG dulu**, jangan kateter. Ruptur → kateter suprapubik.

9. Keamanan: radiasi, kontras, kehamilan, anak

9.1. Prinsip ALARA

As Low As Reasonably Achievable: dosis radiasi serendah mungkin. Pilih USG/MRI bila bisa, CT **low-dose** untuk batu.

9.2. Kontras iodin

Risiko	Pencegahan
AKI terkait kontras (eGFR < 30, DM, dehidrasi, myeloma)	Nilai indikasi, hidrasi IV, dosis minimal, hindari obat nefrotoksik
Reaksi alergi-like (urtikaria sampai anafilaksis)	Riwayat reaksi → premedikasi steroid + antihistamin atau ganti modalitas
Metformin	Tahan sementara sesuai protokol bila eGFR rendah/AKI (risiko asidosis laktat)

9.3. Gadolinium (MRI)

Pada PGK berat (eGFR < 30) gadolinium lama berisiko **fibrosis sistemik nefrogenik (NSF)**; pakai agen makrosiklik/grup II dan hanya bila perlu. Dihindari pada kehamilan.

9.4. Hamil dan anak

Hamil: USG → MRI tanpa gadolinium → CT low-dose bila sangat perlu. Ingat **hidronefrosis fisiologis kehamilan** (lebih sering kanan). Anak: USG dulu; VCUG dan DMSA sesuai indikasi; CT dihindari bila bisa.

10. Ringkasan sekali lihat

1. BNO: batu opak, kateter/stent; tidak melihat asam urat.
2. CT non-kontras = baku emas batu; HU membantu tebak jenis batu.
3. CT urografi = hematuria usia tua; tiga fase.
4. USG = hamil, anak, hidronefrosis, skrotum, residu urin.
5. VCUG = refluks dan katup uretra posterior. RUG = trauma/striktur uretra.
6. DMSA = parut korteks. MAG3/DTPA + furosemid = obstruksi atau bukan.
7. Bosniak: penyangatan = curiga ganas.
8. Kontras iodin → CA-AKI; gadolinium → NSF.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
acoustic shadow	Bayangan gelap di belakang benda padat (batu) pada USG.
ALARA	Prinsip dosis radiasi serendah mungkin yang masih memberi informasi cukup.
anekoik	Hitam di USG, tidak memantulkan gelombang suara; khas cairan.
Bosniak	Klasifikasi kista ginjal di CT/MRI untuk menilai risiko ganas.
DMSA	Radiofarmaka yang menempel di korteks ginjal; menilai parut dan fungsi relatif.
flebolit	Kalsifikasi bulat di vena pelvis yang sering dikira batu ureter.
HU	Hounsfield Unit: skala kepadatan di CT; air 0, lemak negatif, tulang ratusan sampai ribuan.
NSF	Nephrogenic systemic fibrosis: penebalan kulit dan organ setelah gadolinium pada PGK berat.
radiolusen	Tampak gelap di foto sinar-X karena sinar tembus (udara, lemak, batu asam urat).

radioopak	Tampak putih di foto sinar-X karena menahan sinar (tulang, kalsium, kontras).
RUG	Retrograde urethrography: kontras disuntik dari lubang uretra untuk melihat uretra.
VCUG	Voiding cystourethrography: foto buli dan uretra saat diisi kontras dan saat berkemih.

Referensi

1. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology; 2025 (bagian diagnostic imaging).
2. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: Hematuria; Acute Onset Flank Pain—Suspicion of Stone Disease; Renal Trauma. 2019–2023.
3. Silverman SG, et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019. Radiology. 2019;292(2):475–488.
4. ACR Manual on Contrast Media. American College of Radiology; 2024.
5. Lebowitz RL, et al. International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. Pediatr Radiol. 1985;15:105–109.
6. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Batu Saluran Kemih / Urolitiasis.
7. Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016 (bab pencitraan).

KUL 4 · Patologi Klinik Ginjal: Tes Fungsi Ginjal, eGFR, dan Urinalisis

Dari PPT KUL 4 (dr. Putri Wulan Akbar, Sp.PK, 2025). Ini bukan rangkuman satu penyakit, jadi strukturnya: fisiologi → penanda → rumus → klasifikasi PGK/AKI → urinalisis. Dicek ke KDIGO 2024 dan 2012.

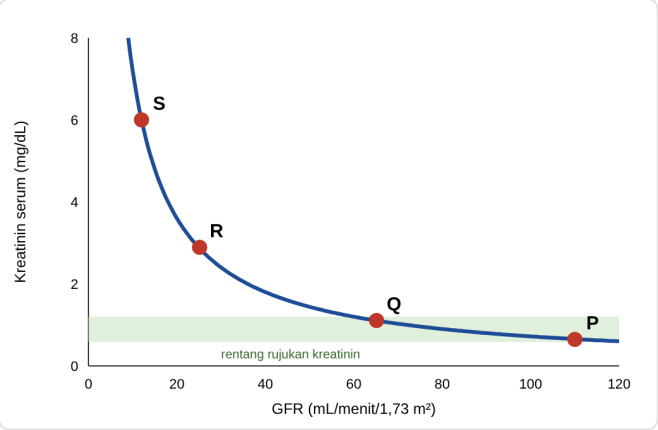
0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

Patologi Klinik (PK) ginjal = cara kita **mengukur kerja ginjal pakai angka dari lab**. Ada 3 pertanyaan besar:

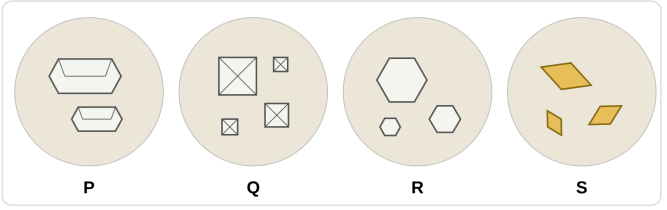
- **Seberapa banyak darah yang disaring?** → **GFR** (lewat ureum, kreatinin, sistatin C, rumus eGFR).
- **Apakah saringannya bocor?** → albumin/protein di urin (**ACR**).
- **Apa yang ada di urin?** → urinalisis (makroskopis, carik celup, sedimen).

> **Rumus emas KDIGO**
>
> Penyakit ginjal kronik (PGK/CKD) = kelainan struktur atau fungsi ginjal **> 3 bulan**, dengan dampak pada kesehatan. Dinilai dengan **C-G-A**: Cause (penyebab), GFR (G1–G5), Albuminuria (A1–A3).

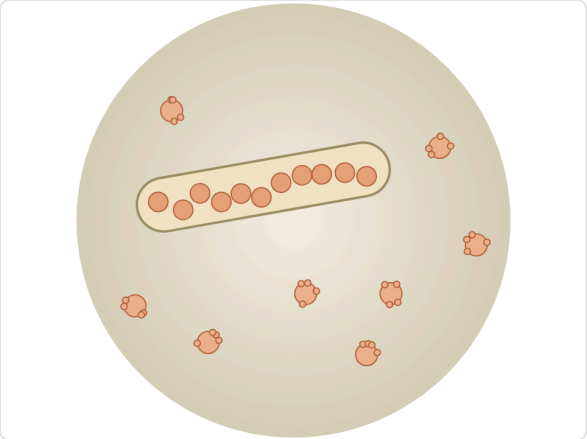
Gambar penting



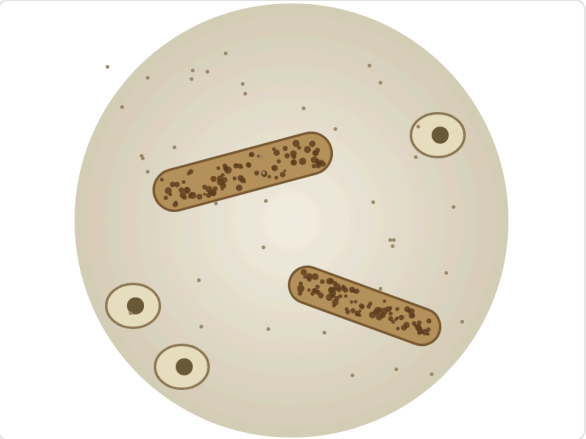
Gambar 4.1. Hubungan kreatinin serum dan GFR berbentuk hiperbola. Dari P ke Q, GFR turun hampir separuh tapi kreatinin masih di rentang rujukan (creatinine-blind range). Dari R ke S, sedikit penurunan GFR membuat kreatinin melonjak.



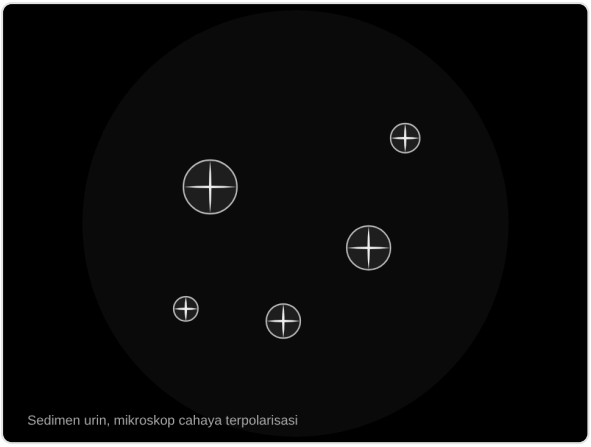
Gambar 4.2. Kristal urin: P = struvit (tutup peti mati, urin basa, infeksi urease), Q = kalsium oksalat dihidrat (amplop), R = sistin (heksagonal), S = asam urat (belah ketupat kuning, urin asam).



Gambar 4.3. Silinder eritrosit dan eritrosit dismorfik (akantosit) = hematuria glomerular (pola nefritik).



Gambar 4.4. Silinder granular kasar coklat (muddy brown) dan sel epitel tubulus = nekrosis tubular akut.



Gambar 4.5. Oval fat bodies dengan gambaran "Maltese cross" di bawah cahaya terpolarisasi = lipiduria (sindrom nefrotik).

HASIL LABORATORIUM

Sampel darah dan urin sewaktu, diambil bersamaan · tidak sedang minum diuretik

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Rujukan
Ureum (BUN)	68	mg/dL	7–20
Kreatinin plasma	2,0	mg/dL	0,6–1,2
Natrium plasma	140	mEq/L	135–145
Kalium plasma	4,6	mEq/L	3,5–5,0
Natrium urin	10	mEq/L	—
Kreatinin urin	100	mg/dL	—
Berat jenis urin	1,028		1,003–1,030
Sedimen	silinder hialin sedikit		

Gambar 4.6. Contoh lembar lab untuk latihan hitung FENa: (10 × 2,0)/(140 × 100) × 100% ≈ 0,14% → prerenal.

0.2. Fisiologi normal yang dipakai di lab

Ginjal menerima ±20–25% curah jantung. Glomerulus menyaring ±180 L plasma per hari; ±99% air diserap kembali sehingga urin hanya ±1–2 L.

- **GFR** normal dewasa muda ±120–130 mL/menit/1,73 m², turun ±1 mL/menit per tahun setelah usia 40.
- Zat ideal untuk mengukur GFR: disaring bebas, **tidak diserap dan tidak disekresi** tubulus, kadar darahnya stabil → inulin (baku emas, tapi tidak praktis).
- **Klirens** = volume plasma yang 'dibersihkan' dari suatu zat per menit: **C = (U × V) / P**.

1. Penanda fungsi ginjal

Penanda	Asal	Kelebihan	Kekurangan
Ureum / BUN	Hasil akhir protein di hati	Murah; naik pada uremia	Dipengaruhi asupan protein, perdarahan saluran cerna, katabolisme, dehidrasi, steroid; ±40–50% diserap kembali di tubulus

Kreatinin serum	Kreatin otot, dihasilkan stabil	Paling banyak dipakai, murah	Dipengaruhi massa otot, usia, jenis kelamin, daging; disekresi tubulus ±10–20% (GFR jadi sedikit lebih tinggi); baru naik setelah GFR turun ±50% ('**creatinine-blind range**')
Sistatin C	Semua sel berinti, konstan	Tidak dipengaruhi massa otot; lebih sensitif di GFR 60–90	Mahal; dipengaruhi tiroid, steroid, inflamasi, obesitas
Klirens kreatinin urin 24 jam	Urin tampung 24 jam	Tidak perlu rumus	Sering salah tampung; melebihkan GFR

Rasio BUN : kreatinin

> 20 : 1 → pikir **prerenal** (dehidrasi, gagal jantung, perdarahan GI). 10–15 : 1 → renal intrinsik (misal nekrosis tubular akut).

2. Rumus perkiraan GFR (eGFR)

Rumus	Untuk	Isi rumus
Cockcroft-Gault	Dewasa; masih dipakai untuk dosis obat	CrCl = [(140 − usia) × BB (kg)] / (72 × SCr mg/dL); × 0,85 bila perempuan
MDRD	Dewasa (versi lama)	Pakai SCr, usia, jenis kelamin, ras; kurang akurat bila GFR > 60
CKD-EPI 2021	Dewasa (pilihan KDIGO 2024)	SCr ± sistatin C, usia, jenis kelamin, **tanpa ras**
Schwartz bedside	Anak 1–18 tahun	eGFR = **0,413 × TB (cm) / SCr (mg/dL)**

Contoh hitung (latih)

Laki-laki 60 tahun, BB 70 kg, SCr 1,4 mg/dL → CrCl = (80 × 70) / (72 × 1,4) = 5600 / 100,8 ≈ **55,6 mL/menit**.

Anak TB 110 cm, SCr 0,5 mg/dL → eGFR = 0,413 × 110 / 0,5 ≈ **91 mL/menit/1,73 m²**.

Beda PPT vs pedoman terbaru

Bila kreatinin dalam µmol/L, Cockcroft-Gault menjadi CrCl = [(140 − usia) × BB] / (0,815 × SCr µmol/L), karena 1 mg/dL = 88,4 µmol/L (72 ÷ 88,4 ≈ 0,815). KDIGO 2024 menyarankan **CKD-EPI 2021 tanpa koefisien ras** dan memakai kombinasi kreatinin + sistatin C bila perlu akurasi lebih; MDRD sudah tidak dianjurkan.

Anak: kreatinin normal jauh lebih rendah dari dewasa (massa otot kecil). Kreatinin 1,0 mg/dL pada balita sudah berarti fungsi ginjal turun jauh. Itulah kenapa pakai Schwartz, bukan Cockcroft-Gault.

3. Klasifikasi PGK menurut KDIGO

Kategori GFR	mL/menit/1,73 m²	Arti
G1	≥ 90	Normal/tinggi (PGK hanya bila ada kerusakan lain)
G2	60–89	Turun ringan
G3a	45–59	Turun ringan–sedang
G3b	30–44	Turun sedang–berat
G4	15–29	Turun berat
G5	< 15	Gagal ginjal

Kategori albuminuria	ACR (mg/g)	ACR (mg/mmol)
A1	< 30	< 3
A2	30–300	3–30
A3	> 300	> 30

Penanda kerusakan selain GFR: albuminuria, kelainan sedimen urin, gangguan tubulus, kelainan histologi, kelainan pencitraan, riwayat transplantasi.

> **Jebakan**
>
> GFR 70 tanpa albuminuria dan tanpa kelainan struktur = **bukan PGK**. Durasi > 3 bulan wajib; kalau baru beberapa hari, pikirkan **AKI**.

4. Sekilas AKI (KDIGO 2012)

- Kreatinin naik ≥ 0,3 mg/dL dalam 48 jam, atau
- Kreatinin naik ≥ 1,5× nilai dasar dalam 7 hari, atau
- Urin < 0,5 mL/kgBB/jam selama 6 jam.

Tanda	Prerenal	Renal (NTA)
BUN : kreatinin	> 20	< 15
Natrium urin	< 20 mEq/L	> 40 mEq/L
FENa	< 1%	> 2%
Osmolalitas urin	> 500	< 350
Sedimen	Bersih/silinder hialin	Silinder granular 'muddy brown'

5. Urinalisis: persiapan sampel

- Sampel terbaik: **urin pagi pertama, porsi tengah** (**midstream**) setelah membersihkan genital.
- Periksa dalam 1–2 jam; bila tidak bisa, simpan di kulkas 2–8 °C.
- Bayi/anak kecil: kantong urin hanya untuk skrining (sering kontaminasi); untuk kultur pakai kateter atau **aspirasi suprapubik**.
- Urin dibiarkan lama: bakteri berkembang, pH jadi basa, glukosa turun, sel dan silinder rusak.

6. Urinalisis: makroskopis & carik celup

Parameter	Normal	Bila abnormal, pikirkan
Warna	Kuning jernih	Merah/teh: hematuria, hemoglobin, mioglobin, obat (rifampisin); keruh: piuria, kristal
Berat jenis	1,003–1,030	Tetap ±1,010 = **isostenuria** (PGK lanjut)
pH	4,5–8 (rata-rata ±6)	Basa menetap: infeksi bakteri pemecah urea (Proteus) → batu struvit
Protein	Negatif	Carik celup terutama mendeteksi **albumin**; tidak menangkap protein Bence Jones
Glukosa	Negatif	Glukosa darah > ±180 mg/dL (ambang ginjal), atau gangguan tubulus proksimal, obat SGLT2i
Keton	Negatif	Puasa, ketoasidosis diabetik, muntah
Darah	Negatif	Eritrosit, hemoglobin, atau mioglobin (cek sedimen: kalau eritrosit tidak ada → hemoglobin/mioglobin)
Nitrit	Negatif	Bakteri Gram negatif (Enterobacterales) yang mengubah nitrat → nitrit; perlu urin tertahan di buli ≥ 4 jam
Leukosit esterase	Negatif	Piuria (ISK, radang)
Bilirubin / urobilinogen	Neg / sedikit	Ikterus obstruktif / hemolisis

7. Urinalisis: sedimen mikroskopis

Temuan	Arti
Eritrosit > 3/LPB	Hematuria; eritrosit **dismorfik**/akantosit → asal glomerulus
Leukosit > 5/LPB	Piuria; ISK atau radang
Silinder eritrosit	Glomerulonefritis (sindrom nefritik)
Silinder leukosit	Pielonefritis, nefritis interstisial
Silinder granular kasar ('muddy brown')	Nekrosis tubular akut
Silinder lemak / oval fat body (maltese cross)	Sindrom nefrotik
Silinder lilin (waxy)	PGK lanjut
Silinder hialin	Bisa normal (setelah olahraga, dehidrasi)
Kristal kalsium oksalat	Amplop (dihidrat) / halter; keracunan etilen glikol
Kristal asam urat	Belah ketupat, urin asam
Kristal struvit	Tutup peti mati (coffin lid), urin basa, infeksi urease
Kristal sistin	Heksagonal; sistinuria

> **Kunci**
>
> Silinder hanya terbentuk di **tubulus**. Jadi silinder seluler menunjukkan masalah ada di ginjal, bukan di buli atau uretra.

8. Proteinuria: jenis dan cara ukur

8.1. Cara ukur

Cara	Nilai normal	Catatan
Carik celup	Negatif	Hanya albumin; baru positif bila albumin > ±300 mg/L; dipengaruhi kepekatan urin
ACR (albumin:kreatinin urin sewaktu)	< 30 mg/g	Pilihan KDIGO untuk skrining (DM, hipertensi); urin pagi
PCR (protein:kreatinin)	< 150 mg/g (≈ 0,15 g/g)	Untuk protein total; PCR (g/g) ≈ protein g/hari
Urin 24 jam	< 150 mg/hari	Repot, sering salah tampung; nefrotik > 3,5 g/hari
Uji asam sulfosalisilat	Negatif	Menangkap semua protein termasuk Bence Jones

8.2. Jenis proteinuria

Jenis	Mekanisme	Contoh
Glomerular	Saringan bocor: muatan negatif/ukuran pori rusak	Nefropati diabetik, sindrom nefrotik; dominan albumin
Tubular	Protein kecil yang normalnya diserap tubulus proksimal lolos	Sindrom Fanconi, nefritis interstisial; β2-mikroglobulin
Overflow	Protein kecil di darah terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas serap	Myeloma (rantai ringan), mioglobin, hemoglobin
Post-renal	Protein dari saluran bawah	ISK, tumor buli
Fungsional/transien	Demam, olahraga berat, gagal jantung	Hilang saat pemicu hilang
Ortostatik	Hanya muncul saat berdiri	Remaja; urin pagi (berbaring) negatif

8.3. Langkah bila carik celup protein positif

Ulangi; singkirkan demam, olahraga, ISK → Ukur ACR/PCR urin pagi → Positif menetap (2 dari 3 sampel dalam 3–6 bulan) → Cek eGFR, sedimen, USG → Pikirkan glomerular vs tubular vs overflow

9. Hematuria: glomerular atau bukan

9.1. Definisi

Hematuria mikroskopis: **≥ 3 eritrosit/LPB** pada sedimen urin porsi tengah yang disentrifus, pada 2 dari 3 sampel. Carik celup darah positif **harus dikonfirmasi** dengan sedimen.

9.2. Pembeda asal hematuria

Petunjuk	Glomerular	Non-glomerular (urologi)
Warna	Coklat seperti teh/cola	Merah segar, bisa ada bekuan
Bentuk eritrosit	**Dismorfik**, akantosit (> 5%)	Isomorfik (bentuk normal)
Silinder eritrosit	Ada	Tidak ada
Proteinuria	Sering ada	Biasanya tidak/sedikit

Bekuan darah	Tidak ada	Bisa ada
Contoh	GNAPS, nefropati IgA, sindrom Alport	Batu, tumor, ISK, trauma, BPH

9.3. Merah tapi bukan hematuria

Carik darah positif tanpa eritrosit di sedimen → **hemoglobinuria** (hemolisis) atau **mioglobinuria** (rabdomiolisis). Urin merah dengan carik darah negatif → obat (rifampisin, fenazopiridin), makanan (buah bit), porfiria.

9.4. Hematuria tanpa nyeri pada usia > 40 / perokok

WajibAnggap **keganasan saluran kemih** sampai terbukti lain: CT urografi + sistoskopi + sitologi urin.

10. Indeks urin untuk AKI (cara hitung)

FENa = (Na urin × Kreatinin plasma) / (Na plasma × Kreatinin urin) × 100%.

Contoh hitung Na urin 10, Kr plasma 2,0, Na plasma 140, Kr urin 100 → (10 × 2) / (140 × 100) × 100% = 20/14000 × 100% ≈ **0,14%** → prerenal.

Indeks	Prerenal	NTA (renal)
FENa	< 1%	> 2%
FEUrea (dipakai bila pasien minum diuretik)	< 35%	> 50%
Na urin (mEq/L)	< 20	> 40
Osmolalitas urin	> 500	< 350
BJ urin	> 1,020	±1,010
BUN : kreatinin	> 20	10–15
Sedimen	Bersih / silinder hialin	Silinder granular muddy brown, sel epitel tubulus

Beda PPT vs pedoman terbaru Diuretik (furosemid) membuat FENa tinggi palsu, jadi pakai **FEUrea**. Pada AKI karena kontras atau rabdomiolisis, FENa bisa < 1% walau renal.

11. Elektrolit dan asam-basa pada penyakit ginjal

11.1. Kalium

Keadaan	Lab	Kenapa
PGK lanjut, AKI oliguria	**Hiperkalemia** (> 5,5)	Ekskresi K turun; diperburuk ACEi/ARB, spironolakton, TMP-SMX, OAINS
Asidosis	K keluar sel	Pertukaran H+ dengan K+
Pseudohiperkalemia	K tinggi palsu	Hemolisis sampel, torniket lama, trombositosis

BahayaHiperkalemia → EKG: T tinggi runcing → PR memanjang, P hilang → QRS lebar → sine wave → henti jantung.

11.2. Asidosis metabolik

Ginjal gagal membuang asam (H+) dan membentuk bikarbonat. **Anion gap** = Na − (Cl + HCO3), normal ±8–12.

Jenis	Contoh di ginjal
Anion gap **normal** (hiperkloremik)	Asidosis tubulus renal (RTA), PGK awal, diare
Anion gap **tinggi**	PGK lanjut/uremia (sulfat, fosfat), ketoasidosis, laktat, keracunan metanol/etilen glikol

11.3. Asidosis tubulus renal (RTA)

Tipe	Masalah	pH urin	Kalium	Ciri
1 (distal)	Tak bisa buang H+	> 5,5	Rendah	Batu Ca fosfat, nefrokalsinosis
2 (proksimal)	Tak bisa serap HCO3	< 5,5 (setelah HCO3 habis)	Rendah	Sindrom Fanconi, glukosuria, fosfaturia
4 (hipoaldosteron)	Aldosteron kurang/resisten	< 5,5	**Tinggi**	DM, obat (ACEi, spironolakton)

12. Lab komplikasi PGK

Komplikasi	Lab	Penjelasan
Anemia renal	Hb rendah, normositik normokrom; cek feritin & saturasi transferin	Eritropoietin berkurang; defisiensi besi sering ikut
CKD-MBD	Fosfat ↑, kalsium ↓/normal, **PTH ↑**, 25(OH)D ↓, ALP ↑	Ginjal gagal mengaktifkan vitamin D dan membuang fosfat → hiperparatiroid sekunder
Asidosis metabolik	HCO3 < 22	Asam tertahan; tulang dan otot terkuras
Hiperkalemia	K > 5,5	Ekskresi turun
Dislipidemia	Trigliserida ↑	Risiko kardiovaskular tinggi
Uremia	Ureum sangat tinggi	Mual, gatal, perikarditis, ensefalopati → indikasi dialisis

Indikasi dialisis segera (AEIOU)Asidosis berat, **E**lektrolit (hiperkalemia refrakter), **I**ntoksikasi (metanol, litium), **O**verload cairan refrakter, **U**remia bergejala (perikarditis, ensefalopati).

13. Ringkasan sekali lihat

Kalau di soal ada...	Pikirkan
Hitung GFR anak	Schwartz: 0,413 × TB / SCr
Hitung dosis obat dewasa	Cockcroft-Gault

BUN : kreatinin > 20, FENa < 1%	AKI prerenal
Silinder eritrosit + hipertensi + edema	Glomerulonefritis
Silinder lemak, proteinuria masif	Sindrom nefrotik
Kristal tutup peti, urin basa	Struvit (infeksi Proteus)
GFR 50 selama 4 bulan + ACR 40 mg/g	PGK G3a A2

Kamus istilah

Istilah	Artinya
ACR	Albumin-to-creatinine ratio: perbandingan albumin dengan kreatinin di sampel urin sewaktu, untuk menilai kebocoran albumin tanpa tampung urin 24 jam.
akantosit	Eritrosit dismorfik dengan tonjolan seperti telinga Mickey Mouse; tanda hematuria glomerular.
AKI	Acute kidney injury: penurunan fungsi ginjal mendadak (jam–hari).
anion gap	Selisih kation dan anion utama di darah: Na − (Cl + HCO3); naik bila ada asam tak terukur.
aspirasi suprapubik	Pengambilan urin langsung dari kandung kemih dengan jarum melalui dinding perut di atas tulang kemaluan; paling steril.
CKD-MBD	Gangguan mineral dan tulang pada PGK: fosfat naik, PTH naik, vitamin D aktif turun.
creatinine-blind range	Rentang ketika GFR sudah turun cukup banyak (sampai ±50%) tapi kreatinin serum masih tampak normal.
FENa	Fraksi ekskresi natrium: persentase natrium yang disaring lalu dibuang ke urin. Rendah berarti tubulus masih berusaha menahan natrium (prerenal).
FEUrea	Fraksi ekskresi urea; dipakai menggantikan FENa bila pasien minum diuretik.
GFR	Glomerular filtration rate: banyaknya plasma yang disaring glomerulus per menit. Ukuran utama fungsi ginjal.
isostenuria	Berat jenis urin menetap ±1,010 (sama dengan plasma) karena ginjal tidak bisa memekatkan maupun mengencerkan urin.
Klirens	Volume plasma yang dibersihkan dari suatu zat per menit oleh ginjal.
midstream	Urin porsi tengah: aliran awal dibuang, bagian tengah ditampung, sisanya dibuang.
proteinuria ortostatik	Protein urin hanya muncul saat berdiri; urin pagi setelah berbaring negatif; jinak.
RTA	Renal tubular acidosis: asidosis karena tubulus gagal membuang asam atau menyerap bikarbonat.

Referensi

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314.
2. KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2(1):1–138.
3. Inker LA, et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med. 2021;385:1737–1749.
4. Schwartz GJ, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20(3):629–637.
5. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31–41.

6. European Confederation of Laboratory Medicine. European Urinalysis Guidelines. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 2000;231:1–86.
7. Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). Konsensus Nasional Penyakit Ginjal Kronik. Jakarta: PERNEFRI.

KUL 5 · Tatalaksana Diet: Batu Ginjal, AKI, dan PGK

Dari PPT KUL 5 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz, 2025). Angka PPT dipertahankan; bila pedoman terbaru (KDOQI 2020, ESPEN 2021) berbeda, aku tulis berdampingan.

0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

Diet ginjal itu intinya: **kurangi pekerjaan ginjal yang sakit, tapi pasien jangan sampai kurang gizi**. KUL ini membahas 3 kondisi:

- **Batu ginjal**: perbanyak air, atur oksalat, garam, protein hewani; kalsium **jangan** dikurangi.
- **AKI**: energi dan protein cukup sesuai kondisi (katabolik), cairan sesuai keluaran.
- **PGK**: protein, natrium, kalium, fosfor, dan cairan disesuaikan dengan stadium dan apakah pasien sudah dialisis.

> **Kalimat kunci**
>
> Sebelum dialisis: protein **dibatasi**. Setelah dialisis: protein **dinaikkan** (karena protein ikut terbuang saat dialisis).

Gambar penting



INFORMASI NILAI GIZI

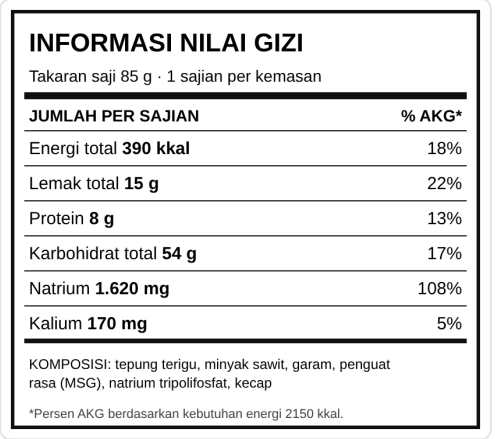
Takaran saji 1 g (¼ sdt)

JUMLAH PER SAJIAN	% AKG*
Energi total **0 kkal**	0%
Natrium **195 mg**	13%
Kalium **260 mg**	7%

KOMPOSISI: kalium klorida 50%, natrium klorida 50%, antikempal. 'Garam sehat rendah natrium'

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.

Gambar 5.1. Label "garam rendah natrium": sebagian NaCl diganti KCl. Berbahaya pada PGK lanjut dengan hiperkalemia.



INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji 85 g · 1 sajian per kemasan

JUMLAH PER SAJIAN	% AKG*
Energi total **390 kkal**	18%
Lemak total **15 g**	22%
Protein **8 g**	13%
Karbohidrat total **54 g**	17%
Natrium **1.620 mg**	108%
Kalium **170 mg**	5%

KOMPOSISI: tepung terigu, minyak sawit, garam, penguat rasa (MSG), natrium tripolifosfat, kecap

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.

Gambar 5.2. Label mi instan: natrium ±1.600 mg per bungkus (±80% batas harian 2.000 mg) plus fosfor aditif (natrium tripolifosfat).



INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji 330 mL · 1 sajian per kemasan

JUMLAH PER SAJIAN	% AKG*
Energi total **140 kkal**	
Lemak total **0 g**	0%
Protein **0 g**	0%
Karbohidrat total **35 g**	11%
Gula **35 g**	
Natrium **30 mg**	2%
Kalium **0 mg**	0%

KOMPOSISI: air berkarbonasi, gula, pewarna karamel, asam fosfat, perisa alami, kafein

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.

Gambar 5.3. Minuman cola mengandung asam fosfat. Fosfor anorganik aditif diserap ±90%, jauh lebih tinggi dari fosfor makanan alami.

0.2. Dasar: apa yang diurus ginjal

Ginjal membuang sisa metabolisme protein (ureum), mengatur air, natrium, kalium, fosfat, asam-basa, dan mengaktifkan vitamin D. Kalau ginjal rusak, zat-zat ini menumpuk:

Yang menumpuk	Akibat	Maka dietnya
Ureum (dari protein)	Mual, gatal, uremia	Atur protein
Natrium & air	Hipertensi, edema	Batasi garam & cairan
Kalium	Aritmia	Batasi buah/sayur tinggi kalium (pisang, alpukat, kentang)
Fosfat	Gatal, tulang rapuh, kalsifikasi pembuluh	Batasi fosfor (susu, keju, minuman bersoda, makanan olahan)

1. Batu ginjal: cara terbentuk

Urin pekat (kurang minum) → Zat pembentuk batu jenuh (Ca, oksalat, asam urat) → Inhibitor rendah (sitrat, magnesium) → Kristal terbentuk (**nukleasi**) → Kristal tumbuh & menggumpal → Menempel ke papila ginjal (plak Randall) → Batu

Jenis batu	Porsi	Pemicu utama
Kalsium oksalat	±70–80%	Hiperkalsiuria, hiperoksaluria, hipositraturia, urin pekat
Kalsium fosfat	±10%	Urin basa, RTA distal
Asam urat	±5–10%	Urin asam menetap, gout, diet purin tinggi
Struvit (Mg-amonium-fosfat)	±5–10%	Infeksi bakteri urease (Proteus) → urin basa; batu staghorn
Sistin	< 1%	Kelainan genetik sistinuria

2. Batu ginjal: terapi nutrisi

Komponen	Anjuran	Kenapa

Cairan	Minum cukup sampai **volume urin ≥ 2–2,5 L/hari**	Mengencerkan urin; intervensi paling penting
Kalsium	**Normal** 1000–1200 mg/hari dari makanan, diminum bersama makan	Kalsium mengikat oksalat di usus; diet rendah kalsium justru menaikkan oksalat urin dan risiko batu
Oksalat	Batasi ±**80–100 mg/hari** (bayam, kacang, cokelat, teh pekat)	Mengurangi oksalat yang diserap
Protein hewani	**0,8–1 g/kgBB/hari**	Protein hewani menaikkan kalsium & asam urat urin dan menurunkan sitrat
Natrium	≤ **2300 mg/hari**	Natrium tinggi membuat kalsium ikut terbuang ke urin
Sitrat	Buah jeruk/lemon; obat kalium sitrat bila hipositraturia	Sitrat mengikat kalsium dan menghambat kristal
Fruktosa	Batasi minuman manis	Menaikkan asam urat dan oksalat urin
Vitamin C	Hindari suplemen dosis tinggi (> 1 g/hari)	Vitamin C diubah menjadi oksalat

Jebakan favorit

"Pasien batu kalsium oksalat sebaiknya mengurangi susu" → **SALAH**. Kalsium diet harus normal. Yang dibatasi adalah oksalat, garam, dan protein hewani.

Batu asam urat: kurangi purin (jeroan, seafood), alkalinisasi urin (target pH 6–6,5). Batu sistin: minum sangat banyak (urin > 3 L), alkalinisasi.

3. AKI: terapi nutrisi

- **Energi**: 20–30 kkal/kgBB/hari (ESPEN 2021).
- **Protein**: tidak dialisis 0,8–1 g/kg; dialisis intermiten 1–1,5 g/kg; terapi pengganti ginjal kontinu (CRRT) sampai 1,7 g/kg.
- **Cairan**: urin 24 jam sebelumnya + ±500 mL (**IWL**); fase poliuria disesuaikan.
- **Natrium, kalium, fosfor**: dibatasi pada fase oliguria sesuai kadar darah.
- Jalur: utamakan oral/enteral; parenteral bila saluran cerna tidak bisa dipakai.

Kenapa protein tidak dibatasi ketat di AKI?

Pasien AKI biasanya sakit berat (sepsis, operasi) sehingga katabolik: ototnya dipecah. Membatasi protein terlalu ketat malah memperburuk malnutrisi dan memperlambat pemulihan.

4. PGK: terapi nutrisi medis

Komponen	PGK belum dialisis (G3–G5)	Hemodialisis	Dialisis peritoneal (CAPD)
Energi	25–35 kkal/kgBB/hari (KDOQI 2020); PPT: 30–35	sama	Hitung juga kalori dari **dekstrosa cairan dialisat**
Protein	**0,55–0,6 g/kg** (KDOQI 2020) atau 0,28–0,43 g/kg + ketoanalog; PPT: 0,6–0,8	**1,0–1,2 g/kg**	1,0–1,2 g/kg (lebih banyak hilang lewat dialisat)

Natrium	< 2300 mg/hari (≈ garam < 5–6 g); PPT: 1800–2500 mg	sama	sama
Kalium	Sesuai kadar darah; PPT: 2000–2500 mg/hari	Dibatasi bila hiperkalemia	Biasanya lebih longgar
Fosfor	Sesuai kadar darah; PPT: 600–1000 mg/hari	800–1000 mg + pengikat fosfat	sama
Cairan	Sesuai keseimbangan	Urin 24 jam + 500–750 mL	Sesuai ultrafiltrasi

Kenapa protein dibatasi sebelum dialisis

Protein → ureum + asam + fosfat. Membatasi protein (dengan energi cukup supaya protein tidak dibakar jadi energi) mengurangi gejala uremia dan memperlambat penurunan GFR.

Pilih protein bernilai biologis tinggi (telur, ikan, ayam) supaya walau sedikit, asam amino esensial tetap cukup. Kalium bisa dikurangi dengan merendam/merebus sayur (leaching). Fosfor dari makanan olahan (zat aditif) paling mudah diserap, jadi dibatasi lebih dulu.

5. Kelompok khusus

- **Hamil dengan PGK/dialisis**: protein dinaikkan (tambahan ±10 g/hari di atas kebutuhan; pada dialisis ±1,2–1,4 g/kg), dialisis lebih sering, suplemen asam folat dan vitamin larut air.
- **Anak dengan PGK**: **protein tidak dibatasi di bawah kebutuhan normal sesuai usia** (KDOQI pediatri) karena anak perlu tumbuh; energi 100% kebutuhan sesuai usia; pantau pertumbuhan.
- **Diabetes + PGK**: protein 0,6–0,8 g/kg, kendalikan gula.

Jebakan pediatri

Pembatasan protein seperti dewasa **tidak dianjurkan** pada anak PGK karena mengganggu tumbuh kembang.

6. Menilai status gizi pasien ginjal

6.1. Kenapa penting

Pasien PGK dan dialisis sering mengalami **protein-energy wasting (PEW)**: otot dan cadangan energi terkuras karena asupan turun (uremia → mual), inflamasi, asidosis, dan kehilangan saat dialisis. PEW meningkatkan kematian.

6.2. Alat ukur

Alat	Yang dinilai	Catatan
SGA 7 poin / MIS	Riwayat BB, asupan, gejala GI, fungsi, lemak dan otot	Dianjurkan KDOQI 2020 untuk dialisis
Antropometri	BB kering, IMT, LiLA, tebal lipatan kulit	Pakai **BB kering** (setelah dialisis), bukan BB dengan edema

Albumin serum	< 3,8 g/dL = risiko	Dipengaruhi inflamasi dan cairan, bukan penanda gizi murni
nPCR / nPNA	Asupan protein pada pasien HD	Target ±1,0–1,2 g/kg
Kekuatan genggam	Fungsi otot	Murah dan cepat
Recall 24 jam / food record 3 hari	Asupan nyata	Dasar konseling

6.3. Pakai berat badan apa?

Hitung kebutuhan pakai **BB ideal atau BB kering bebas edema**. Pada obesitas pakai BB ideal/adjusted, pada edema jangan pakai BB aktual.

7. Contoh menghitung kebutuhan

Kasus PGK G4 belum dialisis Laki-laki 60 tahun, BB kering 60 kg.
Energi: 30–35 kkal × 60 = **1800–2100 kkal/hari**.
Protein: 0,6 g × 60 = **36 g/hari** (≥ 50% bernilai biologis tinggi), atau 0,8 g × 60 = 48 g menurut angka PPT.
Natrium < 2 g; kalium dan fosfor sesuai lab.

Kasus hemodialisis Perempuan 50 tahun, BB kering 50 kg, urin 300 mL/hari.
Protein: 1,2 × 50 = **60 g/hari**.
Cairan: 300 + 500–750 = **±800–1050 mL/hari** (termasuk kuah, buah berair).

Kasus AKI di ICUBB 70 kg, CRRT.
Energi 20–30 × 70 = 1400–2100 kkal. Protein sampai 1,7 × 70 ≈ **119 g/hari**.

8. Daftar pangan yang sering ditanya

Zat	Tinggi (batasi bila perlu)	Lebih aman
Kalium	Pisang, alpukat, kentang, tomat, jeruk, durian, kelapa muda, sayur bayam, kacang-kacangan, garam rendah natrium (KCl)	Apel, pir, nanas, pepaya sedikit; sayur direbus dan airnya dibuang
Fosfor	Susu, keju, kuning telur, jeroan, kacang, cokelat, minuman bersoda (cola), makanan olahan/instan (aditif fosfat)	Putih telur, daging/ikan segar porsi diatur
Natrium	Garam, kecap, saus, ikan asin, kerupuk, mi instan, makanan kaleng, MSG berlebih	Bumbu rempah segar, jeruk nipis untuk rasa
Oksalat	Bayam, bit, kacang, cokelat, teh pekat	Sayur lain dalam jumlah wajar
Purin	Jeroan, sarden, kerang, ekstrak daging, bir	Telur, susu rendah lemak

Pengikat fosfat (kalsium karbonat/asetat, sevelamer, lantanum) diminum **bersama makan** karena bekerja mengikat fosfat di usus. **Ketoanalog** asam amino dipakai bersama diet sangat rendah protein (0,28–0,43 g/kg) supaya asam amino esensial tetap cukup.

9. Diet pada kondisi lain di blok uro

Kondisi	Prinsip diet

Sindrom nefrotik	Natrium dibatasi (< 2 g) untuk edema; protein **normal** 0,8–1 g/kg (protein tinggi tidak dianjurkan karena menambah proteinuria); lemak jenuh dikurangi (dislipidemia); cairan dibatasi bila edema berat/hiponatremia
Nefropati diabetik	Protein ±0,8 g/kg (tidak dialisis); kontrol glukosa; natrium < 2 g; pola makan kaya sayur, biji-bijian utuh; hati-hati kalium pada PGK lanjut
Hipertensi pada PGK	Natrium < 2 g; pola DASH boleh pada PGK awal, tetapi DASH tinggi kalium dan fosfor sehingga **hati-hati pada PGK lanjut**
ISK berulang	Minum cukup; tidak ada diet khusus yang terbukti kuat (cranberry bukti terbatas)
Transplantasi ginjal	Fase awal protein tinggi (pemulihan, steroid); jangka panjang cegah obesitas, diabetes pasca-transplantasi, keamanan pangan karena imunosupresan

10. KIE & pemantauan

- Ajarkan cara membaca label (natrium, fosfor aditif).
- Batasi makanan instan, kerupuk, kecap, saus, ikan asin.
- Timbang berat badan harian pada pasien dialisis (kenaikan antar-dialisis idealnya < 2–3% BB kering).
- Pantau status gizi: BB, IMT, albumin, Subjective Global Assessment (SGA).
- Pantau lab: ureum, kreatinin, K, P, Ca, Hb.

11. Ringkasan sekali lihat

Kondisi	Protein	Yang paling penting
Batu ginjal	0,8–1 g/kg	Urin ≥ 2–2,5 L, kalsium normal, Na ≤ 2300, oksalat dibatasi
AKI	0,8–1,7 g/kg sesuai terapi	Energi cukup, cairan = urin + 500
PGK pradialisis	0,55–0,8 g/kg	Energi 25–35 kkal/kg, Na, K, P sesuai
Hemodialisis/CAPD	1,0–1,2 g/kg	Batasi cairan, K, P
Anak PGK	Sesuai kebutuhan usia	Tumbuh kembang

Kamus istilah

Istilah	Artinya
BB kering	Berat badan tanpa kelebihan cairan, biasanya diukur setelah dialisis.
IWL	Insensible water loss: air yang hilang tanpa terasa lewat kulit dan napas, kira-kira 500 mL/hari pada dewasa.
ketoanalog	Bentuk asam amino tanpa gugus nitrogen; memberi asam amino esensial tanpa menambah ureum.
nukleasi	Tahap awal terbentuknya kristal: molekul-molekul mulai berkumpul membentuk inti padat.
pengikat fosfat	Obat yang mengikat fosfat makanan di usus agar tidak terserap; diminum bersama makan.
PEW	Protein-energy wasting: menyusutnya otot dan cadangan energi pada penyakit ginjal.

SGA	Subjective Global Assessment: penilaian status gizi dari riwayat dan pemeriksaan fisik.

Referensi

1. Ikizler TA, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1–S107.
2. Fiaccadori E, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease. Clin Nutr. 2021;40(4):1644–1668.
3. Pearle MS, et al. Medical management of kidney stones: AUA guideline. J Urol. 2014;192(2):316–324.
4. Skolarikos A, et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology; 2024.
5. KDOQI Work Group. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 update. Am J Kidney Dis. 2009;53(3 Suppl 2):S11–S104.
6. Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). Konsensus Nutrisi pada Penyakit Ginjal Kronik. Jakarta: PERNEFRI; 2013.

KUL 6 · Patologi Anatomi: Tumor Ginjal, Kandung Kemih, Prostat, dan Testis

Dari PPT KUL 6 (Febria Rizky Patikawa, 2025). Fokus PA: makroskopis, mikroskopis, imunohistokimia, grading & staging. Klinis hanya garis besar. Dicek ke Robbins dan WHO 2022.

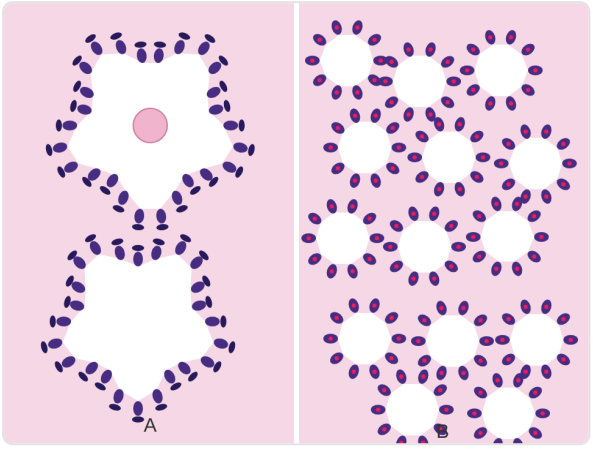
0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

Ini KUL **Patologi Anatomi**: yang dipelajari adalah **wujud jaringannya**. Seperti apa tumornya dilihat mata (makroskopis), seperti apa di bawah mikroskop (mikroskopis), penanda apa yang membantu (imunohistokimia), dan bagaimana menentukan grade & stage. Klinis dan terapi cukup garis besar.

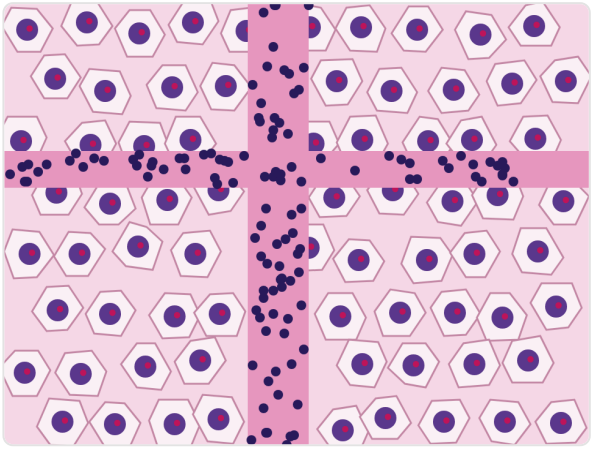
Organ	Tumor yang dibahas
Ginjal	Jinak: adenoma papiler, onkositoma, angiomiolipoma. Ganas: karsinoma sel ginjal (sel jernih, papiler, kromofob), tumor Wilms
Kandung kemih	Karsinoma urotelial (papiler & in situ), karsinoma sel skuamosa
Prostat	Hiperplasia prostat jinak (BPH), adenokarsinoma prostat
Testis	Tumor sel germinal: seminoma, karsinoma embrional, yolk sac tumor, koriokarsinoma, teratoma

Urutan tiap tumor: **definisi & klasifikasi → epidemiologi & faktor risiko → patogenesis molekuler → makroskopis → mikroskopis → IHK/molekuler → grading & staging → korelasi klinis → prognosis**.

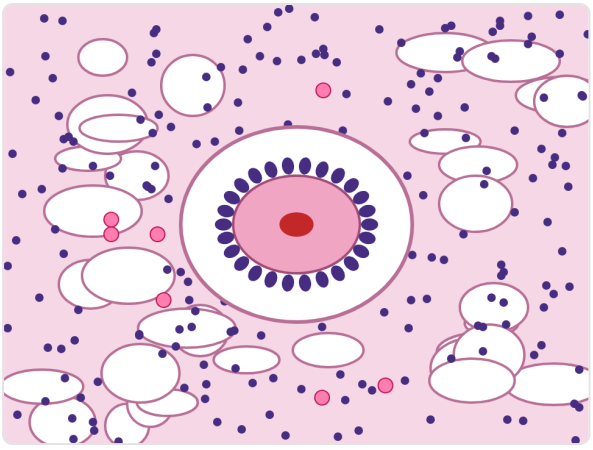
Gambar penting



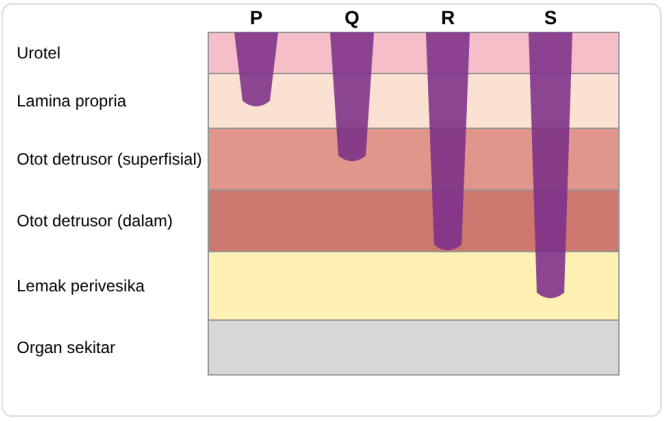
Gambar 6.1. Histopatologi prostat: A = kelenjar jinak (dua lapis sel, berpapil, corpora amylacea); B = adenokarsinoma (kelenjar kecil berdesakan, sel basal hilang, nukleolus mencolok).



Gambar 6.2. Seminoma: lembaran sel besar seragam berinti di tengah dengan sitoplasma jernih ("telur goreng"), sekat fibrosa berisi limfosit.



Gambar 6.3. Yolk sac tumor: badan Schiller-Duval (pembuluh sentral dibungkus sel tumor dalam ruang kistik) dan globul hialin berisi AFP.



Gambar 6.4. Staging karsinoma buli: P = T1 (lamina propria), Q = T2a (otot superfisial), R = T2b (otot dalam), S = T3 (lemak perivesika).



Gambar 6.5. Histologi ureter normal: lumen berbentuk bintang, dilapisi urotel, lalu otot polos dan adventisia. (OpenStax, CC BY 4.0)

0.2. Histologi normal & istilah PA

- **Ginjal**: korteks (glomerulus, tubulus proksimal & distal) dan medula (ansa Henle, duktus koligens). Sel tubulus proksimal kaya mitokondria & brush border.
- **Buli**: **urotel** 5–7 lapis dengan sel payung, lamina propria, **muskularis propria (detrusor)**. Invasi ke detrusor = batas penting staging.
- **Prostat**: kelenjar dengan **2 lapis sel** (sel basal + sel sekretori luminal) dalam stroma fibromuskular; zona perifer, sentral, transisional.
- **Testis**: tubulus seminiferus (sel germinal + sel Sertoli), interstisium berisi sel Leydig.

Istilah	Arti
Makroskopis (gross)	Yang terlihat mata pada spesimen: ukuran, warna, konsistensi, batas, perdarahan, nekrosis
Mikroskopis	Pola arsitektur dan ciri sel di sediaan HE
Imunohistokimia (IHK)	Pewarnaan antibodi untuk melihat protein penanda asal sel
Grade	Seberapa menyimpang sel dari normal (diferensiasi)
Stage (TNM)	Seberapa jauh menyebar: Tumor, Nodul KGB, Metastasis; lebih menentukan prognosis daripada grade

Atipia, pleomorfisme, mitosis atipik	Ciri sel ganas

1. Tumor ginjal jinak

Tumor	Makroskopis	Mikroskopis	Catatan
Adenoma papiler	Kecil ≤ 15 mm, kuning-abu, di korteks	Papil/tubulus kecil, sel kuboid tanpa atipia	Sering temuan kebetulan
Onkositoma	Coklat **mahoni**, berbatas tegas, **parut sentral** berbentuk bintang	Sel **onkosit**: sitoplasma eosinofilik granular (penuh mitokondria), inti bulat seragam, tersusun sarang dalam stroma edematous	Asal sel interkalated; CK7 hanya fokal, CD117 +; jinak
Angiomiolipoma	Kuning (lemak) bercampur merah, bisa besar & berdarah	Tiga komponen: **pembuluh darah** berdinding tebal, **otot polos**, **lemak** dewasa	Kelompok PEComa: HMB-45 & Melan-A +; terkait tuberous sclerosis (TSC1/TSC2)

2. Karsinoma sel ginjal (RCC)

2.1. Definisi & klasifikasi

Karsinoma dari epitel tubulus ginjal. Klasifikasi WHO 2022: sel jernih (±70%), papiler (±10–15%), kromofob (±5%), duktus koligens, medular, terkait translokasi, dan lain-lain.

2.2. Epidemiologi & faktor risiko

Usia 60–70 tahun, laki-laki 2×. Merokok, obesitas, hipertensi, dialisis jangka panjang (penyakit kistik didapat), kadmium; sindrom herediter: **von Hippel-Lindau** (RCC sel jernih bilateral + hemangioblastoma), RCC papiler herediter (MET).

2.3. Patogenesis molekuler

Subtipe	Perubahan genetik	Akibat
Sel jernih	Delesi **3p**, inaktivasi **VHL** (two-hit)	HIF tidak dihancurkan → VEGF, PDGF, GLUT1 ↑ → tumor kaya pembuluh, sel menimbun glikogen & lemak
Papiler	**Trisomi 7 & 17**, hilang Y; MET (herediter)	Proliferasi papiler
Kromofob	Kehilangan banyak kromosom (1, 2, 6, 10, 13, 17) → hipodiploid	Pertumbuhan lambat

2.4. Makroskopis

Subtipe	Gambaran
Sel jernih	Tunggal, di kutub ginjal, permukaan potong **kuning keemasan** (lemak) berselang merah perdarahan, putih nekrosis, kistik; bisa tumbuh ke **vena renalis** seperti tali
Papiler	Sering multifokal/bilateral, coklat-kuning, rapuh, perdarahan
Kromofob	Padat, **coklat muda/krem**, homogen

2.5. Mikroskopis

Subtipe	Gambaran HE
Sel jernih	Sel dengan sitoplasma **jernih/kosong** (lemak & glikogen larut saat proses), membran sel tegas, tersusun sarang/alveolar dipisahkan **jaring kapiler halus** ('chicken-wire')
Papiler	Papil dengan inti fibrovaskular berisi **makrofag berbusa**, badan psammoma; tipe 1 (sel kecil basofilik) & tipe 2 (sel besar eosinofilik)
Kromofob	Sel besar, membran sel sangat jelas ('tanaman/plant-like'), sitoplasma pucat flokulen, **halo perinuklear**, inti keriput seperti kismis ('raisinoid')

2.6. Imunohistokimia

Sel jernih: **CA-IX** + (membranosa, pola 'kotak'), PAX8 +, CD10 +, CK7 −. Papiler: CK7 +, AMACR +. Kromofob: CK7 + difus, CD117 +; pewarnaan khusus **Hale colloidal iron** +.

2.7. Grading & staging

Grade WHO/ISUP 1–4 (dipakai untuk sel jernih & papiler) berdasar **ukuran & kejelasan nukleolus**: G1 nukleolus tidak tampak di 400×, G2 tampak di 400×, G3 tampak di 100×, G4 pleomorfik ekstrem/rabdoid/sarkomatoid. Kromofob **tidak** di-grade. Staging TNM: T1 ≤ 7 cm terbatas ginjal, T3 masuk vena renalis/lemak perirenal, T4 menembus fasia Gerota.

2.8. Korelasi klinis singkat

Trias hematuria + nyeri pinggang + massa (jarang lengkap); sindrom paraneoplastik (polisitemia, hiperkalsemia, hipertensi); metastasis paru ('cannonball') & tulang (litik).

2.9. Prognosis

Faktor terpenting: **stage**, lalu grade ISUP, nekrosis, diferensiasi sarkomatoid/rabdoid. Kromofob prognosis paling baik, sel jernih paling sering metastasis.

3. Tumor Wilms (nefroblastoma)

3.1. Definisi

Tumor ganas ginjal embrional dari sel **metanefrik blastema**; tumor ginjal tersering anak (puncak 2–5 tahun).

3.2. Faktor risiko & genetik

Mutasi **WT1** (11p13): sindrom **WAGR** (Wilms, Aniridia, kelainan Genitourinaria, Retardasi), **Denys-Drash** (disgenesis gonad, sklerosis mesangial difus). Lokus **WT2** (11p15, imprinting IGF2): **Beckwith-Wiedemann** (makroglosia, organomegali, hemihipertrofi). Lesi prekursor: **nephrogenic rest**.

3.3. Makroskopis

Massa besar, soliter, berbatas tegas, **abu-abu kecoklatan, lunak** seperti otak (ensefaloid), dengan area perdarahan, nekrosis, kista. Tepi ginjal normal tampak 'memeluk' tumor (**claw sign**).

3.4. Mikroskopis

Klasik **trifasik**: (1) **blastema** = sel kecil biru bulat padat (small round blue cell), (2) **epitel** = tubulus & glomerulus primitif, (3) **stroma** = sel spindel, kadang otot rangka/tulang rawan. **Anaplasia** (inti sangat besar 3× tetangga, hiperkromatik, mitosis atipik multipolar) = histologi tidak menguntungkan, terkait mutasi **TP53**.

3.5. IHK

WT1 + (inti) pada blastema & epitel; desmin bisa + pada stroma. Membantu membedakan dari tumor sel biru kecil lain.

3.6. Staging & korelasi klinis

Staging COG I–V (V = bilateral) atau SIOP setelah kemoterapi. Klinis: massa perut balita tidak melewati garis tengah, anak tampak sehat, kadang hematuria/hipertensi.

Pembeda	Wilms	Neuroblastoma
Asal	Ginjal	Adrenal / rantai simpatis
Garis tengah	Tidak melewati	Melewati
Kalsifikasi	Jarang	Sering
Mikroskopis	Trifasik	Sel biru kecil + **rozet Homer-Wright**, neuropil
Penanda	WT1	Katekolamin urin (VMA/HVA) ↑, sinaptofisin, N-myc

3.7. Prognosis

Sangat baik (kesintasan > 90%) bila histologi menguntungkan; anaplasia difus dan stage tinggi memperburuk.

4. Tumor kandung kemih

4.1. Definisi & klasifikasi

±90% **karsinoma urotelial**; sisanya karsinoma sel skuamosa (terkait **Schistosoma haematobium**, batu, kateter lama), adenokarsinoma (sisa urakus). Lesi urotelial dibagi: papiler non-invasif (neoplasma urotelial papiler potensi ganas rendah/PUNLMP, low grade, high grade), **karsinoma in situ (CIS)**, dan karsinoma invasif.

4.2. Faktor risiko

Merokok (terpenting), **amina aromatik** (2-naftilamin, benzidin: pabrik zat warna, karet, cat), siklofosfamid (akrolein), radiasi pelvis, aristolochic acid.

> **Beda PPT vs pedoman terbaru**
>
> PPT menulis 'aromaterapi'. Yang benar **amina aromatik** (aromatic amines).

4.3. Patogenesis molekuler

Jalur	Gen	Wujud
Papiler low grade	**FGFR3**, HRAS, PIK3CA	Papil, sering kambuh, jarang invasif
Datar high grade (CIS) → invasif	**TP53**, RB1	Lesi datar agresif, cepat menembus detrusor

4.4. Makroskopis

Papiler: tumor **seperti kembang kol/rumput laut** yang menonjol ke lumen, sering multifokal (field effect). CIS: mukosa **merah beludru datar**. Invasif: massa padat, dinding menebal & kaku.

4.5. Mikroskopis

- Papiler: papil dengan inti fibrovaskular dilapisi urotel menebal; low grade = inti seragam, polaritas masih teratur; high grade = inti pleomorfik, hiperkromatik, mitosis banyak, polaritas hilang.
- CIS: sel ganas full-thickness di mukosa datar, sel mudah lepas (positif di sitologi urin).
- Invasif: sarang sel tumor menembus lamina propria/**muskularis propria**.
- Sel skuamosa: keratinisasi, jembatan antarsel.

4.6. IHK

GATA3 +, uroplakin +, CK7 + & CK20 + (asal urotel). CIS: CK20 full-thickness, p53 kuat.

4.7. Grading & staging

Grade WHO: **low grade vs high grade**. Stage: Ta (papiler non-invasif), Tis (CIS), T1 (lamina propria), **T2 (muskularis propria)**, T3 (lemak perivesika), T4 (organ sekitar). Spesimen TURBT harus mengandung otot detrusor agar staging bisa dinilai.

4.8. Korelasi klinis & prognosis

Hematuria makroskopik tanpa nyeri. Prognosis ditentukan terutama oleh **invasi ke otot** (T2+) dan grade.

5. Hiperplasia prostat jinak (BPH)

5.1. Definisi & patogenesis

Proliferasi **kelenjar dan stroma** prostat (bukan hipertrofi) di **zona transisional** & periuretra. Didorong **DHT** (testosteron diubah oleh 5α-reduktase tipe 2 di sel stroma) → faktor pertumbuhan (FGF) → sel bertambah & apoptosis berkurang. Bukan lesi prakanker.

5.2. Makroskopis

Prostat membesar (60–100 g atau lebih), **nodul-nodul** berbatas tegas di zona transisional; nodul kelenjar kuning-merah muda lunak mengeluarkan cairan susu, nodul stroma abu-abu padat. Uretra tertekan menjadi celah.

5.3. Mikroskopis

Nodul kelenjar yang melebar berkista dengan **lipatan papiler**, tetap **2 lapis sel** (basal + luminal kolumnar); stroma fibromuskular bertambah; **corpora amylacea** (sekret mengapur berlapis) di lumen.

5.4. Korelasi klinis

LUTS (pancaran lemah, nokturia, tidak lampias), retensi urin, ISK, batu buli, hidronefrosis; hipertrofi dan trabekulasi dinding buli.

6. Adenokarsinoma prostat

6.1. Definisi & faktor risiko

Karsinoma kelenjar prostat, kanker tersering laki-laki lanjut usia di banyak negara. Usia, ras Afrika, riwayat keluarga, **BRCA2**, androgen. Prekursor: **PIN high grade**.

6.2. Patogenesis molekuler

Fusi gen **TMPRSS2-ERG** (±50%, faktor transkripsi ERG dikendalikan androgen), hilangnya **PTEN**, mutasi BRCA2/ATM; resistansi kastrasi lewat amplifikasi reseptor androgen.

6.3. Makroskopis

±70% di **zona perifer posterior** (teraba saat colok dubur). Fokus padat, keras, **kuning-abu**, batas tidak tegas; sering sulit dilihat mata.

6.4. Mikroskopis

Ciri	Arti
Kelenjar kecil berdesakan (back-to-back) tanpa stroma di antaranya	Arsitektur ganas
Hanya 1 lapis sel (sel basal hilang)	Ciri diagnostik utama
Nukleolus mencolok	Atipia inti
Invasi perineural, kristaloid, musin biru	Pendukung diagnosis

6.5. IHK

Penanda sel basal (**p63, HMWCK/34βE12**) **negatif** di kelenjar ganas; **AMACR (P504S) positif**; PSA & NKX3.1 + untuk membuktikan asal prostat pada metastasis.

6.6. Grading & staging

Skor Gleason: pola arsitektur 1–5 (hanya dari arsitektur, bukan inti). Skor = pola terbanyak + pola tertinggi kedua. Pola 3 = kelenjar tunggal terpisah; 4 = kelenjar menyatu/kribriform/terbentuk buruk; 5 = lembaran padat, sel tunggal, nekrosis komedo. Dikelompokkan ke **ISUP Grade Group**:

Grade Group	Gleason
1	≤ 6
2	3 + 4 = 7
3	4 + 3 = 7
4	8
5	9–10

Staging TNM: T2 terbatas prostat, T3 menembus kapsul/vesikula seminalis.

6.7. Korelasi klinis & prognosis

Sering tanpa gejala; nodul keras pada colok dubur; PSA ↑. Metastasis tulang **osteoblastik** (vertebra lumbal, pelvis). Prognosis: Grade Group, stage, PSA, tepi sayatan.

BPH vs kanker prostat

	BPH	Kanker
Zona	Transisional	Perifer
Lapisan sel	2 lapis	1 lapis (basal hilang)
p63/HMWCK	+	–
AMACR	–	+
Prakanker?	Bukan	Prekursor: PIN high grade

7. Tumor sel germinal testis

7.1. Klasifikasi WHO 2022

(1) Tumor yang berasal dari **GCNIS** (pascapubertas): seminoma, karsinoma embrional, yolk sac tumor tipe pascapubertas, koriokarsinoma, teratoma pascapubertas, campuran. (2) Tumor **tidak** terkait GCNIS: teratoma & yolk sac tumor **pra-pubertas**, tumor spermatositik (lansia).

7.2. Faktor risiko & genetik

Kriptorkismus, riwayat keluarga, Klinefelter, disgenesis gonad. Penanda genetik khas: **isokromosom 12p [i(12p)]** pada sebagian besar GCT pascapubertas.

7.3. Makroskopis & mikroskopis

Tumor	Makroskopis	Mikroskopis	IHK & penanda serum
Seminoma	Padat, **homogen, abu-putih, berlobus** seperti daging ikan, tanpa perdarahan/nekrosis	Lembaran sel besar seragam, sitoplasma **jernih**, inti di tengah dengan nukleolus jelas ('telur goreng'), **sekat fibrosa berisi limfosit**, kadang granuloma	**OCT3/4 +, SALL4 +, CD117 (c-KIT) +, D2-40 +**, PLAP; hCG ringan bila ada sinsitiotrofoblas; AFP normal
Karsinoma embrional	Kecil, berbatas tidak tegas, **perdarahan & nekrosis**	Sel anaplastik besar, inti bertumpuk, pola padat/glandular/papiler	OCT3/4 +, **CD30 +**, SOX2 +, CD117 –
Yolk sac tumor	Kuning, berlendir (musinosa)	Pola retikular/mikrokistik; **badan Schiller-Duval** (pembuluh dikelilingi sel tumor seperti glomerulus primitif); globulus hialin	**AFP +** (jaringan & serum ↑↑), glypican-3 +, SALL4 +
Koriokarsinoma	Kecil, **perdarahan** luas	**Sitotrofoblas + sinsitiotrofoblas**, tanpa vili	**β-hCG +** (serum sangat tinggi), GATA3 +

Teratoma	Kistik-padat, berisi rambut, tulang rawan, lendir	Jaringan dari 3 lapis germinal (ektoderm, mesoderm, endoderm), matur atau imatur (neuroepitel)	Pra-pubertas: jinak; pascapubertas: ganas (bisa metastasis)

7.4. Staging & korelasi klinis

Staging TNM + kategori **S** (penanda serum AFP, hCG, LDH). Benjolan testis tidak nyeri usia 15–35 tahun; balita → yolk sac tumor/teratoma. Penyebaran limfe pertama ke **KGB para-aorta**. Orkiektomi selalu lewat jalur **inguinal**.

7.5. Prognosis

Seminoma: prognosis sangat baik (radiosensitif). Non-seminoma: tergantung kadar penanda serum dan metastasis; koriokarsinoma paling agresif (menyebar lewat darah).

8. Tumor lain yang sering ikut ditanya

8.1. Karsinoma urotelial saluran atas (pelvis, ureter)

Faktor risiko sama dengan buli (merokok, amina aromatik), plus **nefropati Balkan/asam aristolokat** dan **sindrom Lynch**. Gambaran: filling defect di CT urografi; terapi nefroureterektomi.

8.2. Tumor buli lain

Tumor	Ciri
Karsinoma sel skuamosa	Iritasi kronik: **skistosomiasis**, batu, kateter lama; metaplasia skuamosa → keratinisasi
Adenokarsinoma	Sisa **urakus** (kubah buli), ekstrofi buli, sistitis glandularis
Rabdomiosarkoma embrional (botrioid)	Anak < 5 tahun, massa seperti **anggur**; sel 'strap cell', **lapisan kambium**; desmin/miogenin +
Papiloma inverted	Jinak, tumbuh ke dalam

8.3. Tumor penis

Karsinoma sel skuamosa penis: faktor risiko **tidak disirkumsisi**, fimosis, smegma, **HPV 16/18**, merokok. Prekursor: karsinoma in situ (eritroplasia Queyrat di glans, penyakit Bowen di batang). Kondiloma akuminata (HPV 6/11) jinak dengan koilosit.

8.4. Tumor testis lain

Tumor	Ciri
Teratoma	Jaringan dari tiga lapisan germinal; pada laki-laki pasca-pubertas **dianggap ganas** (berbeda dengan teratoma ovarium)
Karsinoma embrional	Massa hemoragik, sel primitif pleomorfik; AFP/hCG bisa naik; agresif; CD30 +
Tumor sel Sertoli	Membentuk tubulus; biasanya jinak
Limfoma testis	Tumor testis tersering pada usia **> 60 tahun**; sering bilateral; DLBCL
Tumor campuran	Paling sering; prognosis mengikuti komponen terburuk

9. Stadium dan penanda yang mengubah terapi

Organ	Titik penting staging	Penanda/IHK
Ginjal (RCC)	T1 ≤ 7 cm; T2 > 7 cm terbatas ginjal; **T3 masuk vena renalis/lemak perirenal**; T4 melewati fascia Gerota	PAX8 +, CA-IX (ccRCC), CK7 (papiler, kromofob), CD117 (onkositoma, kromofob)
Buli	Ta papiler non-invasif; Tis CIS; T1 lamina propria; **T2 muskularis propria**; T3 lemak perivesika; T4 organ sekitar	GATA3, uroplakin, CK7/CK20 +
Prostat	Grade Group 1–5 dari Gleason; T3 ekstensi ekstraprostat/vesikula seminalis	PSA, NKX3.1, AMACR +; p63 & HMWCK − (tanpa sel basal)
Testis	Penanda serum (S0–S3) masuk stadium; pT tergantung invasi limfovaskular, rete testis, tunika	Seminoma: OCT3/4, PLAP, **CD117**, SALL4; karsinoma embrional: OCT3/4, **CD30**; yolk sac: **AFP, glypican-3**; korio: **β-hCG**
Wilms	Stadium COG/SIOP; histologi menguntungkan vs anaplasia	WT1 +

Penanda serum testis	Seminoma murni	Non-seminoma
AFP	**Selalu normal**	Naik (yolk sac, karsinoma embrional)
β-hCG	Bisa naik sedikit (sel sinsitiotrofoblas)	Sangat tinggi pada koriokarsinoma
LDH	Menggambarkan beban tumor	Menggambarkan beban tumor

10. Tabel 'lihat di mikroskop, langsung tebak'

Ciri khas	Diagnosis
Sel jernih + jaring kapiler halus, CA-IX +	RCC sel jernih
Papil + makrofag berbusa + psammoma	RCC papiler
Membran sel tegas, halo perinuklear, inti kismis	RCC kromofob
Coklat mahoni + parut sentral, sel onkosit	Onkositoma
Pembuluh + otot polos + lemak, HMB-45 +	Angiomiolipoma
Blastema + epitel + stroma (trifasik), WT1 +	Tumor Wilms
Papil urotel, GATA3 +, invasi detrusor = T2	Karsinoma urotelial
Kelenjar 1 lapis, nukleolus mencolok, p63 −, AMACR +	Adenokarsinoma prostat
Nodul kelenjar 2 lapis + corpora amylacea di zona transisional	BPH
Sel jernih + sekat limfosit, OCT3/4 & CD117 +	Seminoma
Badan Schiller-Duval, AFP ↑	Yolk sac tumor
Sito- + sinsitiotrofoblas, hCG ↑↑	Koriokarsinoma

Kamus istilah

Istilah	Artinya

amina aromatik	Zat kimia industri (misal 2-naftilamin, benzidin) di pabrik zat warna, karet, dan cat; juga di asap rokok. Karsinogen untuk urotel.
Atipia	Penyimpangan bentuk sel/inti dari normal: inti membesar, gelap, bentuk tidak seragam.
botrioid	Bentuk rabdomiosarkoma yang tumbuh seperti seikat anggur di bawah epitel.
GCNIS	Germ cell neoplasia in situ: sel germinal abnormal di dalam tubulus seminiferus, cikal bakal tumor sel germinal pascapubertas.
Grade Group	Pengelompokan derajat Ca prostat 1–5 berdasarkan skor Gleason.
IHK	Imunohistokimia: pewarnaan antibodi untuk mengenali asal sel tumor.
Imunohistokimia	Pewarnaan jaringan memakai antibodi berlabel untuk menunjukkan protein tertentu, sehingga asal sel tumor bisa dipastikan.
koilosit	Sel epitel dengan halo jernih di sekitar inti; tanda infeksi HPV.
metanefrik blastema	Jaringan embrional yang nantinya berkembang menjadi nefron.
nephrogenic rest	Sisa jaringan blastema yang tetap ada setelah lahir; bisa berkembang menjadi tumor Wilms.
PIN	Prostatic intraepithelial neoplasia: sel ganas di dalam kelenjar prostat yang masih punya lapisan sel basal; prekursor adenokarsinoma.
teratoma	Tumor berisi jaringan dari tiga lapisan embrio (ektoderm, mesoderm, endoderm).
urotel	Epitel transisional yang melapisi pelvis ginjal, ureter, dan kandung kemih; bisa meregang.

Referensi

1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Elsevier; 2021.
2. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Urinary and Male Genital Tumours. 5th ed. Lyon: IARC; 2022.
3. Moch H, et al. The 2022 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs—Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. Eur Urol. 2022;82(5):458–468.
4. Netto GJ, et al. The 2022 WHO Classification of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs—Part B: Prostate and Urinary Tract Tumors. Eur Urol. 2022;82(5):469–482.
5. Delahunt B, et al. The International Society of Urological Pathology (ISUP) grading system for renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol. 2013;37(10):1490–1504.
6. Epstein JI, et al. The 2014 ISUP Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol. 2016;40(2):244–252.
7. Spreafico F, et al. Wilms tumour. Nat Rev Dis Primers. 2021;7:75.
8. Amin MB, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. Springer; 2017.

KUL 7 · Farmakologi Urogenital: Obat Prostat, OAB, Disfungsi Ereksi, Antibiotik ISK & IMS

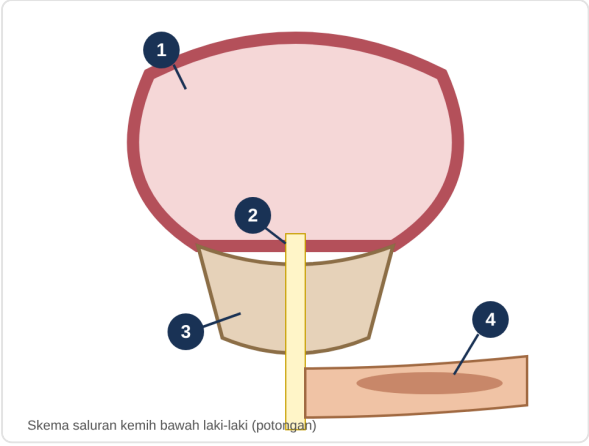
Dari PPT KUL 7 (Dr. dr. Nurlaili Susanti, 2025). Fokus farmako: mekanisme, farmakokinetik, efek samping, kontraindikasi, interaksi. Ada 4 perbedaan PPT vs pedoman yang ditandai merah.

0.1. Gambaran besar dalam 30 detik

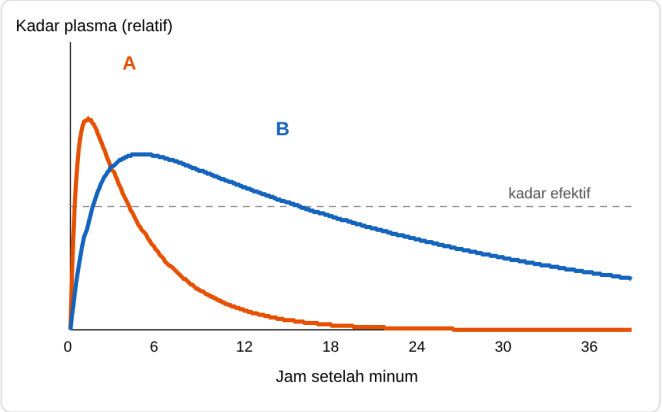
Ini KUL **Farmakologi**: bintangnya adalah **obatnya**. Tiap golongan obat aku tulis dengan urutan yang sama: **contoh obat → mekanisme kerja → farmakokinetik → indikasi & dosis → efek samping (dan alasannya) → kontraindikasi → interaksi → populasi khusus**. Penyakitnya cukup tahu untuk memilih obat.

Laci	Golongan
Prostat (BPH)	α1-bloker, 5α-reduktase inhibitor, PDE5 inhibitor
Kandung kemih terlalu aktif (OAB)	Antimuskarinik, β3-agonis
Disfungsi ereksi	PDE5 inhibitor
Antibiotik ISK	Nitrofurantoin, fosfomisin, kotrimoksazol, kuinolon, β-laktam, karbapenem, aminoglikosida
Obat IMS	Penisilin G, ceftriaxone, doksisiklin, azitromisin, metronidazol, asiklovir

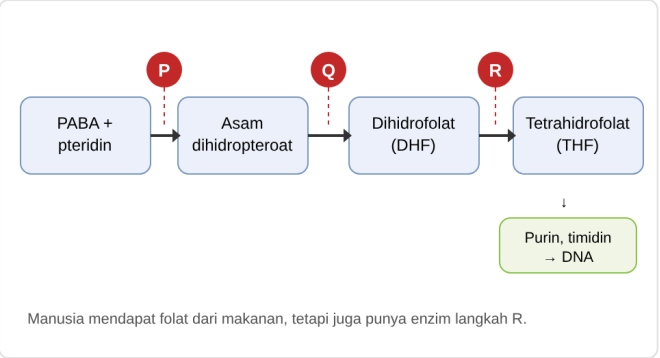
Gambar penting



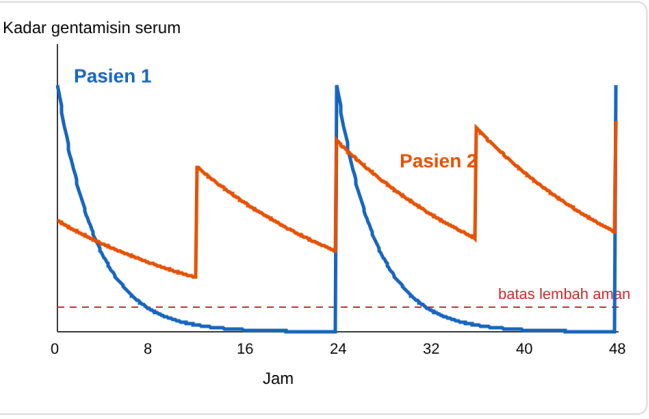
Gambar 7.1. Peta reseptor saluran kemih bawah pria: 1 = detrusor (M3 untuk kontraksi, β3 untuk relaksasi), 2 = leher buli dan 3 = prostat (α1A, kontraksi otot polos), 4 = uretra/sfingter. Target obat OAB (antimuskarinik, β3-agonis) dan BPH (α1-bloker).



Gambar 7.2. Kurva kadar PDE5 inhibitor: A = kerja singkat ±4–6 jam (sildenafil/vardenafil), B = bertahan ±36 jam (tadalafil).



Gambar 7.3. Jalur folat bakteri: sulfametoksazol menghambat dihidropteroat sintase, trimetoprim menghambat dihidrofolat reduktase (hambatan ganda berurutan = sinergis).



Gambar 7.4. Aminoglikosida dosis sekali sehari: puncak tinggi (efektif) dan lembah rendah (aman). Lembah yang terus tinggi = akumulasi → nefro/ototoksik.

0.2. Dasar: reseptor di saluran kemih bawah

Reseptor	Lokasi	Kalau dirangsang	Obat
α1A (simpatis)	Otot polos prostat, leher buli, uretra prostatika	Kontraksi → aliran terhambat	α1-bloker menghambat
β3 (simpatis)	Detrusor	Relaksasi → buli menampung	β3-agonis merangsang
M3 (parasimpatis)	Detrusor	Kontraksi → berkemih	Antimuskarinik menghambat
5α-reduktase tipe 2	Stroma prostat	Testosteron → DHT (5–10× lebih kuat)	5ARI menghambat
PDE5	Korpus kavernosum, prostat, buli, pembuluh paru	Memecah cGMP → otot polos kontraksi lagi	PDE5 inhibitor menghambat

Simpatis = **S**impan urin. Parasimpatis = **P**ipis.

1. α1-bloker

Aspek	Isi
Contoh	Non-selektif α1: **terazosin, doksazosin**, (prazosin). Uroselektif α1A: **tamsulosin, silodosin**; alfuzosin (fungsional uroselektif)
Mekanisme	Menghambat reseptor α1 di otot polos prostat & leher buli → otot melemas → **resistensi aliran turun** (komponen dinamis BPH). Tidak mengecilkan prostat.
Farmakokinetik	Oral, dimetabolisme hati (CYP3A4, tamsulosin juga CYP2D6). Tamsulosin 0,4 mg 1×/hari (30 menit setelah makan yang sama tiap hari); terazosin & doksazosin **dititrasi** mulai dosis kecil malam hari. Efek dalam hari–2 minggu.
Indikasi	LUTS karena BPH (lini pertama), membantu keluarnya batu ureter distal (medical expulsive therapy), hipertensi (doksazosin/terazosin, bukan lini pertama)
Efek samping	**Hipotensi ortostatik & sinkop dosis pertama** (vasodilatasi lewat α1B di pembuluh, terutama non-selektif), pusing, hidung tersumbat, **gangguan ejakulasi** (retrograd/anejakulasi, terutama silodosin & tamsulosin), **floppy iris syndrome** saat operasi katarak (otot dilator iris α1A)
Kontraindikasi & peringatan	Riwayat hipotensi ortostatik; rencana operasi katarak (beri tahu dokter mata)

Interaksi	Antihipertensi lain & PDE5 inhibitor → hipotensi; penghambat CYP3A4 kuat (ketokonazol) menaikkan kadar tamsulosin
Populasi khusus	Lansia: risiko jatuh; minum malam hari

2. 5α-reduktase inhibitor (5ARI)

Aspek	Isi
Contoh	**Finasterid 5 mg** (menghambat tipe 2), **dutasterid 0,5 mg** (tipe 1 & 2)
Mekanisme	Menghambat perubahan testosteron → DHT; DHT prostat turun ±80–90% → epitel apoptosis → **prostat mengecil ±20–30%** (komponen statis BPH)
Farmakokinetik	Oral, metabolisme hati; dutasterid waktu paruh sangat panjang (±5 minggu). Efek klinis butuh **3–6 bulan**
Indikasi	BPH dengan prostat besar (> 30–40 mL); mengurangi risiko retensi urin akut & operasi; finasterid 1 mg untuk alopesia androgenik
Efek samping	Libido turun, disfungsi ereksi, volume ejakulat turun, ginekomastia, depresi (jarang)
Peringatan penting	**PSA turun ±50%** setelah 6 bulan → kalikan 2 saat skrining kanker prostat. **Teratogenik** (genitalia janin laki-laki tidak sempurna): perempuan hamil jangan memegang tablet pecah; pasien jangan donor darah
Kombinasi	α1-bloker + 5ARI untuk prostat besar & risiko progresi (studi MTOPS, CombAT)

Beda PPT vs pedoman terbaru

PPT menulis finasterid **500 mcg**. Tertukar: **finasterid 5 mg**, sedangkan **dutasterid 0,5 mg (500 mcg)**.

3. Antimuskarinik (untuk OAB)

Aspek	Isi
Contoh	Oksibutinin, tolterodin, **solifenasin** & darifenasin (M3 selektif), fesoterodin, **trospium** (amonium kuaterner)
Mekanisme	Menghambat reseptor M3 (dan M2) detrusor → kontraksi tak terkendali berkurang → urgensi & frekuensi turun, kapasitas buli naik
Farmakokinetik	Oral (oksibutinin juga patch kulit); oksibutinin dimetabolisme hati menjadi metabolit aktif penyebab mulut kering; trospium **tidak menembus sawar darah otak** & diekskresi ginjal (sesuaikan dosis bila GFR rendah)
Indikasi	Overactive bladder, enuresis dengan OAB pada anak (oksibutinin), kandung kemih neurogenik
Efek samping	Antikolinergik: **mulut kering**, konstipasi, pandangan kabur, takikardia, **retensi urin**, gangguan kognitif/delirium pada lansia (oksibutinin paling sering)
Kontraindikasi	**Glaukoma sudut sempit** tak terkontrol, retensi urin, obstruksi lambung/usus, miastenia gravis
Interaksi	Obat antikolinergik lain (antihistamin generasi 1, trisiklik) → beban antikolinergik; penghambat CYP3A4 menaikkan kadar solifenasin/darifenasin
Populasi khusus	Lansia: pilih trospium atau β3-agonis untuk mengurangi risiko gangguan kognitif

4. β3-agonis

Aspek	Isi
Contoh	**Mirabegron** 25–50 mg, vibegron 75 mg
Mekanisme	Merangsang β3 detrusor → cAMP ↑ → detrusor relaksasi saat fase pengisian → kapasitas buli naik
Farmakokinetik	Oral 1×/hari; mirabegron menghambat CYP2D6 sedang
Indikasi	OAB, terutama pasien yang tidak tahan efek antikolinergik/lansia; bisa dikombinasi dengan solifenasin
Efek samping	**Tekanan darah naik**, takikardia, nasofaringitis, ISK
Kontraindikasi	Hipertensi berat tak terkontrol
Interaksi	Mirabegron menaikkan kadar obat substrat CYP2D6 (metoprolol, desipramin) dan digoksin

5. PDE5 inhibitor

Rangsang seksual → Saraf & endotel melepas NO → Guanilat siklase → **cGMP** ↑ → Otot polos korpus kavernosum relaksasi → darah masuk → ereksi → **PDE5** memecah cGMP → ereksi berakhir

Aspek	Isi
Contoh	Sildenafil, vardenafil, **tadalafil**, avanafil
Mekanisme	Menghambat PDE5 → cGMP bertahan → relaksasi otot polos lebih kuat dan lama. **Tetap perlu rangsang seksual** (tidak memicu NO sendiri)
Farmakokinetik	Sildenafil & vardenafil: mula kerja 30–60 menit, lama 4–6 jam, diperlambat makanan berlemak. Tadalafil: lama kerja **sampai 36 jam**, tidak dipengaruhi makanan. Semua dimetabolisme **CYP3A4**
Indikasi	Disfungsi ereksi; **tadalafil 5 mg harian untuk BPH/LUTS**; sildenafil & tadalafil untuk hipertensi pulmonal (termasuk pada anak)
Efek samping	Sakit kepala, wajah merah, hidung tersumbat, dispepsia (vasodilatasi); gangguan penglihatan warna biru-hijau (sildenafil menghambat **PDE6** retina); nyeri punggung/otot (tadalafil, PDE11); priapismus; NAION (jarang)
Kontraindikasi	**Nitrat** dalam bentuk apa pun (ISDN, nitrogliserin) & riociguat → cGMP menumpuk → **hipotensi berat**; penyakit jantung yang membuat aktivitas seksual tidak aman
Interaksi	α1-bloker (hipotensi, beri jarak/dosis rendah), penghambat CYP3A4 kuat (ritonavir, ketokonazol) → kadar naik, kurangi dosis

6. Antibiotik untuk ISK

Obat	Mekanisme	Farmakokinetik penting	Efek samping & kontraindikasi
Nitrofurantoin	Direduksi oleh enzim bakteri menjadi zat reaktif yang merusak DNA, ribosom, & protein	Kadar tinggi **hanya di urin**, rendah di darah & jaringan ginjal → hanya untuk **sistitis**, bukan pielonefritis; perlu GFR cukup (hindari bila < 30–45)	Mual, urin coklat; reaksi paru (akut & fibrosis kronik), neuropati, hepatotoksik; hemolisis pada **defisiensi G6PD** & neonatus → hindari hamil aterm & bayi < 1 bulan

Fosfomisin	Menghambat MurA → sintesis dinding (tahap awal)	3 g dosis tunggal, kadar urin tinggi berhari-hari; aktif terhadap ESBL	Diare, mual; aman untuk hamil
Kotrimoksazol (TMP-SMX)	Hambatan ganda sintesis folat: sulfametoksazol (dihidropteroat sintase) + trimetoprim (dihidrofolat reduktase) → sinergis bakterisid	Oral baik, ekskresi ginjal	Ruam sampai SJS/TEN, **hiperkalemia** (trimetoprim mirip amilorid), kreatinin naik palsu, supresi sumsum, kernikterus pada neonatus (sulfa menggeser bilirubin); hindari trimester 1 & aterm, bayi < 2 bulan; interaksi warfarin, metotreksat
Fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin)	Menghambat DNA girase (Gram −) & topoisomerase IV (Gram +)	Oral sangat baik (dihambat antasida, Ca, Fe, susu), penetrasi jaringan ginjal & prostat baik	Tendinitis/ruptur tendon, neuropati, QT memanjang, disglikemia, aneurisma aorta, efek SSP; hindari hamil & hati-hati pada anak (kartilago); **tidak untuk sistitis ringan** (simpan untuk infeksi berat)
β-laktam (amoksisilin-klavulanat, sefaleksin, sefiksim, ceftriaxone)	Mengikat PBP → sintesis dinding sel gagal	Ekskresi ginjal (ceftriaxone juga empedu)	Alergi; ceftriaxone mengendap di empedu & tidak dicampur kalsium IV pada neonatus; aman untuk hamil & anak
Karbapenem (meropenem, ertapenem)	Seperti β-laktam, tahan ESBL	IV; ertapenem 1×/hari tapi tidak aktif terhadap Pseudomonas	Kejang (imipenem); untuk ISK berat oleh **ESBL**
Aminoglikosida (gentamisin, amikasin)	Mengikat ribosom 30S → salah baca mRNA; bakterisid tergantung konsentrasi	IV/IM, ekskresi ginjal; dosis **1×/hari** (efek pasca-antibiotik)	**Nefrotoksik** (tubulus proksimal) & **ototoksik** (vestibular & koklea, ireversibel), blokade neuromuskular; pantau kadar

7. Obat untuk IMS

Obat	Mekanisme	Catatan farmakologi
Benzatin penisilin G	β-laktam	Bentuk depot IM, kadar rendah tapi bertahan ±2–4 minggu (cocok untuk treponema yang membelah lambat); **tidak mencapai kadar cukup di otak** → tidak untuk neurosifilis
Aqueous crystalline penicillin G	β-laktam	IV tiap 4 jam; untuk neurosifilis & sifilis kongenital
Ceftriaxone	Sefalosporin generasi 3	Waktu paruh panjang → dosis tunggal untuk gonore
Doksisiklin	Tetrasiklin, menghambat ribosom 30S	Oral; hindari diminum bersama susu/antasida (kelasi); fotosensitivitas, esofagitis (minum dengan banyak air, jangan langsung berbaring); **kontraindikasi hamil & anak < 8 tahun** (pewarnaan gigi) kecuali kasus tertentu
Azitromisin	Makrolid, menghambat ribosom 50S	Waktu paruh sangat panjang & kadar jaringan tinggi → dosis tunggal/singkat; QT memanjang; resistensi gonokokus, M. genitalium & treponema meningkat

Metronidazol	5-nitroimidazol; diaktifkan di organisme anaerob → radikal merusak DNA	Oral baik; rasa logam; **reaksi seperti disulfiram** dengan alkohol; aman di kehamilan
Asiklovir/valasiklovir	Analog guanosin, difosforilasi timidin kinase virus → menghambat DNA polimerase virus	Valasiklovir = prodrug dengan bioavailabilitas lebih baik; nefrotoksik (kristal) bila dehidrasi

8. Pemilihan obat sesuai guideline

Kondisi	Pilihan (EAU 2024, IDSA, IDAI, CDC 2021)
Sistitis tanpa komplikasi, perempuan	Fosfomisin 3 g dosis tunggal; nitrofurantoin 100 mg 2×/hari 5 hari; pivmesilinam; TMP-SMX 3 hari bila resistensi lokal < 20%
Pielonefritis tanpa komplikasi	Siprofloksasin 7 hari/levofloksasin 5 hari (bila resistensi < 10%) atau sefalosporin gen 3
ISK ibu hamil	Sefaleksin, amoksisilin-klavulanat, fosfomisin; nitrofurantoin hindari aterm; bakteriuria asimtomatik wajib diobati
ISK anak	Oral (sefiksim 8 mg/kgBB/hari, amoksisilin-klavulanat, TMP-SMX sesuai pola kuman) atau IV bila bayi < 2 bulan/sakit berat; 7–14 hari
Gonore	Ceftriaxone 500 mg IM dosis tunggal (Kemenkes: sefiksim 400 mg oral/ceftriaxone 250 mg IM) + terapi klamidia; alergi: gentamisin 240 mg IM + azitromisin 2 g **oral**
Klamidia	Doksisiklin 100 mg 2×/hari 7 hari; hamil: azitromisin 1 g
Sifilis dini	Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM dosis tunggal; alergi: doksisiklin **14 hari**
Sifilis laten lanjut	Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM 1×/minggu × 3; alergi: doksisiklin **28 hari**
Neurosifilis	**Aqueous crystalline penicillin G** 3–4 juta IU IV tiap 4 jam, 10–14 hari
Trikomoniasis	Perempuan: metronidazol 500 mg 2×/hari 7 hari; laki-laki: 2 g dosis tunggal

Beda PPT vs pedoman terbaru

- Azitromisin 2 g di PPT tertulis **IM**; yang benar **oral** (yang IM adalah gentamisin).
- Neurosifilis di PPT memakai benzatin; pedoman memakai **aqueous crystalline penicillin G IV**.
- Doksisiklin 28 hari hanya untuk laten lanjut; sifilis dini **14 hari**.

9. Obat uro lain yang sering keluar

Obat	Mekanisme	Dipakai untuk	Catatan penting
Desmopresin	Analog ADH, agonis reseptor V2 → aquaporin-2 di duktus koligens → air diserap	Enuresis nokturnal anak, nokturia (poliuria nokturnal), DI sentral	Risiko **hiponatremia**: batasi minum 1 jam sebelum s.d. 8 jam setelah dosis
Dapoksetin	SSRI kerja singkat	Ejakulasi dini (on-demand)	Mual, pusing; jangan dengan SSRI lain/MAOI
Alprostadil (PGE1)	Naikkan cAMP → relaksasi otot polos kavernosum	DE bila PDE5i gagal: injeksi intrakavernosa atau intrauretra	Risiko **priapismus**, nyeri penis, fibrosis

Fenilefrin intrakavernosa	Agonis α1 → kontraksi otot polos	**Priapismus iskemik** (setelah aspirasi)	Pantau tekanan darah dan nadi
Testosteron	Pengganti hormon	Hipogonadisme terbukti (gejala + testosteron rendah 2×)	Kontraindikasi: Ca prostat, hematokrit tinggi, ingin punya anak (menekan spermatogenesis)
Kalium sitrat	Alkalinisasi urin, sitrat inhibitor batu	Batu asam urat, sistin, hipositraturia	Hati-hati hiperkalemia pada PGK
Alopurinol / febuksostat	Inhibitor xantin oksidase	Batu asam urat/kalsium oksalat dengan hiperurikosuria	Alopurinol: HLA-B*5801 → SJS/TEN
Tiazid	Menaikkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal	Hiperkalsiuria idiopatik (batu kalsium berulang)	Hipokalemia, hiperurisemia
Fenazopiridin	Analgesik lokal mukosa saluran kemih	Disuria sementara (maks 2 hari)	Urin jingga-merah; tidak mengobati infeksi

10. Obat dan ginjal: penyesuaian dosis dan nefrotoksik

10.1. Prinsip penyesuaian dosis

- Hitung fungsi ginjal: **Cockcroft-Gault** (CrCl) masih dipakai di label obat; eGFR CKD-EPI untuk klasifikasi.
- Obat yang dibuang ginjal: **turunkan dosis** atau **perpanjang interval**.
- Pasien dialisis: cek apakah obat ikut terbuang dialisis (beri setelah sesi HD).

10.2. Contoh obat uro yang perlu disesuaikan

Obat	Pada fungsi ginjal turun
Nitrofurantoin	Hindari bila eGFR < 30 (sebagian pedoman < 45): kadar urin tidak cukup + toksik (neuropati)
Fosfomisin	Umumnya masih bisa dosis tunggal
Siprofloksasin/levofloksasin	Kurangi dosis/perpanjang interval bila CrCl < 30–50
TMP-SMX	Kurangi dosis CrCl 15–30; hindari < 15; waspada hiperkalemia, kreatinin naik palsu
Aminoglikosida	Dosis berdasar kadar, interval diperpanjang; nefro- dan ototoksik
Antimuskarinik (solifenasin, tolterodin)	Turunkan dosis pada gangguan ginjal berat
Mirabegron	Maks 25 mg bila eGFR 15–29
Tadalafil harian	Tidak dianjurkan bila CrCl < 30
Asiklovir	Kurangi dosis; risiko kristaluria/AKI bila dehidrasi
Metformin	Kurangi bila eGFR 30–45; hentikan < 30

10.3. Obat nefrotoksik yang harus diingat

Obat	Cara merusak ginjal

OAINS	Hambat prostaglandin → vasokonstriksi aferen (prerenal), nefritis interstisial, nekrosis papila
ACEi/ARB	Dilatasi eferen hilang → GFR turun (terutama stenosis a. renalis bilateral, hipovolemia)
Aminoglikosida	Nekrosis tubulus proksimal (NTA)
Amfoterisin B	Vasokonstriksi + kerusakan tubulus (RTA distal)
Kontras iodin	Vasokonstriksi + toksik tubulus
Penisilin, sefalosporin, PPI, OAINS	Nefritis interstisial akut alergi (demam, ruam, eosinofilia)
Asiklovir IV, sulfonamid, metotreksat, indinavir	Kristal mengendap di tubulus
Siklosporin, takrolimus	Vasokonstriksi aferen, fibrosis kronik
Siklofosfamid, ifosfamid	Sistitis hemoragik (akrolein; cegah dengan **mesna**), ifosfamid → sindrom Fanconi

Triple whammyOAINS + ACEi/ARB + diuretik bersama → risiko AKI tinggi, terutama pada lansia dan dehidrasi.

11. Ringkasan sekali lihat

Kalau di soal ada...	Pikirkan
Pusing/pingsan setelah dosis pertama obat prostat	α1-bloker non-selektif (first-dose)
Mau operasi katarak, minum tamsulosin	Floppy iris syndrome
PSA turun setengah setelah 6 bulan	Efek 5ARI
Perempuan hamil memegang tablet finasterid pecah	Teratogenik
Lansia OAB jadi bingung & konstipasi	Antimuskarinik → ganti mirabegron/trospium
OAB + hipertensi tak terkontrol	Hindari mirabegron
Pasien angina minum ISDN minta obat ereksi	Kontraindikasi PDE5 inhibitor
Melihat warna kebiruan setelah obat ereksi	Sildenafil (PDE6)
Pielonefritis diberi nitrofurantoin	Salah: kadar jaringan ginjal rendah
Hiperkalemia setelah antibiotik ISK	Trimetoprim
Minum doksisiklin dengan susu	Absorpsi turun (kelasi)

Kamus istilah

Istilah	Artinya
cGMP	Pembawa pesan kedua yang membuat otot polos relaks; dipecah oleh PDE5.
Cockcroft-Gault	Rumus perkiraan klirens kreatinin dari usia, berat badan, dan kreatinin; dipakai untuk dosis obat.
DHT	Dihidrotestosteron: androgen kuat hasil konversi testosteron oleh 5α-reduktase; memicu pertumbuhan prostat.
first-dose effect	Hipotensi ortostatik berat setelah dosis pertama α1-bloker.

IFIS	Intraoperative floppy iris syndrome: iris lembek saat operasi katarak pada pengguna tamsulosin.
Jarisch-Herxheimer	Demam sementara setelah terapi sifilis karena kuman mati massal.
LUTS	Lower urinary tract symptoms: keluhan berkemih (pancaran lemah, mengejan, sering, urgensi, nokturia).
nefrotoksik	Bersifat merusak ginjal.
OAB	Overactive bladder: rasa ingin kencing mendadak (urgensi), sering, kadang ngompol, tanpa infeksi.
priapismus	Ereksi lebih dari 4 jam tanpa rangsangan; iskemik adalah kegawatdaruratan.

Referensi

1. Katzung BG, Vanderah TW. Basic & Clinical Pharmacology. 15th ed. McGraw-Hill; 2021.
2. Brunton LL, Knollmann BC. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14th ed. McGraw-Hill; 2023.
3. Cornu JN, et al. EAU Guidelines on Management of Non-neurogenic Male LUTS. European Association of Urology; 2024.
4. Nambiar AK, et al. EAU Guidelines on Assessment and Nonsurgical Management of Urinary Incontinence. Eur Urol. 2022;82(1):49–59.
5. Salonia A, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology; 2024.
6. Bonkat G, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology; 2024.
7. Gupta K, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women. Clin Infect Dis. 2011;52(5):e103–e120.
8. UKK Nefrologi IDAI. Konsensus Infeksi Saluran Kemih pada Anak. Jakarta: Badan Penerbit IDAI; 2011.
9. Workowski KA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.

KUL 8 · Bioetik: Dilema Euthanasia (Etika Medis, Hukum Pidana & HAM di Indonesia)

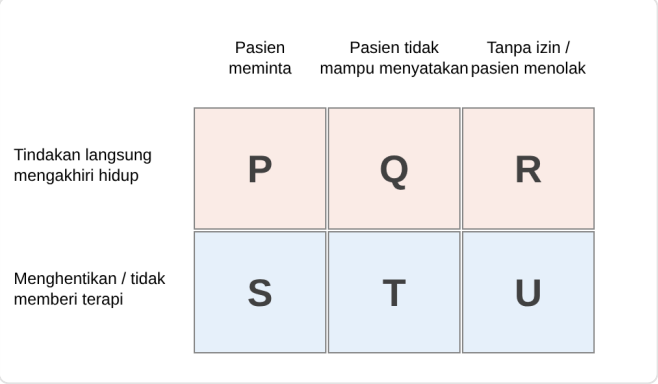
Dari PPT 'Dilema Euthanasia' (dr. Doby Indrawan, 2026). Struktur bioetik: konsep, klasifikasi, etika sekuler vs Islam, hukum, kasus, realitas klinis, paliatif.

Peta KUL 8: Dilema euthanasia

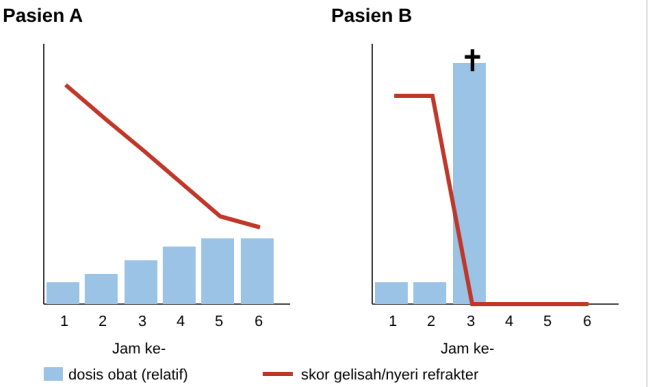
dr. Doby Indrawan, 'Dilema Euthanasia: Persimpangan Etika Medis, Hukum Pidana, dan HAM di Indonesia' (2026). KUL bioetik, jadi strukturnya: **konsep & klasifikasi → sejarah → etika (sekuler vs Islam) → hukum Indonesia → kasus → realitas klinis (MBO, withdrawing/withholding, DNR) → alternatif (paliatif)**.

Pertanyaan ujian	Jawaban singkat
Euthanasia aktif di Indonesia?	**Dilarang**: KUHP (lama Ps. 344, baru Ps. 461), haram mutlak (qatl bi ghairi al-haqq)
Euthanasia pasif?	Hukum Islam: **ruang ijtihad** (tark al-ilaj) bila terapi sia-sia; hukum pidana: tetap berisiko (Ps. 304 KUHP lama) → perlu prosedur resmi
Sedasi paliatif = euthanasia?	**Bukan**: tujuan meringankan gejala refrakter, dosis proporsional, tidak mempercepat kematian (KNMG)
Koma/PVS vs mati batang otak?	PVS = masih hidup, terapi & nutrisi wajib bila bermanfaat; MBO = **sudah mati**, alat boleh dicabut
Withdrawing vs withholding?	Secara moral & syariat **tidak berbeda esensial** bila terapi sia-sia

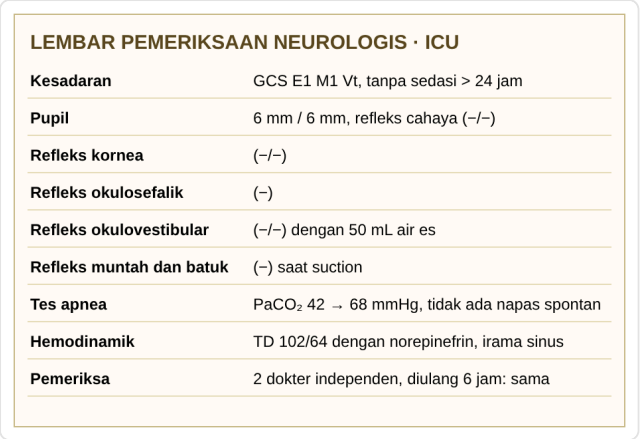
Gambar penting



Gambar 8.1. Matriks klasifikasi euthanasia. Baris: aktif (tindakan langsung mengakhiri hidup) vs pasif (menghentikan/tidak memberi terapi). Kolom: sukarela (pasien meminta), non-sukarela (pasien tidak mampu menyatakan), involunter (tanpa izin/pasien menolak). P = aktif sukarela (Pasal 344 KUHP), Q dan R = pembunuhan (Pasal 338/340).



Gambar 8.2. Sedasi paliatif proporsional (dosis dititrasi sesuai gejala) berbeda dengan euthanasia aktif (dosis melonjak jauh melebihi kebutuhan gejala).



LEMBAR PEMERIKSAAN NEUROLOGIS · ICU

Kesadaran	GCS E1 M1 Vt, tanpa sedasi > 24 jam
Pupil	6 mm / 6 mm, refleks cahaya (−/−)
Refleks kornea	(−/−)
Refleks okulosefalik	(−)
Refleks okulovestibular	(−/−) dengan 50 mL air es
Refleks muntah dan batuk	(−) saat suction
Tes apnea	$PaCO_2$ 42 → 68 mmHg, tidak ada napas spontan
Hemodinamik	TD 102/64 dengan norepinefrin, irama sinus
Pemeriksa	2 dokter independen, diulang 6 jam: sama

Gambar 8.3. Contoh lembar pemeriksaan mati batang otak: semua refleks batang otak negatif, tes apnea positif, dikonfirmasi dua dokter dan diulang (Permenkes 37/2014).

1. Konsep & definisi

1.1. Etimologi & definisi (PPT)

Yunani: **eu** (baik) + **thanatos** (kematian) = kematian yang baik. Secara klinis: **tindakan mengakhiri hidup dengan sengaja** untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang tak tertahankan (Beauchamp & Davidson). Dalam terminologi Islam disebut **qatl ar-rahma** (pembunuhan karena belas kasihan) atau **taysir al-maut** (memudahkan kematian).

> **Tiga elemen kunci**(1) **Kematian yang disengaja**, (2) **dimotivasi belas kasih**, (3) **bertujuan menghentikan penderitaan**. Bila salah satu tidak ada, itu bukan euthanasia (mis. kematian sebagai efek samping obat yang dosisnya proporsional).

1.2. Tiga arti euthanasia menurut KODEKI

1. Berpindahnya ke alam baka dengan **tenang dan aman tanpa penderitaan**, bagi yang beriman dengan nama Tuhan di bibir.
2. Waktu hidup akan berakhir, **diringankan penderitaan** si sakit dengan memberi obat penenang.
3. **Mengakhiri penderitaan dan hidup** orang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Hanya arti ke-3 yang menjadi masalah etik-hukum. Arti ke-2 adalah bagian perawatan paliatif.

1.3. Konteks: natural history of disease (PPT)

Euthanasia diletakkan pada **fase akhir** riwayat alamiah penyakit (Leavell & Clark): rentan → subklinis → klinis → **fase penyembuhan, kecacatan, atau kematian**. Paradoks kedokteran modern: teknologi mampu mempertahankan fungsi biologis tanpa batas yang jelas, sehingga muncul pertanyaan kapan upaya penyembuhan berubah menjadi **memperpanjang penderitaan**.

2. Klasifikasi euthanasia

Dua sumbu: **sifat tindakan** (aktif vs pasif) × **persetujuan pasien** (sukarela / non-sukarela / involunter).

	Sukarela (voluntary): pasien meminta	Non-sukarela: pasien tidak mampu (koma)	Involunter: tanpa izin / pasien menolak
Aktif (tindakan langsung, mis. injeksi zat mematikan)	Legal di negara tertentu dengan syarat ketat (Belanda, Belgia)	Area abu-abu hukum & etika, sering jadi sengketa keluarga	**Selalu diklasifikasikan pembunuhan (murder) di seluruh dunia**
Pasif (menghentikan/menunda terapi penunjang hidup, mis. ventilator)	Sering diizinkan sebagai **hak menolak intervensi medis**	Penghentian alat bantu hidup pada pasien vegetatif atas keputusan wali/keluarga (kasus medis umum)	Ilegal

KunciEuthanasia involunter selalu ilegal. Perdebatan etika & hukum modern hanya pada area **sukarela** dan **non-sukarela**.

Istilah lain	Arti
Physician-assisted suicide (PAS)	Dokter menyediakan sarana, **pasien sendiri** yang melakukan (mis. Swiss, Pasal 115 KUHP Swiss: legal bila tanpa motif egois)
Distanasia/dysthanasia	Memperpanjang proses kematian secara menyakitkan dengan terapi sia-sia; ditolak Islam
Ortotanasia	Membiarkan kematian berjalan alami dengan perawatan paliatif

3. Sejarah

Era	Peristiwa (PPT)
Yunani & Romawi kuno	Praktik diterima secara filosofis untuk mengakhiri penderitaan, mis. penggunaan **hemlock**
1870	Awal debat modern: **Samuel Williams** mengusulkan kloroform untuk mempercepat kematian pasien terminal
1939 (titik kelam)	**Aktion T4** Nazi: istilah euthanasia dipakai untuk pembunuhan sistematis > 300.000 penyandang disabilitas; mengubah arah bioetika global
2001 (era regulasi)	**Belanda** negara pertama yang melegalkan euthanasia sukarela dengan UU pengawasan ketat (*Wet toetsing levensbeëindiging*, berlaku 2002); diikuti Belgia 2002

4. Etika: sekuler vs Islam

4.1. Filosofi dasar Islam (PPT)

Konsep	Isi
Amanah (titipan)	Kehidupan milik Allah SWT; manusia hanya wali/pengemban amanah, bukan pemilik mutlak tubuhnya
Ajal (batas waktu)	Waktu kematian sudah ditetapkan; manusia tidak berhak mempercepat atau menunda ajal dengan sengaja
Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)	Menjaga kesucian hidup adalah kewajiban mutlak; mengakhiri hidup sendiri/orang lain dilarang keras (QS An-Nisa: 29, Al-Isra: 33)

4.2. Bioetika sekuler vs Islam

Beauchamp & Childress	Padanan Islam	Penjelasan syariat (PPT)
Autonomy	**Ikhtiyar** (kehendak bebas)	Pasien berhak menolak terapi, tetapi dibatasi kepatuhan pada hukum Ilahi (tidak boleh memilih bunuh diri)
Beneficence	**Ihsan**	Dokter wajib memberi perawatan terbaik, holistik (fisik, mental, spiritual), penuh kasih
Non-maleficence	**La darar**	Intervensi tidak boleh membawa mudarat lebih besar daripada penyakitnya
Justice	**Adl**	Akses perawatan adil tanpa diskriminasi ras, agama, status sosial

4.3. Maqasid al-syariah

Lima pilar yang dilindungi: **agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), harta (al-mal)**. Dalam konteks medis, perlindungan **jiwa** mengambil preseden tertinggi → upaya maksimal menyelamatkan kehidupan.

4.4. 5 qawaid fiqhiyyah sebagai 'filter' etik

Kaidah	Arti
La darar wa la dirar	Tidak boleh membahayakan diri & orang lain
Ad-dararu yuzal	Bahaya/penderitaan harus dihilangkan
Al-masyaqqah tajlib at-taysir	Kesulitan mendatangkan kemudahan/keringanan
Ad-darurat tubih al-mahzurat	Kondisi darurat membolehkan yang terlarang
Irtikab akhaff ad-dararayn	Memilih mudarat yang paling ringan

4.5. Analisis: euthanasia aktif (suntik mati)

Kaidah: **la darar wa la dirar** & **ad-dararu yuzal**. Penderitaan pasien terminal memang bahaya yang harus dihilangkan, tetapi menghilangkannya dengan **mencabut nyawa** menghadirkan bahaya yang jauh lebih besar.

Kesimpulan: HARAM MUTLAK Sukarela maupun tidak, dikategorikan **qatl bi ghairi al-haqq** (pembunuhan tanpa hak), fikih: **al-qatlu al-'amad** (pembunuhan sengaja). Niat baik (belas kasih) tidak mengubah hukumnya.

4.6. Analisis: euthanasia pasif (penghentian terapi)

Kaidah: **al-masyaqqah tajlib at-taysir** & **irtikab akhaff ad-dararayn**. Bila intervensi (mis. ventilator) dinilai **futile** (sia-sia) oleh ahli medis dan hanya memperpanjang proses kematian serta menambah penderitaan, menahan terapi adalah mudarat yang lebih ringan.

Kesimpulan: RUANG IJTIHAD Penghentian terapi diizinkan dengan syarat ketat. Ini **bukan** euthanasia, melainkan **tark al-ilaj** (meninggalkan pengobatan), membiarkan alam mengambil jalannya sesuai takdir.

4.7. Sintesis hukum Islam (alur PPT)

Dilema → Tindakan aktif / niat mempercepat kematian → **HARAM** (pembunuhan)

Tindakan pasif → Terapi masih bermanfaat? → Ya → wajib/dianjurkan (ihsan) → Tidak (futile) + niat hentikan penderitaan → **DIPERBOLEHKAN** (tark al-ilaj)

Pembeda mendasar adalah **NIAT**: membunuh (dilarang) vs mengizinkan kematian terjadi alami saat pengobatan tidak berdaya (diizinkan). Selaras dengan **doktrin efek ganda** dalam etika Barat.

4.8. Dilema otonomi vs sumpah dokter

Hak & otonomi pasien	Sumpah & kewajiban dokter
Hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*, John Stuart Mill); keinginan menghindari penderitaan eksistensial & hilangnya martabat (*loss of dignity*)	*Primum non nocere*; larangan mutlak membunuh; beneficence = kewajiban moral melindungi kehidupan

Pertanyaan inti: haruskah otonomi pasien untuk 'mati bermartabat' mengalahkan tugas absolut dokter mempertahankan kehidupan? Masyarakat Indonesia umumnya menolak pandangan Barat yang menempatkan otonomi di atas **kesucian hidup (sanctity of life)**.

5. Hukum Indonesia

5.1. Dasar hukum (PPT)

Aturan	Isi
UUD 1945 Ps. 28A & 28I; UU HAM 39/1999	Menjamin hak untuk hidup sebagai **non-derogable right**; tidak ada pengakuan atas 'hak untuk mati'
KUHP Ps. 338 & 340	Euthanasia aktif tanpa persetujuan eksplisit disamakan dengan pembunuhan biasa (338, maks 15 th) / berencana (340)
KUHP Ps. 344	Merampas nyawa orang lain **atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati**: penjara maks **12 tahun**
KUHP Ps. 304	Sengaja membiarkan orang dalam kesengsaraan padahal wajib memberi pertolongan: dipakai untuk menjerat **euthanasia pasif**
KUHPerdata Ps. 1320	Syarat sah perjanjian: sebab yang halal. Perjanjian untuk mengakhiri nyawa **batal demi hukum** → persetujuan pasien tidak melindungi dokter

Kesimpulan hukum (PPT) Hukum positif Indonesia memandang motif 'belas kasihan' **tidak menghapus sifat melawan hukum** dari pembunuhan.

5.2. KUHP baru (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026)

Beda PPT vs pedoman terbaruPPT masih memakai nomor pasal **KUHP lama**. Sejak 2 Januari 2026 berlaku **KUHP nasional (UU 1/2023)**; padanan Ps. 344 adalah **Ps. 461** (merampas nyawa atas permintaan yang jelas & sungguh-sungguh), dengan ancaman maksimal **9 tahun**. Pembunuhan biasa/berencana kini Ps. 458/459. Untuk ujian, pakai nomor yang diajarkan dosen (KUHP lama) tapi ketahui padanannya; sebaiknya konfirmasi ke dosen.

5.3. Informed consent & jebakan euthanasia pasif (PPT)

Batas informed consent	Jebakan euthanasia pasif
Pasien berhak **menolak** intervensi medis berdasarkan informed consent. Tetapi Ps. 1320 KUHPerdata: perjanjian mengakhiri nyawa batal demi hukum, sehingga persetujuan pasien tidak melindungi dokter dari tuntutan pidana	Mencabut alat bantu hidup pada pasien terminal sering terjadi di lapangan, tetapi Ps. 304 KUHP mengatur pidana bagi kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang butuh pertolongan. **Kekosongan hukum**: belum ada *lex specialis*, dokter rentan dikriminalisasi

Beda PPT vs pedoman terbaruPPT menekankan kekosongan hukum. Perlu diketahui sudah ada **Permenkes 37/2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor** yang (1) mengakui **mati batang otak** sebagai kematian dan (2) mengatur **penghentian/penundaan terapi bantuan hidup** pada pasien kondisi akhir yang sia-sia, diputuskan **tim dokter** setelah informasi & persetujuan keluarga, tetap memberi perawatan dasar. Ini tingkat peraturan menteri, bukan undang-undang; karena itu PPT tetap menyebutnya belum cukup sebagai lex specialis.

5.4. Dilema dokter di garis depan (PPT)

Dokter menolak	Dokter menyetujui (mencabut alat)
Mempertahankan hidup dengan intervensi agresif (medical futility) → penderitaan berlanjut, dianggap melanggar otonomi & empati	Melakukan euthanasia pasif → risiko pidana (Ps. 344/304), pencabutan izin praktik, pelanggaran sumpah

5.5. Spektrum regulasi global

Posisi	Negara	Ciri
Permisif (legal)	Belanda, Belgia	Prosedur ketat, komite peninjau, mengutamakan otonomi
Assisted suicide	Swiss	Dokter hanya menyediakan sarana, pasien yang melakukan (Ps. 115 KUHP Swiss)
Hati-hati	Prancis, Jerman	Menolak euthanasia aktif, melindungi hak menolak perawatan & menjamin sedasi paliatif
Larangan mutlak	Indonesia & mayoritas Asia	Berdasar norma agama, sanctity of life, hukum pidana absolut

5.6. Sintesis: kebutuhan kepastian hukum (PPT)

1. **Penolakan euthanasia aktif**: bertentangan absolut dengan konstitusi, KUHP, norma budaya, dan bioetik.
2. **Perlindungan medis (lex specialis)**: UU yang melindungi dokter saat melakukan **sedasi paliatif proporsional** dan penghentian terapi sia-sia.
3. **Fokus perawatan holistik**: negara menjamin akses perawatan paliatif berkualitas, mengobati penderitaan sebelum pasien memohon kematian.

6. Studi kasus

Kasus	Konteks	Hasil

Ny. Agian (2004)	Suami meminta RS melakukan suntik mati karena istri koma berkepanjangan pasca melahirkan, terhimpit ketiadaan biaya	Permintaan **ditolak** secara hukum, namun berujung pelepasan perawatan aktif (euthanasia pasif de facto)
Nelayan Aceh (2022)	Mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan akibat depresi berat, kondisi fisik, dan himpitan ekonomi	Menunjukkan dorongan non-medis

Pesan kasus Permintaan euthanasia di Indonesia sering didorong **faktor sosio-ekonomi & keputusasaan eksistensial**, bukan murni kondisi terminal. Respons dokter: skrining **depresi** & risiko bunuh diri, libatkan pekerja sosial/BPJS, konseling, dan paliatif.

7. Realitas klinis

7.1. Sedasi paliatif vs euthanasia aktif (KNMG)

Kriteria	Sedasi paliatif berkelanjutan	Euthanasia aktif
Tujuan	Meringankan penderitaan (relieve suffering)	Mengakhiri penderitaan dengan mengakhiri hidup
Mekanisme	Menurunkan tingkat kesadaran secara **proporsional**	Menghentikan fungsi vital secara langsung
Indikasi	**Gejala refrakter** (kebal terapi) pada fase terminal	Penderitaan tanpa harapan perbaikan (unbearable suffering)
Dampak pada usia	Tidak mempercepat kematian bila dosis proporsional	Secara inheren mengakhiri hidup

KNMGSedasi paliatif = **prosedur medis standar**; euthanasia = **prosedur pengecualian**. WMA mendukung paliatif secara global dan **menentang keras** euthanasia.

7.2. Koma/PVS vs mati batang otak

	Koma / persistent vegetative state	Mati batang otak (MBO)
Definisi	Batang otak masih berfungsi (napas spontan, siklus tidur-bangun) tanpa kesadaran	Hilangnya seluruh fungsi otak termasuk batang otak secara **ireversibel**, meski jantung berdetak dengan mesin
Status	**Masih hidup**	**Sudah meninggal** (Permenkes 37/2014)
Hukum Islam	Terapi medis & nutrisi **wajib dilanjutkan** bila memberi manfaat	Mayoritas fukaha: alat penopang **boleh dicabut**; membiarkan fungsi jantung/paru berhenti alami karena jiwa dianggap telah berpisah dari tubuh

JebakanMencabut ventilator pada pasien MBO **bukan euthanasia** (pasien sudah meninggal). Pemeriksaan MBO: tidak ada refleks batang otak (pupil, kornea, okulosefalik, okulovestibular, muntah/batuk) + **tes apnea** positif, dilakukan tim dokter.

7.3. Withdrawing vs withholding

Withdrawing (menghentikan)	Withholding (menunda/menahan)

Menghentikan intervensi yang **sedang berjalan** (mis. mencabut ventilator)	**Tidak memulai** intervensi baru sejak awal (mis. tidak mengintubasi)

Perspektif Islam & etika kedokteran: **tidak ada perbedaan esensial** secara moral bila terapi sia-sia (*la naf'a fih*). Tetap berikan perawatan dasar (kenyamanan, kebersihan, analgesik).

7.4. Arahan medis tingkat lanjut & DNR

Instrumen	Isi (PPT)
Advance directives (wasiat perawatan)	Sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat; meringankan beban psikologis keluarga dalam mengambil keputusan (ikhtiyar)
Do Not Resuscitate (DNR)	RJP/CPR adalah bentuk pengobatan untuk mengembalikan fungsi jantung
Hukum DNR	**Diperbolehkan**, bahkan dianjurkan, bila pasien terminal & RJP hanya memperpanjang penderitaan tanpa peluang pemulihan fungsi saraf

Di Indonesia, keputusan DNR & penghentian terapi dicatat dalam rekam medis, dibuat tim, dengan informed consent pasien/keluarga.

7.5. Beban psikologis tenaga medis (PPT)

- **Stres mendalam**: pergeseran peran dari penyembuh menjadi fasilitator kematian menimbulkan trauma emosional.
- **Transmisi keputusasaan**: bahaya *countertransference*, dokter ikut terseret keputusasaan eksistensial pasien.
- **Realitas lapangan**: walau dengan persetujuan, dokter tetap terguncang oleh finalitas kematian yang terjadi tiba-tiba.

8. Alternatif: perawatan paliatif & ihsan

Islam menolak **dysthanasia** (memperpanjang kematian secara menyakitkan). Solusi etisnya adalah **perawatan paliatif**: fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.

Komponen	Isi
Manajemen nyeri	Analgesik kuat (morfin) **diperbolehkan** asalkan niatnya meredakan nyeri, bukan mematikan (doktrin efek ganda); titrasi sesuai WHO analgesic ladder
Dukungan psikospiritual	Membimbing pasien menghadapi kematian dengan damai, zikir, kepasrahan
Empati keluarga	Melibatkan keyakinan & kesadaran spiritual keluarga di setiap langkah

Definisi WHO: perawatan paliatif = pendekatan meningkatkan kualitas hidup pasien & keluarga menghadapi penyakit mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peredaan penderitaan (nyeri, fisik, psikososial, spiritual); **tidak mempercepat atau menunda kematian**.

> **Kesimpulan PPT**(1) **Menolak kematian buatan**: euthanasia aktif dilarang mutlak. (2) **Menolak penderitaan sia-sia**: tidak memaksa hidup dengan terapi artifisial yang futile. (3) **Husnul khatimah**: tujuan akhir bukan menunda takdir, tetapi mendampingi pasien menuju ajal bebas nyeri, bermartabat, dikelilingi kasih sayang (ihsan).

Ringkasan 10 poin

1. Euthanasia = eu + thanatos; 3 elemen: kematian disengaja, motif belas kasih, tujuan menghentikan penderitaan.
2. KODEKI: 3 arti; yang bermasalah adalah mengakhiri hidup dengan sengaja atas permintaan.
3. Klasifikasi aktif/pasif × sukarela/non-sukarela/involunter; involunter selalu pembunuhan.
4. Sejarah: 1870 Samuel Williams, 1939 Aktion T4, 2001 Belanda.
5. Islam: amanah, ajal, hifz al-nafs; aktif = haram mutlak (qatl bi ghairi al-haqq); pasif futile = tark al-ilaj (ijtihad).
6. Pembeda kunci: NIAT membunuh vs membiarkan kematian alami.
7. Hukum: UUD 28A/28I, UU HAM 39/1999 (hak hidup non-derogable); KUHP 338/340/344/304 (baru: 458/459/461); KUHPerdata 1320.
8. Sedasi paliatif ≠ euthanasia (gejala refrakter, dosis proporsional; KNMG).
9. PVS masih hidup; MBO sudah meninggal; withdrawing = withholding secara moral; DNR boleh bila RJP sia-sia.
10. Solusi: perawatan paliatif, skrining depresi pada permintaan euthanasia, husnul khatimah.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
countertransference	Reaksi emosional dokter terhadap pasien yang dapat memengaruhi penilaian klinis.
DNR	Do Not Resuscitate: keputusan tidak melakukan RJP saat henti jantung.
doktrin efek ganda	Tindakan dengan niat baik (meredakan nyeri) boleh walau ada efek buruk yang diperkirakan tapi tidak dimaksudkan (mempercepat kematian), selama proporsional.
futile	Sia-sia: terapi yang tidak lagi dapat memberi manfaat medis berarti bagi pasien.
gejala refrakter	Gejala yang tidak bisa dikendalikan dengan terapi standar tanpa efek samping yang tak dapat diterima.
KNMG	Asosiasi Dokter Kerajaan Belanda; menyusun pedoman sedasi paliatif.
lex specialis	Aturan hukum khusus yang mengesampingkan aturan umum untuk hal yang sama.
non-derogable right	Hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, mis. hak hidup.
PVS	Persistent vegetative state: bangun tanpa kesadaran, batang otak masih berfungsi.
qatl bi ghairi al-haqq	Pembunuhan tanpa hak yang dibenarkan syariat.
tark al-ilaj	Meninggalkan/menghentikan pengobatan yang sia-sia; bukan euthanasia dalam fikih.

Referensi

1. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Jakarta: IDI; 2012.
2. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. Oxford University Press; 2019.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A & 28I; Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Ps. 304, 338, 340, 344; Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
5. Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.
6. KNMG. Guideline for Palliative Sedation. Utrecht: Royal Dutch Medical Association; 2009 (rev.).

7. World Medical Association. WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide. 2019.
8. World Health Organization. Palliative care fact sheet. Geneva: WHO; 2020.
9. Indrawan D. Dilema Euthanasia di Indonesia (materi kuliah). 2026.

KUL 9 · Infeksi Saluran Kemih

Dari PPT KUL 9 (dr. Iwal Reza Ahdi, Sp.PD; berdasar EAU Urological Infections 2026). Struktur klinis 0–15, dilengkapi EAU, IDSA, IAUI.

Peta KUL 9 dalam 1 menit

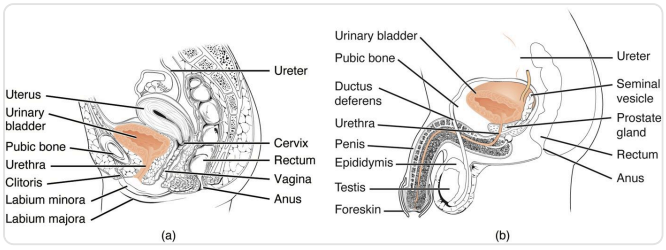
ISK (infeksi saluran kemih) = kuman masuk dan berkembang biak di saluran kemih, lalu tubuh bereaksi (radang). Dokter Iwal (PPT, berdasar EAU 2026) menekankan satu alur berpikir:

Pikirkan **sindrom** (sistitis? pielonefritis? urosepsis?) → Nilai **keparahan** & faktor risiko → Kultur **selektif** → Terapi **tepat** (obat, dosis, durasi) → Cari **sumber** (sumbatan?)

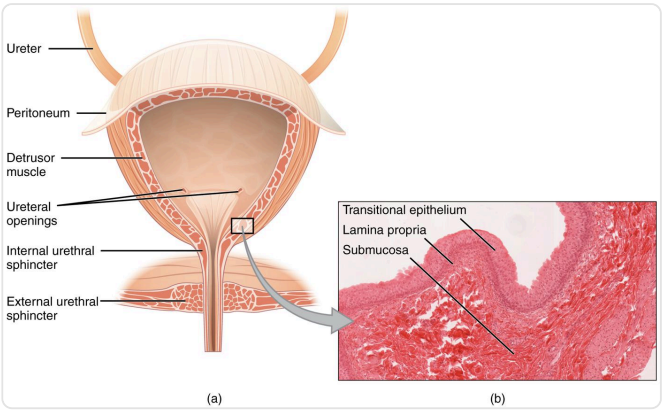
Kalimat kunci dosen

- **Treat the patient, not the urine culture.** Kuman di urin tanpa keluhan ≠ wajib antibiotik.
- **Demam + nyeri pinggang ≠ sistitis.** Itu sudah naik ke ginjal (pielonefritis) atau sistemik.
- **Infeksi + sumbatan = drainase.** Antibiotik saja tidak cukup kalau ada batu/obstruksi.
- **Nitrofurantoin dan fosfomisin tidak untuk pielonefritis** (kadar di jaringan ginjal rendah).

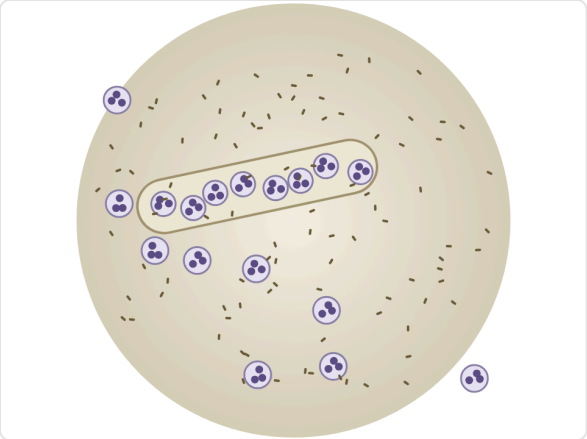
Gambar penting



Gambar 9.1. Uretra perempuan pendek (±4 cm) dan dekat vagina-anus sehingga ISK lebih sering; uretra laki-laki ±18–20 cm. (OpenStax, CC BY 4.0)



Gambar 9.2. Buli: otot detrusor, trigonum, muara ureter, sfingter; mikroskop urotel. (OpenStax, CC BY 4.0)



Gambar 9.3. Silinder leukosit + leukosit bebas + bakteri: radang berasal dari ginjal (pielonefritis).

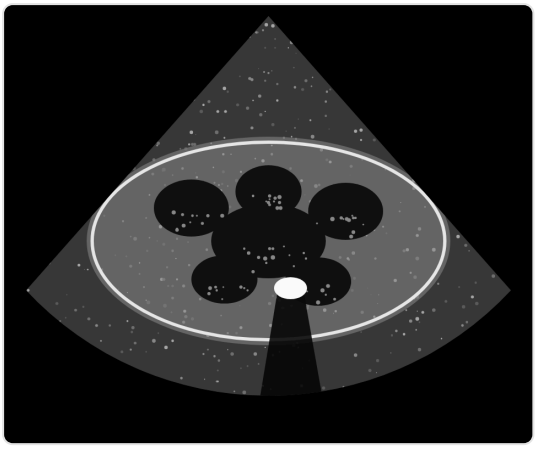
HASIL KULTUR URIN & UJI KEPEKAAN

Spesimen: urin porsi tengah
Isolat: Escherichia coli > 10^5 CFU/mL
Metode: difusi cakram

Antibiotik	Interpretasi
Ampisilin	R
Amoksisilin-klavulanat	R
Seftriakson	R
Sefotaksim	R
Siprofloksasin	R
Kotrimoksazol	R
Nitrofurantoin	S
Fosfomisin	S
Gentamisin	S
Meropenem	S

S = sensitif, R = resisten

Gambar 9.4. Contoh hasil kultur dan uji kepekaan: E. coli resisten sefalosporin generasi 3 → curiga ESBL; infeksi berat → karbapenem.



Gambar 9.5. USG pionefrosis: pelviokaliks melebar dengan debris dan batu berbayang akustik → antibiotik + dekompresi segera.

0. Anatomi & fisiologi yang perlu diingat

0.1. Jalur urin

Glomerulus → Tubulus → Duktus koligens → Kaliks minor → mayor → Pelvis renalis → Ureter → Kandung kemih (buli) → Uretra

Uretra perempuan ±4 cm dan dekat anus/vagina, uretra laki-laki ±18–20 cm. Inilah alasan perempuan jauh lebih sering ISK.

0.2. Pertahanan alami saluran kemih

- **Aliran urin** (flushing): tiap berkemih membuang kuman. Urin yang tertahan (residu) = kuman sempat berkembang biak.
- **Lapisan urotel + glikosaminoglikan (GAG)** yang licin, membuat kuman susah menempel.
- **Protein Tamm-Horsfall (uromodulin)** dari ansa Henle tebal ascenden: mengikat fimbria tipe 1 E. coli sehingga kuman terbuang bersama urin.
- **Katup vesikoureter**: ureter masuk miring di dinding buli, sehingga urin tidak balik ke atas saat buli berkontraksi.

- **Sifat urin**: osmolalitas & urea tinggi, pH asam.
- **Flora vagina** (Lactobacillus) menjaga pH vagina asam. Saat menopause estrogen turun → Lactobacillus berkurang → E. coli mudah koloni → ISK berulang.
- **Imunitas bawaan**: **TLR4** mengenali LPS → sitokin → neutrofil datang.

0.3. Steril atau tidak?

Urin di buli normalnya hampir steril. Uretra distal punya flora normal, jadi sampel urin bisa terkontaminasi. Itulah alasan pakai **urin porsi tengah (midstream clean-catch)**.

1. Definisi & 2. Epidemiologi

1.1. Definisi

ISK = respons radang urotel terhadap invasi mikroorganisme, biasanya bakteri, disertai gejala. Tanpa gejala namun ada bakteri bermakna di urin = **bakteriuria asimtomatik** (ASB), dan ini **bukan** ISK yang perlu diobati (kecuali kelompok tertentu).

2.1. Siapa yang kena

- Salah satu infeksi bakteri tersering. ±50–60% perempuan pernah ISK minimal sekali seumur hidup.
- Perempuan muda yang aktif seksual paling sering (uretra pendek, hubungan seksual mendorong kuman ke uretra).
- Laki-laki jarang sebelum usia 50 tahun; setelahnya naik karena **BPH** (residu urin).
- Bayi: laki-laki lebih sering di 3 bulan pertama (terutama belum sirkumsisi), setelahnya perempuan lebih sering.
- Kehamilan: progesteron melemaskan ureter + rahim menekan ureter → urin statis → ASB mudah naik jadi pielonefritis.

3. Etiologi & 4. Klasifikasi

3.1. Kuman penyebab (PPT)

Kuman	Kapan curiga	Catatan
E. coli (UPEC)	Paling sering (±75–90% sistitis tanpa komplikasi)	Punya fimbria tipe 1 & fimbria P
Klebsiella, Proteus, Enterococcus	ISK berkomplikasi, pasien dirawat	**Proteus** membuat **urease** → urin basa → batu **struvit**
Staphylococcus saprophyticus	Perempuan muda aktif seksual	Nitrit sering negatif
Pseudomonas, kuman resisten (ESBL)	Riwayat rawat RS, kateter, antibiotik berulang	Pilih antibiotik dari kultur
Candida	Kateter lama, DM, antibiotik spektrum luas	Sering hanya kolonisasi

4.1. Klasifikasi EAU (PPT)

Kelompok	Isi	Ciri

ISK lokal	Sistitis	Gejala hanya di buli, **tanpa demam**
ISK sistemik	Pielonefritis, prostatitis akut, urosepsis	Ada demam/tanda sistemik

Istilah lama 'tanpa komplikasi' vs 'dengan komplikasi' masih dipakai, tapi EAU sekarang lebih menekankan **penilaian risiko** pasien (faktor inang + faktor urologi).

4.2. ISK berkomplikasi (complicated) bila ada

- Laki-laki (EAU menganggap ISK pada laki-laki umumnya berkomplikasi)
- Kehamilan
- Kelainan anatomi/fungsi: batu, sumbatan, refluks, buli neurogenik, residu urin tinggi
- Kateter, stent, nefrostomi, instrumentasi baru
- Imunokompromais, DM tak terkontrol, gagal ginjal, transplantasi

4.3. ISK berulang

≥ 2 episode dalam 6 bulan atau ≥ 3 episode dalam 1 tahun. Dibedakan: **relaps** (kuman sama, < 2 minggu setelah terapi → curigai sumber tersembunyi seperti batu/prostatitis) vs **reinfeksi** (kuman baru, lebih sering).

5. Faktor risiko

Faktor inang (PPT)	Faktor urologi (PPT)
Perempuan	Batu / obstruksi
Aktivitas seksual, spermisida, diafragma	Residu urin tinggi (BPH, buli neurogenik)
Kehamilan	Kateter / stent
Lansia, menopause	Kelainan anatomi (refluks vesikoureter, double system)
DM, imunosupresi	Instrumentasi urologi baru (sistoskopi, TURP)

Kenapa DM berisiko?

Glukosuria = makanan kuman, fungsi neutrofil turun, dan neuropati otonom membuat buli tidak kosong sempurna (residu). Pasien DM juga lebih sering ISK berat: pielonefritis emfisematosa, abses ginjal, nekrosis papila.

6. Patofisiologi: dari kuman sampai gejala

6.1. Rute masuk

- **Ascending** (paling sering): kuman usus → kolonisasi periuretra/introitus → uretra → buli → (bila ada refluks/virulensi) ureter → ginjal.
- **Hematogen** (jarang): S. aureus dari bakteremia → abses ginjal.
- **Limfogen**: sangat jarang.

6.2. Rantai pemicu → gejala (sistitis)

Pemicu: E. coli masuk buli → Molekul: **FimH** (ujung fimbria tipe 1) menempel ke **uroplakin** sel payung → Kuman masuk sel, membentuk **IBC** (koloni dalam sel) → Sinyal: LPS dikenali **TLR4** → IL-6, **IL-8** → Sel: neutrofil berdatangan, sel payung mengelupas → Organ: mukosa buli radang, sensitif → Gejala: disuria, frekuensi, urgensi, nyeri suprapubik, piuria, hematuria

Kuman yang bersembunyi di dalam sel (reservoir) inilah salah satu alasan ISK bisa kambuh walau antibiotik sudah tuntas.

6.3. Rantai pemicu → gejala (pielonefritis)

Kuman dengan **fimbria P** (PapG) → Menempel ke globosida di urotel ureter & ginjal → Naik ke pelvis & parenkim (dibantu refluks) → Sitokin IL-1, IL-6, TNF-α masuk darah → Hipotalamus → PGE2 → **demam, menggigil** → Ginjal bengkak → kapsul teregang → **nyeri pinggang, nyeri ketok CVA** → Pusat muntah terstimulasi → mual, muntah

Bila kuman masuk aliran darah dan respons tubuh berlebihan → **urosepsis** (gangguan organ: hipotensi, penurunan kesadaran, napas cepat, laktat naik).

6.4. Faktor virulensi E. coli

Faktor	Fungsi
Fimbria tipe 1 (FimH)	Menempel ke buli → sistitis
Fimbria P	Menempel ke ginjal → pielonefritis
Hemolisin	Merusak sel inang
Aerobaktin (siderofor)	Mencuri zat besi
Kapsul K, LPS	Menghindari fagositosis, memicu demam

7. Manifestasi klinis (dan alasannya)

Sindrom	Gejala	Kenapa
Sistitis	Disuria, frekuensi, urgensi, nyeri suprapubik, kadang hematuria; **tanpa demam**	Radang mukosa buli merangsang saraf sensorik; kapasitas buli turun
Pielonefritis	Demam, menggigil, nyeri pinggang/sudut kostovertebra (CVA), mual-muntah, ± gejala sistitis	Sitokin sistemik + kapsul ginjal teregang
Urosepsis	Hipotensi, penurunan kesadaran, napas cepat, oliguria	Disfungsi organ karena respons imun berlebihan
Prostatitis akut	Demam, nyeri perineum, LUTS, retensi; prostat nyeri & hangat saat RT	Lihat KUL 10
Lansia	Sering atipikal: bingung, jatuh, lemas	Respons demam lemah

Jebakan

- Perempuan dengan disuria **+ keputihan** → pikirkan vaginitis/servisitis (IMS), bukan sistitis.
- Bau urin keruh tanpa gejala lain pada lansia ≠ ISK.
- Demam + nyeri pinggang + mual = **pielonefritis**, walau keluhan kencingnya ringan.

8. Alur penegakan diagnosis

Keluhan saluran kemih? → Ada demam/nyeri pinggang/tanda sepsis? → **Tidak** → sistitis: diagnosis klinis → **Ya** → ISK sistemik: urinalisis + **kultur** + darah ± USG

8.1. Sistitis pada perempuan tidak hamil (PPT)

Disuria + frekuensi **tanpa** keputihan/iritasi vagina → kemungkinan sistitis sangat tinggi, boleh langsung terapi empiris **tanpa** urinalisis/kultur.

8.2. Kapan wajib kultur (PPT)

- ISK sistemik (pielonefritis, urosepsis)
- Gejala atipikal
- Tidak membaik atau kambuh dalam 4 minggu
- Risiko kuman resisten (riwayat antibiotik/rawat RS)
- Kehamilan
- Kateter
- Laki-laki

Aturan emas

Ambil kultur **sebelum** antibiotik pertama, tetapi pada sepsis antibiotik **tidak boleh ditunda** menunggu kultur.

8.3. Cara ambil sampel

- Urin porsi tengah, setelah membersihkan genital (clean-catch).
- Kateter lurus (in-out) bila pasien tidak bisa.
- Pasien berkateter: ambil dari port kateter, **bukan** dari kantong; kateter > 2 minggu sebaiknya diganti dulu lalu ambil sampel dari kateter baru.
- Anak belum toilet-trained: kateter atau aspirasi suprapubik (urine bag hanya untuk skrining, hasil positifnya tidak bisa dipakai).

9. Diagnosis banding

Kondisi	Pembeda
Vaginitis/servisitis (kandida, trikomonas, GO, klamidia)	Keputihan, gatal, dispareunia; disuria 'eksternal'

Uretritis IMS	Duh uretra, riwayat seksual berisiko; kultur urin biasa negatif ('steril pyuria')
Batu saluran kemih	Kolik hilang timbul, hematuria; bisa bersamaan dengan infeksi
Interstitial cystitis / bladder pain syndrome	Nyeri buli kronik, kultur selalu negatif
Prostatitis	Nyeri perineum, prostat nyeri saat RT
Apendisitis, PID, kehamilan ektopik	Nyeri perut kanan bawah/pelvis; cek β-hCG pada perempuan usia subur
TB saluran kemih	Piuria steril, hematuria, kultur biasa negatif

10. Pemeriksaan penunjang

10.1. Carik celup (dipstik)

Parameter	Arti	Jebakan
Leukosit esterase	Ada leukosit (piuria)	Piuria juga pada TB, batu, IMS, nefritis interstisial
Nitrit	Kuman Enterobacterales mengubah nitrat → nitrit	Butuh urin ≥ 4 jam di buli; negatif pada Enterococcus, S. saprophyticus, sering juga Pseudomonas
Darah	Hematuria	Juga batu, tumor, menstruasi

Leukosit esterase (+) **dan** nitrit (+) → kemungkinan ISK tinggi. Dua-duanya (–) → kemungkinan ISK rendah, tapi tidak 100% menyingkirkan.

10.2. Mikroskopis

Piuria ≥ 10 leukosit/µL atau ≥ 5 leukosit/LPB urin sentrifus. Bakteri pada pewarnaan Gram. **Silinder leukosit** = radang di ginjal (pielonefritis).

10.3. Kultur urin (ambang EAU)

Kondisi	Ambang bermakna (CFU/mL)
Sistitis akut perempuan	≥ 10^3
Pielonefritis	≥ 10^4
ISK berkomplikasi	≥ 10^5 (perempuan), ≥ 10^4 (laki-laki atau kateter)
Bakteriuria asimtomatik	≥ 10^5 (PPT); pada perempuan 2 sampel berturut-turut, laki-laki cukup 1
Aspirasi suprapubik	Berapa pun koloni = bermakna

Pertumbuhan campuran beberapa kuman = kemungkinan **kontaminasi** (PPT), ulangi sampel.

10.4. Darah

Darah lengkap (leukositosis), kreatinin (fungsi ginjal), CRP/prokalsitonin, laktat dan kultur darah bila sepsis.

10.5. Pencitraan (PPT)

Tidak rutin pada sistitis. Indikasi: curiga batu/sumbatan, gangguan fungsi ginjal, sepsis, tidak membaik dalam **48–72 jam**, curiga abses. **USG dulu**; CT bila USG tidak menjawab (abses, pielonefritis emfisematosa).

11. Tatalaksana farmakologis

11.1. Sistitis tanpa komplikasi, perempuan tidak hamil (PPT, EAU)

Obat	Dosis	Lama
Fosfomisin trometamol	3 g per oral	Dosis tunggal
Nitrofurantoin (makrokristal/monohidrat)	100 mg 2×/hari	5 hari
Pivmecillinam	400 mg 3×/hari	3–5 hari
Alternatif bila resistensi lokal E. coli < 20%: TMP-SMX	160/800 mg 2×/hari	3 hari
Alternatif: sefalosporin oral (misal sefadroksil)	500 mg 2×/hari	3 hari

Yang dihindari (PPT)

- **Aminopenisilin** (amoksisilin, ampisilin) sebagai empiris: resistensi E. coli tinggi.
- **Fluorokuinolon** rutin untuk sistitis: efek samping serius (tendon, saraf, aorta) dan memicu resistensi; simpan untuk infeksi berat.

11.2. Sistitis pada laki-laki

Dianggap ISK berkomplikasi: TMP-SMX atau fluorokuinolon sesuai kultur, **7 hari**.

11.3. Pielonefritis (PPT)

- Kultur + uji kepekaan wajib; pencitraan bila curiga sumbatan.
- **Rawat jalan** bila stabil dan bisa minum obat: fluorokuinolon jangka pendek (siprofloksasin 500–750 mg 2×/hari 7 hari, atau levofloksasin 750 mg 1×/hari 5 hari) **bila resistensi lokal rendah**; sefalosporin oral atau TMP-SMX hanya sesuai hasil kepekaan.
- **Rawat inap** (PPT): sepsis, muntah terus, hipotensi, hamil dengan gejala berat, sumbatan, rapuh/lansia, gagal terapi oral → antibiotik **IV** (misal seftriakson 1–2 g/hari, sefotaksim, aminoglikosida; karbapenem bila curiga ESBL) lalu **de-eskalasi** ke oral sesuai kultur.

Jangan pernah

Nitrofurantoin, fosfomisin oral, pivmecillinam untuk pielonefritis: kadarnya tinggi di urin tapi rendah di jaringan ginjal/darah.

11.4. ISK berkomplikasi

Antibiotik sesuai kultur **7–14 hari** (14 hari pada laki-laki bila prostatitis belum bisa disingkirkan), plus **atasi faktor komplikasinya** (lepas sumbatan, ganti kateter).

11.5. Kehamilan

ASB dan sistitis diobati (misal sefaleksin, amoksisilin-klavulanat, fosfomisin, nitrofurantoin—hindari mendekati persalinan). Hindari fluorokuinolon, TMP-SMX di trimester 1 (antifolat) dan menjelang persalinan (kernikterus). Pielonefritis pada hamil = rawat inap, antibiotik IV.

11.6. Urosepsis

Antibiotik spektrum luas IV dalam 1 jam pertama, resusitasi cairan, **kontrol sumber** segera (drainase sumbatan dengan stent JJ atau nefrostomi perkutan).

12. Non-farmakologis, 13. KIE, 14. Pencegahan

12.1. Non-farmakologis

- Minum cukup air (target urin ±2 L/hari), jangan menahan kencing.
- Analgesik/antipiretik untuk gejala (parasetamol, NSAID bila fungsi ginjal baik).
- Lepas/ganti kateter yang tidak perlu.
- Drainase bila ada sumbatan (PPT): infeksi + obstruksi → antibiotik **+** drainase.

13.1. Edukasi pasien

- Habiskan antibiotik sesuai durasi, jangan disimpan untuk 'nanti'.
- Kembali bila demam, nyeri pinggang, muntah, atau tidak membaik dalam 48–72 jam.
- Kencing setelah berhubungan seksual; hindari spermisida/diafragma bila ISK berulang.
- Tidak perlu kultur kontrol bila gejala sudah hilang (kecuali hamil).

14.1. Pencegahan ISK berulang (EAU)

1. Perubahan perilaku dan asupan cairan cukup.
2. **Estrogen vagina** pada perempuan pascamenopause.
3. Imunoprofilaksis oral (OM-89 / lisat bakteri).
4. Metenamin hipurat.
5. D-manosa, cranberry, probiotik (bukti terbatas/sedang).
6. Profilaksis antibiotik dosis rendah jangka panjang atau pascakoitus bila cara lain gagal.

Situasi khusus dari PPT (ASB, CAUTI, urosepsis)

K.1. Bakteriuria asimtomatik (ASB)

Jangan diobati	Diobati
Perempuan sehat tanpa faktor risiko	**Ibu hamil** (cegah pielonefritis, BBLR, prematur)
Pascamenopause	Sebelum prosedur urologi yang **menembus mukosa** (misal TURP)
DM terkontrol	
Lansia, penghuni panti	
Pasien berkateter, transplantasi ginjal (EAU)	

Prinsip: **piuria ≠ antibiotik**. Mengobati ASB tidak menurunkan ISK simtomatik, malah memicu resistensi dan diare C. difficile (IDSA 2019).

K.2. ISK terkait kateter (CAUTI)

- Definisi: pasien berkateter atau kateter dilepas dalam 48 jam terakhir, dengan gejala ISK.
- Kultur dulu; **ganti/lepas kateter** sebelum mulai antibiotik.
- Bakteriuria pada kateter tanpa gejala = kolonisasi, jangan diobati; tidak perlu profilaksis rutin.
- Pencegahan terbaik: pasang hanya bila perlu, lepas secepatnya, sistem tertutup, kantong di bawah buli.

K.3. Urosepsis: tanda bahaya (PPT)

- Hipotensi
- Penurunan kesadaran
- Napas cepat (≥ 22×/menit)
- Laktat naik / AKI
- Ada sumbatan
- Tidak membaik setelah 48–72 jam

Skrining cepat **qSOFA**: napas ≥ 22, perubahan mental, TD sistolik ≤ 100 (≥ 2 poin = risiko buruk).

15. Komplikasi

Komplikasi	Keterangan
Urosepsis, syok septik	Terutama bila ada sumbatan
Abses ginjal/perinefrik	Demam menetap walau antibiotik; CT
Pielonefritis emfisematosa	Gas di parenkim, hampir selalu pada DM; gawat
Nekrosis papila	DM, analgesik, sickle cell; potongan papila bisa menyumbat ureter
Pielonefritis kronik & parut ginjal	Terutama anak dengan refluks → hipertensi, CKD
Batu struvit (staghorn)	Proteus/Klebsiella penghasil urease
Komplikasi kehamilan	Persalinan prematur, BBLR

Mini kasus dari PPT

Kasus	Langkah
Perempuan 23 th, disuria + frekuensi, tidak demam, tidak keputihan	Sistitis tanpa komplikasi → **empiris** fosfomisin 3 g dosis tunggal / nitrofurantoin 5 hari, tanpa kultur
Laki-laki 58 th, DM, demam, menggigil, TD turun	Urosepsis → kultur urin & darah, antibiotik IV segera, USG cari sumbatan, drainase bila ada

Bonus pediatri (untuk calon Sp.A)

- Bayi/anak demam tanpa sumber jelas → pikirkan ISK.
- Diagnosis anak 2–24 bulan (AAP): piuria **dan** ≥ 50.000 CFU/mL dari sampel kateter/aspirasi suprapubik.
- Setelah ISK demam pertama: USG ginjal-buli. **VCUG** bila USG abnormal atau ISK demam berulang (curiga refluks vesikoureter).

Ringkasan

1. Sistitis = lokal, tanpa demam; pielonefritis/urosepsis = sistemik, demam.
2. E. coli paling sering; Proteus → urease → batu struvit.
3. Sistitis perempuan: diagnosis klinis, lini pertama fosfomisin, nitrofurantoin, pivmecillinam.
4. Pielonefritis: kultur wajib, fluorokuinolon/sefalosporin/aminoglikosida; jangan nitrofurantoin/fosfomisin.
5. ASB hanya diobati pada hamil & sebelum prosedur urologi yang melukai mukosa.
6. Infeksi + sumbatan → drainase segera.
7. Treat the patient, not the culture.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
bakteriuria asimtomatik	Ada bakteri dalam jumlah bermakna di urin (≥10^5 CFU/mL) tetapi pasien tidak punya keluhan ISK. Umumnya tidak perlu antibiotik.
BPH	Benign prostatic hyperplasia: pembesaran jinak prostat pada laki-laki tua, membuat buli tidak kosong sempurna.
IBC	Intracellular bacterial community: koloni E. coli di dalam sel payung buli, tempat bersembunyi dari antibiotik dan imun, penyebab kambuh.
Leukosit esterase	Enzim dari neutrofil; pada dipstik menandakan ada leukosit di urin (piuria).
qSOFA	Quick SOFA: skrining cepat risiko buruk pada infeksi; napas ≥22/menit, perubahan status mental, tekanan sistolik ≤100 mmHg.
struvit	Batu magnesium amonium fosfat yang terbentuk di urin basa akibat kuman penghasil urease; bisa memenuhi kaliks (staghorn).
TLR4	Toll-like receptor 4, 'sensor' sel imun bawaan yang mengenali LPS dinding bakteri Gram negatif dan memicu sitokin radang.
urease	Enzim kuman yang memecah urea menjadi amonia sehingga urin menjadi basa.
urosepsis	Sepsis yang sumber infeksinya dari saluran kemih/genital pria; ada disfungsi organ.
VCUG	Voiding cystourethrography: foto rontgen saat buli diisi kontras lalu anak berkemih, untuk melihat refluks vesikoureter.

Referensi

1. Bonkat G, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology; 2025 (edisi 2026 dipakai dalam PPT).

2. Nicolle LE, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the IDSA. Clin Infect Dis. 2019;68(10):e83–e110.
3. Gupta K, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women (IDSA/ESCMID). Clin Infect Dis. 2011;52(5):e103–e120.
4. Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Panduan Tata Laksana Infeksi Saluran Kemih dan Genitalia Pria. 2021.
5. Flores-Mireles AL, et al. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nat Rev Microbiol. 2015;13(5):269–284.
6. Subcommittee on UTI, AAP. Reaffirmation of AAP Clinical Practice Guideline: diagnosis and management of initial UTIs in febrile infants and young children 2–24 months. Pediatrics. 2016;138(6):e20163026.
7. Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–810.

KUL 10 · Infeksi Organ Reproduksi Pria: Epididimo-orkitis, Prostatitis, Gangren Fournier

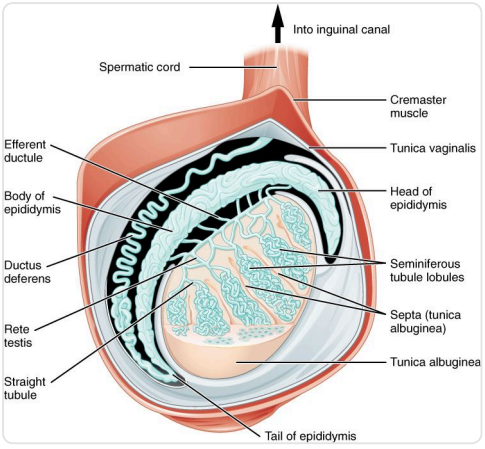
Dari PPT KUL 10 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis 0–15 per penyakit, dilengkapi EAU 2025 dan CDC 2021.

Peta KUL 10

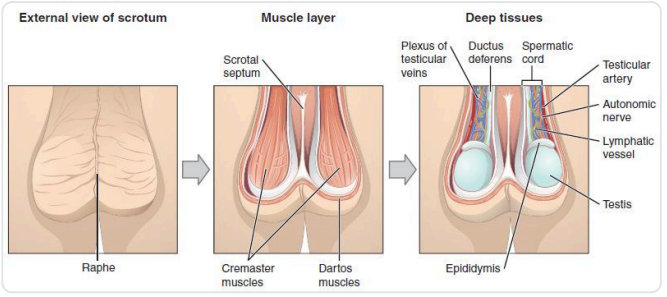
Tiga penyakit infeksi organ reproduksi pria di PPT dr. Septina: **epididimitis/orkitis** (skrotum nyeri bengkak), **prostatitis** (demam + nyeri perineum + LUTS), dan **gangren Fournier** (kegawatan: jaringan genital membusuk cepat).

Penyakit	Kata kunci soal	Langkah kunci
Epididimo-orkitis	Nyeri skrotum **bertahap**, Prehn (+), refleks kremaster (+), aliran darah Doppler ↑	Antibiotik sesuai usia/risiko + elevasi skrotum
Prostatitis akut	Demam, nyeri perineum, LUTS/retensi, RT: prostat **nyeri, hangat, bengkak**	Antibiotik Gram negatif; **jangan pijat prostat**
Gangren Fournier	DM, skrotum bengkak cepat, **krepitasi**, kulit ungu-hitam	**Debridement < 24 jam** + antibiotik IV spektrum luas

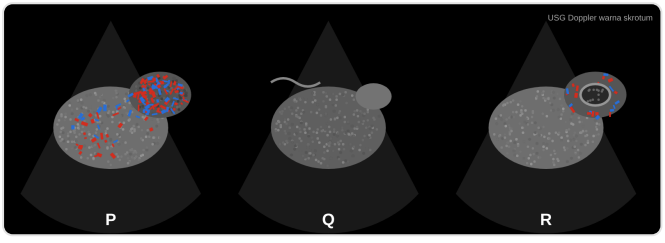
Gambar penting



Gambar 10.1. Testis dan epididimis potongan sagital: tubulus seminiferus → rete testis → duktus eferen → kaput, korpus, kauda epididimis → vas deferens. (OpenStax, CC BY 4.0)



Gambar 10.2. Lapisan skrotum dan funikulus spermatikus. (OpenStax, CC BY 4.0)



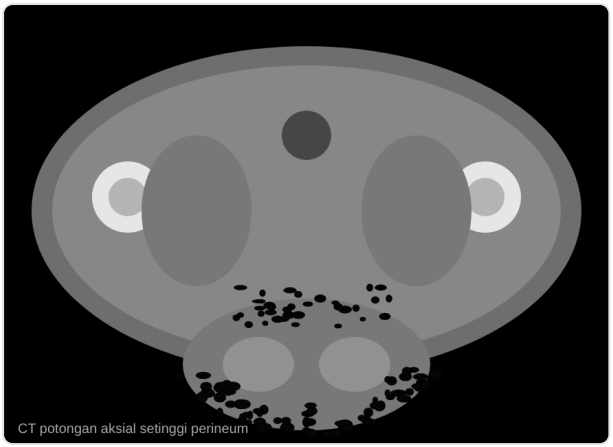
Gambar 10.3. USG Doppler skrotum: P = epididimo-orkitis (aliran meningkat/hiperemis), Q = torsio (tanpa aliran, korda berpilin), R = abses epididimis (cairan berdinding, aliran di tepi).

Pemeriksaan lokalisasi infeksi saluran kemih bawah

Spesimen	Leukosit / LPB	Kultur (CFU/mL)
VB1 (10 mL pertama)	2–3	sedikit (< 10^3)
VB2 (porsi tengah)	0–1	steril
EPS (setelah pijat prostat)	25–30	E. coli 10^4
VB3 (10 mL setelah pijat)	15–20	E. coli 10^4

Pasien laki-laki 44 tahun, saat ini tidak demam

Gambar 10.4. Uji Meares-Stamey: kuman dan leukosit hanya banyak di EPS dan VB3 (setelah pijat) → sumber infeksi di prostat (NIH II).



Gambar 10.5. CT gangren Fournier: gas (titik-titik hitam) di jaringan lunak skrotum dan perineum.

0. Anatomi & fisiologi organ reproduksi pria

0.1. Jalur sperma

Tubulus seminiferus (testis) → Rete testis → Duktus eferen → Epididimis: kaput → korpus → kauda → Vas deferens → Ampula → + vesikula seminalis = duktus ejakulatorius → Uretra prostatika

Sperma dibuat di testis (±64–74 hari) lalu **dimatangkan di epididimis** (±2 minggu) sampai bisa bergerak. Infeksi epididimis bisa menyumbat jalur ini → infertilitas.

0.2. Prostat

Kelenjar sebesar kenari (±20 g) mengelilingi uretra di bawah buli. Zona (McNeal): **perifer ±70%** (teraba saat RT, asal kanker), **transisi ±5%** (asal BPH), **sentral ±25%**. Cairan prostat mengandung PSA, zinc (antibakteri), sitrat. Duktus prostat bermuara ke uretra → urin terinfeksi bisa **refluks intraprostatik**.

0.3. Skrotum & pembungkus testis

Lapisan dari luar: kulit → tunika dartos → fasia spermatika eksterna → kremaster → fasia spermatika interna → tunika vaginalis (lapisan parietal & viseral) → tunika albuginea. Suhu skrotum ±2–3 °C di bawah suhu tubuh (pleksus pampiniformis = penukar panas). **Refleks kremaster**: gores paha dalam → testis naik (saraf genitofemoral L1–L2).

0.4. Fasia perineum (penting untuk Fournier)

Fasia Colles (perineum) menyambung dengan fasia dartos (penis/skrotum) dan fasia Scarpa (dinding perut). Karena itu infeksi nekrotik di perineum bisa menjalar cepat ke skrotum, penis, sampai dinding perut. Testis biasanya **selamat** karena darahnya dari a. testikularis (langsung dari aorta), bukan dari pembuluh kulit.

A. Epididimitis & orkitis

A.1. 1. Definisi

Epididimitis = radang epididimis; orkitis = radang testis; sering bersamaan (epididimo-orkitis). Akut < 6 minggu, kronik > 6 minggu (nyeri lama).

A.2. 2. Epidemiologi & 3. Etiologi (PPT)

Kelompok	Kuman tersering	Jalur
Pria muda < 35 th, aktif seksual	**N. gonorrhoeae, C. trachomatis** (IMS); pasangan juga terinfeksi	Ascending dari uretra
Anak & pria tua (> 35 th)	**E. coli** dan enterik lain	Dari ISK, BPH, kateter, instrumentasi
Pubertas	**Virus mumps** (orkitis)	Hematogen, 4–7 hari setelah parotitis
Pria yang melakukan seks anal insertif	Enterik + IMS	
Lain	TB (epididimis 'tasbih'), amiodaron (non-infeksi)	

A.3. 4. Klasifikasi

- Berdasar waktu: akut vs kronik.
- Berdasar sebab: IMS, enterik/non-IMS, viral (mumps), granulomatosa (TB), non-infeksi.

A.4. 5. Faktor risiko

- Hubungan seksual tanpa kondom, banyak pasangan
- Sumbatan aliran kencing: BPH, striktur uretra
- Kateter, sistoskopi, operasi prostat
- Belum vaksin MMR (orkitis mumps)

A.5. 6. Patofisiologi

Kuman di uretra/buli → Refluks urin terinfeksi ke duktus ejakulatorius → vas deferens → Epididimis (biasanya mulai di **kauda**) → Sitokin, neutrofil, edema → Menjalar ke testis (orkitis), tunika vaginalis (hidrokel reaktif) → Nyeri, bengkak, eritema skrotum

Orkitis mumps: virus menyerang tubulus seminiferus → edema di dalam tunika albuginea yang tidak elastis → tekanan naik → atrofi testis (±30–50%) → subfertil bila bilateral.

A.6. 7. Manifestasi klinis (PPT)

- Nyeri skrotum **bertahap** (jam–hari), dapat menjalar ke inguinal
- Skrotum membesar, merah, edema
- Keluhan ISK (disuria, frekuensi) atau duh uretra
- Kadang hidrokel reaktif
- Funikulus spermatikus menebal
- Testis membesar dan sulit dibedakan dari epididimis
- Demam pada kasus berat

A.7. 8. Alur diagnosis

Nyeri skrotum akut → Mendadak & hebat, usia muda? → **torsio sampai terbukti bukan** → Bertahap + gejala ISK/IMS + Prehn (+) + kremaster (+) → USG Doppler: aliran darah **meningkat** → Epididimitis

A.8. 9. Diagnosis banding

	Epididimitis	Torsio testis
Onset	Bertahap (jam–hari)	Mendadak (menit)
Usia	Remaja–dewasa, lansia	Neonatus & 12–20 th
Posisi testis	Normal	Tinggi, sumbu horizontal
Refleks kremaster	Ada	Sering hilang
Tanda Prehn (angkat skrotum)	Nyeri **berkurang**	Nyeri tidak berubah/bertambah
Doppler	Aliran ↑	Aliran ↓/hilang
Urinalisis	Piuria, bakteri	Biasanya normal

DD lain: torsio apendiks testis (blue dot sign), hernia inkarserata, tumor testis, trauma, Fournier.

A.9. 10. Penunjang (PPT)

- Urinalisis: leukosit ↑↑, bakteri (+)
- Darah lengkap: leukositosis
- Swab/duh uretra: Gram (diplokokus intrasel = GO), NAAT GO/klamidia
- IgM mumps bila curiga orkitis mumps
- USG Doppler skrotum: epididimis membesar, hipoemik, **aliran darah meningkat**

A.10. 11. Farmakologi

Situasi	Pilihan (EAU/CDC)
Curiga IMS (< 35 th, seksual aktif)	Seftriakson 500 mg IM dosis tunggal **+** doksisiklin 100 mg 2×/hari 10–14 hari
Curiga enterik (> 35 th, ISK, instrumentasi)	Levofloksasin 500 mg 1×/hari 10 hari (atau ofloksasin)
Keduanya mungkin (seks anal)	Seftriakson + levofloksasin
Orkitis mumps	Suportif: analgesik, kompres, istirahat

A.11. 12. Non-farmakologi (PPT)

- Tirah baring, **elevasi skrotum** (pakai celana penyangga)
- Kompres dingin, analgesik/NSAID
- Bila sampai **abses** → operasi drainase

A.12. 13. KIE (PPT)

- Aktivitas seksual aman, pakai kondom
- **Pasangan seksual ikut diobati** (IMS)
- Abstinens sampai terapi selesai dan gejala hilang

A.13. 14. Pencegahan

- Vaksin MMR (mumps)
- Kondom
- Tangani BPH/striktur, kateter steril

A.14. 15. Komplikasi

- Abses skrotum, infark testis
- Atrofi testis
- Infertilitas (sumbatan epididimis, orkitis bilateral)
- Nyeri skrotum kronik

B. Prostatitis

B.1. 1. Definisi & klasifikasi NIH

Kategori NIH	Nama	Ciri
I	Prostatitis bakteri **akut**	Demam, sakit berat, kultur (+)
II	Prostatitis bakteri **kronik**	ISK berulang dengan kuman sama; relaps, rekuren, persisten (PPT)
IIIA	Nyeri pelvis kronik (CPPS) **inflamatorik**	Leukosit di cairan prostat, kultur (–)
IIIB	CPPS non-inflamatorik	Tanpa leukosit, kultur (–)
IV	Prostatitis inflamasi asimtomatik	Kebetulan ditemukan (biopsi, analisa semen)

B.2. 2. Epidemiologi (PPT)

Terutama laki-laki dewasa < 50 tahun, jarang sebelum pubertas. Gejala mirip prostatitis dialami ±8–10% pria dewasa (sebagian besar CPPS).

B.3. 3. Etiologi

E. coli paling banyak (PPT), lalu Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Pseudomonas. Pada pria muda: juga GO/klamidia. Setelah biopsi prostat transrektal: kuman resisten fluorokuinolon.

B.4. 5. Faktor risiko

- ISK, uretritis
- Kateter, sistoskopi, biopsi prostat
- BPH, striktur
- DM, imunokompromais

B.5. 6. Patofisiologi (PPT)

Infeksi uretra/buli → Kuman naik ke duktus prostat (refluks urin intraprostatik) → Kelenjar & stroma prostat terinfeksi → Edema prostat menekan uretra → LUTS, retensi → Infeksi berkepanjangan →

abses

B.6. 7. Manifestasi klinis (PPT)

- Demam, menggigil, mialgia
- Nyeri rektal, perineal, punggung bawah
- LUTS (iritatif & obstruktif) → bisa **retensi**
- **RT: prostat nyeri tekan, membesar, ireguler, hangat**

Jebakan

Pada prostatitis **akut**, RT dilakukan **lembut** dan **tidak boleh pijat prostat** (bisa memicu bakteremia/sepsis). Pijat prostat (uji Meares-Stamey) hanya untuk prostatitis **kronik**.

B.7. 8. Diagnosis & 10. Penunjang (PPT)

- Kultur urin porsi tengah (akut).
- Kultur urin setelah pijat prostat / expressed prostatic secretion (EPS) — hanya kronik.
- **Uji 4 tabung Meares-Stamey**: VB1 (urin pertama = uretra), VB2 (porsi tengah = buli), EPS (cairan prostat), VB3 (urin setelah pijat). Kuman/leukosit lebih banyak di EPS/VB3 dibanding VB1–VB2 → sumbernya prostat. Versi sederhana: uji 2 tabung (sebelum & sesudah pijat).
- TRUS (USG transrektal): cari abses.
- PSA (bisa naik sementara saat radang), analisa semen.

B.8. 9. Diagnosis banding

- ISK/sistitis, pielonefritis
- BPH, batu buli
- Abses prostat
- Kanker prostat (PSA tetap tinggi setelah infeksi sembuh)
- CPPS

B.9. 11. Farmakologi (PPT)

- Antibiotik **Gram negatif** yang menembus prostat: fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin), TMP-SMX; kasus berat IV (sefalosporin generasi 3 ± aminoglikosida, piperasilin-tazobaktam).
- Akut: PPT menyebut **4–6 minggu**.
- Kronik: PPT menyebut **3–4 bulan**.
- α-bloker membantu LUTS.

Beda PPT vs pedoman terbaru

EAU 2025: prostatitis bakteri akut 2–4 minggu; prostatitis bakteri kronik fluorokuinolon minimal 4–6 minggu. Untuk ujian ikuti angka PPT dosen.

B.10. 12. Non-farmakologi (PPT)

- Bila retensi → **diversi urin**: kateter suprapubik (sistostomi) lebih disukai daripada kateter uretra pada prostatitis akut.
- Abses → drainase (transuretral/transperineal).
- Analgesik, hidrasi, pelunak feses.

B.11. 15. Komplikasi

- Abses prostat
- Urosepsis
- Prostatitis kronik
- Retensi urin
- Epididimitis

C. Gangren Fournier

C.1. 1. Definisi (PPT)

Fasitis nekrotikans (infeksi yang membuat jaringan lunak dan fasia membusuk) di perineum, genitalia eksterna, dan perianal. **Kegawatan urologi**: onset mendadak, menyebar cepat, gangren luas, bisa septikemia. Mortalitas ±20–40%.

C.2. 3. Etiologi

Polimikroba sinergis: aerob (E. coli, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus) + anaerob (Bacteroides, Clostridium). Sumber: saluran kemih, kulit genital, atau anorektal.

C.3. 5. Faktor predisposisi (PPT)

- **Diabetes melitus** (tersering), autoimun, imunitas turun (alkoholisme, HIV, kemoterapi)
- Trauma lokal: jaringan lunak skrotum, perineum, uretra
- Parafimosis
- Ekstravasasi urin periuretra (striktur, kateter traumatik)
- Infeksi perirektal/perianal (abses, fistula)
- Infeksi kulit skrotum/perineum

C.4. 6. Patofisiologi

Kuman masuk lewat luka/sumber infeksi → Enzim kuman (hialuronidase, kolagenase) + toksin → **Endarteritis obliterans**: pembuluh kecil tersumbat trombus → Jaringan iskemik → nekrosis → Anaerob menghasilkan **gas** → krepitasi → Menjalar sepanjang fasia (Colles → dartos → Scarpa) → Sepsis, syok

C.5. 7. Manifestasi klinis (PPT)

- Bengkak skrotum dan **krepitasi**, cepat meluas
- Area **ungu kehitaman** → gangren
- Nyeri hebat di awal (kemudian bisa hilang karena saraf ikut mati)
- Demam, takikardia, tanda sepsis

- Bila dinding perut terlibat (terutama obesitas + DM) → lebih cepat menyebar
- Gejala urogenital khas: disuria, sekret uretra, gangguan berkemih

C.6. 10. Penunjang (PPT)

- **Kultur dan sensitivitas** dari sekret, swab, atau biopsi dasar jaringan setelah debridement.
- Darah lengkap, gula darah, elektrolit, kreatinin, laktat.
- Foto polos/USG/CT: gas di jaringan lunak (jangan menunda operasi demi CT).
- Skor: LRINEC (lab) dan Fournier's Gangrene Severity Index (prognosis).

C.7. 11–12. Terapi (PPT)

1. **Debridement nekrotomi < 24 jam** (makin cepat makin baik); sering perlu re-debridement 24–48 jam kemudian.
2. **Suportif**: resusitasi cairan, koreksi metabolik (gula darah, elektrolit).
3. **Antibiotik IV spektrum luas**: kombinasi ampisilin-sulbaktam atau sefalosporin generasi 3 (seftriakson) + gentamisin + **klindamisin** (menekan produksi toksin); sesuaikan dengan kultur.
4. **Terapi oksigen hiperbarik** (adjuvan).
5. Lanjutan: diversi urin (sistostomi), kolostomi bila perianal luas, rekonstruksi kulit/skin graft.

> **Beda PPT vs pedoman terbaru**
>
> EAU 2025 merekomendasikan empiris piperasilin-tazobaktam + vankomisin (atau linezolid) ± klindamisin. Bukti hiperbarik masih lemah.

C.8. 15. Komplikasi

- Syok septik, gagal multiorgan, kematian
- Kehilangan kulit genital luas, disfungsi seksual
- Striktur uretra

Ringkasan

1. Epididimitis < 35 th = IMS (GO/klamidia) → seftriakson + doksisiklin; > 35 th = enterik (E. coli) → levofloksasin.
2. Bedakan dari torsio: onset bertahap, Prehn (+), kremaster (+), Doppler aliran ↑.
3. Prostatitis akut: demam + nyeri perineum + LUTS + prostat nyeri hangat; jangan pijat prostat.
4. Meares-Stamey 4 tabung (VB1, VB2, EPS, VB3) untuk prostatitis kronik.
5. Fournier = fasitis nekrotikans perineum, DM, krepitasi, ungu-hitam → debridement < 24 jam + antibiotik IV + suportif.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
CPPS	Chronic pelvic pain syndrome: nyeri pelvis/perineum ≥3 bulan tanpa infeksi bakteri yang terbukti.
Prehn	Tanda Prehn: mengangkat skrotum mengurangi nyeri pada epididimitis, tetapi tidak pada torsio.

Referensi

1. Bonkat G, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology; 2025.
2. Workowski KA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
3. Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA. 1999;282(3):236–237.
4. Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Panduan Tata Laksana Infeksi Saluran Kemih dan Genitalia Pria. 2021.
5. Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.
6. Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.
7. Chennamsetty A, et al. Contemporary diagnosis and management of Fournier's gangrene. Ther Adv Urol. 2015;7(4):203–215.

KUL 11 · IMS 1: Sindrom Duh Tubuh (Gonore, Uretritis Non-GO/Klamidia, Trikomoniasis, BV, Kandidiasis)

Dari PPT KUL 11–12 bagian duh tubuh (dr. Prida Ayudianti, Sp.DVE). Struktur klinis per penyakit, dilengkapi Pedoman Nasional IMS 2016, CDC 2021, WHO 2024.

Peta KUL 11: Sindrom duh tubuh

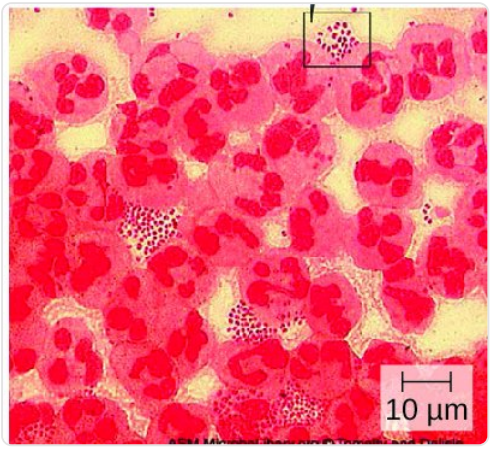
dr. Prida (Sp.DVE) membagi IMS menjadi 3 kelompok sindrom: **duh tubuh** (KUL 11), **ulkus** dan **tonjolan/vegetasi** (KUL 12). Duh tubuh = cairan abnormal keluar dari uretra/vagina.

Penyebab duh tubuh	Kuman	Ciri utama
Gonore (GO)	*Neisseria gonorrhoeae* (diplokokus Gram –)	Inkubasi 2–5 hari; nanah kental; Gram: diplokokus **intrasel**
Uretritis non-GO (UNG)	Terutama *Chlamydia trachomatis* D–K	Inkubasi 7–21 hari; duh encer/mukoid; sering tanpa gejala
Trikomoniasis	*Trichomonas vaginalis* (protozoa)	Duh kuning-hijau berbusa, bau amis, **strawberry cervix**
Vaginosis bakterial (BV)	*Gardnerella* + anaerob (bukan IMS murni)	Duh abu-abu homogen, bau amis, **clue cell**
Kandidiasis vulvovaginalis	*Candida albicans* (bukan IMS murni)	Duh putih seperti susu basi/keju, gatal hebat

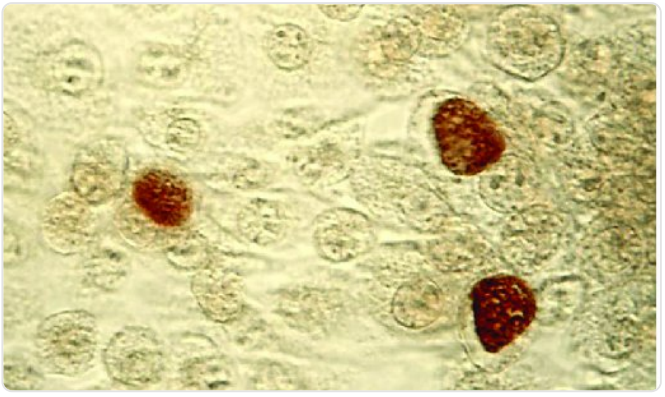
Tingkat kemampuan SKDI (PPT)

- Uretritis GO & non-GO tanpa komplikasi: **4** (tuntas)
- Uretritis GO/non-GO dengan epididimitis: 3A
- Sindrom duh genital: 4
- Trikomoniasis: 3A

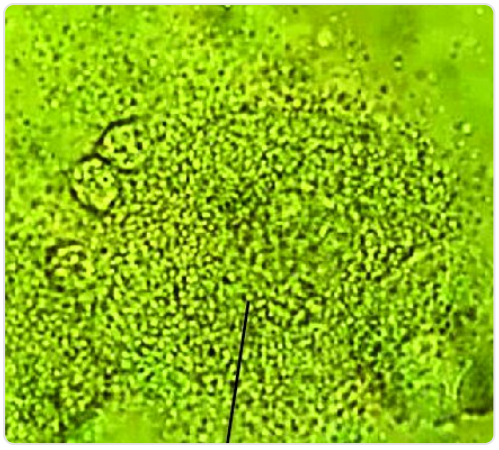
Gambar penting



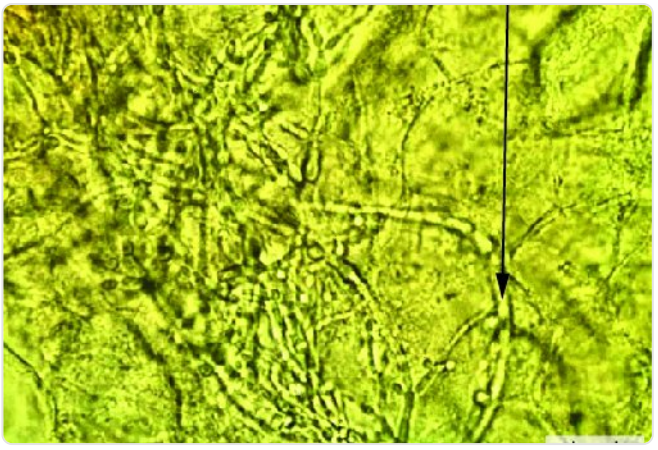
Gambar 11.1. Pewarnaan Gram duh uretra: diplokokus Gram negatif di dalam PMN = gonore (pria: PMN > 5/LPB).



Gambar 11.2. Chlamydia: badan inklusi di sitoplasma sel (tempat badan retikulat bereplikasi). Intraseluler obligat, dibiakkan di sel McCoy.



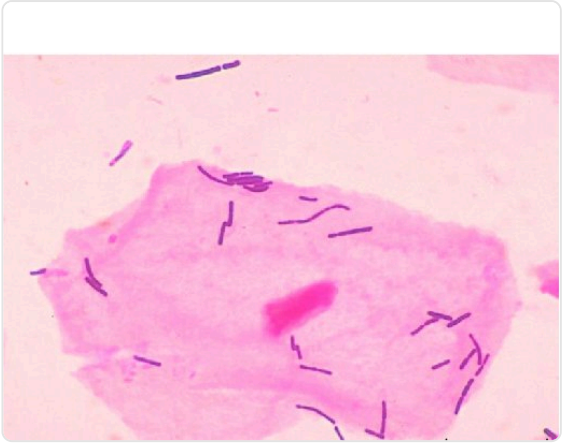
Gambar 11.3. Clue cell: sel epitel yang permukaannya tertutup bakteri sehingga tepinya kabur = vaginosis bakterial.



Gambar 11.4. Sediaan KOH: pseudohifa dan sel ragi = kandidiasis vulvovaginalis.



Gambar 11.5. Servisitis gonore: duh mukopurulen dari ostium serviks.



Gambar 11.6. Flora vagina normal: batang Gram positif (Lactobacillus) yang menjaga pH vagina ≤ 4,5.

0. Dasar: epitel yang diserang

GO dan klamidia menyukai **epitel kolumnar/transisional**: uretra, endoserviks, rektum, faring, konjungtiva. Epitel vagina dewasa berlapis gepeng (tebal, ber-glikogen, pH asam karena Lactobacillus) sehingga GO tidak menyebabkan vaginitis pada perempuan dewasa, tetapi menyebabkan **servisitis**. Pada anak perempuan prapubertas epitel vagina masih tipis → bisa vulvovaginitis GO.

Flora vagina normal: Lactobacillus menghasilkan asam laktat dan H_2O_2 → pH 3,8–4,5. Bila Lactobacillus hilang → BV (pH naik); bila keseimbangan imun/flora terganggu (antibiotik, DM, hamil) → kandida tumbuh berlebih.

A. Gonore

A.1. 1. Definisi (PPT)

Infeksi oleh *Neisseria gonorrhoeae*, diplokokus Gram negatif. Mengenai uretra, endoserviks, rektum, faring, konjungtiva; bisa menyebar lewat darah = **DGI** (disseminated gonococcal infection).

A.2. 2. Epidemiologi (PPT)

- ±200 juta kasus baru/tahun (WHO menyebut ±80 juta kasus GO baru per tahun pada dewasa; angka PPT mencakup semua IMS terkait)
- Laki-laki 20–24 th, perempuan 15–19 th
- IMS terbanyak ke-2 di AS (setelah klamidia)
- Sering superinfeksi dengan klamidia
- Kofaktor penularan HIV
- Masalah: **NGPP** (N. gonorrhoeae penghasil penisilinase) dan resistensi
- Perempuan sering tanpa gejala → baru ketahuan setelah PID → infertilitas. Karena itu skrining penting.

A.3. 3. Etiologi (PPT)

- Diplokokus (bentuk biji kopi berpasangan), Gram negatif
- Bisa intraseluler & ekstraseluler
- Tumbuh pada media selektif Thayer-Martin, butuh CO_2
- Oksidase (+); fermentasi glukosa saja

A.4. 6. Patogenesis (PPT)

Menempel ke epitel kolumnar lewat **pili** & protein permukaan **Opa** → Masuk ke sel (endositosis) → Bertahan di lingkungan aerob & anaerob → Replikasi, proliferasi → Induksi radang: neutrofil berbondong → **nanah** → Endotoksin **lipooligosakarida (LOS)** → kerusakan jaringan, infeksi diseminata

Pili mengalami variasi antigen terus-menerus → tidak ada imunitas tahan lama dan vaksin sulit dibuat; orang bisa terinfeksi berulang.

A.5. 7. Klinis pria (PPT)

- Inkubasi **2–5 hari**
- Uretritis anterior: disuria, duh uretra, gatal & panas di ujung uretra, nyeri saat ereksi
- Duh: lendir keruh sampai **nanah** (purulen)
- MUE (meatus uretra eksterna): edema, eritema, ektropion
- Pembesaran KGB inguinal uni/bilateral

A.6. 7. Klinis perempuan (PPT)

- Sering **asimtomatik**
- Servisitis (sering bersama klamidia): nyeri perut bawah
- Spekulum: mukosa serviks hiperemis, erosi, sekret mukopurulen (lebih banyak bila disertai trikomonas)

A.7. 8. Diagnosis (PPT)

- Anamnesis (kontak seksual berisiko), pemeriksaan klinis, penunjang
- **Sediaan langsung Gram**: diplokokus Gram negatif intraseluler di dalam PMN. Uretritis bila PMN > 5/LPB (pria); servisitis bila PMN > 30/LPB (perempuan)
- **Kultur**: Thayer-Martin / modifikasi TM / agar coklat McLeod

- Tes definitif: oksidase, fermentasi gula
- Tes betalaktamase (NGPP)
- **Tes Thompson** (2 gelas)
- Lain: ELISA, NAAT (paling sensitif, juga untuk sampel urin, faring, rektum)

Tes Thompson	Gelas I	Gelas II	Arti
	Keruh	Jernih	Uretritis **anterior**
	Keruh	Keruh	Uretritis **posterior** (sudah ke uretra posterior/prostat)

Bahan: pria dari duh uretra, sedimen urin, sekret pijat prostat; perempuan dari uretra, serviks, muara kelenjar Bartholin, rektum.

A.8. 9. Diagnosis banding

- Uretritis non-GO (klamidia, Mycoplasma genitalium, trikomonas)
- ISK
- Servisitis lain

A.9. 11. Terapi (PPT, pedoman nasional)

Situasi	Pilihan	Alternatif
Anogenital, tanpa komplikasi	**Sefiksim 400 mg oral dosis tunggal**	Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal; kanamisin 2 g IM dosis tunggal
Anogenital, dengan komplikasi	Sefiksim 400 mg oral **5 hari**	Levofloksasin 500 mg oral 5 hari; kanamisin 2 g IM 3 hari; seftriakson 250 mg IM 3 hari
Konjungtivitis GO neonatus	Seftriakson 50–100 mg/kgBB IM, maks 125 mg (pantau 48 jam)	Kanamisin atau spektinomisin 25 mg/kgBB IM, maks 75 mg

Selalu tambahkan terapi klamidia

Doksisiklin 2 × 100 mg oral selama 7 hari (atau azitromisin 1 g dosis tunggal bila hamil), karena ko-infeksi klamidia sering.

Prinsip pemilihan obat (PPT): efektivitas, dosis tunggal, efek samping, tempat infeksi, pola resistensi, dan klamidia diobati bersamaan.

Beda PPT vs pedoman terbaru

Karena resistensi meningkat, CDC 2021 memakai **seftriakson 500 mg IM dosis tunggal** (1 g bila BB ≥150 kg); WHO 2024 menganjurkan seftriakson 1 g IM. Untuk ujian, ikuti tabel PPT (pedoman nasional).

A.10. 14. Pencegahan oftalmia neonatorum (PPT)

- Setelah lahir, mata dibersihkan lalu ditetesi nitras argenti 1% atau salep tetrasiklin 1% (saat ini lebih sering eritromisin 0,5%)
- Ibu GO (+) → bayi diberi seftriakson 50 mg/kgBB IM, maks 125 mg

A.11. 15. Komplikasi (PPT)

Pria	Perempuan	Diseminata (DGI)
Tisonitis (kelenjar Tyson), parauretritis, littritis	Bartholinitis: nodul di 1/3 bawah labia mayora, nyeri tekan	Dermatitis (pustul akral)
Cowperitis: nyeri perineum, disuria	Servisitis	Poliartritis migratori
Uretritis posterior → trigonitis: poliuria, disuria terminal, hematuria	PID: salpingitis, nyeri panggul, demam, dispareunia, nyeri tekan adneksa	Tenosinovitis
Prostatitis: nyeri perineum hebat, nyeri BAB, demam	Infertilitas, kehamilan ektopik	Endokarditis, miokarditis, perikarditis, meningitis
Vesikulitis, funikulitis, **epididimitis** → infertilitas		

B. Uretritis non-gonokokal (UNG) & Chlamydia trachomatis

B.1. 1. Definisi (PPT)

Uretritis (duh uretra, disuria, gatal ujung uretra) dengan **PMN ≥ 5/LPB pada pria** (≥ 15 pada perempuan, serviks > 30/LPB) dan **tidak ditemukan N. gonorrhoeae**.

B.2. 3. Penyebab (PPT)

Chlamydia trachomatis (tersering, 30–50% UNG), Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Candida, Herpes simplex, Adenovirus, Haemophilus, Bacteroides ureolyticus.

B.3. Serovar Chlamydia (PPT)

Serovar	Penyakit
A, B, Ba, C	Trakoma (mata)
D–K	Infeksi genital, konjungtivitis inklusi, pneumonia bayi
L1, L2, L3	Limfogranuloma venereum (KUL 12)

B.4. 2. Epidemiologi (PPT)

±4 juta infeksi baru/tahun (perempuan 2,6 juta, laki-laki 1,8 juta). Di negara berkembang alat diagnostik terbatas → dilabel UNG.

B.5. Sifat kuman (PPT)

- Punya dinding sel & membran, DNA dan RNA
- **Intraseluler obligat** (hanya bisa berkembang di dalam sel)
- Membentuk **badan inklusi** di sitoplasma (tanda patognomonik)
- Antigen: MOMP, LPS, heat shock protein → respons antibodi & seluler

B.6. 6. Patogenesis / daur hidup (PPT)

Badan elementer (EB): bentuk infeksius, menempel & masuk sel → Di dalam inklusi berubah menjadi **badan retikulat (RB)**: membelah → RB kembali menjadi EB → Sel pecah, EB dilepas menginfeksi sel

lain

Radang kronik ringan yang berulang → parut di tuba falopii → infertilitas, kehamilan ektopik.

B.7. 7. Klinis (PPT)

- Hanya ±25% simtomatik; gejala lebih ringan dari gonore
- Inkubasi **7–21 hari**
- Duh uretra encer/mukoid, disuria
- Epididimitis, prostatitis
- Ko-infeksi dengan GO 15–35%
- Infertilitas

Sindrom Reiter (artritis reaktif)

Trias: **uretritis + artritis/artralgia + konjungtivitis**, ± lesi mukokutan dan gejala sistemik. Klamidia adalah pemicu genital tersering, terutama pada pembawa HLA-B27. (PPT menulis '80% menjadi Reiter's syndrome'; yang tepat: mayoritas sindrom Reiter pascagenital dipicu klamidia, bukan 80% pasien klamidia menjadi Reiter.)

B.8. 10. Laboratorium (PPT)

- Deteksi kuman: kultur sel (McCoy), DFA, EIA, hibridisasi/**NAAT (PCR, LCR)** = pilihan utama
- Serologi: microimmunofluorescence (MIF), ELISA IgM/IgA/IgG (lebih untuk LGV & infeksi dalam)

B.9. 11. Terapi (PPT)

Klamidia saja	Kombinasi bila ada GO
Azitromisin 1 g oral dosis tunggal	Azitromisin 1 g + seftriakson 250 mg IM dosis tunggal
Doksisiklin 2 × 100 mg oral 7 hari	Azitromisin 1 g + sefiksim 400 mg oral dosis tunggal
Eritromisin 4 × 500 mg 7 hari	
Levofloksasin 1 × 500 mg 7 hari; ofloksasin 2 × 200 mg 7 hari	

Ingat (PPT)

- Monoterapi tidak dianjurkan bila ada GO.
- **Tetrasiklin & doksisiklin tidak untuk ibu hamil** → pakai azitromisin/amoksisilin/eritromisin.

Beda PPT vs pedoman terbaru

CDC 2021 sekarang memilih **doksisiklin 100 mg 2×/hari 7 hari** sebagai lini pertama klamidia (lebih efektif untuk infeksi rektal); azitromisin 1 g menjadi alternatif.

B.10. 15. Komplikasi

- Pria: epididimitis, prostatitis, Reiter, infertilitas
- Perempuan: servisitis, PID, infertilitas, kehamilan ektopik, nyeri pelvis kronik, perihepatitis (Fitz-Hugh-Curtis)
- Bayi dari ibu terinfeksi: konjungtivitis inklusi (5–14 hari setelah lahir), pneumonia afebril (staccato cough)

C. Trikomoniasis

C.1. 1. Definisi (PPT)

Infeksi protozoa *Trichomonas vaginalis*, ditularkan terutama lewat hubungan seksual; pada perempuan menyebabkan vaginitis.

C.2. 2. Epidemiologi (PPT)

WHO 2012: ±113 juta kasus baru di Afrika & Asia Tenggara. Indonesia 2005 (penelitian pada WPS di 10 kota): prevalensi 3–33%.

C.3. 3. Morfologi (PPT)

- Lonjong seperti buah pir; berubah amuboid saat menempel ke epitel
- **5 flagela** (4 anterior + 1 di membran bergelombang) dan **membran undulans**
- Membelah biner (binary fission)
- Gerakan khas **menyentak-nyentak** (jerky) di sediaan basah
- Bentuk aktif = trofozoit (tidak ada bentuk kista)

C.4. 7. Klinis (PPT)

- Inkubasi 4–28 hari; banyak asimtomatik (terutama pria)
- Perempuan: vulva eritema & edema; duh **kuning/kehijauan, berbusa, berbau amis**; gatal; disuria; nyeri perut
- **Strawberry cervix (kolpitis makularis)** = tanda spesifik
- pH vagina ±5 (> 4,5)
- Pria: uretritis ringan

C.5. 10. Penunjang (PPT)

Pemeriksaan	Catatan
Sediaan basah (NaCl)	Lihat gerakan; sensitivitas ±60%, spesifisitas 100%
Pewarnaan Papanicolaou (pap smear)	Temuan kebetulan
Kultur medium Diamond (TYM), InPouch TV	Dulu baku emas
PCR / NAAT	Paling sensitif
Tes cepat (OSOM, aglutinasi lateks)	Hasil < 30 menit

C.6. 11. Terapi (PPT)

- **Metronidazol 2 g oral dosis tunggal**, atau metronidazol 2 × 500 mg 7 hari

- Ibu hamil/menyusui: metronidazol 2 g dosis tunggal → **tidak menyusui 12–24 jam**
- Abstinens selama terapi
- **Dilarang alkohol** (reaksi disulfiram-like) selama dan 24 jam (tinidazol 72 jam) setelah obat
- **Pasangan seksual diobati**

Beda PPT vs pedoman terbaru

CDC 2021: perempuan sebaiknya metronidazol 500 mg 2×/hari selama 7 hari (lebih efektif dari dosis tunggal); pria tetap 2 g dosis tunggal.

C.7. 15. Komplikasi (PPT)

- PID, infertilitas
- Risiko neoplasia serviks ↑ ±1,9×
- Risiko ko-infeksi HIV ↑ ±2×
- Ibu hamil: ketuban pecah dini, prematur, BBLR, penularan vertikal

D. Vaginosis bakterial & kandidiasis vulvovaginalis (pelengkap skema PPT)

	Vaginosis bakterial (BV)	Kandidiasis vulvovaginalis	Trikomoniasis
Penyebab	Lactobacillus ↓, *Gardnerella* & anaerob ↑	*Candida albicans*	*T. vaginalis*
Duh	Abu-abu putih, homogen, encer	Putih kental seperti **keju/susu basi**	Kuning-hijau, berbusa
Bau	**Amis** (terutama setelah koitus)	Tidak berbau	Amis
Gatal/radang	Minimal	**Gatal hebat**, vulva merah	Ada, strawberry cervix
pH	> 4,5	**≤ 4,5 (normal)**	> 4,5
Whiff test (KOH 10%)	**(+)** bau amina	(–)	Sering (+)
Mikroskop	**Clue cell** (epitel ditutupi kokobasil)	Pseudohifa & blastospora (KOH)	Trofozoit bergerak
Terapi	Metronidazol 2 × 500 mg 7 hari	Klotrimazol vagina / flukonazol 150 mg dosis tunggal	Metronidazol
Pasangan diobati?	Tidak rutin	Tidak rutin	**Ya**

Kriteria Amsel untuk BV

Minimal 3 dari 4: duh homogen tipis, pH > 4,5, whiff test (+), clue cell ≥ 20%. Baku emas laboratorium: skor Nugent (Gram).

Pendekatan sindrom duh tubuh (Pedoman Nasional)

Pria dengan duh uretra → Gram tersedia? → Diplokokus intrasel (+) → terapi GO + klamidia → (–), PMN ≥ 5 → terapi klamidia (UNG) → Tidak ada mikroskop → terapi GO + klamidia sekaligus

Pendekatan sindrom dipakai di layanan primer tanpa laboratorium: obati semua penyebab tersering sekaligus pada kunjungan pertama, sehingga rantai penularan cepat putus.

Konseling umum IMS (PPT KUL 12)

- Mengobati sendiri berbahaya
- IMS ditularkan lewat hubungan seksual dan jadi kofaktor HIV
- Harus diobati tuntas; **pasangan diperiksa & diobati**
- Kondom melindungi dari IMS & HIV
- Tidak ada pencegahan primer IMS dengan obat
- Tawarkan tes HIV dan sifilis

Ringkasan

1. GO: diplokokus Gram – intrasel, inkubasi 2–5 hari, nanah; PMN > 5/LPB pria.
2. Terapi GO (PPT): sefiksim 400 mg dosis tunggal + doksisiklin 2×100 mg 7 hari.
3. Klamidia D–K: intrasel obligat, EB (infeksius) ↔ RB (membelah), inkubasi 7–21 hari, sering asimtomatik.
4. Terapi klamidia: azitromisin 1 g atau doksisiklin 7 hari; doksisiklin tidak untuk hamil.
5. Trikomonas: 5 flagela, gerak menyentak, duh berbusa, strawberry cervix → metronidazol, pasangan diobati, tanpa alkohol.
6. BV: clue cell, whiff (+), pH > 4,5; kandida: keju, gatal, pH normal.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
DGI	Disseminated gonococcal infection: gonore menyebar lewat darah → artritis, tenosinovitis, pustul kulit, endokarditis.
MOMP	Major outer membrane protein, antigen utama Chlamydia yang menentukan serovar.
NGPP	N. gonorrhoeae penghasil penisilinase; kebal terhadap penisilin.
Opa	Opacity-associated protein, protein permukaan gonokokus untuk menempel dan masuk ke sel epitel.
PID	Pelvic inflammatory disease: infeksi naik dari serviks ke rahim, tuba, ovarium.

Referensi

1. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Jakarta: Kemenkes; 2016.
2. Workowski KA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
3. World Health Organization. Updated recommendations for the treatment of Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum and Trichomonas vaginalis. Geneva: WHO; 2024.
4. Kang S, et al. Fitzpatrick's Dermatology. 9th ed. McGraw-Hill; 2019 (bab IMS).
5. Menaldi SLS, editor. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi 7. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2015.

6. Unemo M, et al. Gonorrhoea. Nat Rev Dis Primers. 2019;5:79.

KUL 12 · IMS 2: Ulkus & Vegetasi Genital (Ulkus Mole, Herpes, Sifilis, Kondiloma Akuminata, LGV)

Dari PPT KUL 11–12 bagian ulkus & vegetasi (dr. Prida Ayudianti, Sp.DVE). Dilengkapi Pedoman Nasional IMS 2016, CDC 2021, WHO.

Peta KUL 12: Ulkus & vegetasi genital

Bagian kedua IMS dr. Prida: **ulkus** (luka) genital dan **tonjolan/vegetasi** genital.

Kelompok	Penyakit	Kuman	SKDI
Ulkus	Ulkus mole (chancroid)	*Haemophilus ducreyi*	4
Ulkus	Herpes genitalis	HSV-2 (>) / HSV-1	—
Ulkus	Sifilis (ulkus durum)	*Treponema pallidum*	Primer & laten 4; sekunder & penyulit 3A
Vegetasi	Kondiloma akuminata	HPV 6 & 11	3A
Vegetasi	Kondiloma lata	Sifilis sekunder	—
Vegetasi/bubo	Limfogranuloma venereum (LGV)	*C. trachomatis* L1–L3	2

Gambar penting



Gambar 12.1. Sifilis primer (ulkus durum): ulkus tunggal, tidak nyeri, indurasi, dasar bersih.



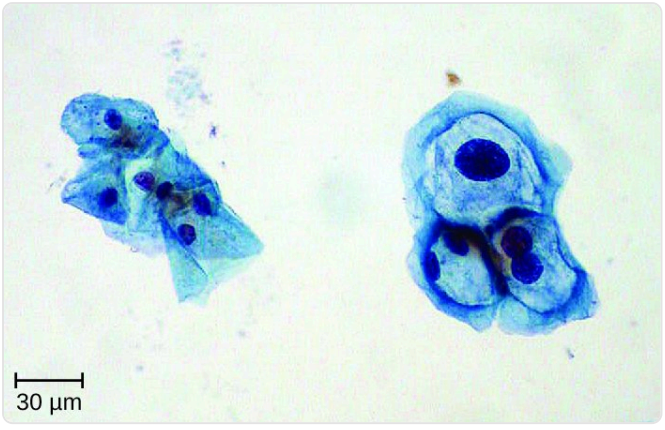
Gambar 12.2. Ulkus mole (chancroid): ulkus multipel, lunak, sangat nyeri, tepi menggaung, dasar kotor.



Gambar 12.3. Herpes genitalis: vesikel berkelompok di atas dasar eritema, pecah menjadi erosi nyeri.



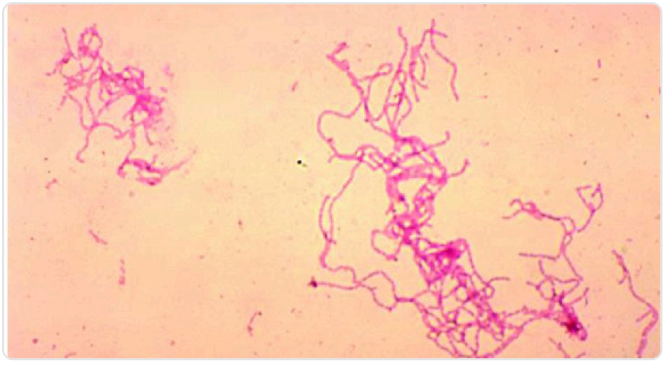
Gambar 12.4. Kondiloma akuminata: vegetasi papilomatosa seperti kembang kol (HPV 6/11).



Gambar 12.5. Koilosit: sel skuamosa dengan inti besar berkerut dan halo perinuklear = efek sitopatik HPV.



Gambar 12.6. Sifilis sekunder: makulopapul di telapak tangan.



Gambar 12.7. Haemophilus ducreyi: batang pendek Gram negatif tersusun seperti barisan ikan (school of fish).

Tabel pembeda ulkus genital (paling sering keluar)

Ciri	Sifilis primer (ulkus durum)	Ulkus mole	Herpes genitalis	LGV (lesi primer)
Inkubasi	3–5 minggu (PPT; rentang 10–90 hari)	1–7 hari	3–7 hari	1–3 minggu
Jumlah	Biasanya **tunggal**	**Multipel**	Multipel, **berkelompok**	Tunggal, kecil
Awal lesi	Papul → erosi	Papul/pustul → ulkus	**Vesikel** → erosi	Papul/vesikel kecil

Dasar	Bersih, merah, keras	**Kotor, nekrotik**, mudah berdarah	Erosi dangkal, dasar eritem	Dangkal
Tepi	Rata, **indurasi (keras)**	**Menggaung** (undermined), lunak	Polisiklik	—
Nyeri	**Tidak nyeri**	**Sangat nyeri**	Nyeri/panas	Tidak nyeri
KGB	Membesar, keras, tidak nyeri, bilateral	Nyeri, bisa **supurasi**/pecah, unilateral	Nyeri (infeksi primer)	**Bubo** besar, nyeri, groove sign
Pemeriksaan kunci	Lapangan gelap, serologi	Gram: **school of fish**	**Tzanck**: sel datia berinti banyak	NAAT

Cara cepat

- **Tidak nyeri + keras + bersih** = sifilis (durum = keras).
- **Nyeri + lunak + kotor + menggaung** = ulkus mole (mole = lunak).
- **Vesikel berkelompok + kambuh** = herpes.
- **Lesi primer kecil hilang sendiri, lalu bubo inguinal besar** = LGV.

A. Ulkus mole (chancroid)

A.1. 1. Definisi (PPT)

Infeksi genital akut, setempat, dapat menular ke kulit sekitar sendiri (**auto-inoculable**), disebabkan *Haemophilus ducreyi*; khas berupa ulkus di tempat masuk, sering disertai supurasi KGB regional.

A.2. 3. Etiologi (PPT)

- Batang pendek Gram negatif, ujung bulat, tidak bergerak, tidak berspora
- Anaerob fakultatif
- Butuh **hemin (faktor X)** untuk tumbuh
- Mereduksi nitrat → nitrit; oksidase (+)

A.3. 6. Patogenesis (PPT)

Trauma/abrasi kecil saat koitus → H. ducreyi menembus epidermis (preputium, MUE, fourchette, labia minora) → Radang → pustul pecah → ulkus → Masuk limfe → limfadenitis → supurasi (bubo)

A.4. 7. Klinis (PPT)

- Inkubasi 1–7 hari, tanpa prodromal
- Disuria, nyeri defekasi, dispareunia, keputihan
- Awal makula/papul eritem → pustul → pecah → erosi → **ulkus khas** diliputi eksudat nekrotik kuning keabuan
- Ulkus: **multipel, lunak, sangat nyeri, dasar nekrotik kotor mudah berdarah, tepi menggaung**, kulit sekitar merah
- Predileksi pria: preputium, glans, batang penis, frenulum, anus; perempuan: vulva, klitoris, serviks, anus

- KGB inguinal (±30%) tidak multipel, melunak → pecah → sinus (sangat nyeri + demam)

A.5. 8–10. Diagnosis (PPT)

- Riwayat, keluhan, gejala klinis
- Pewarnaan Gram bahan ulkus: basil berderet seperti **barisan ikan (school of fish)**
- Kultur agar coklat, Mueller-Hinton, atau media berserum + vankomisin; tumbuh 2–4 hari (s.d. 7 hari)
- Tes Ito-Reenstierna: 0,1 mL antigen intradermal lengan bawah, (+) bila indurasi ≥ 5 mm setelah ≥ 24 jam (sejarah)
- ELISA whole-lysed H. ducreyi; fiksasi komplemen, presipitin, aglutinin; PCR

A.6. 11. Terapi sistemik (PPT)

Obat	Dosis
Azitromisin	1 g oral dosis tunggal
Seftriakson	250 mg IM dosis tunggal
Siprofloksasin	2 × 500 mg selama 3 hari
Eritromisin	4 × 500 mg selama 7 hari

A.7. 12. Terapi lokal (PPT)

- Kompres NaCl 0,9% 2×/hari 15 menit
- **Aspirasi** transkutan abses/bubo ≥ 5 cm dengan fluktuasi di tengah (insisi bisa membuat sinus)

A.8. 15. Komplikasi (PPT)

- Adenitis inguinal
- Fimosis atau parafimosis
- Fistel uretra
- Fistel rektovagina

B. Herpes genitalis

B.1. 1. Definisi (PPT)

Infeksi genital oleh **herpes simplex virus (HSV)**: vesikel/erosi/ulkus dangkal **berkelompok di atas dasar eritem**, sering kambuh. Penting karena sukar sembuh, sering rekuren, bisa menular dari penderita tanpa gejala, berpengaruh ke kehamilan & bayi, berat pada imunokompromais, dan berdampak psikis.

B.2. 3. Etiologi (PPT)

	HSV-1	HSV-2
Penularan	Kontak non-seksual >	Kontak seksual
Usia	Anak, awal kehidupan	Masa seksual aktif
Lokasi	80% orolabial, 20% genital	80% genital, 20% orolabial

Sebagian besar herpes genital karena HSV-2; HSV-1 (±16%) lewat seks orogenital atau tangan.

B.3. 6. Patogenesis (PPT)

Infeksi primer: virus masuk, menyatu ke DNA inang, replikasi → lesi luas, gejala konstitusi berat; antibodi belum ada → Virus naik lewat saraf sensorik ke **ganglion sakralis** → **laten** → Pencetus (trauma, koitus berlebihan, demam, stres, lelah, alkohol, imunosupresan/steroid, menstruasi) → **Reaktivasi**: virus turun lewat akson ke kulit → **Infeksi rekuren**: lesi lokal, lebih ringan, antibodi sudah ada

B.4. 7. Klinis (PPT)

- Inkubasi 3–7 hari; ±70% infeksi HSV-2 asimtomatik
- Prodromal: rasa terbakar/gatal beberapa jam sebelum lesi
- Setelah lesi: malaise, demam, nyeri otot
- Vesikel berkelompok mudah pecah → erosi multipel dasar eritem → sembuh 5–7 hari (bisa parut bila infeksi sekunder)

	Infeksi inisial	Infeksi rekuren
Berat	Lebih berat & lama	Lebih ringan
KGB	Membesar, nyeri	Jarang
Sembuh	2–4 minggu	± 1 minggu
Lain	Disuria, bisa retensi urin	Prodromal (+), lesi lokal

Predileksi pria: preputium, glans, batang penis, uretra, anal (skrotum jarang). Perempuan: labia, klitoris, introitus, serviks (perianal, bokong, mons pubis jarang).

B.5. 10. Diagnosis (PPT)

Cara	Catatan
Tes Tzanck (Giemsa)	Paling sederhana: **sel datia berinti banyak**; tidak membedakan HSV-1/2 atau VZV
Kultur virus	Baku emas klasik; hasil 24–48 jam; tidak membedakan tipe
Deteksi antigen (imunofluoresen)	Cepat
PCR	Paling sensitif; **bisa membedakan HSV-1 vs HSV-2**
Serologi tipe-spesifik (ELISA)	Bisa membedakan tipe
Mikroskop elektron	Tidak membedakan tipe

B.6. 9. Diagnosis banding (PPT)

- Ulkus karena Treponema pallidum
- Ulkus karena H. ducreyi
- Ulkus non-infeksi (trauma, fixed drug eruption, Behçet)

B.7. 11. Terapi (PPT)

Lesi primer (7–10 hari)	Lesi rekuren (3–5 hari)

Asiklovir 5 × 200 mg/hari	Asiklovir 5 × 200 mg 5 hari
Asiklovir 3 × 400 mg/hari	Asiklovir 3 × 400 mg 5 hari / 3 × 800 mg 3 hari
Valasiklovir 2 × 500–1000 mg/hari	Valasiklovir 2 × 500 mg 5 hari
Famsiklovir 3 × 250 mg/hari	Famsiklovir 2 × 125 mg 5 hari
Berat: asiklovir IV 5 mg/kgBB tiap 8 jam 7–10 hari	

- **Terapi supresif** bila kambuh ≥ 6×/tahun: asiklovir 2 × 400 mg, valasiklovir 1 × 500 mg, atau famsiklovir 2 × 250 mg per hari.
- Ko-infeksi HIV: lesi luas, sangat nyeri, atipikal → asiklovir 400 mg 3–5×/hari sampai sembuh; valasiklovir 2 × 1000 mg; famsiklovir 2 × 500 mg.

B.8. 13. KIE & pencegahan (PPT)

- Jelaskan sifat penyakit; abstinens saat serangan
- Kondom (tetap bisa menular dari kulit yang tidak tertutup)
- Hindari faktor pencetus; konsultasi psikiatri bila stres memicu serangan

B.9. 15. Komplikasi (PPT)

- **Paling ditakuti: herpes neonatal** (bayi lahir dari ibu dengan lesi aktif) → hepatitis, infeksi berat, ensefalitis, keratokonjungtivitis, erupsi kulit, lahir mati
- Infeksi awal kehamilan → abortus/malformasi (mikrosefali)
- Meningitis herpetika (HSV-2), ensefalitis (HSV-1)
- Perluasan lokal, penyebaran ekstragenital, retensi urin

> **Untuk calon Sp.A**
>
> Ibu dengan lesi herpes genital **primer** saat persalinan → risiko penularan ke bayi ±30–50% → pertimbangkan seksio sesarea; rekuren risikonya < 3%.

C. Sifilis

C.1. 1. Definisi (PPT)

Penyakit menular oleh *Treponema pallidum*, bersifat kronis, manifestasi sesuai stadium, bisa menular ke janin, respons baik terhadap **penisilin**, dan bila tidak diobati berkembang ke berbagai stadium.

C.2. 3. Etiologi (PPT)

- Spiroket pipih, spiral, 6–12 µm, 5–20 lekukan
- Bergerak lincah (endoflagela)
- Parasit obligat manusia; **tidak bisa dibiakkan** di media buatan
- Identifikasi: **mikroskop lapangan gelap**

C.3. 4. Klasifikasi (PPT)

Kelompok	Stadium
Sifilis dini (menular)	Primer, sekunder, laten dini (< 1 tahun)

Sifilis lanjut/kasep	Laten lanjut (> 1 tahun), tersier
Lain	Kardiovaskular, neurosifilis, kongenital

C.4. 6–7. Perjalanan & klinis per stadium (PPT)

Stadium	Waktu	Klinis
Primer	Inkubasi 3–5 minggu	**Ulkus durum** (afek primer): tunggal, keras, tidak nyeri, bersih. + KGB regional = **kompleks primer**. Genital atau ekstragenital
Sekunder	6–8 minggu setelah afek primer	Sistemik, **sangat infeksius**: ruam makulopapular coklat-kemerahan (tembaga) termasuk telapak tangan & kaki, roseola sifilitika, **mucous patches**, **kondiloma lata** (plak vegetasi basah), alopesia **moth-eaten**, limfadenopati generalisata. Sembuh spontan 1–2 bulan → laten
Laten dini	Minggu–bulan setelah sekunder	Tanpa gejala, serologi (+), bisa relaps
Laten lanjut	> 1 tahun sejak infeksi	Tidak menular seksual, tetap bisa transplasenta
Tersier	3–10 tahun setelah afek primer	**Guma**: nodul destruktif yang mengulkus (mulut, palatum, septum nasi → perforasi)
Kardiovaskular	10–20 tahun (±10%)	Aortitis, aneurisma aorta, insufisiensi koroner/aorta
Neurosifilis	10–30 tahun (±10%)	Asimtomatik (LCS abnormal), meningovaskular, parenkim: **demensia paralitika** & **tabes dorsalis**

C.5. Sifilis kongenital (PPT)

Penularan pada kehamilan > 4 bulan (setelah sel Langhans plasenta menipis); bisa lahir mati, prematur, lahir dengan sifilis kongenital dini, lahir normal lalu muncul sifilis kongenital kasip, atau lahir sehat.

Dini (< 2 tahun)	Kasip (> 2 tahun)	Stigmata
Sukar minum, BB turun, wajah seperti orang tua (**old man face**), tangis khas, hepatosplenomegali, ikterus, limfadenopati	**Trias Hutchinson**: gigi Hutchinson, keratitis interstisial, tuli (N. VIII)	Gigi Hutchinson, **saddle nose**
Pemfigus sifilitika (bula telapak tangan & kaki)	Saddle nose, ragade (parut linier sekitar mulut, hidung, anus)	Ragade
Lesi tulang nyeri → tidak mau gerak = **pseudoparalisis Parrot**	SSP: hidrosefalus, kejang, retardasi mental	

C.6. 10. Pemeriksaan laboratorium (PPT)

Jenis	Contoh	Fungsi
Langsung	**Mikroskop lapangan gelap**, DFA	Lesi basah (primer, sekunder)
Non-treponemal	**VDRL, RPR**, Kahn, Wassermann	Skrining & **memantau terapi** (titer)
Treponemal	**TPHA**, TPI, FTA-Abs	Konfirmasi; tetap (+) seumur hidup

- Evaluasi terapi: bulan 1, 3, 6, 12, 18, 24

- **Sembuh**: titer VDRL/RPR turun ≥ 4× dalam 6 bulan
- **Reinfeksi**: titer naik ≥ 4×
- Juga: histologi, radiologi, pemeriksaan LCS (neurosifilis)

Jebakan serologi

- Non-treponemal positif palsu: kehamilan, lupus, malaria, usia tua.
- Titer sangat tinggi bisa negatif palsu (**fenomena prozon**) → encerkan sampel.
- TPHA (+), VDRL (−) = sifilis lama yang sudah diobati atau sangat dini.

C.7. 11. Terapi (PPT)

Stadium	Pilihan	Alternatif
Primer & sekunder (& laten dini)	**Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM** dosis tunggal	Penisilin prokain 600.000 U IM 10–14 hari; doksisiklin 2 × 100 mg 14 hari (bukan untuk hamil, menyusui, < 12 th); seftriakson 500 mg–1 g IV/IM 10 hari
Laten (lanjut)	Benzatin penisilin G total **7,2 juta U** = 3 × 2,4 juta U, jarak 1 minggu	Penisilin prokain 600.000 U IM 17–21 hari; doksisiklin 2 × 100 mg > 30 hari
Kongenital	Penisilin G kristal aqua 100.000–150.000 U/kgBB/hari selama 10 hari	Penisilin G prokain 50.000 U/kg/dosis IM 1×/hari selama 10 hari (terlewat 1 hari → ulang dari awal)

Reaksi Jarisch-Herxheimer

Demam, menggigil, nyeri kepala dalam 24 jam pertama setelah penisilin (endotoksin dari treponema yang mati). Bukan alergi, jangan hentikan obat; beri antipiretik.

Ibu hamil alergi penisilin → **desensitisasi** lalu tetap penisilin.

C.8. 15. Komplikasi

- Kardiovaskular & neurosifilis
- Sifilis kongenital, lahir mati
- Meningkatkan penularan HIV

D. Kondiloma akuminata

D.1. 1. Definisi (PPT)

Lesi proliferasi jinak oleh **human papillomavirus (HPV) tipe 6 dan 11** (risiko rendah).

D.2. 2. Epidemiologi (PPT)

- Termasuk IMS; pria = wanita
- Menular lewat kontak kulit langsung dengan lesi & cairan genital
- Sering asimtomatik → iritasi, nyeri

D.3. 6. Patogenesis (PPT)

Abrasi mikroskopis → HPV mencapai sel basal epitel (labia minora, preputium, frenulum, anus) → Lepas kapsul → DNA jadi episom sirkular → Laten 1–8 bulan → Replikasi di lapisan epitel atas, tidak tergantung pembelahan sel → Virion dilepas bersama sel yang mengelupas → Pertumbuhan aktif → lesi

D.4. 7. Klinis (PPT)

- Inkubasi 2 minggu–9 bulan (rata-rata 2–3 bulan)
- Lokasi: perianal, vulva, penis, mukosa
- Papul halus licin, tunggal/multipel; papul basah merah muda/warna daging yang cepat bertambah
- Bertangkai → **bunga kol** di area lembab, hangat, tidak berambut
- **Giant condyloma Buschke-Löwenstein**: ±50% menjadi karsinoma verukosa

D.5. 10. Diagnosis (PPT)

- Gambaran klinis (cukup pada kebanyakan kasus)
- **Tes asam asetat 5% (acetowhite)**: lesi menjadi putih
- Kolposkopi (serviks, genital interna perempuan)
- Histopatologi: **koilosit**
- Dermoskopi
- PCR DNA HPV (genotipe)

D.6. 9. Diagnosis banding

Lesi	Pembeda
Kondiloma lata (sifilis sekunder)	Plak datar, basah, permukaan rata; serologi sifilis (+); banyak treponema
Moluskum kontagiosum	Papul dengan delle (lekukan tengah)
Pearly penile papules	Papul kecil seragam berbaris di korona glans, normal
Karsinoma sel skuamosa	Lesi keras, ulserasi, tidak membaik

D.7. 11–12. Terapi (PPT)

Prinsip: **virus tidak bisa dieradikasi** → eliminasi/kontrol lesi (kimiawi atau fisik); kekambuhan tinggi. Pilih sesuai klinis, lokasi, komplikasi, kondisi pasien (hamil?), preferensi, ketersediaan, keterampilan dokter.

Terapi	Catatan
Tingtur podofilin 25%	Dicuci 4–6 jam; **kontraindikasi hamil**, tidak untuk mukosa/lesi luas
Asam trikloroasetat (TCA) 80–90%	**Aman untuk ibu hamil**; untuk lesi kecil basah
Imiquimod topikal	Imunomodulator, dipakai sendiri di rumah
5-fluorourasil	Jarang
Bedah beku (krioterapi), bedah listrik (elektrokauter), bedah laser CO_2, bedah eksisi	Lesi besar/banyak

D.8. 14. Pencegahan: vaksin HPV (PPT)

Vaksin	Tipe HPV	Mencegah
Bivalen	16, 18	Kanker serviks
Kuadrivalen	6, 11, 16, 18	+ kutil anogenital
Nonavalen	6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58	Paling luas

Profilaksis kutil anogenital (HPV 6, 11) dan kanker serviks, penis, orofaring (HPV 16, 18).

E. Limfogranuloma venereum (LGV)

E.1. 1. Definisi (PPT)

IMS yang menyerang **sistem limfe** (pembuluh & kelenjar): genital, inguinal, anal, rektum. Penyebab *C. trachomatis* **serovar L1, L2, L3**.

E.2. 2. Epidemiologi (PPT)

- Endemik: Afrika, Asia Tenggara, India, Karibia, AS
- Insiden naik pada LSL (MSM)
- Ko-infeksi HIV, hepatitis C, sifilis, herpes
- Inkubasi 1–3 minggu; laki-laki : perempuan = 6 : 1

E.3. 3. Kuman (PPT)

Gram negatif intrasel obligat; **EB** = bentuk infeksius, **RB** = bentuk replikasi non-infeksius; diameter 250–500 nm.

E.4. 7. Klinis per stadium (PPT)

Stadium	Klinis
Lesi primer	Tidak khas: papul, pustul, nodul, erosi, ulkus herpetiformis **tidak nyeri**; pria di sulkus koronarius, frenulum, preputium, uretra, skrotum; perempuan dinding posterior vagina, portio, serviks, vulva. Limfangitis dorsal penis (bubonuli). **Sembuh sendiri ±1 minggu**
Sindrom inguinal (2–6 minggu kemudian)	Tersering pada laki-laki: limfadenitis inguinal unilateral nyeri → perilimfadenitis → kelenjar melekat jadi **paket** → melunak = **bubo** → pecah → **fistel**. **Groove sign**: kelenjar membesar di atas & bawah ligamentum inguinal (Poupart). **Bubo bertingkat (étage)**: femoral, inguinal superfisial & profunda. Gejala konstitusi (+)
Stadium lanjut	**Sindrom anorektal** (lebih sering perempuan/LSL): perdarahan anus, duh purulen, demam, nyeri BAB, konstipasi/diare → fistel anal, abses perirektal, fistel rektovaginal, **striktur rektum**. **Sindrom genital (estiomene)**: elefantiasis labia, ulkus kronik vulva; pria: **penis saksofon**

E.5. 10. Diagnosis (PPT)

- Klinis
- **NAAT** (tes molekuler) = pilihan
- Serologi (fiksasi komplemen, MIF), kultur jaringan, imunofluoresen
- Giemsa (pus bubo), Gram (apusan rektal)
- Tes Gate-Papacosta, tes Frei (sejarah)

- Histologi

E.6. 11. Medikamentosa (PPT)

Obat	Dosis
Doksisiklin	2 × 100 mg selama **21 hari** (bukan untuk hamil/menyusui)
Tetrasiklin HCl / eritromisin stearat	4 × 500 mg selama 21 hari
Azitromisin	1 g 1×/minggu selama 3 minggu

E.7. 12. Pembedahan (PPT)

- Vulvektomi lokal/labiektomi
- Dilatasi rektum dengan busi → kolostomi bila berat
- Drainase abses (aspirasi bubo)
- Operasi plastik untuk elefantiasis penis/skrotum
- Pasangan seksual diperiksa & diobati; konseling dan edukasi

Ringkasan

1. Ulkus durum: tunggal, keras, tidak nyeri; ulkus mole: multipel, lunak, sangat nyeri, kotor, menggaung, school of fish.
2. Herpes: vesikel berkelompok, Tzanck sel datia, asiklovir; supresif bila kambuh ≥ 6×/tahun.
3. Sifilis primer/sekunder: benzatin penisilin G 2,4 juta U IM dosis tunggal; laten 3 × 2,4 juta U.
4. VDRL/RPR untuk memantau (sembuh = turun 4× dalam 6 bulan); TPHA tetap (+).
5. Trias Hutchinson: gigi Hutchinson, keratitis interstisial, tuli N. VIII.
6. Kondiloma akuminata HPV 6/11: acetowhite, podofilin (bukan hamil), TCA (aman hamil).
7. LGV L1–L3: bubo, groove sign, doksisiklin 21 hari.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
auto-inoculable	Bisa menulari bagian kulit lain di tubuh sendiri yang bersentuhan dengan lesi.
guma	Nodul granulomatosa destruktif pada sifilis tersier.
koilosit	Sel epitel dengan halo di sekitar inti yang keriput; tanda infeksi HPV.

Referensi

1. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Jakarta: Kemenkes; 2016.
2. Workowski KA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.
3. World Health Organization. WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis). Geneva: WHO; 2016.
4. Menaldi SLS, editor. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi 7. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2015.
5. Peeling RW, et al. Syphilis. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17073.
6. Gupta R, Warren T, Wald A. Genital herpes. Lancet. 2007;370:2127–2137.

KUL 13 · Gangguan Fungsi Ginjal 1: Glomerulonefritis, Sindrom Nefrotik, RPGN, GN Kronik

Dari PPT 'Gangguan Fungsi Ginjal 1' (dr. Dyah Retno Wulandari, Sp.PD; Comprehensive Clinical Nephrology). Nomor KUL 13 masih dugaan. Dilengkapi KDIGO 2021.

Peta KUL 13: Penyakit glomerulus

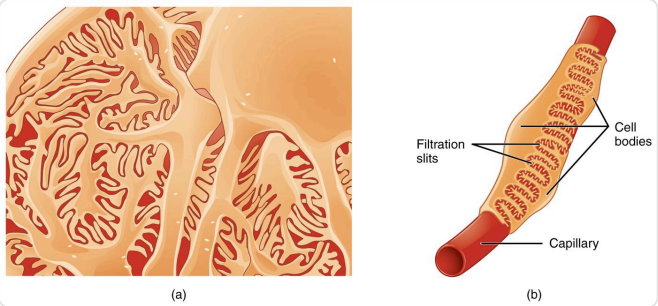
dr. Dyah (Sp.PD) membahas penyakit glomerulus: dari yang tanpa gejala sampai gagal ginjal. Kuncinya: **tentukan sindromnya dulu**, baru cari penyakit (histologi) dan penyebabnya.

Sindrom	Proteinuria	Ciri lain	Kecepatan
Kelainan urin asimtomatik	150 mg–3 g/hari	± hematuria mikroskopik	—
Sindrom nefritik (GN akut)	< 3 g/hari	**Hematuria + silinder eritrosit**, oliguria, edema, **hipertensi**	Hari
RPGN	Bervariasi	Nefritik + fungsi ginjal turun cepat	Hari–minggu
Sindrom nefrotik	**> 3,5 g/hari**	Edema, hipoalbuminemia, hiperkolesterolemia, lipiduria	Minggu
GN kronik	Bervariasi	Hipertensi, CKD, ginjal kecil licin	Tahun

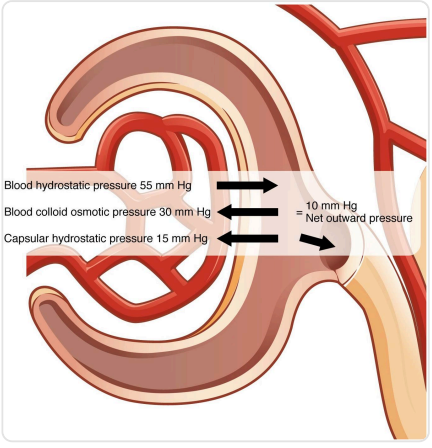
Rumus cepat

- **Non-proliferatif** (cedera podosit) → **nefrotik** (bocor protein).
- **Proliferatif** (cedera endotel/radang) → **nefritik** (bocor darah).

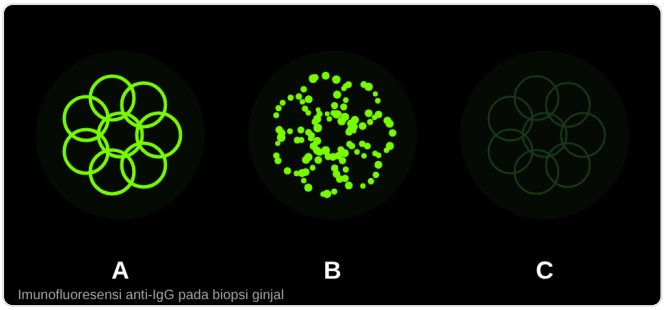
Gambar penting



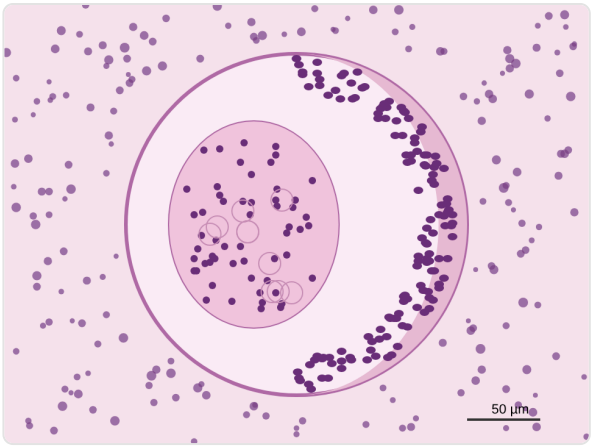
Gambar 13.1. Podosit membungkus kapiler glomerulus; celah filtrasi ditutup slit diaphragm (nefrin, podosin). Rusak → proteinuria. (OpenStax, CC BY 4.0)



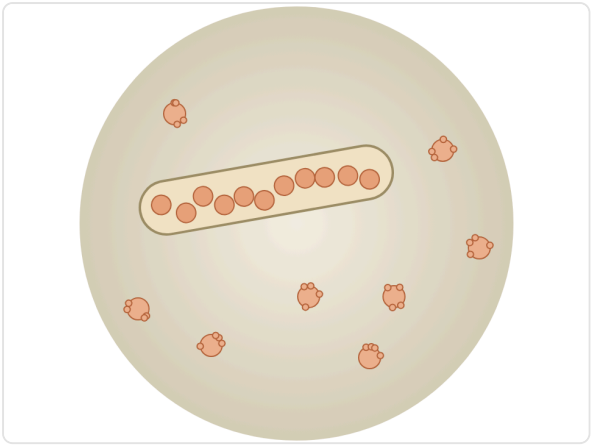
Gambar 13.2. Tekanan filtrasi bersih glomerulus ±10 mmHg. (OpenStax, CC BY 4.0)



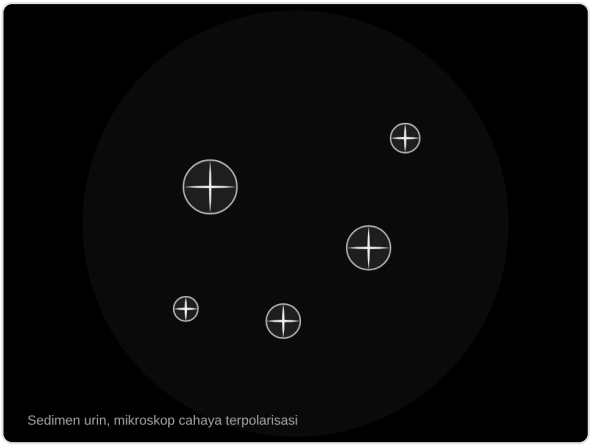
Gambar 13.3. Imunofluoresensi glomerulus: A = linear (anti-GBM/Goodpasture), B = granular (kompleks imun, misal GN pascastreptokokus, lupus), C = hampir kosong (pauci-imun, ANCA).



Gambar 13.4. Crescent (bulan sabit) mengisi ruang Bowman dan menekan jumbai kapiler = RPGN.



Gambar 13.5. Silinder eritrosit + akantosit = hematuria glomerular (sindrom nefritik).



Gambar 13.6. Maltese cross pada oval fat bodies = lipiduria (sindrom nefrotik).

0. Fisiologi glomerulus

0.1. Nefron

- ±1 juta nefron per ginjal. Tiap nefron = glomerulus + tubulus.
- Fungsi ginjal: membuang sisa metabolisme, mengatur air & elektrolit, asam-basa, tekanan darah (renin), membuat eritropoietin, aktivasi vitamin D (1α-hidroksilase), glukoneogenesis.
- GFR normal ±120 mL/menit/1,73 m² (±180 L/hari).

0.2. Sawar filtrasi (3 lapis)

Lapisan	Sifat	Bila rusak
Endotel berpori (fenestrata)	Menahan sel darah	Radang, sel darah lolos → **hematuria** (nefritik)
Membran basal glomerulus (GBM)	Kolagen IV + **heparan sulfat** bermuatan negatif → menolak albumin (juga negatif)	Muatan hilang → albumin lolos
Podosit + celah diafragma (nefrin, podosin)	Saringan ukuran terakhir	**Podosit rata (effacement)** → **proteinuria masif** (nefrotik)

Mesangium = sel penyangga di antara kapiler, bisa menangkap kompleks imun (misal nefropati IgA).

0.3. Lokasi cedera menentukan klinis

Lokasi	Contoh penyakit	Klinis
Mesangium	Nefropati IgA, IgM, lupus kelas II, diabetik (awal)	Hematuria, proteinuria ringan
Podosit (subepitel)	Membranosa, **lesi minimal (MCD)**, FSGS, lupus kelas V	**Nefrotik**
Endotel (subendotel)	GN pascainfeksi, MPGN, lupus III–IV, anti-GBM, vaskulitis, krioglobulinemia, HUS	**Nefritik**

Pendekatan umum pasien glomerulus

U.1. Anamnesis & fisik

- Penyakit sistemik: DM, lupus, hepatitis B/C, HIV, infeksi tenggorok/kulit, obat (NSAID), kanker
- Riwayat keluarga (sindrom Alport: hematuria + tuli + kelainan mata)
- Sindrom nefrotik: **xantelasma**, **garis Muehrcke** di kuku (hipoalbuminemia), edema anasarka

U.2. Laboratorium (PPT)

Urin	Serum	Serologi
Eritrosit **dismorfik** (asal glomerulus), **silinder** eritrosit/lemak	Albumin, darah lengkap, ureum/kreatinin, lipid, Ca/P/PTH	**C3, C4**, ANA, anti-dsDNA, **ANCA**, anti-GBM, anti-PLA2R
Protein urin 24 jam atau rasio albumin/protein-kreatinin (UACR/UPCR)		Elektroforesis protein/rantai ringan bebas (mieloma, amiloid), HBsAg, anti-HCV, HIV, ASTO

Biopsi ginjal = penentu histologi, kecuali situasi khas (anak SN tipikal → langsung steroid; DM lama dengan retinopati → nefropati diabetik).

U.3. GN primer vs sekunder

Primer: penyakitnya hanya di ginjal (MCD, FSGS primer, membranosa primer anti-PLA2R, nefropati IgA). Sekunder: bagian penyakit sistemik (lupus, DM, infeksi, obat, kanker, amiloid).

A. Sindrom nefrotik

A.1. 1. Definisi (PPT)

Kumpulan gejala: **proteinuria masif > 3,5 g/hari** (anak > 40 mg/m²/jam), **hipoalbuminemia** (< 3,5 g/dL; untuk diagnosis < 2,5–3 g/dL), **edema**, **hiperlipidemia** (kolesterol > 350 mg/dL), **lipiduria** (oval fat bodies, maltese cross). Kelainan dasarnya: **podosit rata**.

A.2. 2–3. Epidemiologi & etiologi menurut usia (PPT)

Penyakit	Anak	Dewasa muda	Hubungan
Lesi minimal (MCD)	**78%**	15–23%	Atopi, NSAID, limfoma Hodgkin
FSGS	8%	19–55%	HIV, heroin, obesitas

Membranosa	2%	24–26%	Anti-**PLA2R** (primer), HBV, keganasan, lupus kelas V
MPGN	6%	0–13%	Komplemen rendah, **HCV**
Amiloidosis	—	2–19%	Mieloma, inflamasi kronik

Penyebab nefrotik tersering pada dewasa secara umum: **nefropati diabetik**. GN adalah penyebab ESRD ke-3 (10–15%).

A.3. 6. Patofisiologi edema (PPT)

Teori	Mekanisme	Siapa
Underfill	Albumin turun → tekanan onkotik plasma turun → cairan ke interstisium → volume darah efektif turun → RAAS, ADH aktif → retensi Na & air	Anak, MCD (albumin sangat rendah)
Overfill (lebih sering)	Retensi Na **primer** di duktus koligens: protease urin (plasmin) mengaktifkan **ENaC**; resistensi terhadap ANP → volume darah naik → edema	Sebagian besar dewasa

Podosit rusak → Albumin lolos (> 3,5 g/hari) → Hipoalbuminemia → Hati kompensasi buat protein & lipoprotein → **Hiperlipidemia** → lipoprotein lolos = lipiduria

A.4. 7. Klinis

- Edema mulai kelopak mata pagi hari (anak), tungkai, lalu anasarka, asites, efusi pleura
- Urin berbusa
- Xantelasma, garis Muehrcke
- Pada MCD: tekanan darah & fungsi ginjal biasanya normal, tanpa hematuria

A.5. 15. Komplikasi (PPT)

Komplikasi	Mekanisme
Hiperlipidemia	Sintesis lipoprotein ↑, katabolisme ↓ → aterosklerosis
Hiperkoagulasi	**Antitrombin III** hilang lewat urin, fibrinogen ↑ → trombosis vena dalam, emboli paru, **trombosis vena renalis** (terutama membranosa). Antikoagulan bila albumin < 2 g/dL (profilaksis dipertimbangkan 2–2,5)
Infeksi	IgG & faktor B (komplemen) hilang → peritonitis bakteri spontan (**pneumokokus**), selulitis
AKI	Hipovolemia, diuretik berlebihan, trombosis vena renalis
Progresi ke CKD	
Malnutrisi & hormon	Vitamin D-binding protein, TBG hilang; ikatan obat berubah (fraksi bebas obat ↑)

A.6. 11. Tatalaksana (PPT)

- **Edema**: diuretik loop (furosemid) + restriksi natrium (60–80 mmol/hari; garam 1–2 g); target BB turun ≤ 1–2 kg/hari. Eskalasi: furosemid oral → + HCT (blokade sekuensial) → IV ± albumin → ultrafiltrasi.
- **Proteinuria**: ACE-inhibitor/ARB (turun 40–50%); target TD < 130/80.
- **Lipid**: statin.
- **Trombosis**: antikoagulan sesuai albumin & risiko.

- **Protein** 0,8–1 g/kg/hari (tidak dibatasi berlebihan, tidak tinggi).
- **Imunosupresi** sesuai histologi: prednison 1 mg/kgBB 3–12 minggu lalu tappering 3–6 bulan (MCD/FSGS); siklofosfamid untuk relaps; siklosporin/takrolimus; rituksimab (membranosa, anti-PLA2R); azatioprin 2–2,5 mg/kg (lupus).

Untuk calon Sp.A: SN anak (IDAI/KDIGO 2021)

- Tipikal (1–10 th, tanpa hematuria makroskopik, TD & C3 normal) → langsung prednison 60 mg/m²/hari (maks 60 mg) 4–6 minggu lalu 40 mg/m² selang sehari 4–6 minggu, tanpa biopsi.
- Remisi = proteinuria negatif/trace 3 hari berturut-turut.
- Resisten steroid / tidak tipikal → biopsi.
- Lihat juga rangkuman 'Sindrom Nefrotik anak' di daftar rangkuman.

B. Sindrom nefritik / GN akut (GNAPS)

B.1. 1. Definisi (PPT)

Onset mendadak: **urin seperti teh/cola (smoky urine)** dengan **silinder eritrosit**, edema, **hipertensi**, oliguria, proteinuria < 3 g/hari, azotemia.

B.2. 3. Etiologi: GN akut pascastreptokokus (PSGN/GNAPS)

- 1–3 minggu setelah **faringitis** (±10 hari) atau 3–6 minggu setelah **impetigo/pioderma** oleh Streptococcus β-hemolitikus grup A strain nefritogenik
- Antigen **SPEB** (streptococcal pyrogenic exotoxin B) & NAPlr

B.3. 6. Patofisiologi

Infeksi streptokokus → Antigen menempel di glomerulus + antibodi → kompleks imun → Aktivasi komplemen **jalur alternatif** → C3 terpakai (C3 ↓, C4 normal) → Neutrofil & sel radang → GN **proliferatif difus** (hiperseluler) → GFR turun + retensi Na & air → Edema, hipertensi, oliguria; endotel rusak → hematuria

Mikroskop elektron: **subepithelial humps** (gundukan kompleks imun di bawah podosit). Imunofluoresen: granular IgG & C3 ('starry sky').

B.4. 10. Penunjang

- Urin: hematuria, eritrosit dismorfik, **silinder eritrosit**
- **ASO** naik (setelah faringitis); anti-DNase B (setelah impetigo)
- **C3 rendah, C4 normal**, kembali normal dalam **6–8 minggu** (bila tetap rendah → pikirkan MPGN/C3G/lupus)
- Ureum/kreatinin

B.5. Tabel komplemen untuk DD (PPT)

Komplemen	Penyakit
Normal	Anti-GBM, ANCA vaskulitis, PAN, HSP (purpura Henoch-Schönlein), **nefropati IgA**

C3 rendah saja	GN pascainfeksi (APIGN/PSGN), C3 glomerulopati, dense deposit disease, aHUS
C3 & C4 rendah	MPGN, HBV/HCV, **lupus**, endokarditis bakterial subakut, shunt nephritis, krioglobulinemia

B.6. 11–12. Tatalaksana (PPT)

- Restriksi garam & cairan
- Diuretik loop
- Antihipertensi
- Tatalaksana AKI bila ada (dialisis bila indikasi)
- Obati penyebab: antibiotik (penisilin) untuk eradikasi streptokokus (tidak mengubah perjalanan GN, tetapi mencegah penularan)

B.7. 15. Komplikasi & prognosis (PPT)

- **Ensefalopati hipertensif** (kejang, penurunan kesadaran)
- Gagal jantung / edema paru
- AKI
- GN kronik
- Prognosis: **±90% anak sembuh**; dewasa ±50%

Nefrotik vs nefritik (sering jadi soal)

	Sindrom nefrotik	**Sindrom nefritik**
Lesi	Podosit (non-proliferatif)	Endotel/mesangium (proliferatif)
Proteinuria	> 3,5 g/hari	< 3 g/hari
Hematuria	Minimal/tidak ada	**Ada**, silinder eritrosit
Edema	Berat (anasarka)	Ringan–sedang (periorbital)
Hipertensi	Bisa (tidak khas)	**Khas**
Albumin	Sangat rendah	Normal/sedikit turun
Lipid	Tinggi, lipiduria	Normal
Oliguria/azotemia	Jarang	Sering
Contoh	MCD, FSGS, membranosa, DM, amiloid	PSGN, IgA, lupus III–IV, RPGN

C. RPGN (GN progresif cepat)

C.1. 1. Definisi

Sindrom nefritik dengan penurunan fungsi ginjal **cepat** (hari–minggu); histologi khas **GN kresentik** (> 50% glomerulus berbentuk bulan sabit). **Kegawatan nefrologi**.

C.2. 6. Pembentukan kresen

Dinding kapiler glomerulus robek → Fibrin & sel radang masuk ruang Bowman → Sel epitel parietal + makrofag berproliferasi = **kresen seluler** (masih reversibel) → Bila dibiarkan → kresen fibroseluler → **fibrosa** (ireversibel)

C.3. 4. Klasifikasi (PPT)

Tipe	Mekanisme	Imunofluoresen	Contoh	Terapi
I	**Anti-GBM** (antibodi ke α3 NC1 kolagen IV)	**Linier** IgG	Sindrom **Goodpasture** (+ perdarahan paru)	**Plasmaferesis** + steroid + siklofosfamid
II	Kompleks imun	**Granular**	Lupus, PSGN, IgA/HSP, endokarditis	Obati penyakit dasar + imunosupresi
III	**Pauci-immune** (ANCA)	Sedikit/tidak ada	GPA (c-ANCA/**PR3**), MPA (p-ANCA/**MPO**), EGPA	Steroid + siklofosfamid/**rituksimab** ± plasmaferesis

C.4. 10. Penunjang (PPT)

Serologi **segera** (anti-GBM, ANCA, ANA/dsDNA, C3/C4) + **biopsi ginjal**. Jangan tunggu lama: tiap hari tertunda = nefron hilang.

D. GN kronik

D.1. 1. Definisi (PPT)

Diagnosis presumtif: hipertensi, proteinuria, penurunan GFR bertahun-tahun, **ginjal kecil dan ekogenik** di USG. Banyak pasien datang sudah stadium lanjut tanpa riwayat GN akut.

D.2. 6. Patologi (PPT)

- Glomerulosklerosis global
- **Fibrosis tubulointerstisial** = prediktor terkuat penurunan fungsi
- Sklerosis vaskular

D.3. Faktor progresi (PPT)

- Proteinuria
- Hipertensi
- Hiperfiltrasi nefron sisa
- Dislipidemia
- Aktivitas penyakit dasar

D.4. Kecepatan menuju ESRD (PPT)

Cepat	Lambat	Tidak terduga	Biasanya pulih
Anti-GBM, ANCA	Nefropati IgA, FSGS	Membranosa	PSGN

D.5. 11. Tujuan terapi (PPT)

- ACEi/ARB (antiproteinuria, antihipertensi)
- Kontrol cairan & metabolik
- Kurangi gejala uremia
- Persiapan terapi pengganti ginjal (lihat KUL 20)

Ringkasan

1. Podosit rusak → nefrotik (> 3,5 g, albumin rendah, lipid tinggi); endotel/radang → nefritik (hematuria, silinder eritrosit, hipertensi).
2. Anak nefrotik = MCD (78%); dewasa = membranosa/FSGS; tersering keseluruhan dewasa = DM.
3. Komplikasi SN: trombosis (AT III hilang; trombosis vena renalis pada membranosa), infeksi pneumokokus, hiperlipidemia, AKI.
4. PSGN: 1–3 minggu pascafaringitis, ASO ↑, C3 ↓ C4 normal pulih 6–8 minggu, subepithelial humps.
5. RPGN: kresen; tipe I anti-GBM linier (plasmaferesis), II granular, III pauci-immune ANCA.
6. GN kronik: ginjal kecil ekogenik; fibrosis tubulointerstisial = prediktor terkuat.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
ANCA	Anti-neutrophil cytoplasmic antibody; penanda vaskulitis pembuluh kecil (GPA, MPA, EGPA).
ENaC	Epithelial sodium channel di duktus koligens; bila teraktivasi menyerap natrium berlebihan.
FSGS	Focal segmental glomerulosclerosis: sebagian glomerulus (fokal) dan sebagian gelungnya (segmental) mengalami parut.
MCD	Minimal change disease (lesi minimal): mikroskop cahaya normal, hanya podosit rata di mikroskop elektron; penyebab tersering SN anak, sangat responsif steroid.
PLA2R	Phospholipase A2 receptor pada podosit; autoantibodi terhadapnya menandai nefropati membranosa primer.

Referensi

1. Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, editors. Comprehensive Clinical Nephrology. 6th–7th ed. Elsevier; 2019–2023.
2. KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int. 2021;100(4S):S1–S276.
3. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tata Laksana Sindrom Nefrotik Idiopatik pada Anak. Edisi 3. 2023.
4. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Elsevier; 2021 (bab Ginjal).
5. Rodriguez-Iturbe B, Haas M. Post-Streptococcal Glomerulonephritis. In: Streptococcus pyogenes: Basic Biology to Clinical Manifestations. 2016.

KUL 14 · Kelainan Penis: Hipospadia, Epispadia, Priapismus, Fimosis-Parafimosis, Sirkumsisi, Mikropenis, Peyronie

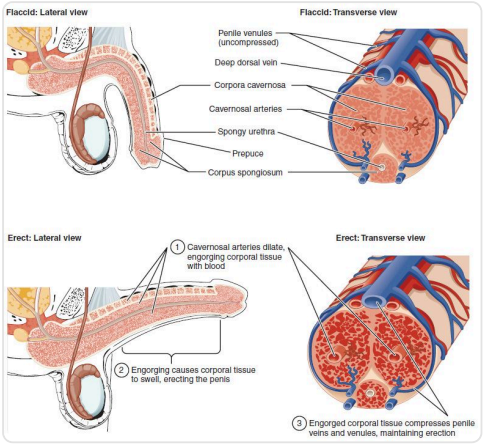
Dari PPT KUL 14 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis per penyakit, dilengkapi EAU/AUA.

Peta KUL 14: Kelainan penis

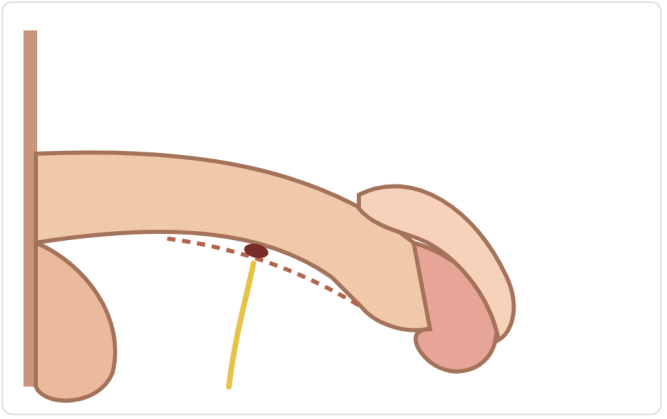
Tujuan pembelajaran dr. Septina: epidemiologi, etiologi/faktor risiko, patofisiologi, kriteria diagnosis, DD, tatalaksana, komplikasi, pencegahan untuk **hipospadia, epispadia, (fimosis &) parafimosis, priapismus, mikropenis**; ditambah metode sirkumsisi dan penyakit Peyronie.

Kelainan	Satu kalimat	Kegawatan?
Hipospadia	Muara uretra di **ventral** (bawah) + chordee + dorsal hood	Tidak (operasi elektif 6–18 bulan)
Epispadia	Muara uretra di **dorsal** (atas), bagian kompleks ekstrofi	Tidak
Fimosis	Preputium tidak bisa ditarik ke belakang	Tidak
Parafimosis	Preputium sudah ditarik, **tidak bisa dikembalikan** → menjerat glans	**Ya**
Priapismus iskemik	Ereksi > 4 jam, nyeri, darah gelap asidosis	**Ya**
Priapismus non-iskemik	Ereksi parsial tidak nyeri setelah trauma, darah merah	Tidak darurat
Mikropenis	Penis bentuk normal tetapi panjang regang < −2,5 SD	Tidak (cari penyebab hormonal)
Peyronie	Plak fibrosis tunika albuginea → penis bengkok	Tidak

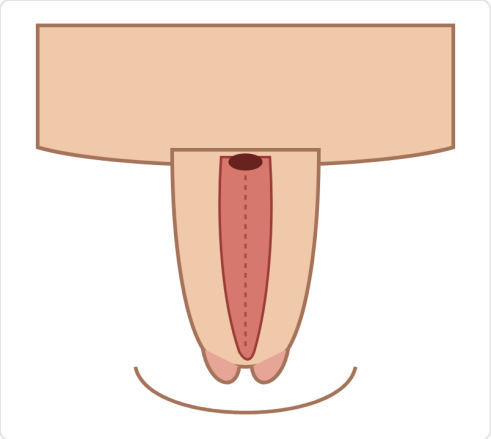
Gambar penting



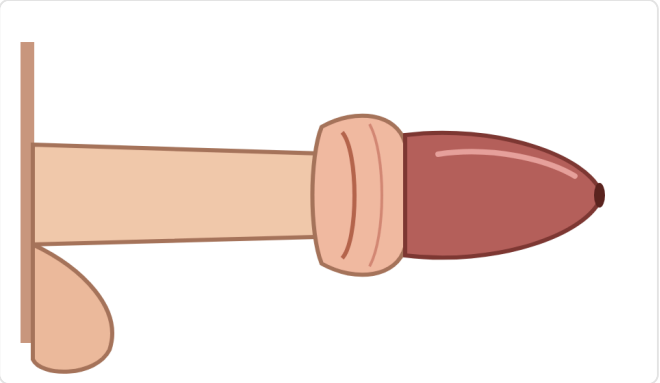
Gambar 14.1. Penis: dua korpus kavernosum dan satu korpus spongiosum berisi uretra; mekanisme veno-oklusi saat ereksi. (OpenStax, CC BY 4.0)



Gambar 14.2. Trias hipospadia: muara uretra di ventral, chordee (penis melengkung ke ventral), dan dorsal hood. Jangan disunat dulu.



Gambar 14.3. Epispadia: muara uretra di dorsal dengan lempeng uretra terbuka; bagian kompleks ekstrofi-epispadia.



Gambar 14.4. Parafimosis: kulup tertarik ke belakang sulkus koronarius membentuk cincin jepit → glans edema. Kegawatan.

0. Anatomi, embriologi & fisiologi penis

0.1. Anatomi

- Tiga silinder: 2 **korpus kavernosum** (dorsal, untuk ereksi kaku) + 1 **korpus spongiosum** (ventral, membungkus uretra, ujungnya = glans).
- Pembungkus: **tunika albuginea** (sangat kuat, tidak elastis) → fasia Buck → fasia dartos → kulit; preputium menutup glans.
- Pembuluh & saraf dorsal penis berjalan di arah jam 12 (dorsal); uretra di jam 6 (ventral). Karena itu aspirasi priapismus dilakukan di **jam 3 atau 9**.
- Arteri: a. pudenda interna → a. kavernosa (sentral tiap korpus), a. dorsalis, a. bulbouretralis.

0.2. Embriologi (dasar hipospadia/epispadia)

Minggu 8–12: DHT (dari testosteron lewat 5α-reduktase) membuat tuberkel genital memanjang → Lipatan uretra di sisi ventral menutup dari proksimal ke distal membentuk uretra penis → Preputium terbentuk melingkar mengikuti penutupan uretra

Hipospadia = penutupan lipatan uretra ventral tidak tuntas → muara di ventral, preputium ventral tidak terbentuk (dorsal hood), jaringan ventral pendek (chordee). **Epispadia** = kelainan pada dinding perut bawah/kloaka sehingga uretra terbuka di dorsal.

0.3. Fisiologi ereksi (dasar priapismus)

Rangsang → saraf parasimpatis (S2–S4) & NANC → **NO** dilepas → guanilat siklase → **cGMP** → Otot polos arteri & trabekula relaksasi → Darah arteri masuk sinusoid → Sinusoid mengembang menekan vena subtunika ke tunika albuginea (**veno-oklusi**) → Ereksi kaku → PDE5 memecah cGMP + simpatis → detumesensi

Priapismus iskemik = mekanisme detumesensi gagal → darah terjebak (low-flow). Non-iskemik = aliran arteri tidak terkendali (high-flow), misal fistula arteri-lakuna setelah trauma.

A. Hipospadia

A.1. 1. Definisi

Kelainan kongenital: **urethral plate tidak terbentuk sempurna sehingga meatus uretra eksterna (MUE) berada di ventral penis** (PPT), antara glans sampai perineum.

A.2. 2. Epidemiologi (PPT)

±3,2 per 1000 kelahiran hidup laki-laki. Sering bersama **kriptorkismus**: 9% pada hipospadia anterior, 32% pada posterior.

A.3. 3. Etiologi & 5. Faktor risiko (PPT)

- Kongenital, **multifaktor**, herediter tidak terkait kromosom X (not sex linked)
- Gangguan androgen (produksi testosteron, 5α-reduktase, reseptor androgen)
- Pajanan estrogen/antiandrogen saat hamil, BBLR, IVF, ibu usia tua

A.4. 4. Klasifikasi (PPT: berdasar letak MUE)

Kelompok	Letak MUE	Proporsi kira-kira
Anterior (distal)	Glanular, koronal, subkoronal	±50%
Medial (tengah)	Penil distal, midshaft, penil proksimal	±30%
Posterior (proksimal)	Penoskrotal, skrotal, perineal	±20%

A.5. 7. Klinis: TRIAS hipospadia (PPT)

1. **Chordee** (penis melengkung ke ventral, terutama saat ereksi)
2. **Dorsal hood** (preputium hanya di dorsal, ventral tidak ada)
3. **MUE di ventral**

Keluhan: pancaran kencing ke bawah, harus duduk saat BAK; dewasa: kesulitan koitus & inseminasi.

A.6. 8. Pemeriksaan fisik (PPT)

- Letak MUE
- Kelainan kongenital penyerta: **UDT**, hernia inguinal, skrotum bifida, mikropenis

A.7. 9. DD (PPT)

PPT: tidak ada (–). Namun hipospadia **proksimal + testis tidak teraba** → curigai **gangguan perkembangan seks (DSD)**, misal hiperplasia adrenal kongenital pada bayi XX yang tervirilisasi.

A.8. 10. Penunjang (PPT)

Hanya bila ada kelainan kongenital lain (misal UDT bilateral/DSD): kariotipe, hormon (17-OHP, testosteron, LH/FSH), USG abdomen/pelvis.

A.9. 11–12. Terapi (PPT)

Tujuan terapi	Tahapan operasi
1. **Kosmetik** penis (penis lurus, meatus di ujung glans)	1. Koreksi chordee = **ortoplasti**

2. **Fungsi** miksi (berdiri, pancaran lurus) & seksual normal	2. Membuat neouretra = **uretroplasti**
	3. Membuat glans = **glanuloplasti**

Penting untuk ujian & klinik

- **Jangan disirkumsisi**! Preputium dipakai sebagai bahan rekonstruksi. Hipospadia = kontraindikasi sirkumsisi.
- Waktu operasi ideal: usia **6–18 bulan** (EAU Paediatric Urology).

A.10. 15. Komplikasi (PPT: penyakit & tindakan)

Akibat penyakit	Akibat operasi
Gangguan miksi & psikososial	**Fistel uretrokutan** (tersering)
Gangguan seksual/infertilitas	Stenosis meatus, striktur uretra
	Divertikel uretra, chordee sisa, dehisensi

B. Epispadia

B.1. 1–3. Definisi, epidemiologi, etiologi (PPT)

- **MUE di dorsal penis**; bagian spektrum **kompleks ekstrofi–epispadia**
- Insiden ±**3,3 per 100.000** kelahiran hidup (jauh lebih jarang dari hipospadia)
- Kongenital; urethral plate tidak terbentuk sempurna di dorsal

B.2. 7. Klinis

- Penis pendek, lebar, melengkung ke **dorsal** (dorsal chordee)
- Preputium hanya di ventral
- Epispadia proksimal (penopubik): **inkontinensia** karena leher buli/sfingter tidak sempurna
- Diastasis simfisis pubis

B.3. 9. DD (PPT)

Tidak ada.

B.4. 11–12. Terapi (PPT)

Rekonstruksi uretra dengan memindahkan (reposisi) korpus spongiosum ke ventral (misal teknik Cantwell-Ransley/Mitchell), koreksi chordee dorsal, rekonstruksi leher buli bila inkontinens.

B.5. Hipospadia vs epispadia (sering jadi soal)

	Hipospadia	Epispadia
MUE	Ventral	Dorsal
Chordee	Ke ventral	Ke dorsal
Preputium	Dorsal hood	Ventral apron
Insiden	3,2/1000	3,3/100.000

Kelainan terkait	UDT, hernia	Ekstrofi buli, inkontinensia

Keduanya: tujuan terapi sama (kosmetik + fungsi miksi & seksual), keduanya **kontraindikasi sirkumsisi**.

C. Priapismus

C.1. 1. Definisi

Ereksi menetap **> 4 jam** yang **tidak berhubungan** dengan rangsang seksual (atau berlanjut setelah orgasme).

C.2. 2. Epidemiologi (PPT)

±1 : 100.000 per tahun. Pada anak terutama terkait **sickle cell**.

C.3. 4. Klasifikasi & pembeda (PPT)

	Iskemik (low-flow, veno-oklusif)	**Non-iskemik** (high-flow, arterial)
Onset	Sering saat tidur	Setelah **trauma** perineum/penis
Nyeri	Mula ringan → **sangat nyeri**	Ringan–sedang / tidak nyeri
Ketegangan	**Sangat tegang** (kaku penuh), glans lunak	Tidak terlalu tegang (parsial)
Darah kavernosa: warna	**Hitam**	**Merah**
pO_2	< 30 mmHg	> 50 mmHg (mirip arteri)
pCO_2	> 60–80 mmHg	< 50 mmHg
pH	< 7,25	> 7,3–7,5
Doppler	**Tidak ada aliran**	Aliran ada + fistula
Arteriografi	Pembuluh utuh	Malformasi arteri-vena / fistula arteri-lakuna
Urgensi	**Kegawatan**	Boleh observasi

Tipe ketiga: **stuttering (rekuren)** = priapismus iskemik berulang singkat, sering pada sickle cell.

C.4. 3. Etiologi priapismus iskemik (PPT)

Kelompok	**Contoh**
Obat intrakavernosa	Papaverin, prostaglandin E1 (alprostadil), fenoksibenzamin
Obat SSP	**Trazodon**, benzodiazepin, fenotiazin (klorpromazin), risperidon
Antihipertensi	Prazosin, fenoksibenzamin, labetalol, CCB, hidralazin
Antikoagulan	Heparin, warfarin
Hormon	Testosteron, GnRH, tamoksifen
Drug ilegal	Kokain, marijuana; alkohol
Hematologi	**Sickle cell**, talasemia, polisitemia, hiperviskositas, **leukemia**
Metabolik	Gout, DM, sindrom nefrotik, gagal ginjal, amiloidosis, Fabry
Neurologis	Lesi medula spinalis, neuropati otonom, stenosis spinal

Keganasan	Leukemia, kanker prostat/uretra, metastasis ginjal, mieloma multipel
Lain	Nutrisi parenteral (lipid), CO, bisa laba-laba black widow, idiopatik

Non-iskemik: trauma tumpul perineum (straddle injury), trauma tembus, laserasi a. kavernosa, trauma tak dikenali.

C.5. 6. Patofisiologi (PPT)

Non-iskemik	Iskemik
Aliran arteri kavernosa tak terkendali → Fistula arteri-lakuna → Aliran arteri turbulen → NO dilepas → vasodilatasi & antikoagulasi	Gagal mekanisme vasokonstriksi/vasorelaksasi → Darah terjebak (sindrom kompartemen penis) → **Hipoksia, hiperkapnia, asidosis** → Otot polos trabekula mati → **fibrosis korpora**
Darah tetap teroksigenasi → jarang fibrosis	Setelah ±4–6 jam iskemik mulai merusak; > 24–48 jam → disfungsi ereksi permanen

C.6. 8. Kriteria diagnosis (PPT)

- Non-iskemik: ereksi **parsial, tidak nyeri**
- Iskemik: ereksi kaku **nyeri**, **glans lunak (–)**
- **Analisis gas darah kavernosa** = pembeda utama; Doppler

Penunjang (PPT): darah lengkap, **hapusan darah tepi** (sickle cell, leukemia), urin lengkap & **tes narkoba**, **Hb elektroforesis**.

C.7. 11. Terapi priapismus iskemik (PPT, AUA)

1. Analgesia: **blok saraf dorsal penis** / anestesi lokal
2. **Aspirasi** darah korpus dengan butterfly/jarum besar lewat glans atau di **jam 3/9** (hindari jam 12 = neurovaskular dorsal, jam 6 = uretra) sampai keluar darah merah
3. **Irigasi** NaCl 0,9%
4. **Fenilefrin intrakavernosa** (agonis α1) 100–500 µg tiap 3–5 menit, maks 1 mg dalam 1 jam; pantau TD & nadi
5. Gagal → **shunting**: distal dulu (Winter, Ebbehoj, T-shunt, Al-Ghorab) lalu proksimal (Quackels, Grayhack)
6. > 36 jam / gagal shunt → pertimbangkan **implan penis primer**

Sickle cell: hidrasi, oksigen, analgesik, transfusi tukar **bersama** (bukan menggantikan) aspirasi.

C.8. 11. Terapi non-iskemik & stuttering (PPT)

- Non-iskemik: **observasi** (banyak sembuh sendiri), kompres es; menetap → **embolisasi arteri selektif** (bekuan autolog/gelfoam sementara, coil permanen) → ligasi bedah
- Stuttering: obati penyakit dasar; antiandrogen/agen hormonal, fenilefrin injeksi mandiri, **baklofen**, **digoksin**, PDE5i dosis rendah teratur

C.9. 15. Komplikasi

- **Disfungsi ereksi** permanen (fibrosis)

- Penis memendek
- Gangren (sangat jarang)
- Komplikasi fenilefrin: hipertensi, bradikardia

D. Fimosis & parafimosis

D.1. 1. Definisi (PPT)

Fimosis	Parafimosis
Preputium penis **tidak dapat diretraksi ke proksimal** (melewati glans)	Preputium yang diretraksi sampai sulkus koronarius **tidak dapat dikembalikan** ke keadaan semula

D.2. Fimosis fisiologis vs patologis

	Fisiologis	Patologis
Sebab	Perlekatan alami preputium–glans (normal pada bayi)	Parut: balanitis berulang, **BXO/lichen sclerosus**, retraksi paksa
Usia	Hampir semua bayi; makin besar makin bisa ditarik (sebagian sampai remaja)	Setelah sebelumnya bisa ditarik
Tampak	Ujung preputium sehat, bisa 'ballooning' saat BAK	Cincin putih fibrotik
Terapi	Edukasi, tidak dipaksa; kortikosteroid topikal bila mengganggu	Steroid topikal; **sirkumsisi**

D.3. 7. Klinis

- Fimosis: preputium menggelembung saat kencing, pancaran kecil, balanopostitis berulang, ISK, retensi (jarang). Banyak soal kating: 'anak 3 tahun sulit berkemih, ujung penis menggelembung' = fimosis.
- Parafimosis: glans & preputium bengkak, nyeri, cincin penjerat di belakang glans → bisa iskemia glans

D.4. 11–12. Terapi (PPT: sirkumsisi, retraksi manual)

Fimosis	Parafimosis (kegawatan)
Kortikosteroid topikal 0,05–0,1% 2×/hari 4–8 minggu (EAU)	**Reposisi manual**: kompres/tekan glans untuk mengurangi edema (kompres es, balut elastis, gula), lalu jari menarik preputium ke depan sambil ibu jari mendorong glans ke belakang
Sirkumsisi bila gagal/patologis/ISK berulang	Gagal → **insisi dorsal** (dorsal slit) cincin penjerat
	Setelah edema hilang → **sirkumsisi elektif**

Penyebab parafimosis tersering

Iatrogenik: preputium ditarik untuk membersihkan/memasang kateter lalu **lupa dikembalikan**. Edukasi: selalu kembalikan preputium.

D.5. 15. Komplikasi

- Fimosis: balanitis, ISK, retensi, karsinoma penis (risiko naik)
- Parafimosis: nekrosis/gangren glans

E. Sirkumsisi (dari PPT)

E.1. Metode (PPT)

Metode	Prinsip
Konvensional: **dorsal slit**	Preputium dorsal digunting ke arah korona lalu dipotong melingkar, jahit
Konvensional: guillotine	Preputium dijepit klem lalu dipotong distal klem
Plastibell	Cincin plastik dipasang di bawah preputium, diikat benang → preputium nekrosis & lepas sendiri ±5–7 hari
Smart clamp	Klem plastik menjepit preputium, dipotong, klem dilepas beberapa hari kemudian
Stapler	Alat sekali pakai memotong & menjahit sekaligus (cepat, rapi)
Elektrokauter/laser	Pemotongan dengan panas

E.2. Indikasi

- Agama/budaya, sosial
- Medis: fimosis patologis, parafimosis berulang, balanopostitis berulang, ISK berulang pada kelainan saluran kemih, BXO

E.3. Kontraindikasi

Absolut	Relatif
Hipospadia, epispadia, chordee tanpa hipospadia	Infeksi lokal akut (obati dulu)
Mikropenis, buried penis, webbed penis	Gangguan pembekuan darah (hemofilia) → siapkan faktor pembekuan
Ambigus genitalia	Bayi prematur/sakit (tunda)

E.4. Komplikasi

- Perdarahan (tersering), infeksi
- Pengangkatan kulit berlebihan/kurang
- Stenosis meatus, fistula uretra, cedera glans
- Komplikasi anestesi

F. Mikropenis

F.1. 1. Definisi (PPT)

Penis dengan bentuk normal tetapi **panjang penis regang (stretched penile length, SPL) < 2,5 SD di bawah rerata** untuk usia. Diukur dari tulang pubis (tekan lemak suprapubik) sampai ujung glans saat

penis diregangkan.

F.2. Nilai normal SPL (PPT)

Usia	Rerata ± SD (cm)	Rerata − 2,5 SD (cm)
Prematur 30 minggu	2,5 ± 0,4	1,5
Prematur 34 minggu	3,0 ± 0,4	2,0
Bayi cukup bulan	**3,5 ± 0,4**	**2,5**
0–5 bulan	3,9 ± 0,8	1,9
6–12 bulan	4,3 ± 0,8	2,3
1–2 tahun	4,7 ± 0,8	2,6
2–3 tahun	5,1 ± 0,9	2,9
5–6 tahun	6,0 ± 0,9	3,8
10–11 tahun	6,4 ± 1,1	3,7
Dewasa	13,3 ± 1,6	9,3

F.3. 3. Etiologi (PPT)

Kelompok	Contoh
Sekresi testosteron kurang: **hipogonadotropik** hipogonadisme	Sindrom **Kallmann** (+ anosmia), defisiensi hormon hipofisis lain, Prader-Willi, Laurence-Moon, Bardet-Biedl, Rud
Hipogonadisme **primer** (hipergonadotropik)	Anorkia, **Klinefelter** & poli-X, disgenesis gonad, defek reseptor LH, defek steroidogenesis testosteron, Noonan, trisomi 21, Robinow
Gangguan kerja testosteron	Defisiensi GH/IGF-1, defek reseptor androgen (parsial), defisiensi **5α-reduktase**, sindrom hidantoin janin
Kelainan perkembangan	Agenesis penis, ekstrofi kloaka
Idiopatik; bagian malformasi kongenital lain	

F.4. 8. DD

- **Buried/concealed penis** (penis normal tertutup lemak suprapubik)
- Webbed penis
- Ambigus genitalia (bila ada hipospadia berat/UDT)

F.5. 10. Penunjang

- LH, FSH, testosteron; uji stimulasi hCG
- Kariotipe
- Fungsi hipofisis lain (GH, kortisol, TSH), gula darah (hipoglikemia neonatus)
- MRI kepala bila curiga kelainan hipofisis

F.6. 11. Terapi (PPT)

- **Penggantian androgen**: testosteron (injeksi IM pada bayi, oral, atau **topikal**; DHT topikal pada defisiensi 5α-reduktase)

- Operasi augmentasi/enhancement (phalloplasty) bila tidak respons

Contoh regimen bayi: testosteron enantat 25 mg IM tiap 3–4 minggu × 3 dosis, lalu ukur ulang SPL.

G. Penyakit Peyronie (PPT)

G.1. 1. Definisi

Kelainan didapat berupa **plak fibrosis pada tunika albuginea** → penis **bengkok** saat ereksi, nyeri ereksi, teraba plak, dan disfungsi ereksi. Umumnya pria 40–70 tahun.

G.2. 6. Patofisiologi

Mikrotrauma berulang saat koitus → Perdarahan kecil di tunika albuginea → Fibrin terdeposit, TGF-β1 ↑ → Fibroblas → miofibroblas, kolagen tidak teratur → **Plak** tidak elastis → sisi plak tidak memanjang saat ereksi → **penis bengkok ke arah plak**

Siklus faktor patogen (PPT): ketidakseimbangan NO, stres oksidatif (ROS, peroksidasi lipid), vaskulopati penis (disfungsi PDE5, inaktivasi Rho-kinase), anoksia → sitokin & radang.

G.3. 4. Fase

Fase aktif/akut	Fase stabil/kronik
±6–18 bulan; nyeri ereksi, lengkung bertambah	Nyeri hilang, lengkung menetap ≥ 3–6 bulan

G.4. 7. Klinis

- Penis bengkok (paling sering ke dorsal), deformitas jam pasir, memendek
- Nyeri saat ereksi
- Plak teraba
- Disfungsi ereksi, dampak psikologis (stres, depresi)

G.5. 11–12. Terapi (PPT)

- **Medikamentosa**: antagonis kalsium (**verapamil** intralesi), **kolagenase** (Clostridium histolyticum) intralesi, **interferon** α-2b; oral (vitamin E, pentoksifilin) buktinya lemah
- **Traksi** penis (alat tarik)
- **Operasi** saat fase stabil: plikasi (Nesbit) → grafting plak → **implan penis** bila disertai disfungsi ereksi

Ringkasan

1. Hipospadia 3,2/1000: trias chordee, dorsal hood, MUE ventral; anterior-medial-posterior; operasi ortoplasti → uretroplasti → glanuloplasti; jangan sirkumsisi.
2. Epispadia 3,3/100.000: MUE dorsal, kompleks ekstrofi; rekonstruksi dengan reposisi spongiosum ke ventral.
3. Priapismus iskemik: nyeri, kaku penuh, darah hitam pO_2 < 30, pH < 7,25 → aspirasi + irigasi + fenilefrin → shunt.
4. Priapismus non-iskemik: pasca-trauma, tidak nyeri, darah merah → observasi/embolisasi.

5. Fimosis: tidak bisa ditarik; parafimosis: tidak bisa dikembalikan (darurat) → reposisi manual → insisi dorsal → sirkumsisi.
6. Mikropenis: SPL < −2,5 SD (cukup bulan < 2,5 cm) → cari hipogonadisme → testosteron.
7. Peyronie: plak tunika albuginea → bengkok; verapamil/kolagenase/interferon, traksi, operasi saat stabil.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
BXO	Balanitis xerotica obliterans (lichen sclerosus genital): radang kronik yang membuat preputium putih kaku berparut.
chordee	Penis melengkung ke ventral karena jaringan di sisi bawah penis pendek/fibrosis.
DSD	Disorders of sex development: kelainan bawaan yang membuat kromosom, gonad, dan alat kelamin tidak sejalan.
SPL	Stretched penile length: panjang penis saat diregangkan maksimal, diukur dari pubis ke ujung glans.

Referensi

1. Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.
2. Radmayr C, et al. EAU Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology; 2025.
3. Bivalacqua TJ, et al. Acute Ischemic Priapism: an AUA/SMSNA Guideline. J Urol. 2021;206(5):1114–1121.
4. Salonia A, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health (priapism, Peyronie's disease). European Association of Urology; 2025.
5. Nehra A, et al. Peyronie's Disease: AUA Guideline. J Urol. 2015;194(3):745–753.
6. Hatipoğlu N, Kurtoğlu S. Micropenis: etiology, diagnosis and treatment approaches. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(4):217–223.
7. Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.

KUL 15 · Kelainan Testis & Skrotum: Kriptorkismus, Spermatokel, Hidrokel, Varikokel, Torsio Testis

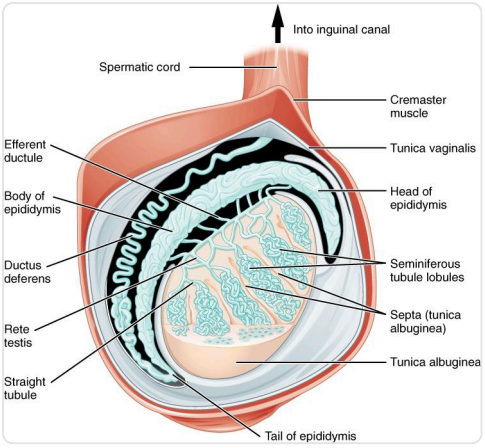
Dari PPT Kuliah 15 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis per penyakit, dilengkapi EAU Paediatric Urology & Sexual and Reproductive Health.

Peta KUL 15: Kelainan testis & skrotum

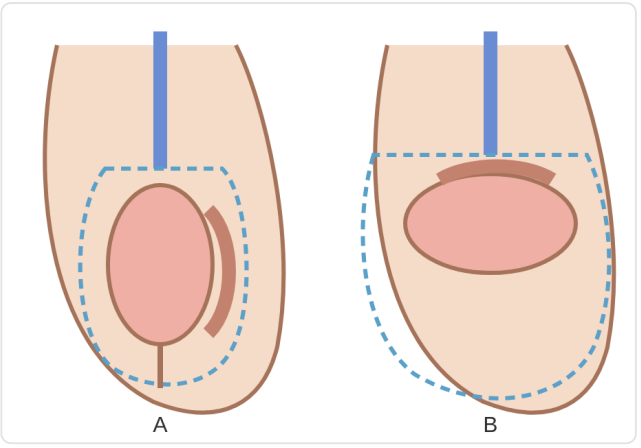
Lima kelainan dari PPT dr. Septina. Cara mudah mengingat: **apakah testis di tempatnya?** (kriptorkismus) dan **benjolan/nyeri skrotum ini apa?** (spermatokel, hidrokel, varikokel, torsio).

Kelainan	Kata kunci	Transiluminasi	Darurat?
Kriptorkismus (UDT)	Skrotum kosong, testis di inguinal/abdomen	—	Tidak (operasi < 12–18 bulan)
Spermatokel	Kista **di atas/belakang testis** (kaput epididimis), tidak nyeri	(+)	Tidak
Hidrokel	Benjolan kistik **mengelilingi testis**, testis sulit diraba	**(+)**	Tidak
Varikokel	'**Kantong cacing**' di atas testis **kiri**, membesar saat Valsalva/berdiri, infertilitas	(–)	Tidak
Torsio testis	Nyeri **mendadak hebat**, testis tinggi horizontal, kremaster (–), Prehn (–)	(–)	**YA: golden period 4–6 jam**

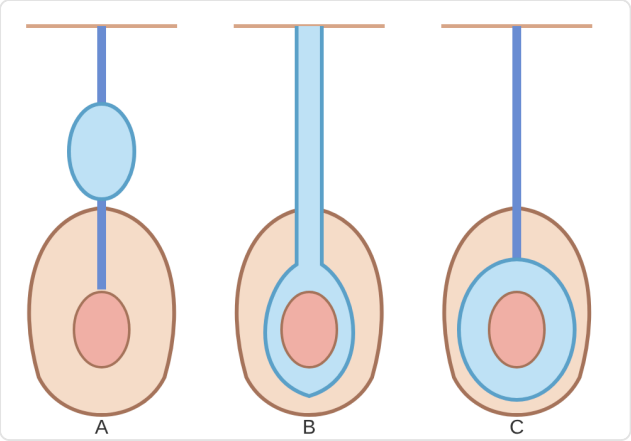
Gambar penting



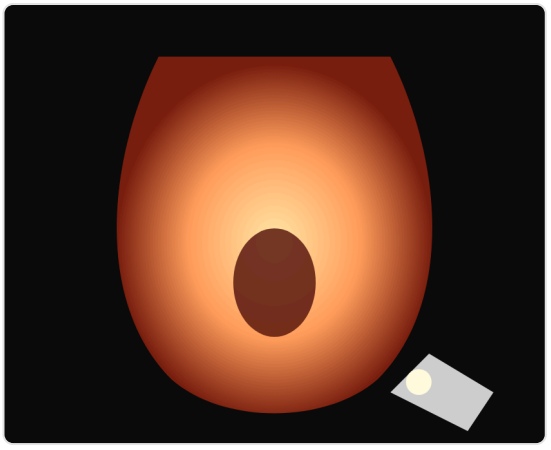
Gambar 15.1. Testis dan epididimis. (OpenStax, CC BY 4.0)



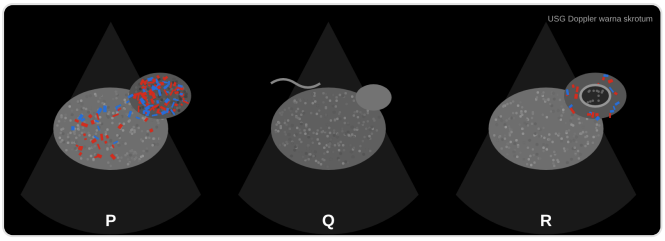
Gambar 15.2. Deformitas bell-clapper: tunika vaginalis menempel terlalu tinggi sehingga testis tergantung bebas dan mudah terpuntir (torsio intravaginal).



Gambar 15.3. Tipe hidrokel: A = hidrokel funikulus (kantong cairan di korda, terpisah dari testis), B = komunikan (prosesus vaginalis paten, ukuran berubah pagi-sore), C = hidrokel testis (non-komunikan, cairan membungkus testis).



Gambar 15.4. Transiluminasi: benjolan berisi cairan jernih menyala (hidrokel); bayangan gelap di tengah adalah testis.



Gambar 15.5. Doppler: P = epididimo-orkitis (aliran meningkat), Q = torsio (aliran hilang), R = abses.

0. Embriologi, anatomi & fisiologi testis

0.1. Turunnya testis (dasar kriptorkismus)

Testis terbentuk di retroperitoneum dekat ginjal → **Fase transabdominal** (minggu 8–15): gubernakulum membesar (hormon **INSL3**), testis tertahan dekat cincin inguinal interna → **Fase inguinoskrotal** (minggu 25–35): dipicu **androgen** & saraf genitofemoral (CGRP), testis melewati kanalis inguinalis ke skrotum → Lahir: testis di skrotum; prosesus vaginalis menutup

Karena turun terakhir sekali (trimester 3), bayi **prematur** jauh lebih sering UDT (±30%).

0.2. Prosesus vaginalis (dasar hidrokel & hernia)

Kantong peritoneum yang ikut turun bersama testis. Normalnya menutup (obliterasi) setelah testis turun; bagian bawah tersisa sebagai **tunika vaginalis**. Bila tetap terbuka (paten): kecil → cairan peritoneum lewat = **hidrokel komunikans**; besar → usus lewat = **hernia inguinalis indirek**.

0.3. Suhu & spermatogenesis

Spermatogenesis butuh suhu ±2–3 °C di bawah suhu inti. Pengatur: kulit skrotum tipis tanpa lemak, otot dartos & kremaster, dan **pleksus pampiniformis** (vena yang membungkus arteri testikularis sebagai penukar panas). Testis yang tertahan di abdomen/inguinal atau vena yang melebar (varikokel) → suhu naik → sperma rusak.

0.4. Pembuluh darah

- A. testikularis langsung dari **aorta** (setinggi L2).
- **V. testikularis kiri** bermuara ke **v. renalis kiri** dengan sudut tegak lurus, lebih panjang, katupnya sering tidak ada, dan bisa terjepit antara aorta–a. mesenterika superior (**nutcracker**) → varikokel lebih sering di kiri.
- V. testikularis kanan langsung ke v. kava inferior (sudut lancip).
- Varikokel kanan saja atau mendadak pada lansia → curigai **tumor retroperitoneal/ginjal** yang menekan vena.

0.5. Fiksasi testis (dasar torsio)

Normalnya tunika vaginalis hanya membungkus bagian anterior testis, sedangkan sisi posterior melekat ke dinding skrotum. Pada **anomali bell-clapper**, tunika vaginalis membungkus seluruh testis & epididimis sehingga testis tergantung bebas seperti bandul lonceng → mudah terpelintir (torsio intravaginal).

A. Kriptorkismus (undescended testis, UDT)

A.1. 1. Definisi

Testis tidak turun sempurna ke dasar skrotum dan tidak bisa dibawa ke skrotum. Patofisiologi PPT: testis **belum turun sempurna setelah usia kehamilan 7 bulan**.

A.2. 2. Epidemiologi (PPT)

Kelompok	Insiden
Bayi prematur	±30%
Bayi cukup bulan	±3%
Usia 3 bulan	±1%
Usia 1 tahun	0,75–1%

±70% turun spontan, biasanya dalam 3 bulan pertama (dorongan 'mini-puberty' testosteron). Setelah usia 6 bulan jarang turun sendiri.

A.3. 3. Etiologi (PPT)

- **Mekanis**: gubernakulum abnormal, kanalis inguinalis sempit, prosesus vaginalis paten, perlekatan
- **Hormonal**: kurang androgen/INSL3, hipogonadisme, gangguan reseptor
- Faktor risiko: prematur, BBLR, riwayat keluarga, pajanan estrogen/pestisida, sindrom (Prader-Willi, Klinefelter, Noonan)

A.4. 4. Klasifikasi (PPT)

True UDT (di jalur normal)	Ektopik (di luar jalur normal)
Abdominal (intra-abdomen)	**Prepenile** (pubis)
Inguinal (kanalis inguinalis)	**Superfisial inguinal** (kantong Denis-Browne, tersering)
Suprascrotal	**Transverse scrotal** (skrotum sisi lain)
	Femoral

	Perineal

Juga dibagi **teraba** (±80%) vs **tidak teraba** (±20%: intra-abdominal, atrofi, atau tidak ada/vanishing testis).

A.5. Kelainan penyerta (PPT)

- **Prosesus vaginalis paten ±90%**
- Hernia inguinalis ±10% (klinis)
- Hipospadia (pikirkan DSD bila bilateral tidak teraba + hipospadia)

A.6. 7. Pemeriksaan fisik (PPT)

- Unilateral atau bilateral?
- Bagian dari sindrom?
- Skrotum normal atau **hipoplastik** (kurang berkembang = testis tak pernah di sana)
- Raba dari spina iliaka anterior superior menyusur kanalis inguinalis ke skrotum dengan tangan hangat, anak santai (posisi kodok/duduk bersila)

A.7. 9. Diagnosis banding (PPT)

	UDT	**Testis retraktil**
Bisa dibawa ke skrotum?	Tidak / langsung naik lagi	**Bisa dan tetap di skrotum** sebentar
Sebab	Gangguan turun	Refleks kremaster kuat (normal, usia 1–7 tahun)
Skrotum	Bisa hipoplastik	Normal
Terapi	Operasi	Observasi tiap tahun (bisa naik menetap = ascending testis)

DD lain: anorkia/vanishing testis, ambigus genitalia.

A.8. 10. Penunjang (PPT)

- Pencitraan untuk testis tidak teraba: USG / CT / MRI — **tidak rutin** karena tidak bisa menyingkirkan testis intra-abdomen (EAU: imaging tidak dianjurkan sebelum operasi)
- Tambahan: **stimulasi hormonal hCG** (testosteron naik = ada jaringan testis), AMH/inhibin B, kariotipe bila bilateral tidak teraba
- **Diagnostik terbaik: laparoskopi** (sekaligus terapi)

A.9. 11. Terapi (PPT)

- **Hormonal**: hCG atau GnRH (keberhasilan rendah ±20%; EAU tidak merekomendasikan rutin)
- **Eksplorasi operasi**: **orkidopeksi** (inguinal untuk teraba; laparoskopi atau Fowler-Stephens bertahap untuk intra-abdomen); orkidektomi bila atrofi berat/pascapubertas

> **Waktu operasi**
>
> EAU Paediatric Urology: orkidopeksi sebaiknya selesai sebelum usia **12 bulan**, paling lambat **18 bulan**, karena sel germinal mulai rusak sejak usia ±6–12 bulan.

A.10. 15. Komplikasi (PPT)

- **Neoplasia**: risiko tumor sel germinal (seminoma) naik ±2–8× (lebih tinggi bila intra-abdomen); orkidopeksi dini menurunkan risiko & memudahkan perabaan
- **Infertilitas**: unilateral ±10%, bilateral ±35–65% subfertil
- Torsio, hernia, trauma, psikologis

A.11. 13. KIE

- Ajari orang tua/remaja periksa testis sendiri setelah pubertas
- Kontrol pascaoperasi untuk ukuran testis

B. Spermatokel

B.1. 1. Definisi & 6. Patofisiologi (PPT)

Kista retensi berisi cairan mengandung **sperma**, berasal dari **dilatasi duktus eferen** (biasanya di kaput epididimis).

B.2. 2. Epidemiologi (PPT)

Usia **20–50 tahun**.

B.3. 3. Etiologi (PPT)

Idiopatik atau sumbatan aliran keluar (obstruksi), misal pascaepididimitis, trauma, vasektomi.

B.4. 7. Klinis (PPT)

- Benjolan **tidak nyeri** di atas/belakang testis, **terpisah dari testis** (testis teraba normal di bawahnya)
- Transiluminasi (+)
- Kebanyakan < 2 cm, ditemukan kebetulan

B.5. 9. DD (PPT)

1. Hidrokel
2. Kista mesotel (mesothelial cyst)
3. Displasia kistik rete testis
4. Sertoliform cystadenoma
5. Kista sederhana rete testis
6. Ektasia tubular (rete testis)

Kista epididimis (isi jernih tanpa sperma) secara klinis sama dengan spermatokel.

B.6. 10. Penunjang (PPT)

USG (kista anekoik di kaput epididimis, terpisah dari testis) dan **histopatologi** setelah eksisi.

B.7. 11. Terapi (PPT)

Eksisi (spermatokelektomi) bila besar, nyeri, atau mengganggu. Kecil tanpa keluhan cukup observasi. Hati-hati pada pria yang masih ingin anak (risiko sumbatan epididimis).

C. Hidrokel

C.1. 1. Definisi

Pengumpulan cairan berlebihan di antara lapisan **parietal dan viseral tunika vaginalis**.

C.2. 2. Epidemiologi (PPT)

Sering pada anak (bayi baru lahir ±5–10%, sebagian besar menutup sendiri dalam 1–2 tahun). Pada dewasa: **primer (idiopatik)** atau **sekunder (didapat)**.

C.3. 3. Etiologi (PPT)

- Anak: **prosesus vaginalis belum menutup sempurna** → cairan peritoneum masuk
- Dewasa: keseimbangan produksi–penyerapan cairan tunika terganggu, **kelainan limfatik**
- Sekunder: epididimo-orkitis, trauma, **tumor testis**, torsio, filariasis (daerah endemik), pascaoperasi varikokel/hernia

C.4. 4. Klasifikasi (PPT)

Tipe	Letak cairan	Ciri
Hidrokel testis	Mengelilingi testis	Testis tidak teraba terpisah, ukuran tetap
Hidrokel funikuli	Di funikulus spermatikus (kantong terisolasi)	Benjolan di atas testis, testis teraba di bawahnya; kista funikulus
Hidrokel komunikans	Berhubungan dengan rongga peritoneum (PV paten)	**Ukuran berubah**: kecil saat bangun tidur/berbaring, besar sore/saat aktivitas; bisa dikosongkan dengan tekanan

Spektrum DD dari PPT (gambar): hernia inguinalis → hernia inguinoskrotal → hidrokel komunikans → kista funikulus → hidrokel non-komunikans.

C.5. 7. Klinis (PPT)

- Benjolan **kistik** di skrotum, tidak nyeri (kecuali sekunder)
- **Transiluminasi (+)**: cahaya tembus merah
- Bisa meraba di atasnya (batas atas jelas) → membedakan dari hernia inguinoskrotal (tidak bisa 'get above')
- Hidrokel besar (**permagna**): penis tertutup, berat, gangguan berjalan/berkemih

C.6. 9. DD

	Hidrokel	Hernia inguinoskrotal
Transiluminasi	(+)	(–) (usus); bayi kadang (+)
Batas atas	Teraba (bisa 'get above the swelling')	Tidak teraba, berlanjut ke inguinal
Bising usus	Tidak	Bisa ada

Reposisi	Tidak (kecuali komunikans pelan-pelan)	Bisa direposisi
Impuls batuk	Tidak	Ada

Juga spermatokel, varikokel, **tumor testis** (padat, transiluminasi (–)).

C.7. 10. Penunjang (PPT)

USG: memastikan cairan dan menilai testis di dalamnya (hidrokel dewasa bisa menyembunyikan tumor testis).

C.8. 11–12. Terapi (PPT)

- **Observasi**: bayi/anak (banyak menutup sendiri sampai usia 1–2 tahun)
- **Operasi** bila: **ukuran besar**, alasan **kosmetik**, hidrokel **permagna**; juga bila menetap > 1–2 tahun pada anak, komunikans, atau nyeri

Anak (komunikans)	Dewasa (non-komunikans)
Pendekatan **inguinal**: ligasi tinggi prosesus vaginalis (seperti herniotomi)	Pendekatan **skrotal**: eversi tunika (**Jaboulay/Winkelmann**) atau plikasi (**Lord**); alternatif aspirasi + skleroterapi (sering kambuh)

C.9. 15. Komplikasi

- Hernia (bila komunikans)
- Atrofi testis (tekanan hidrokel besar), infeksi, perdarahan
- Pascaoperasi: hematoma, infeksi, kambuh

D. Varikokel

D.1. 1. Definisi

Pelebaran abnormal vena **pleksus pampiniformis** di funikulus spermatikus.

D.2. 2. Epidemiologi (PPT)

±15% pria (±35–40% pria infertil primer, ±80% infertil sekunder). **Kiri > kanan** (±90% kiri).

D.3. 6. Patofisiologi (PPT)

V. testikularis kiri tanpa katup, panjang, masuk tegak lurus ke v. renalis kiri (± nutcracker) → Aliran balik vena terhambat → darah refluks & menggenang → Pleksus pampiniformis melebar → Suhu testis ↑, hipoksia, stres oksidatif, refluks metabolit (katekolamin) ginjal/adrenal → **Spermatogenesis menurun**, testis mengecil → Infertilitas, nyeri tumpul

D.4. 7. Klinis

- Sering tanpa gejala; nyeri tumpul/berat (pegal) setelah berdiri lama, membaik saat berbaring
- Benjolan seperti **kantong cacing (bag of worms)** di atas testis
- Testis sisi yang sama mengecil

D.5. 8. Diagnosis (PPT)

- Anamnesis: **riwayat infertilitas**
- Palpasi posisi **berdiri** dengan **manuver Valsalva**
- **Orkidometer** (Prader) untuk ukuran testis
- USG Doppler (refluks vena saat Valsalva, diameter vena > 3 mm)
- Analisis semen

D.6. 4. Derajat (PPT; Dubin-Amelar)

Derajat	Ciri
Subklinis	Tidak teraba, hanya terdeteksi Doppler
Kecil (I)	Teraba hanya saat Valsalva
Sedang (II)	Teraba tanpa Valsalva
Besar (III)	**Terlihat** dari luar kulit skrotum

D.7. 9. DD

- Hidrokel, spermatokel, hernia (varikokel tidak transiluminasi, mengempis saat berbaring)
- Varikokel kanan saja/tidak mengempis saat berbaring → curiga massa retroperitoneal, RCC dengan trombus vena

D.8. 11. Terapi (PPT)

Indikasi utama tindakan: infertilitas (varikokel teraba + analisis semen abnormal) → **varikokelektomi** (mikrobedah subinguinal = pilihan terbaik, laparoskopi, retroperitoneal Palomo) atau **embolisasi** perkutan.

Indikasi lain: nyeri menetap; remaja dengan testis mengecil (selisih volume > 20% atau > 2 mL) atau semen abnormal.

D.9. 15. Komplikasi

- Infertilitas, atrofi testis, hipogonadisme ringan
- Pascaoperasi: **hidrokel** (tersering, karena limfatik terikat), kambuh, cedera arteri

E. Torsio testis

E.1. 1. Definisi (PPT)

Terpelintirnya funikulus spermatikus sehingga aliran **vena lalu arteri** tersumbat. **Kegawatan vaskular**: golden period **4–6 jam** (maksimal 8 jam).

E.2. 2. Epidemiologi (PPT)

±1 : 4000 pria < 25 tahun; puncak **12–20 tahun**; juga pada bayi dan janin (neonatus).

E.3. 4. Tipe (PPT)

Tipe	Usia	Mekanisme

Ekstravaginal	Neonatus/janin	Tunika vaginalis & gubernakulum belum melekat → seluruh testis + tunika terpelintir
Intravaginal	**Remaja** (tersering)	**Anomali bell-clapper** → testis berputar di dalam tunika

E.4. 6. Patofisiologi

Kontraksi kremaster kuat (tidur, dingin, olahraga, pubertas) + bell-clapper → Funikulus terpelintir 180–720° → Vena tersumbat dulu → edema, kongesti → Tekanan naik → arteri tersumbat → **Iskemia** → infark testis

Lama torsio	Testis selamat (kira-kira)
< 6 jam	90–100%
6–12 jam	±50%
> 24 jam	< 10%

E.5. 7. Klinis (PPT)

- **Nyeri hebat mendadak** skrotum, bisa menjalar ke inguinal/perut bawah (anak sering mengeluh nyeri perut!)
- Mual & muntah
- Edema skrotum
- Testis letak **tinggi (high-riding)** dengan **sumbu horizontal**
- **Epididimis di anterior**
- Funikulus menebal & terpelintir
- Refleks kremaster **hilang**; tanda Prehn (–)

E.6. 8. Diagnosis & 10. Penunjang (PPT)

- **Diagnosis klinis**; bila jelas, **jangan tunda operasi** untuk pemeriksaan
- Darah lengkap; **urinalisis tanpa tanda infeksi**
- **USG Doppler**: aliran darah testis menurun/hilang, **whirlpool sign** funikulus
- Skintigrafi (jarang, lama)

Skor TWIST (bantu): bengkak testis 2, testis keras 2, kremaster (–) 1, mual/muntah 1, testis tinggi 1. ≥ 5 = risiko tinggi → langsung eksplorasi.

E.7. 9. DD (PPT)

	Torsio	**Inflamasi** (epididimitis)
Onset	**Mendadak**	Jam–hari
Posisi testis	**Lebih tinggi**	Tidak berubah
Epididimis	Tidak teraba (terpelintir ke depan)	Teraba, nyeri tekan
Duh uretra	Tidak ada	Bisa ada
Refleks kremaster	Bisa hilang	Ada
Tanda Prehn	Nyeri **tidak berubah**	Nyeri **berkurang**

Demam	Biasanya tidak	Bisa ada

DD lain (PPT): epididimitis akut, hernia skrotal inkarserata, hidrokel terinfeksi, tumor testis, edema skrotum; juga torsio apendiks testis (blue dot sign, nyeri lokal kutub atas).

E.8. 11–12. Terapi (PPT)

1. **Detorsi manual** dengan anestesi lokal: diputar dari **medial ke lateral** ('membuka buku'), berhasil bila nyeri hilang & testis turun; tetap **harus operasi**
2. **Eksplorasi operasi** segera:
3. Testis **viabel** (merah kembali setelah detorsi & dihangatkan) → **reposisi + orkidopeksi**
4. Testis **tidak viabel** (hitam, tidak berdarah saat diinsisi) → **orkidektomi**
5. Testis **kontralateral** juga difiksasi (bell-clapper biasanya bilateral)

E.9. 15. Komplikasi (PPT)

- Infark & atrofi testis, kehilangan testis
- Infeksi
- **Cedera autoimun pada testis kontralateral** (sawar darah-testis rusak → antibodi antisperma) → subfertil
- Infertilitas

Benjolan skrotum: cara membedakan cepat

	Hidrokel	Spermatokel	Varikokel	Hernia	Tumor testis	Torsio
Nyeri	–	–	± pegal	±	– (biasanya)	**+++ mendadak**
Transiluminasi	**+**	+	–	–	–	–
Testis teraba terpisah?	Tidak	Ya (kista di atas)	Ya	Ya	Massa = testis	Tinggi, horizontal
Berubah posisi/Valsalva	Komunikans berubah	Tidak	**Membesar saat Valsalva**	Membesar, ada impuls	Tidak	Tidak
Usia khas	Bayi & dewasa	20–50	Remaja–dewasa	Semua	20–40	12–20, neonatus

Ringkasan

1. UDT: prematur 30%, cukup bulan 3%, 1 tahun ±1%; true (abdominal, inguinal, suprascrotal) vs ektopik (prepenile, superfisial inguinal, transverse scrotal, femoral, perineal); laparoskopi diagnostik; orkidopeksi < 12–18 bulan; komplikasi neoplasia & infertilitas.
2. Spermatokel: dilatasi duktus eferen, 20–50 th, kista di atas testis, eksisi.
3. Hidrokel: PV tidak menutup, transiluminasi (+); tipe testis/funikuli/komunikans; operasi bila besar, kosmetik, permagna.
4. Varikokel: 15% pria, kiri (v. testikularis kiri tanpa katup); Valsalva, orkidometer; indikasi operasi = infertilitas.
5. Torsio: golden period 4–6 jam; bell-clapper (intravaginal, remaja) vs ekstravaginal (neonatus); Prehn (–), kremaster (–); detorsi medial → lateral lalu orkidopeksi bilateral, orkidektomi bila tidak

viabel.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
bell-clapper	Anomali fiksasi: tunika vaginalis membungkus seluruh testis sehingga testis tergantung bebas seperti bandul lonceng.
INSL3	Insulin-like peptide 3 dari sel Leydig; membuat gubernakulum membesar sehingga testis tertahan dekat cincin inguinal.
Orkidometer	Rangkaian manik-manik oval bervolume 1–25 mL untuk membandingkan ukuran testis (Prader).
orkidopeksi	Operasi menurunkan dan memfiksasi testis di skrotum.

Referensi

1. Radmayr C, et al. EAU Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology; 2025.
2. Kolon TF, et al. Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. J Urol. 2014;192(2):337–345.
3. Salonia A, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health (varicocele, male infertility). European Association of Urology; 2025.
4. Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.
5. Barbosa JA, et al. Development and initial validation of a scoring system to diagnose testicular torsion in children (TWIST). J Urol. 2013;189(5):1859–1864.
6. Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.

KUL 16 · Disfungsi Seksual: Disfungsi Ereksi, Ejakulasi Dini, Ejakulasi Retrograd, Andropause

Dari PPT Kuliah 16 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis per penyakit, dilengkapi EAU Sexual & Reproductive Health 2025 dan AUA.

Peta KUL 16: Disfungsi seksual

Disfungsi seksual pria (PPT dr. Septina) = gangguan pada salah satu tahap respons seksual:

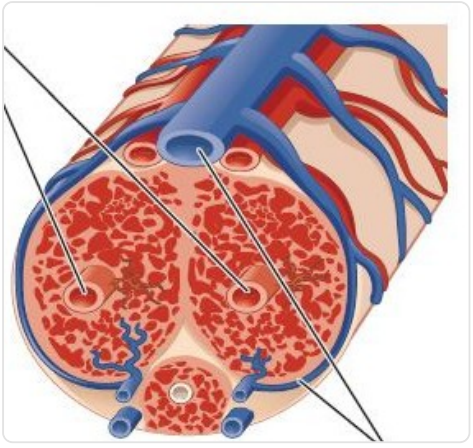
Libido (hasrat) turun → **Ereksi** → disfungsi ereksi → **Emisi & ejakulasi** → ejakulasi dini, retrograd, anejakulasi → **Orgasme** → anorgasmia

Ditambah **priapismus** (ereksi berlebihan, detail di KUL 14) dan **andropause** (penurunan testosteron usia lanjut). Bagian OBGIN: vaginismus & dispareunia.

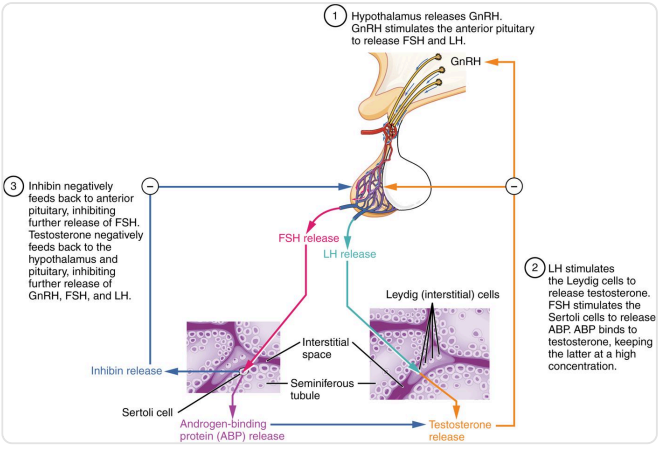
Soal kating: 'yang bukan disfungsi seksual pria?'

Yang termasuk: penurunan libido, disfungsi ereksi, gangguan emisi/ejakulasi/orgasme, priapismus. Yang **bukan**: misalnya infertilitas karena varikokel, hipospadia, atau parafilia (itu penyimpangan seksual, KUL 22–23).

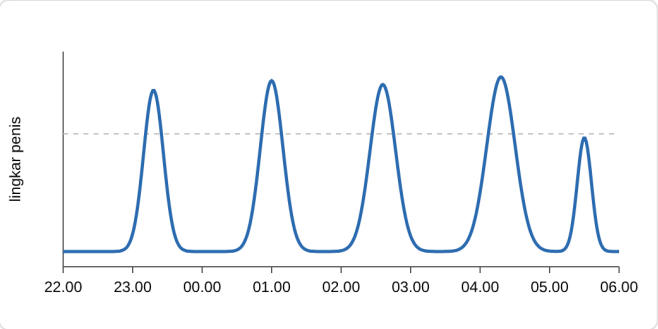
Gambar penting



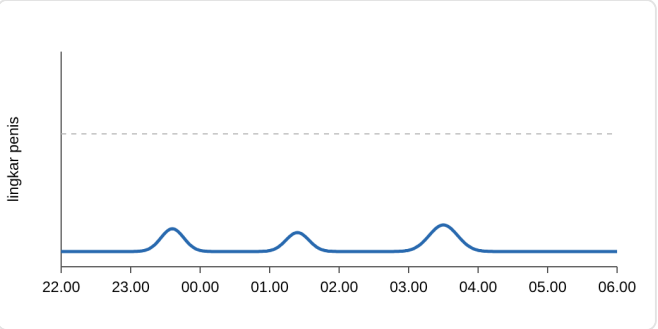
Gambar 16.1. Potongan penis saat ereksi: sinusoid korpus kavernosum melebar dan menekan venula subtunika (veno-oklusi).



Gambar 16.2. Aksis hipotalamus-hipofisis-testis: GnRH → LH (Leydig → testosteron) dan FSH (Sertoli → inhibin). (OpenStax, CC BY 4.0)



Gambar 16.3. NPT normal: 4–5 episode ereksi penuh saat tidur → disfungsi ereksi kemungkinan psikogenik.



Gambar 16.4. NPT hampir datar → disfungsi ereksi organik (misalnya neuropati-vaskular diabetik).

0. Fisiologi ereksi, emisi, ejakulasi

0.1. Jenis ereksi (PPT)

Jenis	Pemicu	Jalur
Refleksogenik	Sentuhan/rangsang genital	Arkus refleks sakral S2–S4 (masih ada pada cedera medula di atas sakral)
Psikogenik	Rangsang di otak (visual, imajinasi, suara)	Pusat otak → simpatis torakolumbal & parasimpatis sakral
Nokturnal	Saat tidur **REM** (3–5×/malam)	Tidak tergantung rangsang; ada = jalur organik baik

Ereksi nokturnal yang tetap ada → disfungsi ereksi kemungkinan **psikogenik**. Ini dasar uji **NPT** (nocturnal penile tumescence).

0.2. Fase ereksi (PPT)

Flasid → Pengisian awal (laten) → **Tumesen** → **Ereksi penuh** → **Rigid** (kontraksi iskiokavernosus, tekanan > sistolik) → **Detumesen**

Mekanisme: parasimpatis/NANC → **NO** → cGMP → relaksasi otot polos → darah arteri masuk sinusoid → vena subtunika tertekan (veno-oklusi). Detumesen: simpatis + **PDE5** memecah cGMP.

0.3. Fisiologi ejakulasi (PPT): 3 tahap

Tahap	Saraf	Kejadian
1. **Emisi**	**Simpatis** (T10–L2)	Kontraksi epididimis, vas deferens, vesikula seminalis, prostat → semen ke **uretra posterior**
2. **Penutupan leher buli**	Simpatis (α1)	**Sfingter interna menutup** (cegah semen masuk buli), sfingter eksterna relaksasi → uretra bulbar terisi
3. **Ejakulasi/propulsi**	Somatik (n. pudendus S2–S4)	Kontraksi ritmis **bulbokavernosus** → semen keluar

Urutan semen keluar (PPT): **cairan prostat → sperma → cairan vesikula seminalis**.

Orgasme

Proses di **otak** (psikologis/serebral), bisa terpisah dari ejakulasi. Gangguan orgasme ditangani **konseling psikoseksual**.

A. Disfungsi ereksi (DE)

A.1. 1. Definisi (PPT)

Ketidakmampuan mencapai dan/atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual yang memuaskan (menetap ≥ 3 bulan).

A.2. 2. Epidemiologi (PPT)

> **50% pria usia 40–70 tahun** mengalami DE derajat tertentu (Massachusetts Male Aging Study). **Primer** = seumur hidup (jarang); **sekunder** = didapat (tersering).

A.3. 4. Klasifikasi (PPT)

	Psikogenik	Organik
Proporsi	10–50%	50–80%
Usia	Muda	Tua
Onset	Mendadak, situasional	Bertahap, menetap
Ereksi pagi/nokturnal	**Ada**	Berkurang/hilang
Contoh	Cemas performa, depresi, konflik pasangan	Vaskular, neurogenik, hormonal, obat

Sering campuran (organik + psikis).

A.4. 3. Etiologi organik: mnemonik IMPOTENCE (PPT)

Huruf	Kelompok	Contoh
I	Inflammatory	Prostatitis
M	Mechanical	**Peyronie**
P	Postoperative	Prostatektomi radikal
O	Occlusive vascular	**Aterosklerosis** (tersering), hipertensi, merokok
T	Trauma	Fraktur pelvis, cedera uretra
E	Endurance (penyakit kronik)	CKD, gagal jantung, PPOK
N	Neurogenic	Multiple sclerosis, tumor otak, neuropati perifer, cedera medula
C	Chemical (obat)	Antihipertensi (tiazid, β-bloker), antidepresan (SSRI), antiandrogen, alkohol
E	Endocrine	**DM** (tersering: vaskular + neuropati), hipogonadisme, hiperprolaktinemia, tiroid

A.5. 6. Patofisiologi

Faktor risiko (DM, hipertensi, merokok, dislipidemia) → **Disfungsi endotel** → NO turun → cGMP turun → otot polos kavernosa tidak relaksasi → Aliran arteri kurang + kebocoran vena → Ereksi lemah/tidak bertahan

DE = penanda penyakit jantung

Arteri penis lebih kecil (1–2 mm) dari koroner (3–4 mm), jadi aterosklerosis bergejala di penis lebih dulu, ±2–5 tahun sebelum penyakit jantung koroner. Pria DE perlu skrining kardiovaskular.

A.6. 8. Diagnosis (PPT)

- **Riwayat seksual** (onset, situasional?, ereksi pagi, libido, ejakulasi) & **riwayat medis**/obat
- Kuesioner **SHIM (IIEF-5)**
- **Evaluasi psikologis**
- Pemeriksaan fisik: genital (Peyronie, testis kecil), karakteristik seks sekunder, nadi perifer, neurologis, RT
- **Darah**: gula darah/HbA1c, lipid, testosteron pagi; prolaktin, TSH bila perlu
- Khusus: **NPT** (tumesensi nokturnal), **USG Doppler dupleks** penis (setelah injeksi vasoaktif), **kavernosometri**, **kavernosografi**, **arteriografi penis**

Skor SHIM/IIEF-5	Derajat DE
22–25	Normal
17–21	Ringan
12–16	Ringan–sedang
8–11	Sedang
5–7	Berat

A.7. 11–12. Algoritma terapi (PPT)

Lini	Pilihan
Pertama	Edukasi seks, teknik relaksasi, **perubahan gaya hidup** (olahraga, berhenti merokok, turun BB, kontrol DM/HT), ganti obat penyebab, **PDE5 inhibitor oral**
Kedua	**Injeksi intrakavernosa** (alprostadil/PGE1, papaverin, fentolamin), **alprostadil intrauretra**, **alat vakum** (vacuum erection device)
Ketiga	**Implan penis** (prostesis)

PDE5i	Dosis	Catatan
Sildenafil	50 mg (25–100) ±1 jam sebelum	Kerja ±4–5 jam; makanan berlemak menunda; penglihatan kebiruan
Tadalafil	10–20 mg sesuai kebutuhan atau 5 mg/hari	Kerja hingga 36 jam; juga untuk LUTS/BPH; nyeri punggung
Vardenafil / avanafil	10–20 mg / 100–200 mg	Avanafil onset cepat

Kontraindikasi PDE5i

Nitrat (nitrogliserin, ISDN) dan donor NO (nikorandil, riociguat) → hipotensi berat. Hati-hati dengan α-bloker (beri jarak), penyakit jantung tidak stabil. PDE5i butuh **rangsangan seksual** untuk bekerja.

Hipogonadisme terbukti → testosteron (lihat andropause). Psikogenik → terapi psikoseksual/pasangan.

A.8. 15. Komplikasi

- Gangguan hubungan, depresi
- Komplikasi terapi: priapismus (injeksi), fibrosis, infeksi implan

B. Ejakulasi dini (premature ejaculation, PE)

B.1. 1. Definisi & 4. Klasifikasi (PPT)

Primer (lifelong)	Sekunder (acquired)
Sejak awal kehidupan seksual; **IELT < 1–2 menit** (ISSM: ≤ ±1 menit)	Didapat setelah sebelumnya normal; ISSM: IELT turun bermakna, sering ≤ 3 menit
Faktor neurobiologis (serotonin), genetik	Penyebab: prostatitis, hipertiroid, DE, cemas, masalah hubungan

Plus: tidak bisa menunda ejakulasi di hampir semua kesempatan, dan menimbulkan distres/menghindari keintiman. IELT = intravaginal ejaculatory latency time.

B.2. 6. Patofisiologi

Serotonin (5-HT) di otak menghambat ejakulasi. Pada PE primer, sensitivitas reseptor 5-HT1A/5-HT2C terganggu atau kadar 5-HT sinaps rendah → ambang ejakulasi rendah. Itulah alasan **SSRI** dipakai.

B.3. 11–12. Terapi (PPT)

1. **Obati infeksi** (prostatitis) dan disfungsi lain (DE dulu bila ada)
2. **Behavioral**: teknik **stop-start** (Semans) dan **squeeze** (Masters-Johnson)
3. Lini pertama PE primer:

Obat	Cara
Krim/semprot **lidokain-prilokain**	Topikal 5–20 menit sebelum koitus (pakai kondom/cuci sebelum penetrasi)
Dapoksetin	SSRI kerja singkat 30–60 mg, 1–3 jam sebelum koitus (on-demand); satu-satunya yang diizinkan khusus PE
SSRI harian off-label	**Paroksetin** (paling kuat), sertralin, fluoksetin
Klomipramin	Trisiklik, harian atau on-demand
Tramadol, PDE5i	Alternatif/kombinasi

C. Ejakulasi retrograd

C.1. 1. Definisi (PPT)

Semen masuk ke **kandung kemih**, bukan keluar uretra, karena **sfingter interna (leher buli) gagal menutup** saat emisi.

C.2. 3. Etiologi (PPT)

Kongenital	Didapat
Ekstrofi buli	**Neurologis/metabolik**: **DM** (neuropati otonom), cedera medula, multiple sclerosis
Spina bifida	**Pascaoperasi**: **TURP**/insisi leher buli, diseksi KGB retroperitoneal (simpatis putus), operasi kolorektal
Duktus ejakulatorius ektopik	**Obat**: **α-bloker** (tamsulosin), antipsikotik, antidepresan

C.3. 7. Klinis (PPT)

- **Ejakulasi kering** / volume < 1 mL (aspermia), orgasme tetap ada
- Urin pertama setelah ejakulasi **keruh**
- **Infertilitas** (soal kating: pria 28 th tidak punya keturunan + DM/pasca-TURP)

C.4. 10. Diagnosis (PPT)

Urin pasca-ejakulasi: **> 10–15 sperma/LPB** → retrograd (bedakan dari anejakulasi/obstruksi duktus ejakulatorius yang urinnya tanpa sperma).

C.5. 11. Terapi (PPT; untuk fertilitas, mulai 7–10 hari sebelum koitus)

- Hentikan obat penyebab (α-bloker)
- **Agonis α** (menutup leher buli): **efedrin, pseudoefedrin** (atau midodrin)
- **Imipramin** (trisiklik; efek antikolinergik + noradrenergik)
- Gagal → **sperm retrieval** dari urin pasca-ejakulasi setelah **alkalinisasi urin** (natrium bikarbonat) & **hidrasi** → dicuci → inseminasi/IVF

D. Andropause (late-onset hypogonadism)

D.1. 1. Definisi (PPT)

Sindrom klinis & biokimia pada pria usia lanjut: **testosteron rendah** + gejala (ADAM = androgen decline in the aging male; PADAM = partial ADAM). Dapat disertai **somatopause** (GH/IGF-1 turun) dan **adrenopause** (DHEA turun). Berbeda dari menopause: turunnya bertahap (±1%/tahun setelah 30–40 tahun), tidak semua pria mengalami.

D.2. 5. Faktor risiko (PPT)

- Usia
- Penyakit kronik (DM tipe 2, CKD, PPOK, HIV)
- Obat: steroid, opioid, estrogen, antiandrogen
- **Obesitas**, malnutrisi
- Alkohol, stres
- Pascaoperasi: varikokelektomi, hernia, orkidektomi, torsio, orkidopeksi

D.3. 6. Patofisiologi (PPT)

Usia & penyakit → Jumlah **sel Leydig & Sertoli** menurun → Reseptor LH berkurang, kerusakan mitokondria → **Steroidogenesis menurun** → Testosteron (terutama bebas) turun; SHBG naik dengan usia

D.4. 7. Klinis

Seksual (PPT)	Fisik	Psikis
Libido turun; sensitivitas menurun; respons lebih lambat	Massa otot & kekuatan turun, lemak perut naik	Mudah lelah, mood turun, iritabel
Rigiditas ereksi berkurang, ereksi pagi berkurang	Osteoporosis	Konsentrasi menurun, gangguan tidur
Orgasme kurang intens, detumesen lebih cepat, **periode refrakter lebih lama**	Rambut tubuh berkurang, ginekomastia, anemia ringan	Soal kating: 'rambut rontok, nyeri sendi, disfungsi seksual, mudah lelah'

D.5. 8. Pemeriksaan (PPT)

- Fisik: **ginekomastia**, habitus tubuh, distribusi rambut pubis, ukuran testis, **RT** (prostat)
- Lab: **testosteron** (total & bebas, pagi jam 7–11, diulang), **TSH**, **prolaktin**, **LH/FSH** (primer vs sekunder), **PSA**, fungsi hati, lipid, hematokrit

EAU: hipogonadisme bila testosteron total < 12 nmol/L (±350 ng/dL) atau testosteron bebas < 243 pmol/L, **disertai gejala**.

D.6. 11. Terapi (PPT)

Penggantian testosteron: **topikal** (gel), **oral** (testosteron undekanoat), **IM** (enantat, undekanoat jangka panjang). Plus turunkan BB, olahraga, obati penyakit kronik.

Efek samping/pemantauan TRT (PPT)	Yang dipantau
Hati	Fungsi hati (terutama oral lama)
Lipid & kardiovaskular	Profil lipid, TD
Prostat	PSA & RT (risiko memacu kanker prostat)
Tidur	Memperberat sleep apnea
Emosi	Mood, agresivitas
Eritropoiesis	Hematokrit (polisitemia, stop bila > 54%)
Kulit	Dermatitis (gel), jerawat

Kontraindikasi TRT

Kanker prostat/payudara aktif, hematokrit > 54%, gagal jantung berat tak terkontrol, sleep apnea berat tak diobati, dan **pria yang masih ingin punya anak** (testosteron eksogen menekan LH/FSH → spermatogenesis berhenti).

E. Disfungsi seksual perempuan (OBGIN, PPT)

Kondisi	Definisi	Tatalaksana singkat
Vaginismus	Kontraksi involunter otot sepertiga luar vagina/dasar panggul sehingga penetrasi sulit/tidak mungkin; sering dasar ketakutan/trauma	Edukasi, terapi psikoseksual, dilator vagina bertahap, fisioterapi dasar panggul
Dispareunia	Nyeri genital saat/setelah hubungan seksual	Cari sebab: superfisial (atrofi vagina menopause, vulvodinia, infeksi) vs dalam (endometriosis, PID); lubrikan, estrogen vagina

DSM-5 menggabungkan vaginismus dan dispareunia menjadi **genito-pelvic pain/penetration disorder**.

Ringkasan

1. Ereksi: refleksogenik (sakral), psikogenik (otak), nokturnal (REM). Fase: flasid → pengisian → tumesen → ereksi penuh → rigid → detumesen.
2. Ejakulasi: emisi (simpatis) → penutupan leher buli → propulsi (bulbokavernosus); urutan prostat → sperma → vesikula.
3. DE: > 50% pria 40–70 th; organik 50–80% (IMPOTENCE, terutama aterosklerosis & DM); SHIM; lini 1 gaya hidup + PDE5i, lini 2 injeksi/intrauretra/vakum, lini 3 implan; PDE5i kontraindikasi nitrat.
4. PE primer IELT < 1–2 menit; stop-start, squeeze; lidokain-prilokain, dapoksetin, SSRI harian, klomipramin.
5. Ejakulasi retrograd: sfingter interna gagal menutup (DM, TURP, α-bloker); semen < 1 mL, urin keruh, > 10–15 sperma/LPB; efedrin/pseudoefedrin, imipramin, sperm retrieval.
6. Andropause: Leydig turun; cek testosteron, LH/FSH, PSA, prolaktin, TSH; testosteron topikal/oral/IM; pantau hematokrit & prostat.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
ADAM	Androgen decline in the aging male: penurunan androgen pada pria lanjut usia.
IELT	Intravaginal ejaculatory latency time: waktu dari penetrasi sampai ejakulasi.
NANC	Saraf non-adrenergik non-kolinergik; pelepas utama NO di penis.
NPT	Nocturnal penile tumescence: rekaman ereksi saat tidur; normal → penyebab DE cenderung psikogenik.
SHIM	Sexual Health Inventory for Men (IIEF-5): 5 pertanyaan, skor 5–25, untuk derajat disfungsi ereksi.

Referensi

1. Salonia A, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology; 2025.
2. Burnett AL, et al. Erectile Dysfunction: AUA Guideline. J Urol. 2018;200(3):633–641.
3. Serefoglu EC, et al. An evidence-based unified definition of lifelong and acquired premature ejaculation: ISSM. J Sex Med. 2014;11(6):1423–1441.
4. Mulhall JP, et al. Evaluation and Management of Testosterone Deficiency: AUA Guideline. J Urol. 2018;200(2):423–432.
5. Rosen RC, et al. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the IIEF (IIEF-5). Int J Impot Res. 1999;11(6):319–326.

6. Feldman HA, et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: the Massachusetts Male Aging Study. J Urol. 1994;151(1):54–61.
7. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. 2022 (genito-pelvic pain/penetration disorder).

KUL 17 · Tumor Genitalia Pria & Prostat: Tumor Testis, Tumor Penis, BPH, Kanker Prostat

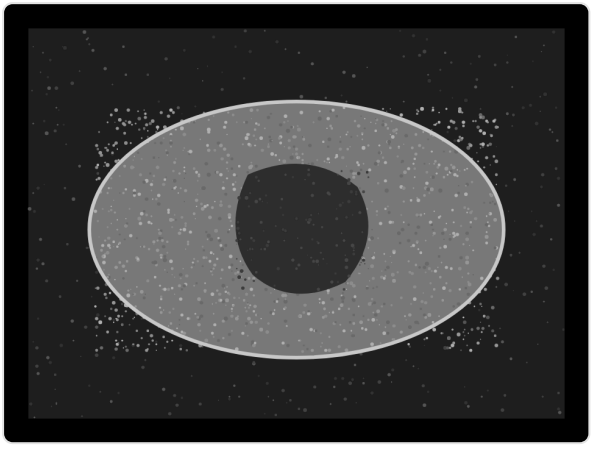
Dari PPT Kuliah 17-1 dan 17-2 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis per penyakit, dilengkapi pedoman EAU & IAUI.

Peta KUL 17: Tumor genitalia pria & prostat

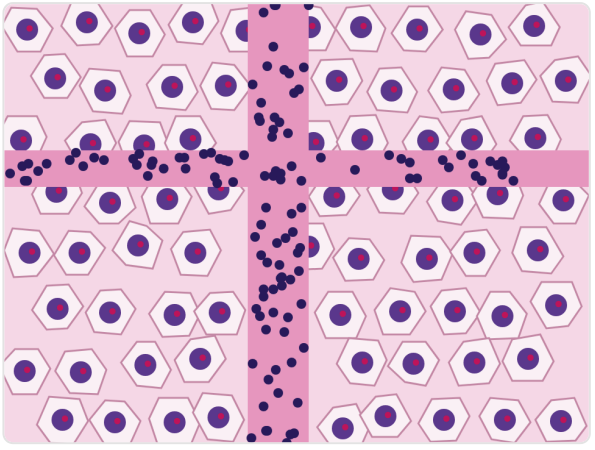
Kuliah 17-1 (tumor testis & penis) dan 17-2 (BPH & kanker prostat), dr. Septina Rahayu, Sp.U.

Penyakit	Usia khas	Gejala khas	Pemeriksaan kunci	Terapi kunci
Tumor testis	**20–40 th** (juga > 60 & 0–10)	Massa testis **tidak nyeri**, unilateral	**AFP, β-hCG, LDH** + USG	**Orkidektomi radikal inguinal**
Tumor penis	Dekade 6	Ulkus/massa **tidak nyeri**, fimosis	Biopsi eksisi	Penektomi parsial/total + KGB inguinal
BPH	> 50 th	**LUTS**: pancaran lemah, nokturia	IPSS, RT (prostat kenyal, licin), uroflowmetri	α-bloker, 5-ARI → TURP
Kanker prostat	> 50 th	Awal tanpa gejala; lanjut nyeri tulang	RT (keras, berbenjol), **PSA**, biopsi TRUS	Prostatektomi radikal, radiasi, hormonal

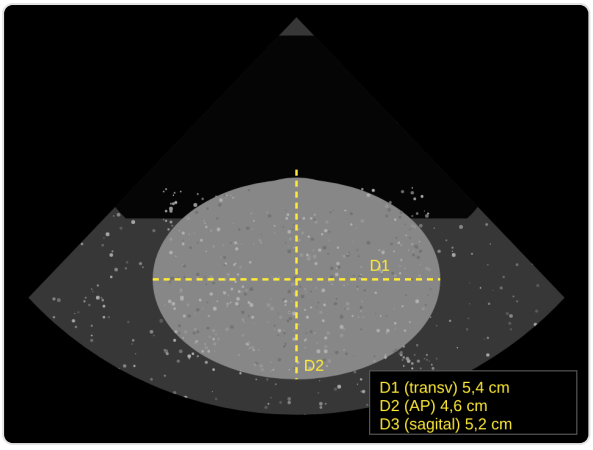
Gambar penting



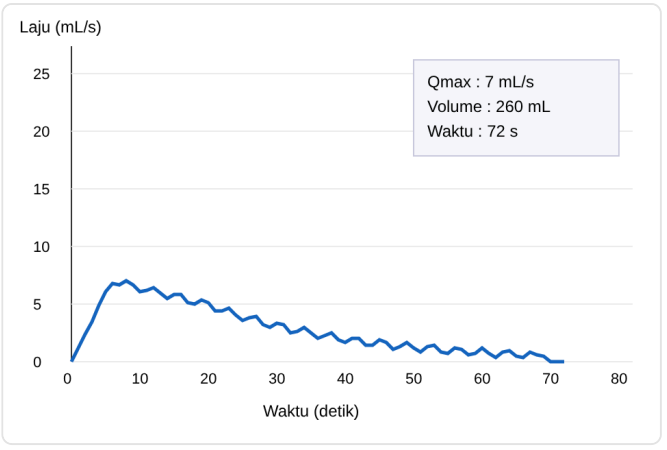
Gambar 17.1. USG testis: massa hipoekoik intratestikular → tumor testis sampai terbukti lain; orkidektomi radikal inguinal.



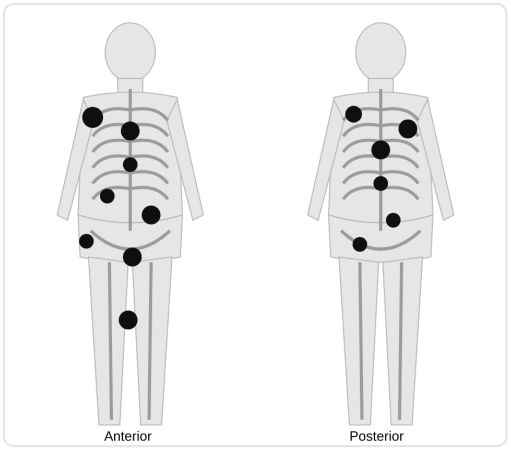
Gambar 17.2. Seminoma: sel "telur goreng" dengan sekat berisi limfosit.



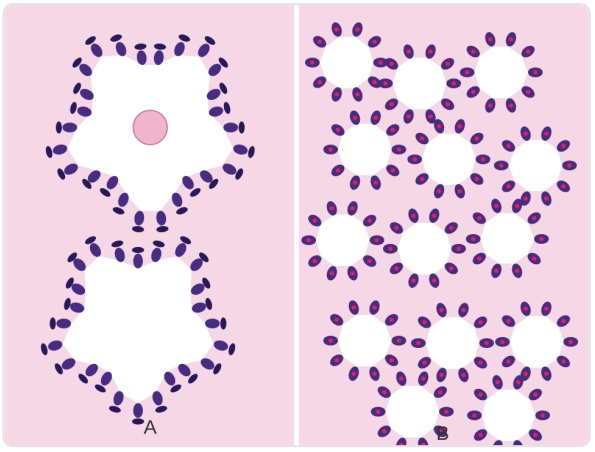
Gambar 17.3. USG transabdominal prostat: volume = 0,52 × P × L × T. Contoh ±67 mL.



Gambar 17.4. Uroflowmetri: Qmax < 10 mL/s dengan kurva rendah memanjang → curiga obstruksi infravesika (BPO). Volume berkemih harus ≥ 150 mL.



Gambar 17.5. Bone scan: banyak fokus serapan di tulang aksial = metastasis tulang (kanker prostat, umumnya osteoblastik).



Gambar 17.6. A = kelenjar prostat jinak, B = adenokarsinoma (sel basal hilang).

0. Anatomi & fisiologi yang dipakai

0.1. Testis

- Tubulus seminiferus: **sel germinal** (spermatogonium → sperma) + **sel Sertoli** (penyokong, inhibin, AMH) → asal tumor sel germinal (±90–95%).
- Interstisium: **sel Leydig** (testosteron) → asal tumor Leydig (stroma gonad).
- **Drainase limfe testis ke KGB retroperitoneal/para-aorta** (setinggi ginjal, mengikuti a./v. testikularis), **bukan** ke inguinal. Skrotum (kulit) mengalir ke inguinal. Inilah alasan orkidektomi lewat **inguinal**, bukan skrotal.

0.2. Penis

Kulit, preputium, glans → limfe ke **KGB inguinal superfisial** → inguinal dalam → pelvis (iliaka). Kanker penis menyebar teratur lewat jalur ini.

0.3. Prostat (zona McNeal)

Zona	Proporsi	Penyakit
Perifer	±70%	**Kanker prostat** (±75%), teraba saat RT

Transisi	±5% (membesar dengan usia)	**BPH** (menekan uretra); ±15–20% kanker
Sentral	±25%	Jarang
Stroma fibromuskular anterior	—	—

0.4. Hormon prostat

Testosteron → **5α-reduktase** (tipe 2 di stroma prostat) → **DHT** (10× lebih kuat) → Reseptor androgen → Pertumbuhan kelenjar & stroma

Karena itu **5-ARI** (finasterid, dutasterid) mengecilkan prostat; dan kanker prostat bergantung androgen → terapi hormonal (ADT).

A. Tumor testis

A.1. 1. Klasifikasi (PPT)

Kelompok	Jenis
Primer – sel germinal (±90%)	**Seminoma**; **non-seminoma (NSGCT)**: karsinoma embrional, yolk sac tumor, koriokarsinoma, teratoma, campuran
Primer – non-germinal (±5%, stroma gonad)	Tumor **sel Leydig** (bisa ginekomastia/pubertas prekoks), tumor **sel Sertoli**, gonadoblastoma (DSD), adenokarsinoma rete testis
Sekunder	**Limfoma** (tersering pada > 60 th), leukemia (anak), metastasis
Paratestikular	Rabdomiosarkoma, liposarkoma, mesotelioma, adenomatoid

A.2. Asal sel germinal (PPT, diagram)

Sel germinal primordial / GCNIS → **Tidak berdiferensiasi** → **seminoma** → **Totipoten** → karsinoma embrional → Ekstra-embrional → **koriokarsinoma** (trofoblas) atau **yolk sac tumor** → Embrional (somatik) → **teratoma** (matur/imatur)

A.3. 2. Epidemiologi (PPT)

- Keganasan solid tersering pada pria **20–40 tahun**; puncak lain > 60 tahun (limfoma, seminoma spermatositik) dan 0–10 tahun (yolk sac, teratoma)
- Kulit putih ±4× lebih sering daripada Afrika-Amerika
- **±10% tumor testis berasal dari UDT** (risiko tertinggi intra-abdominal)

A.4. 5. Faktor risiko

- **Kriptorkismus** (risiko ±4–8×; orkidopeksi dini menurunkan)
- Riwayat tumor testis kontralateral, riwayat keluarga (ayah/saudara)
- GCNIS, infertilitas, sindrom Klinefelter (tumor mediastinum), DSD

A.5. 7. Klinis (PPT)

- **Massa testis unilateral tidak nyeri** (tersering), rasa berat skrotum
- Nyeri perut bawah/tumpul (±10% nyeri akut karena perdarahan)

- ±10% datang dengan gejala metastasis: **paru** (batuk, sesak), **KGB** (massa perut retroperitoneal, nyeri punggung, KGB supraklavikula kiri), **tulang**
- Ginekomastia (β-hCG ↑)

Pemeriksaan fisik (PPT): dari testis sampai leher (KGB supraklavikula), abdomen (massa), payudara. Soal kating: 'pria 35 th benjolan di perut' bisa merupakan metastasis retroperitoneal tumor testis.

A.6. 9. DD

- Epididimitis/orkitis (nyeri, demam, Doppler aliran ↑)
- Hidrokel (transiluminasi +; tetapi bisa menutupi tumor → USG)
- Spermatokel, varikokel, hematom, torsio lama

A.7. 10. Penunjang (PPT)

Penanda (marker)	Naik pada	Waktu paruh
AFP	Yolk sac tumor, karsinoma embrional. **Tidak pernah naik pada seminoma murni** (AFP ↑ = ada komponen non-seminoma)	5–7 hari
β-hCG	**Koriokarsinoma** (sangat tinggi), karsinoma embrional; ±15% seminoma naik ringan (sel sinsitiotrofoblas)	1–3 hari
LDH	Beban tumor (tidak spesifik), seminoma lanjut	—

- Pencitraan: **USG skrotum** (massa hipoekoik intratestis), **CT abdomen-pelvis** (KGB retroperitoneal), **foto toraks / CT toraks** (paru)
- Marker diperiksa **sebelum dan sesudah** orkidektomi (penurunan sesuai waktu paruh)

A.8. Staging TNM + S (PPT)

S	LDH	β-hCG (mIU/mL)	AFP (ng/mL)
S0	Normal	Normal	Normal
S1	< 1,5 × N	< 5.000	< 1.000
S2	1,5–10 × N	5.000–50.000	1.000–10.000
S3	> 10 × N	> 50.000	> 10.000

Stadium	Arti
I	Terbatas di testis (± marker naik)
II (A/B/C)	Metastasis KGB retroperitoneal (< 2 cm / 2–5 cm / > 5 cm)
III	Metastasis jauh (KGB non-regional, paru, organ lain) atau marker S3

A.9. Histologi (PPT)

- **Seminoma murni**: klasik (±85%), anaplastik (5–10%), **spermatositik** (tua, prognosis baik; sekarang disebut tumor spermatositik)
- **Teratoma**: matur (jaringan dewasa) vs imatur (jaringan embrional); pada pria pascapubertas tetap dianggap ganas

A.10. 11. Terapi

- **Orkidektomi radikal lewat inguinal** dengan ligasi funikulus tinggi di cincin interna = diagnosis + terapi. **Jangan biopsi/operasi lewat skrotum** (mengubah jalur limfe → risiko kambuh inguinal).
- Tawarkan **bank sperma** sebelum terapi.

Seminoma (PPT)	Terapi
Stadium I	**Surveilans** / radioterapi (atau karboplatin 1 siklus)
Stadium IIA–IIC	**Radioterapi** / kemoterapi
Stadium III	**Kemoterapi** (BEP: bleomisin, etoposid, cisplatin)

Seminoma sangat **radiosensitif**. NSGCT kurang radiosensitif → surveilans, diseksi KGB retroperitoneal (RPLND), atau BEP.

A.11. 15. Prognosis & komplikasi

- Angka kesembuhan sangat tinggi (> 95% stadium dini; ±80% metastasis)
- Infertilitas, hipogonadisme, efek kemoterapi (fibrosis paru bleomisin, ototoksik/nefrotoksik cisplatin), tumor kontralateral

B. Tumor penis

B.1. 2. Epidemiologi (PPT)

Puncak **dekade ke-6**. Jarang di negara Barat, lebih sering di negara berkembang & populasi tanpa sirkumsisi neonatal.

B.2. 5. Faktor risiko (PPT)

- **Fimosis** (smegma, radang kronik) — faktor terkuat
- Radang kronik (balanopostitis, lichen sclerosus)
- Fototerapi UVA (PUVA)
- **Merokok**
- **HPV** (terutama 16, 18; ±50% kasus)
- Banyak pasangan seksual
- Sosioekonomi rendah, higiene buruk

Sirkumsisi saat bayi/anak menurunkan risiko.

B.3. Lesi premaligna (PPT)

Lesi	Ciri
Leukoplakia	Plak putih
Eritroplasia Queyrat	Plak merah beludru di glans/preputium = karsinoma in situ
BXO / lichen sclerosus	Putih, kaku, fimosis didapat
Buschke-Löwenstein (giant condyloma)	Kondiloma raksasa, karsinoma verukosa

B.4. 4. Patologi (PPT)

Tipe	Proporsi
Karsinoma sel skuamosa (SCC) — total	**±95%**
SCC papiler	5–15%
Basaloid	4–10%
Campuran	9–10%
Adenoskuamosa	< 1%

B.5. 7–8. Klinis & diagnosis (PPT)

- **Ulkus fibrotik tidak nyeri** atau massa eksofitik di glans/preputium, berbau, sering tersembunyi di balik fimosis
- Keterlibatan **KGB inguinal** (bisa reaktif karena infeksi)
- **Biopsi eksisi** untuk histologi; USG/MRI penis (kedalaman invasi korpora); CT (KGB, metastasis); foto toraks

B.6. 11. Terapi (PPT)

- **Penektomi parsial atau total** dengan **batas sayatan 2 cm**, mempertahankan sebanyak mungkin (fungsi berkemih berdiri & seksual)
- Lesi kecil/superfisial: eksisi lokal, laser, glansektomi
- **KGB inguinal ditangani terpisah**: limfadenektomi inguinal (atau biopsi KGB sentinel dinamis bila tidak teraba)
- Radioterapi, kemoterapi (lanjut)

Beda PPT vs pedoman terbaru

EAU-ASCO 2023: batas sayatan beberapa milimeter (±5 mm) sudah dianggap aman bila tepi bebas tumor (potong beku), sehingga lebih banyak penis bisa dipertahankan. Untuk ujian pakai 2 cm sesuai PPT.

B.7. 15. Komplikasi

- Metastasis inguinal → ulserasi, perdarahan a. femoralis
- Disfungsi seksual & psikologis pascapenektomi
- Stenosis meatus

C. Benign prostatic hyperplasia (BPH)

C.1. 1. Definisi

Proliferasi jinak sel stroma & epitel prostat di **zona transisi**. Istilah (PPT): **BPH** (histologis) → **BPE** (prostat membesar) → **BOO** (sumbatan aliran keluar buli) → **LUTS** (gejala).

C.2. 2. Epidemiologi (PPT)

Histologis BPH **±60% pria usia 50** tahun dan **±90% usia 80** tahun.

C.3. 3. Etiologi (PPT)

1. Teori **DHT** (5α-reduktase meningkat)
2. Ketidakseimbangan **estrogen–testosteron** (estrogen relatif naik dengan usia → sensitisasi reseptor androgen)
3. **Interaksi stroma–epitel** (faktor pertumbuhan: FGF, TGF-β)
4. Berkurangnya kematian sel (**apoptosis** turun)
5. Teori **sel punca** (stem cell)

C.4. 6. Patofisiologi

Prostat membesar (BPE) → Komponen **statis** (massa) + **dinamis** (otot polos α1 tegang) → **BOO**: resistensi uretra naik → Detrusor bekerja keras → hipertrofi, trabekulasi, sakula, **divertikel** → Fase kompensasi → dekompensasi (detrusor lelah) → residu urin → Retensi, ISK, batu buli, refluks → **hidronefrosis**, gagal ginjal

C.5. 7. LUTS (PPT)

Voiding (obstruktif)	Storage (iritatif)	Pasca-miksi
Pancaran lemah	**Urgensi**	**Post-micturition dribbling** (menetes setelah selesai)
Intermitensi (terputus-putus)	**Frekuensi**	
Mengedan (straining)	Inkontinensia (urgensi)	
Hesitansi (menunggu lama)	**Nokturia**	
Terminal dribbling		
Rasa tidak lampias		

C.6. 9. DD LUTS (PPT: 'roda' LUTS)

Bukan hanya BPH! **Striktur uretra**, **buli neurogenik** (DM, stroke, Parkinson, cedera medula), **kanker prostat**, prostatitis, ISK, batu buli, kanker buli/CIS, overactive bladder, poliuria nokturnal (gagal jantung, DM), obat (antikolinergik, diuretik), benda asing.

> **Soal kating**
>
> 'Yang **bukan** DD LUTS' → pilih kondisi yang tidak menyebabkan gejala berkemih (misalnya varikokel, hidrokel).

C.7. 8. Diagnosis: skor IPSS (PPT)

7 pertanyaan (rasa tidak lampias, frekuensi, intermitensi, urgensi, pancaran lemah, mengedan, nokturia), masing-masing 0–5.

Skor	Derajat
0–7 (PPT: 1–7)	Ringan
8–19	Sedang

20–35	Berat

Plus 1 pertanyaan **kualitas hidup (QoL)** skor 0–6.

C.8. 10. Penunjang (PPT)

- **RT**: prostat membesar, **kenyal**, simetris, licin, sulkus medianus dangkal, tidak nyeri
- Lab: **urinalisis** (ISK, hematuria), **fungsi ginjal**, **PSA** (prediksi volume & skrining kanker)
- Pencitraan: foto polos abdomen (batu), **USG transabdominal (TAUS)** (volume, residu urin, hidronefrosis), **TRUS** (volume akurat)
- **Uroflowmetri**: Qmax < 10 mL/detik → kemungkinan obstruksi; volume berkemih minimal 150 mL
- Residu urin pasca-miksi (PVR)
- Catatan harian berkemih (bladder diary) bila nokturia dominan

C.9. 11. Farmakologi (PPT)

Obat	Cara kerja	Catatan
α1-bloker (tamsulosin 0,4 mg, alfuzosin, silodosin, doksazosin, terazosin)	Relaksasi otot polos leher buli & prostat (komponen dinamis)	Efek cepat (hari); hipotensi ortostatik, ejakulasi retrograd/anejakulasi, **floppy iris** saat operasi katarak
5-ARI (finasterid 5 mg, dutasterid 0,5 mg)	Hambat DHT → prostat mengecil ±20–30% (komponen statis)	Untuk prostat **> 40 mL**; efek 6–12 bulan; menurunkan risiko retensi & operasi; **PSA turun ±50%** (kalikan 2); libido/ereksi turun
PDE5i (tadalafil 5 mg/hari)	Relaksasi otot polos, perfusi	Bila disertai DE
Antimuskarinik / agonis β3 (mirabegron)	Tambahan untuk gejala **storage**	Pantau residu urin
Kombinasi α-bloker + 5-ARI		Gejala sedang–berat dengan prostat besar

C.10. 12. Watchful waiting & operasi (PPT)

- **Watchful waiting**: IPSS ringan, tidak terganggu → edukasi (kurangi minum malam, kafein, alkohol), kontrol berkala
- **Indikasi operasi**: retensi berulang/refrakter, ISK berulang, hematuria makroskopik berulang, batu buli, gagal ginjal/hidronefrosis akibat BPO, divertikel besar, gagal terapi obat

Bedah terbuka (PPT)	Minimal invasif (PPT)
Suprapubik transvesikal (Freyer)	**TURP** (baku emas, prostat ±30–80 mL)
Retropubik infravesikal (Millin)	**TUIP** (insisi; prostat kecil < 30 mL)
Transperineal	TUNA, **laser** (HoLEP, PVP), elektrovaporasi (TUVP), HIFU, **stent** prostat

Prostat sangat besar (> 80 mL) → prostatektomi terbuka atau enukleasi laser (HoLEP).

Sindrom TUR

Absorpsi cairan irigasi hipotonik (glisin) saat TURP monopolar → **hiponatremia dilusional**, kelebihan cairan: bingung, mual, bradikardia, hipertensi, kejang. Risiko berkurang dengan TURP bipolar (pakai NaCl).

C.11. 15. Komplikasi (PPT)

- **Batu buli**
- **Retensi urin** akut/kronik
- **Hidronefrosis** → **gagal ginjal**
- **ISK**
- Hematuria, divertikel buli, hernia/hemoroid (sering mengedan)

D. Kanker prostat

D.1. 2. Epidemiologi (PPT)

- Ditemukan pada ±30% pria AS usia 50 (otopsi; makin tua makin banyak)
- Afrika-Amerika > kulit putih (lebih agresif)
- Ayah/saudara kandung kena → risiko ±2×

D.2. 3. Etiologi (PPT)

- Genetik (BRCA2, HOXB13, Lynch)
- Hormonal (androgen)
- Diet (lemak hewani, daging merah)
- Lingkungan
- Infeksi/radang kronik

D.3. 6. Perjalanan penyakit (PPT)

Prostat normal → **PIN** (prostatic intraepithelial neoplasia) → Karsinoma lokal → Lanjut lokal → Metastasis → **Hormone-refractory** (CRPC)

- Lokasi: **±75% zona perifer**, 15–20% zona transisi
- Metastasis **limfogen**: KGB pelvis (obturator, iliaka) → retroperitoneal
- Metastasis **hematogen** lewat **pleksus vena vertebralis (Batson)** → **tulang** (vertebra lumbal, pelvis; lesi **osteoblastik**), paru, hati, otak

D.4. 7. Klinis (PPT)

- **Awal**: sering tanpa gejala; LUTS (bila bersama BPH)
- **Lanjut**: gejala metastasis → **nyeri tulang**/punggung, fraktur patologis, **kompresi medula spinalis** (kelemahan tungkai, retensi), anemia, BB turun, edema tungkai, gagal ginjal karena obstruksi ureter

D.5. 10. Diagnosis (PPT)

- **RT**: prostat **keras**, berbenjol (nodul), asimetris, sulkus medianus hilang, terfiksir
- **PSA** > 4 ng/mL mencurigakan (juga naik pada BPH, prostatitis, setelah kateter/biopsi); densitas & kecepatan PSA
- **Biopsi prostat dipandu TRUS** (sistematik 10–12 inti) = diagnosis pasti; kini didahului **MRI multiparametrik** (PI-RADS) dan biopsi target
- Staging: **CT/MRI** (KGB), **bone scan** (tulang); PSMA-PET

Gleason	ISUP grade group	Risiko
≤ 6 (3+3)	1	Rendah
7 (3+4)	2	Sedang baik
7 (4+3)	3	Sedang buruk
8	4	Tinggi
9–10	5	Sangat tinggi

D.6. 9. DD

	BPH	Kanker prostat	Prostatitis
Zona	Transisi	Perifer	Seluruh
RT	Kenyal, licin, simetris	**Keras, berbenjol**, asimetris	**Nyeri, hangat**
PSA	Normal/naik ringan	Naik (bisa sangat tinggi)	Naik sementara
Gejala	LUTS	Tanpa gejala/tulang	Demam, nyeri perineum

D.7. 11. Terapi (PPT)

Pilihan	Untuk
Observasi / surveilans aktif	Risiko rendah, harapan hidup terbatas/lansia (watchful waiting)
Prostatektomi radikal (terbuka/laparoskopi/robotik)	Terlokalisasi, harapan hidup > 10 tahun; efek samping: inkontinensia, DE
Radiasi (eksterna/brakiterapi)	Terlokalisasi atau lanjut lokal (± hormonal)
Hormonal (ADT): orkidektomi bilateral, agonis LHRH (+ antiandrogen di awal untuk cegah **flare**), antagonis GnRH	Lanjut/metastasis
Lanjutan CRPC	Abirateron, enzalutamid, docetaksel, radium-223

D.8. 15. Komplikasi

- Kompresi medula spinalis (gawat darurat onkologi)
- Fraktur patologis, hiperkalsemia (jarang, karena osteoblastik)
- Obstruksi saluran kemih, hidronefrosis
- Efek ADT: osteoporosis, sindrom metabolik, hot flushes

Ringkasan

1. Tumor testis: 20–40 th, massa tidak nyeri; 90% sel germinal; seminoma AFP normal; yolk sac AFP ↑; korio hCG ↑↑; orkidektomi radikal **inguinal**; seminoma radiosensitif (I surveilans/RT, II RT/kemo, III kemo).
2. Limfe testis → para-aorta; skrotum & penis → inguinal.
3. Tumor penis: SCC 95%, faktor risiko fimosis, HPV, merokok; premaligna eritroplasia Queyrat, BXO, leukoplakia, Buschke-Löwenstein; penektomi margin 2 cm + KGB inguinal terpisah.
4. BPH: zona transisi, DHT; BPH → BPE → BOO → LUTS; IPSS 1–7/8–19/20–35; α-bloker cepat, 5-ARI prostat > 40 mL; TURP baku emas; komplikasi batu, retensi, hidronefrosis, gagal ginjal, ISK.
5. Kanker prostat: zona perifer 75%; PIN → karsinoma → metastasis → hormone-refractory; RT keras berbenjol, PSA, biopsi TRUS, bone scan; metastasis tulang osteoblastik lewat vena vertebralis.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
5-ARI	5-alpha reductase inhibitor (finasterid, dutasterid): menghambat perubahan testosteron menjadi DHT.
BOO	Bladder outlet obstruction: sumbatan di leher buli/uretra prostat.
GCNIS	Germ cell neoplasia in situ: sel germinal abnormal dalam tubulus seminiferus, cikal bakal tumor sel germinal.
IPSS	International Prostate Symptom Score: 7 pertanyaan gejala berkemih skor 0–35 + 1 pertanyaan kualitas hidup.
LUTS	Lower urinary tract symptoms: keluhan berkemih (voiding, storage, pasca-miksi).
PIN	Prostatic intraepithelial neoplasia: sel atipik di dalam kelenjar prostat yang lapisan basalnya masih utuh; prekursor kanker.

Referensi

1. Patel P, et al. EAU Guidelines on Testicular Cancer. European Association of Urology; 2025.
2. Brouwer OR, et al. EAU-ASCO Collaborative Guidelines on Penile Cancer. 2023.
3. Gravas S, et al. EAU Guidelines on Management of Non-neurogenic Male LUTS. European Association of Urology; 2025.
4. Cornford P, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. 2025.
5. Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Panduan Penatalaksanaan Klinis Pembesaran Prostat Jinak (BPH). 2021.
6. Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.
7. Epstein JI, et al. The 2014 ISUP Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol. 2016;40(2):244–252.

KUL 18 · Anomali Ginjal, Ureter & Pelvis Renalis: Tapal Kuda, Kista, Ureter Ektopik, Duplikasi, Ureterokel

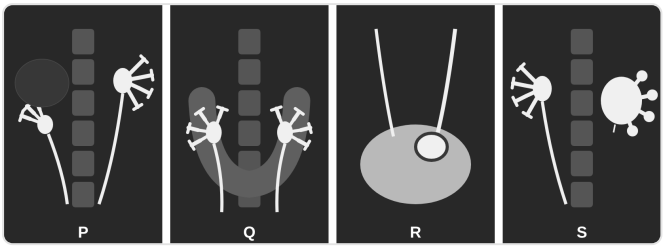
Dari PPT Kuliah 18 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Dilengkapi embriologi Langman dan EAU Paediatric Urology.

Peta KUL 18: Anomali ginjal, ureter & pelvis renalis

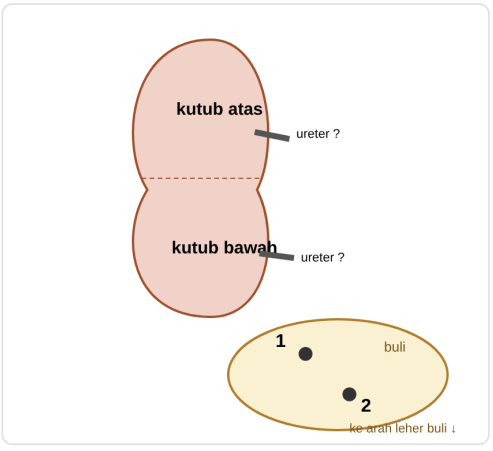
dr. Septina membahas 5 kelompok anomali kongenital saluran kemih atas:

Anomali	Satu kalimat	Pencitraan khas
Ginjal tapal kuda	Kutub **bawah** kedua ginjal menyatu di depan aorta (1:400)	IVU: sumbu ginjal terbalik, kaliks bawah menghadap medial
Kista ginjal	Multikistik (displasia), polikistik (herediter), soliter/simpel (didapat)	USG
Ureter ektopik	Muara ureter lebih kaudal dari trigonum; perempuan: **ngompol terus walau berkemih normal**	USG, VCUG, MRI
Duplikasi pelvis-ureter	Satu ginjal dengan 2 sistem pelviokaliks (1:125)	IVU: **drooping lily**
Ureterokel	Pelebaran kistik ujung ureter di dalam buli	USG: 'cyst in bladder'; IVU: **cobra head**

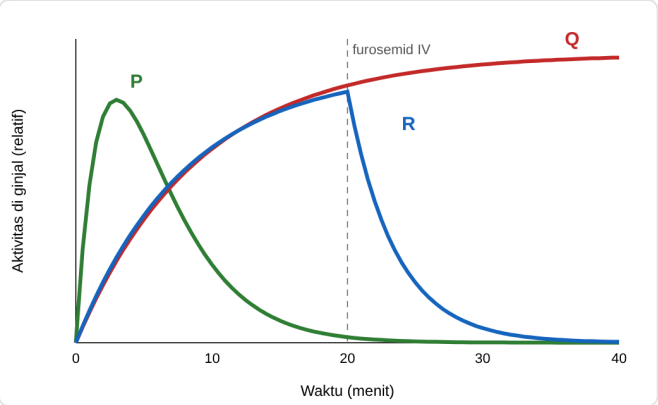
Gambar penting



Gambar 18.1. IVU anomali: P = drooping lily (double system, kutub atas hidronefrosis), Q = ginjal tapal kuda (sumbu terbalik, kaliks bawah menghadap medial), R = cobra head (ureterokel), S = obstruksi UPJ (pelvis dan kaliks membesar, ureter tak tampak).



Gambar 18.2. Hukum Weigert-Meyer: muara 2 (kaudal-medial) milik ureter kutub atas → cenderung obstruksi; muara 1 (kranial-lateral) milik kutub bawah → cenderung refluks.



Gambar 18.3. Renografi diuretik MAG3: P = normal, Q = obstruktif (tidak turun setelah furosemid), R = dilatasi non-obstruktif (turun cepat setelah furosemid).



Gambar 18.4. VCUG refluks vesikoureter derajat tinggi.

0. Embriologi ginjal & ureter (kunci memahami semua anomali)

0.1. Tiga generasi ginjal

Pronefros (tidak berfungsi) → Mesonefros (duktus mesonefrik/Wolff) → **Metanefros** = ginjal permanen (mulai minggu 5)

0.2. Dua komponen ginjal permanen

Komponen	Asal	Menjadi
Tunas ureter (ureteric bud)	Tonjolan dari **duktus mesonefrik**	Ureter, pelvis, kaliks, **duktus koligens**
Blastema metanefrik	Mesoderm intermediat	**Nefron**: glomerulus sampai tubulus distal

Keduanya saling menginduksi. Kalau pertemuannya gagal → **ginjal multikistik displastik** (PPT: kegagalan pertemuan nefron dan sistem kolekting).

0.3. Naik & berputar

Ginjal mula-mula di pelvis lalu **naik** ke lumbal (minggu 6–9) sambil berputar 90° (hilus ke medial). Bila kutub bawah menyatu sebelum naik → **ginjal tapal kuda**, yang tertahan oleh **a. mesenterika inferior**.

0.4. Tunas ureter ganda & muara ureter

Bila muncul 2 tunas ureter → **duplex** (komplit). Bila 1 tunas bercabang lebih awal → **bifid** (inkomplit). Tunas yang muncul **lebih tinggi (kranial)** pada duktus mesonefrik akan bergabung ke buli **lebih lambat** sehingga muaranya berakhir **lebih kaudal & medial** (bisa ektopik) dan melayani **kutub atas**. Inilah dasar **hukum Weigert-Meyer**.

Hukum Weigert-Meyer (soal kating!)

Ureter kutub ATAS	Ureter kutub BAWAH
Muara lebih **kaudal & medial** (inferomedial)	Muara lebih **kranial & lateral** (superolateral)
Cenderung **obstruksi**: ureterokel, ektopik → hidronefrosis	Cenderung **refluks** (VUR) karena terowongan intramural pendek

Cara ingat: **ATAS = Obstruksi, BAWAH = Balik (refluks)**.

A. Ginjal tapal kuda (horseshoe kidney)

A.1. 1–2. Definisi & epidemiologi (PPT)

Gangguan **fusi**: kedua ginjal menyatu di garis tengah, **90% pada kutub bawah** (lewat isthmus jaringan ginjal atau fibrosa) di depan aorta & v. kava. Insiden **1 : 400**, laki-laki > perempuan. Terkait sindrom Turner, trisomi 18.

A.2. 6. Patofisiologi

Isthmus tertahan a. mesenterika inferior → ginjal letak rendah, rotasi tidak sempurna, ureter keluar di depan isthmus (insersi tinggi di pelvis) → drainase urin terganggu.

A.3. 7. Gejala (PPT)

- Sering **asimtomatik** (ditemukan kebetulan)
- Simtomatik: komplikasi **VUR** (refluks), **obstruksi UPJ** (±35%) → hidronefrosis, ISK, **batu**, nyeri perut (Rovsing sign: nyeri saat hiperekstensi)
- Lebih mudah cedera trauma (letaknya di depan vertebra)
- Risiko tumor sedikit naik (Wilms, karsinoid)

A.4. 10. Penunjang (PPT)

- **IVU**: sumbu ginjal berbentuk V terbalik, kaliks kutub bawah menghadap **medial**
- **CT**: isthmus jelas
- USG

A.5. 11. Terapi (PPT)

Asimtomatik: observasi. **Operasi** untuk komplikasi: pieloplasti (UPJ), tatalaksana batu (PCNL/RIRS), anti-refluks. Pemisahan isthmus (symphysiotomy) jarang dilakukan.

B. Kista ginjal

B.1. 4. Klasifikasi (PPT)

Tipe	Sifat	Ciri

Multikistik displastik (MCDK)	Kongenital, sporadik	Kegagalan pertemuan nefron & sistem kolekting → ginjal berisi kista-kista tidak saling berhubungan, **tanpa fungsi**; unilateral; ginjal kontralateral sering VUR/UPJO; banyak mengecil sendiri (involusi)
Polikistik (herediter)	**ADPKD** (autosomal dominan, PKD1/PKD2, dewasa) & **ARPKD** (resesif, PKHD1, bayi)	Bilateral, ginjal membesar, fungsi turun progresif
Soliter/simpel	Didapat, makin sering dengan usia (> 50% usia > 50 th)	Jinak; dinilai Bosniak bila kompleks

B.2. ADPKD vs ARPKD

	ADPKD	ARPKD
Gen	PKD1 (85%), PKD2	PKHD1 (fibrosistin)
Usia	Dewasa (30–50 th)	Janin/bayi
Ginjal	Kista besar bervariasi	Ginjal besar, kista kecil radial (duktus koligens)
Ekstrarenal	Kista hati, **aneurisma berry** serebral (perdarahan subaraknoid), prolaps mitral, divertikulosis	**Fibrosis hati kongenital** → hipertensi portal
Prenatal	Biasanya normal	Oligohidramnion → **sekuens Potter** (hipoplasia paru)

B.3. 7. Diagnosis: gejala (PPT)

- **Massa abdomen** (bayi: MCDK adalah massa abdomen tersering kedua setelah hidronefrosis)
- **Hipertensi** (iskemia → renin)
- **Nyeri pinggang**
- Gejala komplikasi: hematuria (kista pecah), infeksi kista, batu, gagal ginjal

B.4. 10. Penunjang (PPT)

- **USG** (pertama)
- IVU
- **CT** (kista kompleks)

Bosniak (CT)	Arti	Tindakan
I	Simpel	Tidak perlu
II	Septa tipis, kalsifikasi halus	Tidak perlu
IIF	Sedikit lebih kompleks	Follow-up
III	Septa tebal/dinding menyangat	±50% ganas → operasi/surveilans
IV	Komponen solid menyangat	Ganas ±90% → operasi

B.5. 11. Terapi (PPT)

- **Observasi** (kista simpel asimtomatik, MCDK)
- **Aspirasi** (± skleroterapi) kista simpel bergejala

- **Pembedahan**: dekortikasi/unroofing laparoskopi, nefrektomi (kista ganas, MCDK dengan hipertensi)
- ADPKD: kontrol TD (ACEi/ARB), minum banyak, **tolvaptan** untuk progresi cepat, dialisis/transplantasi

C. Ureter ektopik

C.1. 1. Definisi (PPT)

Orifisium ureter berada di posisi **lebih kaudal** dari tempat insersi normal di **trigonum** (di leher buli atau di luar buli).

C.2. 2. Epidemiologi (PPT)

Perempuan > laki-laki (**6 : 1**). **±70%** terkait **duplikasi komplit** (ureter kutub atas yang ektopik); pada laki-laki lebih sering sistem tunggal.

C.3. Lokasi (PPT; mengikuti jalur pertumbuhan duktus mesonefrik)

Laki-laki	Perempuan
Leher buli	Leher buli
Uretra (posterior/prostatika)	Uretra
Prostat, **vesikula seminalis**	**Vagina**
Dekat muara duktus ejakulatorius	**Vestibulum**
Sistem genital: **vas deferens, epididimis**	Serviks, uterus (jarang)

Laki-laki: semua lokasi tetap di **atas sfingter eksterna**. Perempuan: bisa **di bawah sfingter** (vestibulum, vagina).

C.4. 7. Klinis (PPT)

Anak laki-laki	Anak perempuan
ISK	**ISK berulang**
Epididimo-orkitis (urin masuk sistem genital)	**True incontinence**: **celana selalu basah/menetes terus** walau pola berkemih normal (khas!)
Massa pinggang karena hidronefrosis	Hidronefrosis prenatal/natal
Inkontinensia (PPT)	

Beda PPT vs pedoman terbaru

Secara teori ureter ektopik pada laki-laki **tidak** menyebabkan inkontinensia kontinu karena muaranya selalu di atas sfingter eksterna; gejala utamanya ISK dan epididimitis. Inkontinensia kontinu dengan berkemih normal adalah ciri khas anak **perempuan**.

C.5. 10. Diagnostik (PPT)

- Lab: urinalisis (UL), fungsi ginjal (RFT)

- **USG**: hidronefrosis kutub atas, ureter melebar
- **VCUG**: refluks
- **CT/MRI** (MR urografi baik untuk kutub atas kecil yang fungsinya buruk)
- **Sistoskopi** (± vaginoskopi)
- **Renografi diuretik** (fungsi tiap kutub)

C.6. 11. Terapi (PPT)

Sistem dupleks	Sistem tunggal
Kutub atas **displastik** (tidak berfungsi) → **nefrektomi parsial kutub atas + ureter kutub atas** (laparoskopi)	Ginjal tidak berfungsi → **nefroureterektomi**
Kutub atas masih berfungsi → ureteroureterostomi / reimplantasi	Masih berfungsi → **reseksi ureter distal ektopik → neoimplantasi ureter** ke buli

D. Duplikasi pelvis & ureter

D.1. 2. Epidemiologi (PPT)

Anomali saluran kemih atas tersering: **±1 : 125** populasi. Perempuan : laki-laki = 3 : 2. **Unilateral ±6× lebih sering daripada bilateral** (PPT tertulis 'unilateral' dua kali; maksudnya dibanding bilateral).

D.2. 4. Istilah (PPT)

Istilah	Arti
Duplex kidney	Satu ginjal dengan **2 sistem pelviokaliks**
Bifid pelvis	Duplex kidney dengan **satu ureter** (pelvis bercabang)
Bifid ureter (double ureter inkomplit)	Dua ureter yang **bergabung di luar buli** (Y) → satu muara
Double ureter (komplit)	Dua ureter yang **tidak bergabung** → dua muara terpisah (berlaku hukum Weigert-Meyer)

D.3. 7. Klinis

- Sering asimtomatik
- ISK berulang (refluks ke kutub bawah)
- Hidronefrosis kutub atas (ureterokel/ektopik)
- Inkontinensia (ektopik pada perempuan)
- Pada bifid: refluks yo-yo antar ureter (urin bolak-balik)

D.4. 10. Penunjang (PPT)

- USG
- **IVU**: tanda **drooping lily** (sistem kutub bawah terdorong ke bawah-lateral oleh kutub atas yang hidronefrosis & tidak tampak kontras)
- **VCUG** (refluks kutub bawah)
- **Renografi DMSA** (fungsi korteks tiap kutub)
- CT atau MRI

D.5. 11. Terapi (PPT)

- Bergantung keluhan, kelainan, dan penyulit
- Rekonstruksi: **pieloplasti** pada inkomplit dengan obstruksi
- Fungsi kutub atas **baik** → **neoimplantasi** ureter (reimplantasi bersama/common sheath)
- Fungsi kutub atas **buruk** → **nefrektomi parsial kutub atas (heminefrektomi)**

E. Ureterokel

E.1. 1. Definisi (PPT)

Dilatasi kistik segmen terminal ureter yang berada di dalam dinding buli (**intravesikal/intramural**).

E.2. 4. Tipe (PPT)

Tipe	Letak	Hubungan
Intravesikal (ortotopik)	Seluruhnya di dalam buli	Sering sistem tunggal, dewasa
Ektopik (lebih sering)	Sebagian sampai **leher buli atau uretra**	Hampir selalu **ureter kutub atas duplikasi komplit**

E.3. 2. Epidemiologi (PPT)

Perempuan **4–7×** lebih sering; **±10% bilateral**.

E.4. 7. Gejala (PPT)

- **ISK** (sering urosepsis pada bayi)
- **Massa abdomen** karena hidronefrosis
- Massa di orifisium uretra/vagina = ureterokel **prolaps** (anak perempuan)
- **Retensi urin** (perempuan; ureterokel menyumbat leher buli)
- Batu di dalam ureterokel (dewasa)

E.5. 10. Penunjang (PPT)

- **USG**: kista berdinding tipis di dalam buli
- **VCUG**: defek pengisian; refluks
- **IVU**: **cobra head / spring onion** (ureterokel intravesikal dewasa)
- Renal scan (fungsi kutub)
- **Sistoskopi**

E.6. 11. Terapi (PPT)

- **Endoskopi**: **pungsi/insisi ureterokel** transuretral (dekompresi cepat, terutama bayi sepsis)
- **Terbuka**: rekonstruksi → eksisi ureterokel + **neoimplantasi** ureter
- **Nefrektomi parsial** kutub atas (terbuka/laparoskopi) bila tidak berfungsi
- **Drainase** bila kondisi septik

Pelengkap: obstruksi UPJ & refluks vesikoureter (sering muncul di soal)

	Obstruksi UPJ (ureteropelvic junction)	Refluks vesikoureter (VUR)
Definisi	Sumbatan di peralihan pelvis–ureter → hidronefrosis	Urin balik dari buli ke ureter/ginjal
Sebab	Segmen ureter aperistaltik intrinsik, pembuluh darah polus bawah (crossing vessel)	Terowongan intramural pendek (primer), buli neurogenik/obstruksi (sekunder)
Klinis	Hidronefrosis prenatal, massa pinggang bayi, nyeri pinggang intermiten setelah banyak minum (Dietl crisis)	ISK demam berulang, parut ginjal
Diagnosis	USG + **renografi diuretik MAG3** (kurva obstruktif)	**VCUG** (derajat I–V), DMSA (parut)
Terapi	**Pieloplasti** (Anderson-Hynes)	Antibiotik profilaksis, injeksi endoskopik, reimplantasi ureter

Ringkasan

1. Tapal kuda: fusi kutub bawah 90%, 1:400, tertahan a. mesenterika inferior; komplikasi VUR, UPJO, batu; IVU/CT; operasi untuk komplikasi.
2. Kista: multikistik (gagal pertemuan nefron–kolekting), polikistik (herediter), soliter (didapat); USG/IVU/CT; observasi, aspirasi, bedah.
3. Ureter ektopik: muara lebih kaudal dari trigonum; P:L 6:1; 70% duplex; perempuan true incontinence; laki-laki ISK & epididimo-orkitis.
4. Duplikasi 1:125; bifid pelvis, bifid ureter (inkomplit), double ureter (komplit); IVU drooping lily; Weigert-Meyer: atas → inferomedial, obstruksi; bawah → superolateral, refluks.
5. Ureterokel: dilatasi kistik ujung ureter intravesikal; ektopik > intravesikal; perempuan 4–7×; 10% bilateral; pungsi endoskopik, rekonstruksi, nefrektomi parsial.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
DMSA	Dimercaptosuccinic acid scan: skintigrafi korteks ginjal untuk melihat fungsi tiap bagian dan parut.
drooping lily	Gambaran IVU duplikasi: kaliks kutub bawah terkulai ke bawah seperti bunga lili layu karena terdorong kutub atas yang membesar dan tidak terisi kontras.
IVU	Intravenous urography: rontgen setelah kontras disuntik IV, menggambarkan ginjal, ureter, buli.
VCUG	Voiding cystourethrography: rontgen kontras saat berkemih untuk melihat refluks dan uretra.

Referensi

1. Radmayr C, et al. EAU Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology; 2025.
2. Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020 (Anomalies of the upper urinary tract; ectopic ureter, ureterocele).
3. Sadler TW. Langman's Medical Embryology. 15th ed. Wolters Kluwer; 2023 (Urogenital system).
4. Silverman SG, et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019. Radiology. 2019;292(2):475–488.
5. Chapman AB, et al. Autosomal-dominant polycystic kidney disease (ADPKD): KDIGO Controversies Conference. Kidney Int. 2015;88(1):17–27.
6. Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.

KUL 19 · Tumor Sistem Urinaria: Wilms, Karsinoma Sel Ginjal, Tumor Urotelial Atas, Karsinoma Buli

Dari PPT Kuliah 19 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis per tumor, dilengkapi pedoman EAU 2025.

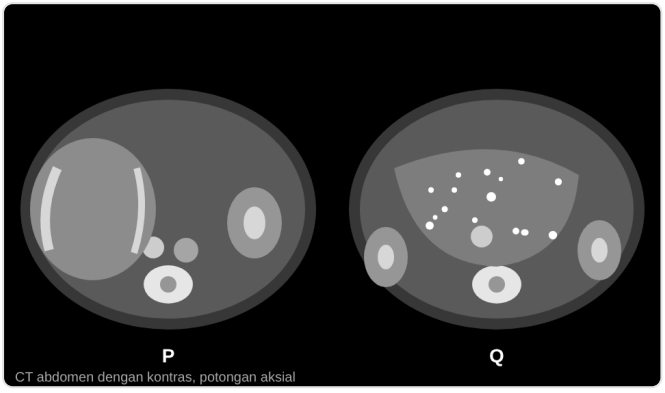
Peta KUL 19: Tumor sistem urinaria

Tumor	Siapa	Gejala kunci	Terapi kunci
Wilms (nefroblastoma)	Anak, puncak **3–4 th**	**Massa perut/pinggang** (90%), anak tampak sehat	Nefrektomi radikal + kemo ± radiasi
RCC (tumor Grawitz)	Dewasa > 40 th, perokok	**Trias**: nyeri pinggang, hematuria, massa (jarang lengkap)	Nefrektomi radikal/parsial; imunoterapi, TKI
Tumor ureter / pelvis (urotelial atas)	Dewasa tua, perokok	Hematuria, nyeri karena obstruksi	Nefroureterektomi + **bladder cuff**
Karsinoma buli	Pria tua, perokok, pekerja kimia	**Hematuria tanpa nyeri, intermiten**	TURBT ± intravesika; sistektomi

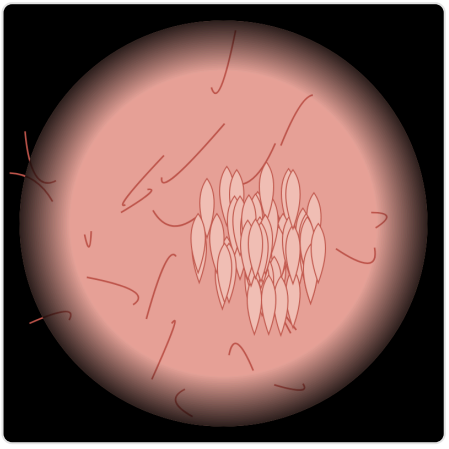
Prinsip besar

- Hematuria tanpa nyeri pada dewasa (terutama perokok > 40 th) = **keganasan sampai terbukti bukan**.
- Massa perut anak: Wilms (ginjal, jarang lewati garis tengah) vs neuroblastoma (adrenal, sering lewati garis tengah, kalsifikasi, VMA ↑).

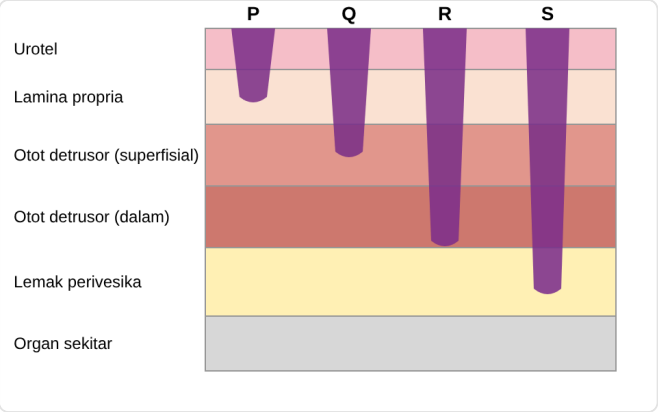
Gambar penting



Gambar 19.1. CT massa abdomen anak: P = tumor Wilms (dari ginjal, claw sign, tanpa kalsifikasi), Q = neuroblastoma (kalsifikasi, melewati garis tengah, membungkus pembuluh).



Gambar 19.2. Sistoskopi: tumor papiler eksofitik → TURBT untuk histologi dan staging.



Gambar 19.3. Kedalaman invasi karsinoma buli: P = T1, Q = T2a, R = T2b, S = T3.

0. Dasar histologi saluran kemih

Bagian	Epitel	Tumor yang muncul
Tubulus proksimal & distal (korteks)	Kuboid	**RCC** (adenokarsinoma): clear cell, papiler dari tubulus proksimal; kromofob dari duktus koligens
Blastema metanefrik (janin)	—	**Wilms**
Kaliks, pelvis, ureter, buli, uretra proksimal	**Urotel (transisional)**	**Karsinoma urotelial** (TCC)
Urotel yang iritasi kronik (batu, kateter, **Schistosoma**)	Metaplasia skuamosa	**Karsinoma sel skuamosa**
Urakus (atap buli)	Sisa embrional	Adenokarsinoma

Karena seluruh saluran dari kaliks sampai uretra proksimal dilapisi urotel yang sama, karsinogen di urin (rokok, amina aromatik) bisa membuat tumor **multifokal** di berbagai tempat (**field change**). Pasien tumor ureter wajib dicek buli, dan sebaliknya.

A. Tumor Wilms (nefroblastoma)

A.1. 2. Epidemiologi (PPT)

- > **80%** tumor traktus urinarius pada anak < 15 tahun
- **90%** pada usia < 7 tahun; puncak **3–4 tahun**
- Tumor ginjal tersering pada anak

A.2. 6. Patofisiologi (PPT)

- **Proliferasi abnormal blastema metanefrik** (sisa nefrogenik/nephrogenic rest)
- Histologi trifasik: blastemal, epitelial, stroma. Histologi **favorable** vs **unfavorable** (anaplastik) menentukan prognosis
- Mayoritas **non-herediter**; bilateral atau familial ±5% (sinkron/metakron), terkait sindrom → herediter (gen WT1, WT2)

A.3. Sindrom terkait (PPT)

Sindrom	Ciri	Gen

WAGR	**W**ilms, **A**niridia, kelainan **G**enitourinaria, **R**etardasi mental	Delesi 11p13 (WT1)
Beckwith-Wiedemann	**Viseromegali** (organomegali), **omfalokel**, **makroglosia**, hemihipertrofi, hipoglikemia neonatus, (PPT juga menulis mikrosefal, retardasi mental)	11p15 (WT2)
Denys-Drash	Pseudohermafroditisme pria + nefropati (sklerosis mesangial difus)	Mutasi WT1

Koreksi kecil

PPT menulis 'microglosia'; yang khas Beckwith-Wiedemann adalah **makroglosia** (lidah besar). Hemihipertrofi juga khas.

A.4. Metastasis (PPT)

- Limfogen
- Hematogen: **paru** (tersering), hepar, tulang, otak

A.5. 7. Gejala (PPT)

Gejala	Frekuensi
Massa flank/abdomen (sering ditemukan ibu saat memandikan)	**90%**
Nyeri perut	33%
Hematuria	30–50%
Hipertensi (renin)	50%

Anak biasanya tampak sehat (berbeda dengan neuroblastoma yang tampak sakit).

A.6. 10. Penunjang (PPT)

- **USG** (padat, dari ginjal; trombus di v. renalis/v. kava)
- **CT abdomen** (+ CT toraks untuk metastasis paru)
- IVU (distorsi kaliks)

Jangan meraba perut berulang-ulang dan hindari biopsi perkutan bila bisa (risiko ruptur → upstaging).

A.7. Staging (COG/NWTS)

Stadium	Arti
I	Terbatas di ginjal, terangkat lengkap, kapsul utuh
II	Meluas keluar ginjal tetapi terangkat lengkap
III	Sisa tumor di abdomen: KGB (+), ruptur/tumpahan, tepi (+)
IV	Metastasis hematogen (paru, hati, tulang, otak)
V	**Bilateral**

A.8. 9. DD massa abdomen anak (PPT)

Renal	Non-renal

Wilms	**Neuroblastoma** → urin **VMA**/HVA ↑
Hidronefrosis (tersering pada neonatus)	Splenomegali
Ginjal polikistik	Kista mesenterika
Ginjal multikistik displastik	Limfoma
Nefroma mesoblastik (bayi < 3 bulan)	Hepatoblastoma (AFP ↑)

	Wilms	**Neuroblastoma**
Usia	3–4 th	< 2 th
Asal	Ginjal	Adrenal/simpatis
Garis tengah	Jarang melewati	Sering melewati
Kalsifikasi	Jarang	Sering (85%)
Keadaan umum	Baik	Sakit, BB turun, nyeri tulang
Penanda	—	VMA/HVA urin ↑

A.9. 11. Tatalaksana (PPT)

- **Nefrektomi radikal** (transperitoneal, eksplorasi ginjal kontralateral & KGB)
- Tidak dapat direseksi (unresectable) → **kemoterapi** dulu (vinkristin, aktinomisin D ± doksorubisin) lalu operasi
- **Radioterapi** untuk stadium III–IV/histologi buruk

Prognosis histologi favorable sangat baik (kesintasan > 90%).

B. Karsinoma sel ginjal (RCC, tumor Grawitz)

B.1. 1–2. Definisi & epidemiologi (PPT)

Adenokarsinoma ginjal dari epitel tubulus. ±**3% keganasan dewasa**, lebih banyak usia **> 40 tahun**, pria > wanita.

B.2. 3. Etiologi/faktor risiko (PPT)

- **Merokok** (tersering)
- Insiden naik pada riwayat **ginjal tapal kuda**, **ADPKD dewasa**, **penyakit kista didapat** (pasien dialisis lama)
- Obesitas, hipertensi
- Herediter: **von Hippel-Lindau** (gen VHL, clear cell bilateral)

B.3. 4. Patologi (PPT)

Tipe	**Proporsi**	**Asal**
Clear cell	80–90%	Tubulus proksimal (sitoplasma jernih kaya lipid & glikogen); hilang gen VHL kromosom 3p
Papiler	10–15%	Tubulus proksimal
Kromofob	4–5%	Duktus koligens (sel interkalata); prognosis baik

Asal dari tubulus proksimal/distal di korteks → membesar dan **menembus kapsul** → lemak perirenal → v. renalis (trombus tumor) → v. kava.

B.4. 7. Diagnosis klinis (PPT)

- **Trias klasik**: **nyeri pinggang + hematuria + massa pinggang** (lengkap hanya ±10%, biasanya sudah lanjut)
- Kini paling sering ditemukan **kebetulan** di USG/CT
- Gejala lain: hipertensi, anemia, **varikokel** (terutama kiri, akut, tidak mengempis saat berbaring = trombus v. renalis)

Sindrom paraneoplastik (PPT)	Sebab
Hiperkalsemia	PTHrP
Polisitemia	Eritropoietin ektopik
Hipertensi	Renin
Sindrom Stauffer	Gangguan fungsi hati tanpa metastasis hati (reversibel setelah nefrektomi)
Lain: demam, BB turun, amiloidosis	Sitokin (IL-6)

B.5. Staging Robson (PPT)

Stadium	Arti
I	Terbatas di dalam kapsul ginjal
II	Menembus kapsul ke lemak perirenal, masih di dalam **fasia Gerota**
IIIA	Trombus **v. renalis/v. kava**
IIIB	KGB regional
IIIC	Vena + KGB
IVA	Menembus fasia Gerota/organ sekitar
IVB	Metastasis jauh (paru, tulang, otak, hati)

Saat ini klinik memakai TNM (AJCC 8).

B.6. 10. Penunjang (PPT)

- **USG** (padat vs kista)
- IVU (distorsi kaliks)
- **CT/MRI dengan kontras** = baku (massa menyangat, staging, vena)
- CT toraks, bone scan bila gejala

B.7. 11. Penatalaksanaan (PPT)

- **Nefrektomi**: **parsial** (tumor kecil ≤ 7 cm, T1, ginjal soliter) atau **radikal** (ginjal + lemak perirenal + fasia Gerota ± adrenal)
- **Imunoterapi** (dulu IL-2, interferon; kini **checkpoint inhibitor** nivolumab, pembrolizumab)
- **Inhibitor angiogenesis** (TKI: sunitinib, pazopanib, kabozantinib) untuk metastasis
- Kemoterapi (RCC **resisten** kemo klasik)
- **Radiasi** untuk proses metastatik (tulang, otak)

RCC juga resisten radiasi primer; radiasi hanya paliatif.

C. Karsinoma urotelial saluran atas (pelvis renalis & ureter)

C.1. Konsep (PPT)

Urotel saluran kencing (kaliks, pelvis renalis, ureter, buli, uretra proksimal) → **karsinoma sel transisional (TCC)**. Sel skuamosa → dari **metaplasia** akibat iritasi kronik (batu, infeksi).

C.2. Tumor ureter (PPT)

- **75% ganas** (TCC), 25% jinak (polip fibroepitelial, papiloma)
- Gejala: **obstruksi** → nyeri, **hematuria**; 10% asimtomatik
- Faktor risiko: rokok, analgesik fenasetin, nefropati Balkan/asam aristolokat, sindrom Lynch

C.3. 10. Penunjang (PPT)

- USG, IVU (**filling defect**; tanda goblet/**Bergman's sign** pada retrograde pielografi)
- **Sitologi urin**
- **Ureteral brushing**, ureteroskopi + **biopsi**
- CT urografi = baku saat ini
- Selalu **sistoskopi** (cari tumor buli bersamaan)

C.4. 11. Penatalaksanaan (PPT)

Nefroureterektomi sampai **bladder cuff** (sedikit dinding buli di sekitar muara ureter, karena tumor sering kambuh di ujung ureter). Tumor kecil low-grade: ablasi endoskopik (ureteroskopi laser).

D. Karsinoma buli-buli

D.1. 2. Epidemiologi (PPT)

±2% dari semua keganasan; **pria > wanita** (±3–4×); usia tua (> 60). Jenis tersering: karsinoma urotelial (±90%).

D.2. 5. Faktor risiko (PPT)

- **Pekerjaan**: bahan kimia (amina aromatik: zat warna anilin, karet, cat, kulit)
- **Perokok** (faktor terpenting, ±50%)
- **ISK**/iritasi kronik, batu, kateter lama → skuamosa
- **Schistosoma haematobium** (Afrika/Mesir) → karsinoma sel skuamosa
- Kopi, pemanis buatan, obat (siklofosfamid, fenasetin, pioglitazon) — bukti bervariasi
- Radiasi pelvis

D.3. 7. Diagnosis klinis (PPT)

- **Trias**: **hematuria tanpa nyeri (painless)**, **intermiten**, makroskopik total (seluruh porsi kencing)
- Bisa disertai gejala iritatif (CIS)
- Keluhan lanjutan (advanced): nyeri pelvis, retensi/bekuan, edema tungkai, hidronefrosis
- **Pemeriksaan bimanual** buli (di bawah anestesi) untuk menilai fiksasi tumor

D.4. 10. Penunjang (PPT)

- Laboratorium: urinalisis, darah lengkap (anemia), fungsi ginjal
- **Sitologi urin** (baik untuk high-grade/CIS)
- **BTA (bladder tumor antigen)**, **NMP22**
- Flow sitometri
- **Sistoskopi + biopsi** = baku emas diagnosis (TURBT juga staging T)
- Pencitraan: IVU, **CT (urografi)**, MRI

D.5. Staging T (singkat)

T	Invasi	Kelompok
Ta	Papiler non-invasif	**Non-muscle invasive (NMIBC)**
Tis (CIS)	Datar, high-grade	NMIBC
T1	Lamina propria	NMIBC
T2	**Otot detrusor**	**Muscle invasive (MIBC)**
T3	Lemak perivesika	MIBC
T4	Organ sekitar (prostat, uterus, vagina, dinding pelvis)	MIBC

D.6. 11. Terapi (PPT)

Kelompok	Terapi
Non-muscle invasive (Ta, T1)	**TURB(T)**/fulgurasi + **instilasi intravesika** (mitomisin C segera pascaoperasi; **BCG** untuk risiko sedang–tinggi/CIS)
Muscle invasive terlokalisasi (pT2/3a)	TURB + **sistektomi radikal** (+ diversi urin: ileal conduit/neobladder) ± kemoterapi neoadjuvan, **atau** terapi trimodal (TURB + kemo-radiasi)
Lanjut lokal + metastasis (pT3b/4, M1)	Kemoterapi (adjuvan/paliatif: gemsitabin-cisplatin), **radiasi paliatif**, imunoterapi

D.7. 15. Komplikasi

- Anemia, retensi bekuan (clot retention)
- Hidronefrosis → gagal ginjal
- Kekambuhan tinggi (NMIBC) → sistoskopi berkala

Ringkasan

1. Wilms: > 80% tumor urinaria anak, 90% < 7 th, puncak 3–4 th; massa 90%, hipertensi 50%, hematuria 30–50%; WAGR & Beckwith-Wiedemann; metastasis paru; nefrektomi radikal + kemo ± RT; DD neuroblastoma (VMA).
2. RCC: adenokarsinoma tubulus, 3% keganasan dewasa, > 40 th, rokok; clear cell 80–90%; trias nyeri-hematuria-massa; paraneoplastik hiperkalsemia, polisitemia, hipertensi, Stauffer; varikokel kiri; nefrektomi; imunoterapi, TKI.
3. Tumor ureter 75% ganas TCC; sitologi, brushing; nefroureterektomi + bladder cuff.
4. Karsinoma buli: 2% keganasan, pria > wanita, rokok & bahan kimia; hematuria tanpa nyeri intermiten; sistoskopi + biopsi; NMIBC → TURBT + intravesika; MIBC → sistektomi; metastasis → kemo/radiasi paliatif.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
BCG	Bacillus Calmette-Guérin; dimasukkan ke buli untuk memicu imun melawan tumor buli superfisial dan CIS.
fasia Gerota	Fasia renalis yang membungkus ginjal, adrenal, dan lemak perirenal.
field change	Seluruh lapisan urotel terpapar karsinogen yang sama sehingga tumor bisa muncul di banyak tempat dan sering kambuh.
VMA	Vanillylmandelic acid: metabolit katekolamin di urin; naik pada neuroblastoma dan feokromositoma.

Referensi

1. Spreafico F, et al. Wilms tumour. Nat Rev Dis Primers. 2021;7:75.
2. Ljungberg B, et al. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma. European Association of Urology; 2025.
3. Rouprêt M, et al. EAU Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma. 2025.
4. Gontero P, et al. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS). 2025.
5. van der Heijden AG, et al. EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer. 2025.
6. Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.
7. Amin MB, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. Springer; 2017.

KUL 20 · Gagal Ginjal & Hemodialisis: AKI, AKD, CKD, Terapi Pengganti Ginjal

Dari PPT 'Gagal Ginjal dan Hemodialisis' (dr. Dyah Retno Wulandari, Sp.PD; diperkaya draf KDIGO 2026 & CCN7). Nomor KUL 20 masih dugaan.

Peta KUL 20: Gagal ginjal & hemodialisis

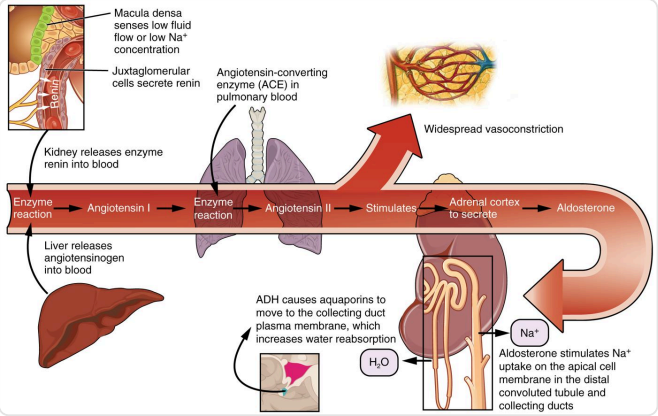
dr. Dyah (Sp.PD) memperbarui materinya dengan **draf KDIGO 2026 AKI/AKD** dan **Comprehensive Clinical Nephrology edisi 7**.

AKI (0–7 hari) → **AKD** (7–90 hari) → **CKD** (> 90 hari) → Gagal ginjal → **terapi pengganti ginjal**: hemodialisis, dialisis peritoneal, transplantasi

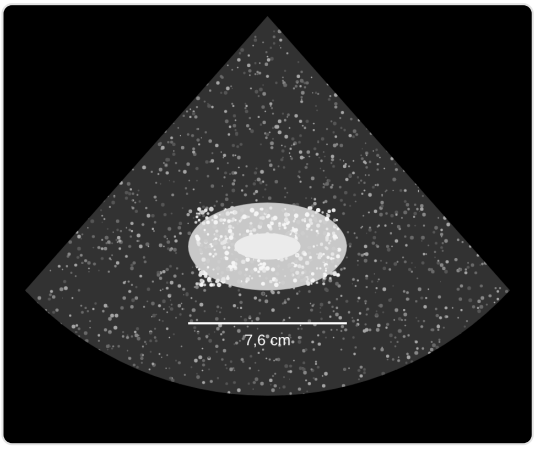
Tiga hal yang paling sering ditanya

- Definisi & stadium AKI (KDIGO) dan CKD (G1–G5, A1–A3).
- Membedakan prerenal vs renal (ATN) dari urin, dan AKI vs CKD.
- Indikasi dialisis segera & prinsip hemodialisis (difusi, ultrafiltrasi, konveksi, adsorpsi).

Gambar penting



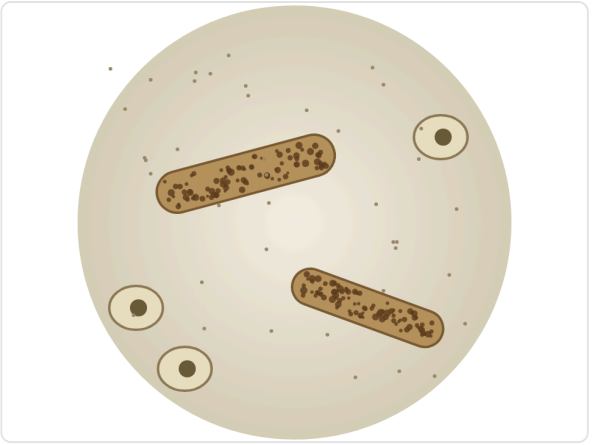
Gambar 20.1. Sistem renin-angiotensin-aldosteron. (OpenStax, CC BY 4.0)



Gambar 20.2. USG CKD: ginjal kecil (±7,6 cm), ekogenik, korteks tipis.



Gambar 20.3. EKG hiperkalemia: T tinggi runcing, P mendatar, QRS melebar → kalsium IV dulu.



Gambar 20.4. Silinder granular muddy brown = cedera tubulus akut (ATN).

0. Fisiologi yang dipakai

0.1. Fungsi ginjal & akibat bila gagal

Fungsi normal	Bila gagal
Membuang sisa nitrogen (ureum, kreatinin)	Azotemia → **uremia**
Mengatur air & natrium	Edema, hipertensi, edema paru
Membuang kalium	**Hiperkalemia** → aritmia
Membuang asam (H^+), membuat bikarbonat	**Asidosis metabolik**
Membuang fosfat, aktivasi vitamin D (1α-hidroksilase)	Hiperfosfatemia, hipokalsemia → **hiperparatiroid sekunder** (CKD-MBD)
Membuat **eritropoietin** (sel interstisial korteks)	**Anemia** normokrom normositik
Mengatur TD (renin)	Hipertensi

0.2. Mengapa medula mudah iskemik (dasar ATI)

Korteks mendapat banyak darah (PO_2 50–100 mmHg) tetapi **medula luar** hanya PO_2 10–20 mmHg karena vasa rekta menukar O_2 secara arus balik. Padahal segmen **S3 tubulus proksimal** dan **ansa Henle tebal ascenden medular (mTAL)** butuh banyak energi (Na^+/K^+-ATPase) dan sel tubulus proksimal hampir tidak bisa glikolisis. Autoregulasi gagal bila TD sistolik < 80 mmHg → bagian inilah yang pertama mati.

A. Acute kidney injury (AKI)

A.1. 1. Definisi KDIGO 2012 (PPT)

- Kreatinin serum naik **≥ 0,3 mg/dL dalam 48 jam**, atau
- Kreatinin naik **≥ 1,5× baseline** yang diketahui/diduga terjadi dalam **7 hari**, atau
- Volume urin **< 0,5 mL/kg/jam selama 6 jam**.

A.2. Stadium KDIGO 2012 (PPT)

Stadium	Kreatinin serum	Produksi urin
1	1,5–1,9× baseline atau naik ≥ 0,3 mg/dL	< 0,5 mL/kg/jam 6–12 jam

2	2,0–2,9× baseline	< 0,5 mL/kg/jam ≥ 12 jam
3	≥ 3,0× baseline, atau kreatinin ≥ 4,0 mg/dL, atau mulai RRT, atau anak < 18 th eGFR < 35	< 0,3 mL/kg/jam ≥ 24 jam atau anuria ≥ 12 jam

A.3. Yang baru di draf KDIGO 2026 (PPT)

1. **Cystatin C masuk definisi**: naik ≥ 1,5× baseline dalam 7 hari, dianjurkan bila kreatinin kurang akurat (otot menyusut, amputasi, paraplegia, vegetarian/diet rendah protein, obat trimetoprim/simetidin yang menghambat sekresi kreatinin) (Rec 1.1.1, 2B).
2. **Kriteria struktural**: biomarker kerusakan ginjal tervalidasi bisa mendiagnosis AKI → konsep **AKI subklinis** (fungsi normal, biomarker positif).
3. **Stadium C–U–B**: kreatinin (C0–C3), urin (U0–U3, berdasar BB ideal), biomarker (B0/B1) dilaporkan terpisah. Contoh: **C2U1B1** = kreatinin 2,4× baseline, oliguria 8 jam, biomarker positif.
4. AKI **transien** (≤ 48 jam) vs **persisten** (> 48 jam–7 hari); **AKD**, resolusi lengkap/parsial, AKI berulang punya definisi operasional.
5. Tatalaksana: kristaloid **buffered**, proteksi ginjal multikomponen, stewardship obat, inisiasi RRT **tertunda (deferred)**, tindak lanjut pasca-AKI terkoordinasi.

Kreatinin baseline (PP 1.1.3)

Urutan pilihan: (1) nilai rawat jalan 8–365 hari sebelum MRS → (2) nilai saat masuk RS (kecuali dicurigai sudah AKI) → (3) nilai terendah selama rawat → (4) estimasi CKD-EPI dengan asumsi eGFR 75. Contoh PPT: masuk dengan kreatinin 2,0; baseline 1,0 → 2× = C2; baseline 1,8 → hanya 1,1× = bukan AKI, kemungkinan CKD.

A.4. Kontinuum AKI–AKD–CKD (PPT)

	Waktu	Kriteria/arti
AKI	0–7 hari	Fungsional atau struktural
AKD	7–90 hari	AKI, atau GFR < 60, atau GFR turun ≥ 35, atau kreatinin naik > 50%, atau penanda kerusakan (albuminuria, hematuria, leukosituria)
CKD	> 90 hari	Lihat bagian B

Resolusi	AKI (7 hari)	AKD (3 bulan)
Lengkap	Kreatinin/cystatin C < 1,2× baseline	< 1,2× baseline atau eGFR > 80% baseline
Parsial	1,2–< 1,5× baseline	1,2–< 1,5× atau eGFR 66–80% baseline

Data CCN7 (kohort Alberta, n = 921.116): AKD 2,7× lebih sering daripada AKI, dan 77% terdeteksi di rawat jalan.

A.5. 3. Etiologi (PPT: pre-renal, renal, post-renal)

Kelompok	Proporsi	Contoh
Prerenal	30–60%	Hipovolemia (diare, perdarahan, luka bakar), gagal jantung, sirosis/hepatorenal, sepsis, obat (NSAID, ACEi/ARB)

Renal (intrinsik)	±40%	**ATI/ATN** (iskemik, obat: aminoglikosida, amfoterisin, kontras; pigmen: mioglobin, hemoglobin); **GN akut**/RPGN/lupus; **nefritis interstisial akut** (obat: β-laktam, NSAID, PPI); obstruksi intratubular (paraprotein, kristal: asam urat, asiklovir); vaskular (trombosis a./v. renalis, ateroemboli, TMA/HUS)
Postrenal	±10%	Obstruksi: BPH, batu bilateral/ginjal soliter, kanker pelvis/serviks, buli neurogenik, kateter tersumbat

A.6. AKI tropis (penting untuk Indonesia, PPT)

Penyakit	Ciri AKI
Leptospirosis	Pascabanjir, petani, selokan; AKI khas **non-oliguria dengan hipokalemia**; bentuk berat **penyakit Weil** (ikterus, perdarahan paru); antibiotik golongan penisilin; dosis RRT tinggi bila perlu
Malaria falciparum	AKI hingga 60% kasus berat; oliguria 60%; ikterus kolestatik; hiponatremia, hipokalsemia, asidosis laktat; **artesunat** pilihan pertama
Demam dengue	Kebocoran plasma → prerenal/ATN iskemik; rabdomiolisis, hemolisis; sitokin & invasi virus ke tubulus
Gigitan ular berbisa	Mis. Russell's viper; AKI dalam jam–96 jam; koagulopati, hemolisis, rabdomiolisis; risiko CKD jangka panjang

KDIGO 2026 PP 3.11: di daerah tropis cari penyebab infeksi/lingkungan setempat dan mulai terapi spesifik lebih awal; masukkan obat tradisional/bahan kimia toksik dalam DD; pertimbangkan cedera panas.

A.7. 6. Patofisiologi cedera tubulus akut (ATI, PPT)

Aliran darah ginjal turun 30–50% (Ang II, endotelin, adenosin, **umpan balik tubuloglomerular**) → **Vasokonstriksi intrarenal**, endotel cedera, kongesti medula → S3 & mTAL mati/lepas (integrin pindah ke apikal) → **Obstruksi silinder**: sel lepas + protein Tamm-Horsfall → cast (muddy brown) → **Back-leak** filtrat: tight junction rusak (E-kaderin, ZO-1, okludin) → **Inflamasi**: TLR2/4, komplemen jalur alternatif, neutrofil, makrofag M1 → M2 reparatif → GFR turun → oliguria, azotemia

Pemulihan: sel tubulus yang bertahan berdediferensiasi dan berproliferasi. Bila cedera berat/berulang → perbaikan **maladaptif** → fibrosis → CKD.

A.8. 7. Klinis (PPT)

- AKI biasanya **asimtomatik** sampai fungsi ginjal hilang bermakna
- Muncul bersama penyakit akut lain (sepsis, operasi mayor, perdarahan, kehilangan cairan)
- Oliguria (tidak selalu: leptospirosis, aminoglikosida bisa non-oliguria)
- Tanda overload: edema, sesak; uremia: mual, penurunan kesadaran, perikarditis
- Diagnosis dari 3 hal: **waktu, produksi urin, kreatinin/ureum**

A.9. 8. Alur evaluasi kenaikan kreatinin (PPT)

Kreatinin naik → Bandingkan dengan baseline → Memenuhi kriteria AKI? Tidak → alur CKD → Ya → **USG ginjal / kateter buli** (singkirkan postrenal ±10%; petunjuk: hesitansi, nokturia, nyeri pinggang, inkontinensia overflow, kanker pelvis) → Tanpa obstruksi: anamnesis, fisik, lab, **sedimen urin** → Curiga prerenal → **uji cairan IV**: respons = prerenal; tidak respons → suportif, telusuri intrinsik

A.10. 9. Prerenal vs ATI: membaca urin (PPT)

Parameter	Prerenal	ATI/intrarenal
BUN/kreatinin	> 20	< 20
Sedimen	Normal, sedikit silinder hialin	Silinder granular **'muddy brown'**, sel epitel tubulus
Osmolalitas urin (mOsm/kg)	> 500	< 350
Natrium urin (mmol/L)	< 20	> 40
FENa	< 1%	> 1% (khas ATN > 3%)
FEUrea (bila pakai diuretik)	< 35%	> 35%

Jebakan FENa (PPT)

- **< 1% meski ATN**: sepsis, pigmen (rabdomiolisis), kontras, gagal jantung, sirosis, AKI non-oliguria.
- **> 1% meski prerenal**: diuretik, CKD, glikosuria, bikarbonaturia.
- Granular cast > 10/LPK: nilai prediksi positif 100% untuk ATN.
- KDIGO 2026: mikroskopi urin disarankan bila etiologi tidak jelas (2D); eosinofil urin tidak membantu menyingkirkan AIN.

A.11. 10. Alat bantu baru (PPT)

Alat	Kegunaan
[TIMP-2]×[IGFBP7] urin (stres tubulus)	Risiko AKI sedang–berat di ICU, pascabedah mayor, sepsis (12 jam pertama)
NGAL urin/plasma, KIM-1 (kerusakan)	Risiko AKI berat; pada sirosis bedakan ATI vs sindrom hepatorenal
Uji stres furosemid	AKI stadium 1–2 euvolemik: prediksi progresi ke stadium 3/RRT
eGFR kinetik (KeGFR)	Estimasi GFR saat kreatinin belum stabil (dosis obat)
Albuminuria baseline, Doppler (indeks resistif), POCUS	Prognosis, respons cairan

A.12. 11. Tatalaksana umum (PPT)

- Prinsip: **obati penyebab** & pertahankan **homeostasis**
- Proteksi ginjal multikomponen (KDIGO 2026, 1B): **hentikan nefrotoksik**, optimalkan volume & tekanan perfusi, pantau urin & kreatinin, sesuaikan dosis obat, diagnostik sesuai indikasi, pertimbangkan RRT

Topik	Rekomendasi draf KDIGO 2026	Derajat
Cairan	**Kristaloid**, bukan koloid (albumin, gelatin, starch) untuk ekspansi awal	1B
	Kristaloid **buffered** (RL, Plasma-Lyte), bukan NaCl 0,9%, kecuali cedera otak traumatik	1B
Hemodinamik	Target **MAP > 65 mmHg**	2C
	Jangan dopamin dosis rendah untuk proteksi ginjal	1A

Diuretik	Hanya untuk kelebihan cairan bermakna; bolus intermiten; didahulukan sebelum ultrafiltrasi bila tak ada indikasi RRT lain	2B/1C
Asidosis	pH < 7,20: bikarbonat IV, bukan RRT, bila tidak ada indikasi RRT mendesak	2C
Glukosa	Target 140–180 mg/dL pada pasien kritis	PP
Nutrisi	Enteral; **jangan batasi protein** untuk menunda RRT; hindari protein berlebihan	PP
Bedah jantung	Asam amino IV profilaksis	2A

A.13. Situasi khusus (PPT)

Kondisi	Tindakan
Sindrom hepatorenal	Vasokonstriktor: **terlipresin** atau norepinefrin; midodrin + oktreotid bila tidak ada
Sindrom lisis tumor	Hidrasi kristaloid **tanpa** alkalinisasi; **rasburikase** > alopurinol (kecuali defisiensi G6PD)
Rabdomiolisis/hemolisis	Kristaloid IV; CK > 10.000 → target urin 200–300 mL/jam
Kontras iodium	Risiko tinggi tanpa overload: NaCl 0,9% periprosedur; jangan rutin menahan RASi; **NAC tidak bermanfaat**
Obat nefrotoksik	Stewardship: hentikan/ganti/turunkan dosis, pantau kadar, telaah apoteker
Kehamilan	Terapi spesifik, pertimbangkan persalinan lebih awal

A.14. Komplikasi AKI: non-dialitik (PPT)

Komplikasi	Langkah
Kelebihan cairan	Batasi asupan; loop diuretik bolus IV; nitrat & morfin untuk edema paru; ventilasi tekanan positif; dialisis bila tidak terkendali
Hiperkalemia	**Kalsium IV** bila EKG abnormal (stabilkan membran) → **insulin + glukosa**, salbutamol, bikarbonat bila asidosis (geser ke sel) → resin/SZC/patiromer (buang) → **HD** bila refrakter; pantau rebound
Asidosis metabolik	Bikarbonat bila HCO_3^- < 15–18 (oral bila stabil)
Natrium	Hiponatremia: restriksi air; hipernatremia: koreksi maks 12 mmol/L/hari
Ca, fosfat	Hiperfosfatemia + hipokalsemia sering; kalsium glukonat hanya bila simtomatik
Nutrisi	Protein 0,8–1,0 g/kg (non-katabolik); 1,0–1,5 dengan RRT; s.d. 1,7 pada CRRT; energi 20–30 kkal/kg; enteral
Lain (PPT)	Penyesuaian dosis obat, profilaksis stress ulcer, cegah infeksi, loop diuretik saat fase poliuria

A.15. Kapan dialisis pada AKI (PPT)

1. **Segera** bila ada kondisi mengancam jiwa: gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, asam-basa yang refrakter
2. Pertimbangkan kondisi klinis lain yang bisa diperbaiki dengan RRT

Mnemonik indikasi dialisis segera: AEIOU

Huruf	Indikasi
A	**Asidosis** metabolik berat refrakter
E	**Elektrolit**: hiperkalemia refrakter
I	**Intoksikasi** zat yang terdialisis (metanol, etilen glikol, litium, salisilat)
O	**Overload** cairan refrakter (edema paru)
U	**Uremia** bergejala: perikarditis, ensefalopati, perdarahan uremik

Draf KDIGO 2026	Isi
Waktu mulai	**Deferred** lebih dipilih daripada early/pre-emptif (1C); mulai bila komplikasi refrakter
Modalitas	Hemodinamik tidak stabil → **CRRT** atau PD akut (2C); cedera otak → CRRT; pindah ke IRRT bila stabil
Dosis	CRRT efluen 20–25 mL/kg/jam (1B); IRRT Kt/V 3,9/minggu; PD akut Kt/V 2,2/minggu
Antikoagulasi	CRRT: **sitrat regional** > heparin (1B)
Kapan berhenti	Urin > 450 mL/24 jam tanpa diuretik atau > 2300 mL/24 jam dengan diuretik, dan klirens kreatinin 2 jam ≥ 23 mL/menit

A.16. 15. AKI → CKD (PPT)

- Risiko CKD setelah AKI **8,8×**; ESKD 3,1×; CKD stadium 4 **28×** pada penyintas AKI dengan dialisis; tiap AKI berulang 2×
- Hanya ±5% penyintas AKI kontrol ke nefrolog
- KDIGO 2026: tindak lanjut terkoordinasi; ringkasan pulang lengkap; nilai fungsi ginjal & albuminuria **3 bulan** pasca-AKI; lanjutkan RASi, pertimbangkan SGLT2i/GLP-1 RA/MRA; lepas dialisis → nefrolog dalam 7 hari

B. Chronic kidney disease (CKD)

B.1. 1. Definisi KDIGO (PPT)

Kelainan **struktur atau fungsi ginjal > 3 bulan** yang berdampak pada kesehatan: GFR < 60 mL/menit/1,73 m² **dan/atau** penanda kerusakan (albuminuria ≥ 30 mg/g, kelainan sedimen, gangguan tubulus, kelainan histologi/pencitraan, riwayat transplantasi). Soal kating: 'menurut KDIGO, definisi gangguan ginjal ireversibel' → **> 3 bulan**.

B.2. 2. Epidemiologi (PPT)

- Prevalensi global **8–16%** (±500 juta dewasa); AS 14,2%; 1 dari 2 penduduk AS diperkirakan mengalami CKD seumur hidup
- Sebagian besar pasien CKD **meninggal karena penyakit kardiovaskular** sebelum mencapai gagal ginjal
- Asimtomatik sampai G4–G5 → **case-finding** pada DM, HT, riwayat AKI, penyakit CV, batu, BPH, lupus, riwayat keluarga (skrining populasi umum tidak dianjurkan)

B.3. Estimasi GFR & klasifikasi CGA (PPT)

C – Cause	G – GFR	A – Albuminuria
Penyakit sistemik vs ginjal primer; lokasi: glomerular, tubulointerstisial, vaskular, kistik/kongenital (paling jarang dilaporkan)	eGFR dengan **CKD-EPI 2021 tanpa ras**; kreatinin + cystatin C paling akurat	**uACR urin pagi** lebih dipilih daripada dipstik; uPCR untuk penyakit glomerular; Bence Jones bila curiga mieloma

G	GFR		A	ACR (mg/g)
G1	≥ 90		A1	< 30
G2	60–89		A2	30–300
G3a	45–59		A3	> 300
G3b	30–44			
G4	15–29			
G5	< 15 (gagal ginjal)			

Memastikan kronisitas: eGFR < 60 baru ditemukan → ulangi dalam 2 minggu; CKD bila menetap > 3 bulan atau data lama sama.

B.4. AKI atau CKD? (PPT)

Petunjuk	CKD	AKI
Data lama	Kreatinin/eGFR abnormal sebelumnya, proteinuria/hematuria lama	Kreatinin normal beberapa minggu–bulan lalu
USG	**Ginjal kecil, korteks tipis, ekogenik**, parut, kista multipel	Ukuran normal (kecuali obstruksi)
Fisik	Pigmentasi uremik, bekas garukan, LVH, retinopati hipertensif	Tanda penyakit akut (sepsis, hipovolemia, ruam, vaskulitis)
Keadaan	Tampak relatif baik meski ureum > 300 atau kreatinin > 13,5	Cepat memburuk, oliguria
PTH	**Meningkat**	Normal
Sedimen	Silinder **lebar & waxy**	Granular, sel epitel, silinder eritrosit

Tidak membedakan: anemia normokrom normositik, hipokalsemia, hiperfosfatemia (bisa pada keduanya).

B.5. Frekuensi pemantauan & rujukan (PPT)

'Peta panas' KDIGO: makin rendah GFR dan makin tinggi albuminuria → risiko makin merah, kunjungan makin sering (G1–G2 A1: 1×/tahun bila CKD; G4 A3: 4+×/tahun).

- Rujuk nefrolog: **GFR < 30** (G4–G5), albuminuria menetap ≥ 300 mg/g, progresi (GFR turun ≥ 25% dengan perubahan kategori dalam 12 bulan atau ≥ 5 mL/menit/tahun), silinder eritrosit/eritrosit > 20/LPB menetap, HT refrakter ≥ 4 obat, penyakit herediter, batu berulang, kelainan kalium menetap
- Rujukan terlambat → mulai HD dengan kateter, tidak sempat memilih modalitas atau transplantasi preemptif

B.6. 5. Faktor risiko (PPT)

Inisiasi	Progresi
Diabetes melitus, **hipertensi** (2 penyebab utama)	TD & glikemia tidak terkontrol
Penyakit kardiovaskular	**Proteinuria** (nefropati diabetik)
Usia tua, laki-laki, ras/etnis, genetik	Penyakit CV, dislipidemia
Dislipidemia, merokok, obesitas	Merokok, obesitas, hiperurisemia
Hiperurisemia, sosioekonomi rendah	Nefrotoksin (NSAID, kontras)
Nefrotoksin: NSAID, analgesik, **herbal tradisional**, logam berat	**AKI berulang**, asidosis metabolik

Laju penurunan GFR: ±−10 mL/menit/tahun (historis nefropati diabetik), −5 dengan TD terkontrol, −1 s.d. −2 bila TD & glikemia optimal.

B.7. 6. Patofisiologi & sindrom uremik (PPT)

Nefron hilang → Nefron sisa **hiperfiltrasi** (Ang II, tekanan intraglomerulus ↑) → Proteinuria → cedera tubulus, inflamasi → Glomerulosklerosis & fibrosis interstisial → Nefron makin hilang (lingkaran setan)

Sistem	Manifestasi uremik	Sebab
Umum	Lelah, lemah, nyeri kepala	Toksin uremik
Kulit	**Pruritus**, pigmentasi, **uremic frost**, pucat	Toksin, Ca×P ↑, anemia
GI	Mual, muntah, napas bau urin (fetor uremik), anoreksia	Ureum → amonia
Kardiopulmonal	Edema paru, **perikarditis uremik**, pleuritis, hipertensi, LVH	Overload, toksin
Saraf	Ensefalopati, kejang, asteriksis, **neuropati perifer** (parestesia)	Toksin uremik
Darah	**Anemia** (EPO ↓), **perdarahan** (disfungsi trombosit), infeksi	EPO ↓, trombopati
Tulang (CKD-MBD)	**Osteodistrofi renal**: nyeri tulang, fraktur, kalsifikasi vaskular	Fosfat ↑, vit D aktif ↓, PTH ↑
Metabolik	Hiperkalemia, asidosis, hiperurisemia	Ekskresi ↓
Urin	Oliguria, albuminuria, hematuria	

Komplikasi tersering sindrom uremik (soal kating 2023): **anemia** & penyakit kardiovaskular. Penyebab anemia CKD: **defisiensi eritropoietin** (utama), defisiensi besi, umur eritrosit pendek, hepsidin ↑.

B.8. 10. Pemeriksaan pada uremia (PPT)

Pemeriksaan	Tujuan
Hb, hematokrit	Anemia
Leukosit, hitung jenis	Infeksi
Trombosit	Trombositopenia jarang; fungsi terganggu
Ureum (BUN), kreatinin	Derajat CKD
Elektrolit: Na, K, Ca, fosfat, bikarbonat	Gangguan elektrolit
Analisis gas darah	Asidosis bila bikarbonat rendah

Gula darah	Diabetes, kebutuhan insulin (insulin dibersihkan ginjal → dosis turun)
Waktu perdarahan	Bila ada perdarahan uremik

B.9. 11. Pilar terapi CKD masa kini (PPT, CCN7/ADA-KDIGO 2022)

Untuk	Terapi
Semua pasien CKD	Gaya hidup (diet sehat, aktivitas, berhenti merokok, BB); **RASi dosis maksimal** (bila HT dan/atau albuminuria); **SGLT2i** mulai bila eGFR ≥ 20, lanjut sampai dialisis/transplantasi; **statin** intensitas sedang–tinggi
Tambahan CKD + DM tipe 2	Metformin bila eGFR ≥ 30; **finerenon** (MRA nonsteroid) bila ACR ≥ 30 & kalium normal; **GLP-1 RA** bila glikemia belum tercapai
Berdasar risiko	CCB dihidropiridin/diuretik untuk target TD; MRA steroid untuk HT resisten bila eGFR ≥ 45; antiplatelet ASCVD; ezetimib, PCSK9i

Nilai ulang tiap 3–6 bulan: glikemia, albuminuria, TD, risiko CV, lipid.

B.10. Target & komplikasi CKD (PPT)

Domain	Target/tindakan
Tekanan darah	< 130/80 (DM atau proteinuria); < 140/80 (lainnya); ACEi/ARB lini 1 bila proteinuria (KDIGO 2012: < 140/90 tanpa albuminuria, < 130/80 bila A2–A3)
Garam & protein	Na < 2 g/hari (< 5 g garam); **protein 0,8 g/kg/hari pada GFR < 30**; hindari > 1,3 g/kg/hari
Asidosis	Bikarbonat oral bila HCO_3^- < 22 (KDIGO; NICE < 20)
Anemia	Hb tiap tahun (G3), 2× setahun (G4–G5); koreksi besi, B12, folat dulu; **ESA bila Hb < 10**
CKD-MBD	Ca, fosfat, PTH, ALP mulai G3b; fosfat normal; vitamin D aktif tidak rutin pada non-dialisis
Lipid	Statin untuk > 50 tahun (atau lebih muda dengan risiko), tanpa melihat kadar lipid
Infeksi	Vaksin influenza tiap tahun; pneumokokus pada G4–G5 & risiko tinggi; **hepatitis B** pada G4–G5 dengan cek serokonversi

Diet CKD (PPT): protein 0,8–1,0 g/kg/hari bernilai biologis tinggi; energi ≥ 35 kkal/kg/hari (< 60 th); natrium < 2000 mg; kalium 40–70 mEq; fosfor 600–800 mg; kalsium 1400–1600 mg; air sesuai toleransi.

B.11. 12–13. Non-farmakologi & KIE (PPT, CMAJ 2008)

- **Berhenti merokok**
- Turun BB bila BMI > 30; target BMI 18,5–24,9; lingkar pinggang < 102 cm (pria), < 88 cm (wanita)
- Olahraga 30–60 menit aerobik intensitas sedang 4–7 hari/minggu
- Garam < 100 mmol/hari (pencegahan HT); pada HT 65–100 mmol/hari (±3–4 g/hari)
- Alkohol ≤ 2 gelas/hari, ≤ 14/minggu (pria), ≤ 9 (wanita)
- Hindari NSAID & herbal tidak jelas

B.12. Sick day rules (PPT, KDIGO 2026 & CCN7)

Saat sakit akut dengan risiko hipovolemia (muntah, diare, demam, asupan buruk), **tahan sementara**:

Kelompok	Obat	Alasan

Hemodinamik	**ACEi/ARB**, MRA/inhibitor renin, **NSAID**	Hilangnya kompensasi aliran darah glomerulus
Volume	**SGLT2i**, **diuretik**	Memperberat deplesi volume
Akumulasi	**Metformin** (asidosis laktat), **litium**, **digoksin**	Efek samping berat saat GFR turun

Kunci: edukasi sebelum sakit, rencana restart jelas tercatat di rekam medis, jangan berhenti permanen tanpa evaluasi.

C. Terapi pengganti ginjal & hemodialisis

C.1. Indikasi terapi pengganti ginjal pada CKD (PPT, Daugirdas)

Umum	Dipercepat bila ada	Dialisis segera
eLFG umumnya **< 8 mL/menit/1,73 m²** (KDIGO: mulai berdasarkan gejala, biasanya eGFR 5–10)	Overload cairan/hipertensi refrakter; hiperkalemia, asidosis, hiperfosfatemia refrakter; anemia refrakter; penurunan fungsi fisik/umum; perburukan status nutrisi	Gangguan neurologis (neuropati, **ensefalopati**); **pleuritis/perikarditis** tanpa sebab lain; gangguan perdarahan/koagulasi

C.2. Pilihan modalitas

Modalitas	Prinsip	Catatan
Hemodialisis (HD)	Darah dialirkan lewat dialiser di luar tubuh	2–3×/minggu, 4–5 jam; akses **AV fistula** (terbaik), graft, kateter
Dialisis peritoneal (CAPD)	Membran peritoneum sebagai saringan; cairan dialisat dimasukkan ke rongga perut	Di rumah; risiko peritonitis; baik untuk anak & sisa fungsi ginjal
Transplantasi ginjal	Ginjal donor	Kualitas & harapan hidup terbaik; imunosupresan seumur hidup

C.3. Prinsip dasar hemodialisis (PPT, NEJM)

Prinsip	Definisi	Membuang
Difusi	Perpindahan **solut** dari konsentrasi tinggi ke rendah melewati membran semipermeabel (sampai $C_1 = C_2$)	Molekul **kecil** (ureum, kalium) >> besar
Ultrafiltrasi	Perpindahan **solvent (air)** dari tekanan tinggi ke rendah melewati membran	**Air** (mengurangi overload)
Konveksi	Perpindahan solut **ikut terbawa** bersama solvent karena perbedaan tekanan (solvent drag)	Molekul kecil & **sedang** (β2-mikroglobulin)
Adsorpsi	Adhesi/ikatan molekul pada permukaan atau struktur dalam membran	Protein, sitokin tertentu

Larutan (PPT): solut (zat terlarut) + solvent (pelarut air), dengan volume dan kepekatan (konsentrasi = kadar solut; osmolalitas = kepekatan beberapa solut).

C.4. Sirkuit hemodialisis (PPT)

Darah dari akses (arteri) → **pompa darah** (+ heparin) → **Dialiser** (ribuan serabut kapiler berongga) → Darah mengalir di dalam serabut, **dialisat** mengalir di luar serabut **berlawanan arah (counter-**

current) → Gradien konsentrasi tetap tinggi sepanjang dialiser → difusi maksimal → Perangkap udara & detektor → darah bersih kembali ke pasien

C.5. Efek dialisis pada pasien CKD (PPT)

- Dialisis rutin mencegah kematian akibat uremia, tetapi mempertahankan kelangsungan hidup masih masalah
- USRDS: harapan hidup pasien dialisis ±8 tahun pada usia 40–44, ±4,5 tahun pada usia 60–64
- Angka mortalitas pasien dialisis baru menurun beberapa tahun terakhir

C.6. Kriteria dialisis adekuat secara klinis (PPT)

- Keadaan umum & status nutrisi baik
- Tekanan darah normal
- Tidak anemia, kondisi fisik membaik
- Keseimbangan cairan, elektrolit, asam-basa normal
- Metabolisme Ca & fosfat terkontrol, tanpa osteodistrofi
- Tidak ada komplikasi uremia lain
- Pulih fungsi personal, keluarga, pekerjaan
- Kualitas hidup baik

Secara kuantitatif: **Kt/V** ≥ 1,2 per sesi HD (3×/minggu) atau URR ≥ 65%.

C.7. 15. Komplikasi HD

- Akut: **hipotensi intradialitik** (tersering), kram, mual, sakit kepala, **sindrom disekuilibrium** (edema otak karena ureum turun terlalu cepat pada HD pertama), aritmia, reaksi dialiser, emboli udara
- Akses: trombosis, infeksi kateter, stenosis
- Kronik: amiloidosis β2-mikroglobulin, infeksi hepatitis B/C, anemia, CKD-MBD, penyakit kardiovaskular

Ringkasan

1. AKI KDIGO: kreatinin ↑ ≥ 0,3 dalam 48 jam / ≥ 1,5× dalam 7 hari / urin < 0,5 mL/kg/jam 6 jam; draf 2026 menambah cystatin C, biomarker, stadium C–U–B.
2. Prerenal 30–60%, renal ±40%, postrenal ±10%; S3 & mTAL paling rentan iskemia.
3. Prerenal: BUN/Cr > 20, Na urin < 20, FENa < 1%, osmolalitas > 500; ATN: muddy brown cast, FENa > 1%.
4. Tatalaksana AKI: kristaloid buffered, MAP > 65, stop nefrotoksik, jangan dopamin dosis rendah; dialisis segera AEIOU; RRT deferred.
5. CKD: > 3 bulan; CGA; ginjal kecil ekogenik & PTH ↑ → kronik; DM & HT penyebab utama; pilar RASi + SGLT2i + statin (+ finerenon, GLP-1 RA pada DM).
6. Anemia CKD karena EPO ↓; ESA bila Hb < 10 setelah koreksi besi; protein 0,8 g/kg pada GFR < 30; sick day rules.
7. HD: difusi (solut kecil), ultrafiltrasi (air), konveksi (solut sedang ikut air), adsorpsi; counter-current; dialisis segera bila ensefalopati, perikarditis, perdarahan.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
AKD	Acute kidney disease: gangguan fungsi/struktur ginjal yang berlangsung 7–90 hari, di antara AKI dan CKD.
ATI	Acute tubular injury (dulu ATN): kerusakan sel tubulus akibat iskemia atau toksin.
CKD-MBD	Gangguan mineral dan tulang pada CKD: kelainan Ca, fosfat, PTH, vitamin D, tulang, dan kalsifikasi vaskular.
CRRT	Continuous renal replacement therapy: dialisis lambat 24 jam untuk pasien dengan hemodinamik tidak stabil.
FENa	Fractional excretion of sodium = (Na urin × Kreatinin plasma)/(Na plasma × Kreatinin urin) × 100%.
Kt/V	Ukuran dosis dialisis: klirens ureum (K) × waktu (t) dibagi volume distribusi ureum (V).
SGLT2i	Penghambat kotransporter natrium-glukosa 2 (dapagliflozin, empagliflozin); melindungi ginjal dan jantung.

Referensi

1. KDIGO AKI/AKD Work Group. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury and Acute Kidney Disease. Public Review Draft; Maret 2026.
2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138.
3. KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314.
4. Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, et al., editors. Comprehensive Clinical Nephrology. 7th ed. Elsevier; 2023.
5. de Boer IH, et al. Diabetes Management in CKD: a consensus report by the ADA and KDIGO. Diabetes Care. 2022;45(12):3075–3090.
6. Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of Dialysis. 5th ed. Wolters Kluwer; 2015.
7. Levin A, et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease. CMAJ. 2008;179(11):1154–1162.

KUL 21 · Batu Saluran Kemih

Dari PPT Kuliah 21 (dr. Septina Rahayu, Sp.U). Struktur klinis 0–15, dilengkapi EAU Urolithiasis 2025 dan IAUI.

Peta KUL 21: Batu saluran kemih

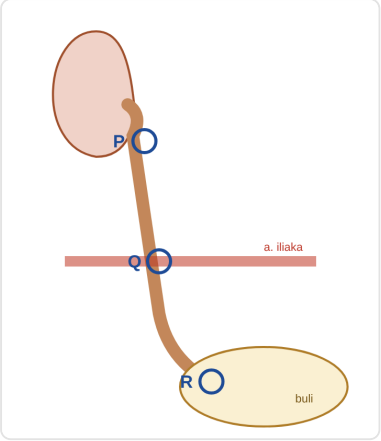
Urin **jenuh** (supersaturasi) / urin statis → Kristal mengendap → Kristal menggumpal (agregasi) → **Inti batu** → tumbuh → Menyumbat → **kolik**, hidronefrosis, infeksi

Dari PPT dr. Septina: teori pembentukan, faktor risiko, penghambat, komposisi batu, anamnesis-fisik-penunjang, dan pilihan terapi per lokasi (ginjal, ureter, buli, uretra).

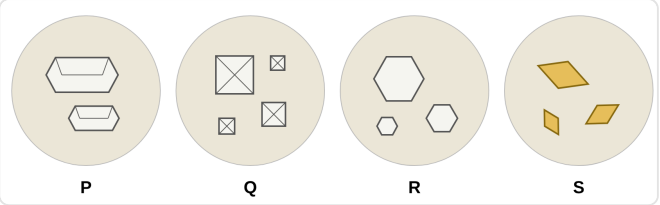
Paling sering keluar

- Batu **non-opak** = **asam urat** (dan sistin) → larut dengan alkalinisasi urin (target pH 6,5–7,2).
- **Penghambat** batu: Mg, sitrat, GAG, protein Tamm-Horsfall, nefrokalsin, osteopontin.
- Indikasi terapi aktif & **kontraindikasi ESWL** (hamil, gangguan perdarahan, ISK belum diobati, obstruksi di distal batu, aneurisma arteri, obesitas/kelainan tulang berat).

Gambar penting



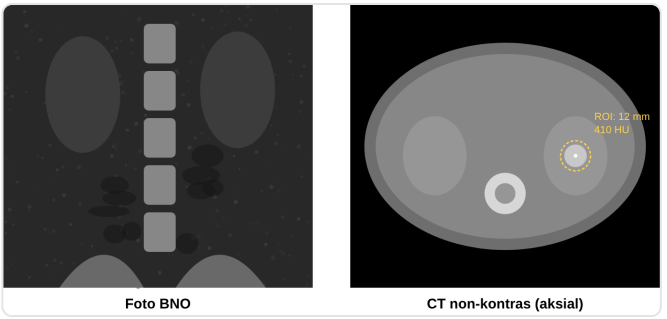
Gambar 21.1. Tiga penyempitan ureter: P = UPJ, Q = persilangan a. iliaka, R = UVJ (tersempit, tempat batu tersering tersangkut).



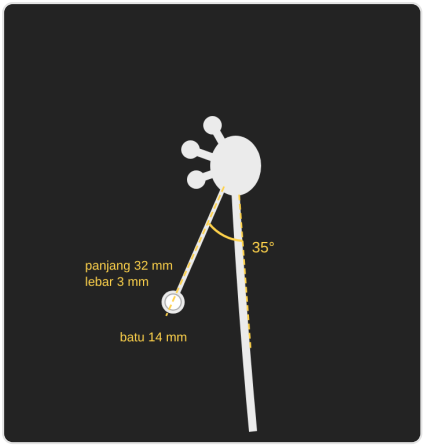
Gambar 21.2. Kristal pembentuk batu: P struvit, Q kalsium oksalat, R sistin, S asam urat.



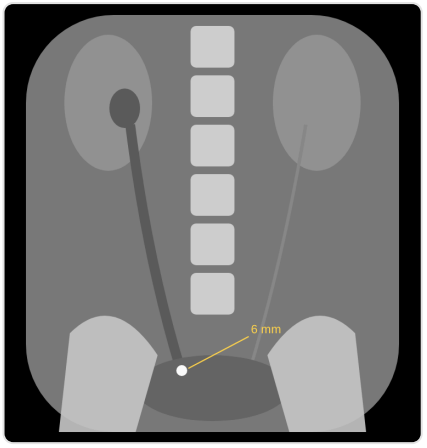
Gambar 21.3. BNO batu staghorn (struvit) → PCNL + antibiotik.



Gambar 21.4. Batu asam urat: tak tampak di BNO, tampak di CT (HU rendah) → kemolisis oral.



Gambar 21.5. Anatomi kutub bawah tidak mendukung ESWL: sudut infundibulopelvis tajam, infundibulum panjang dan sempit → RIRS.



Gambar 21.6. CT koronal: batu 6 mm di ureter distal dengan hidroureter ringan → MET α-bloker + observasi.

0. Fisiologi urin & kristalisasi

0.1. Supersaturasi

Urin mengandung garam (kalsium, oksalat, fosfat, urat). Bila konsentrasinya melebihi kemampuan larut (supersaturasi) → kristal mengendap. Yang menentukan: volume urin (sedikit = pekat), pH urin, kadar zat pembentuk, dan kadar **penghambat**.

0.2. pH urin menentukan jenis batu

pH	Batu yang mudah terbentuk
Asam (< 5,5)	**Asam urat**, sistin
Basa (> 7)	**Struvit** (MAP), kalsium fosfat
Tidak terlalu tergantung	Kalsium oksalat

0.3. Tempat batu suka menyangkut (penyempitan fisiologis ureter)

1. **UPJ** (peralihan pelvis–ureter)
2. Persilangan dengan **a. iliaka** (pelvic brim)
3. **UVJ** (masuk dinding buli) — paling sempit, tersering

0.4. Asal nyeri kolik

Batu menyumbat → **otot polos ureter spasme** melawan hambatan + **kapsul ginjal teregang** (tekanan naik) → prostaglandin → nyeri. Nyeri menjalar sesuai dermatom T10–L1: pinggang → lipat paha → testis/labia. Karena itu **NSAID** (menghambat prostaglandin, menurunkan GFR & tekanan) adalah analgesik pilihan.

1–6. Definisi, faktor risiko, penghambat, komposisi, patogenesis

1.1. Teori pembentukan batu (PPT)

Kristaluria abnormal: supersaturasi dan/atau **stasis urin** → **presipitasi** → **agregasi** → **stone core** (inti batu). Teori lain: plak Randall (deposit Ca fosfat di papila ginjal sebagai jangkar), matriks organik.

1.2. Faktor risiko (PPT)

Kelompok umum	Intrinsik	Ekstrinsik
Status metabolik (latar genetik)	**Herediter**	**Geografis** (stone belt; Indonesia tinggi)
Ketidakseimbangan hormonal (hiperparatiroid)	**Usia** 30–50	**Iklim & suhu** panas (keringat → urin pekat)
Faktor lingkungan	**Jenis kelamin** laki-laki ±3×	**Asupan air** kurang
Diet berlebihan (protein hewani, garam, oksalat, purin)		**Diet**
Kelainan anatomi (UPJO, tapal kuda, divertikel, BPH)		**Pekerjaan** (duduk lama, kerja di tempat panas)

1.3. Penghambat pembentukan batu (PPT)

Penghambat	Cara kerja
Magnesium	Mengikat **oksalat** → Mg-oksalat larut
Sitrat	Mengikat **kalsium** → Ca-sitrat larut; menghambat agregasi
Glikosaminoglikan (GAG)	Menghambat pertumbuhan & agregasi kristal
Protein Tamm-Horsfall (THP)	Agregasi ↓
Nefrokalsin	Retensi/perlekatan kristal ↓
Osteopontin	Menghambat pertumbuhan & perlekatan kristal

1.4. Komposisi batu (PPT)

Jenis	Frekuensi	Sebab/ciri	Radio-opasitas
Kalsium oksalat	Tersering (±60–70%)	Hiperkalsiuria, hiperoksaluria, hipositraturia; kristal amplop (dihidrat) / dumbbell (monohidrat)	**Opak**
Kalsium fosfat	±10%	pH basa, asidosis tubulus ginjal tipe 1, hiperparatiroid	Opak

Magnesium amonium fosfat (MAP) = struvit	±10–15%	**Infeksi** kuman pemecah urea (**Proteus**, Klebsiella) → urin basa; sering **staghorn**; kristal 'tutup peti mati'	**Semi-opak**
Asam urat	±5–10%	Gout, diet purin tinggi, kemoterapi, pH urin < 5,5; kristal rombik	**Non-opak** (tampak di CT)
Sistin	1–2%	Sistinuria (autosomal resesif); kristal heksagonal	Non-opak (PPT); sebenarnya agak opak samar
Xantin	Jarang	Defisiensi xantin oksidase, alopurinol	Non-opak
Silikat	Jarang	Antasida trisilikat	—
Campuran	Sering		

Urutan radio-opasitas (PPT): **kalsium → opak; MAP → semi-opak; urat/sistin → non-opak**.

7. Manifestasi klinis

7.1. Anamnesis (PPT)

- **Nyeri pinggang (flank pain)**
- Riwayat keluar batu
- Riwayat kolik sebelumnya
- **Hematuria**
- Piuria
- LUTS: disuria, intermitensi (batu buli: pancaran berhenti tiba-tiba lalu lancar setelah ganti posisi)
- Retensi urin
- Sistemik: mual, muntah, **demam** (infeksi + obstruksi = gawat)
- Riwayat artritis gout

7.2. Kolik ureter/ginjal (PPT)

- Nyeri **hebat mendadak, hilang timbul**; pasien gelisah tidak bisa diam (beda dengan peritonitis yang diam)
- Akibat **spasme otot polos** melawan hambatan aliran urin + **peregangan kapsul**
- Nyeri dapat menjalar (ke lipat paha, testis/labia)
- Penyebab sumbatan: **bekuan darah, debris, batu**, desakan dari luar lumen
- Tanda kompensasi nyeri: **nadi ↑, tensi ↑**; penyerta demam
- Palpasi nyeri, **nyeri ketok CVA/flank**

7.3. Pemeriksaan fisik (PPT)

- Tanda vital (sepsis?)
- Leher: tiroid/**paratiroid** (hiperparatiroid)
- **Nyeri ketok CVA**
- Bekas operasi pinggang/abdomen
- Massa pinggang (hidronefrosis)
- Suprasimfisis: nyeri tekan, buli penuh (retensi), bekas operasi
- Genitalia: batu teraba di uretra/terlihat di MUE
- **RT**: BPH? (penyebab batu buli)

8–10. Diagnosis & penunjang

8.1. Laboratorium (PPT)

- **Urinalisis**: hematuria, kristal, pH, leukosit/nitrit
- **Fungsi ginjal (RFT)**: ureum, kreatinin
- **Elektrolit**, kalsium
- **Asam urat**
- **Kultur urin**
- Analisis batu yang keluar (penting untuk pencegahan); evaluasi metabolik urin 24 jam pada batu berulang

8.2. Radiologis (PPT)

Pemeriksaan	Kapan
KUB (BNO) + IVP	Bila **fungsi ginjal normal** (kontras aman)
KUB + USG	Bila **fungsi ginjal abnormal** (hindari kontras), juga hamil & anak
NCCT (CT non-kontras)	**Baku emas** saat ini: sensitif semua jenis batu (kecuali indinavir), ukuran, densitas (HU)
CT urografi (kontras)	Anatomi saluran kemih untuk perencanaan

8.3. 9. Diagnosis banding kolik

- Apendisitis (kanan), kolesistitis, pankreatitis
- Kehamilan ektopik, torsio ovarium, kista ovarium pecah
- Pielonefritis, infark ginjal
- **Diseksi/aneurisma aorta** (lansia dengan 'kolik ginjal' pertama kali!)
- Torsio testis
- Hernia, divertikulitis

11–12. Tatalaksana

11.1. Kolik akut

1. Analgesik: **NSAID** (diklofenak, ibuprofen, ketorolak) atau metamizol/parasetamol IV; opioid bila tidak cukup
2. Infeksi + obstruksi (demam, sepsis) → **dekompresi segera**: **stent JJ** atau **nefrostomi perkutan** + antibiotik; batu dikeluarkan setelah infeksi tenang
3. Indikasi dekompresi lain: anuria/ginjal soliter tersumbat, nyeri tidak terkontrol, AKI

11.2. Observasi & Medical Expulsive Therapy (PPT)

- **α-bloker selektif** (tamsulosin 0,4 mg/hari) → relaksasi ureter distal, mempercepat batu keluar (terutama batu ureter distal > 5 mm)
- Observasi: **batu ginjal < 5 mm → hingga 6 bulan**; **batu ureter < 10 mm, episode pertama → 2 minggu** (PPT)
- Minum cukup, analgesik, saring urin

Beda PPT vs pedoman terbaru

EAU 2025: batu ureter ≤ 5–6 mm umumnya bisa keluar spontan; observasi/MET dengan kontrol berkala hingga 4–6 minggu bila nyeri terkontrol, tanpa infeksi, fungsi ginjal baik. Untuk ujian ikuti angka PPT.

11.3. Indikasi pengeluaran batu aktif (PPT)

1. Batu **bertambah besar**
2. **Obstruksi total pada ginjal soliter**
3. **Infeksi berulang** atau tidak respons
4. **Nyeri kolik berat** akut/kronik
5. **Hematuria makroskopik berulang**
6. Obstruksi dengan **kerusakan ginjal progresif**
7. **Hidronefrosis tidak membaik** dengan observasi
8. Ukuran **> 15 mm**
9. < 15 mm bila observasi bukan pilihan
10. **Preferensi pasien** (pekerjaan: pilot, sering bepergian)

Soal kating

'Yang **bukan** indikasi terapi aktif' → biasanya pilihan seperti 'batu kecil < 5 mm tanpa gejala/tanpa obstruksi' atau 'batu yang sudah keluar'.

11.4. Kemolisis (PPT)

- **Perkutan** lewat nefrostomi (PNS) untuk struvit/sistin (jarang)
- **Oral**: **batu asam urat** → alkalinisasi urin dengan kalium sitrat/natrium bikarbonat, **target pH 6,5–7,2** (+ alopurinol bila hiperurikosuria)

11.5. ESWL / SWL (PPT)

Gelombang kejut dari luar tubuh memecah batu menjadi pasir lalu keluar bersama urin. Keberhasilan tergantung: **efikasi lithotriptor**, **ukuran, lokasi, komposisi batu** (keras: kalsium oksalat monohidrat, sistin, brushit; densitas > 1000 HU sulit), **habitus pasien** (obesitas, jarak kulit–batu), dan **performa operator**.

Kontraindikasi ESWL (PPT)

- **Kehamilan**
- **Diatesis perdarahan** (gangguan pembekuan, antikoagulan)
- **ISK belum diobati**
- Malformasi tulang berat atau **obesitas berat** (batu tidak bisa ditarget)
- **Aneurisma arteri** dekat batu
- **Obstruksi anatomis di distal batu** (pecahan tidak bisa keluar)

11.6. Pilihan terapi menurut lokasi & ukuran (PPT, EAU)

Lokasi	Ukuran	Pilihan
Ginjal (semua kutub)	> 20 mm	**PCNL** (RIRS atau SWL), terbuka
Ginjal (semua kutub)	10–20 mm	SWL atau RIRS
Ginjal (semua kutub)	< 10 mm	SWL atau RIRS (PCNL)
Kutub bawah	10–20 mm, anatomi **mendukung** SWL	SWL atau RIRS
Kutub bawah	10–20 mm, anatomi **tidak mendukung** (sudut infundibulopelvis tajam, infundibulum panjang/sempit)	RIRS (SWL)
Ureter proksimal	< 10 mm	SWL atau URS
Ureter proksimal	> 10 mm	URS, SWL, laparoskopi, terbuka
Ureter distal	< 10 mm	URS atau SWL
Ureter distal	> 10 mm	URS, SWL, laparoskopi, terbuka
Buli	< 20 mm	**Litotripsi endoskopik** (sistolitotripsi)
Buli	> 20 mm / multipel	Terbuka (vesikolitotomi) atau litotripsi endoskopik

Singkatan: PCNL = percutaneous nephrolithotomy (rigid/fleksibel); RIRS = retrograde intrarenal surgery (ureteroskopi fleksibel); URS = ureteroskopi.

11.7. Batu uretra (PPT)

Lokasi	Tindakan
Uretra anterior, tampak di meatus	**Meatotomi dorsal** + ekstraksi
Uretra anterior, teraba	Lubrikasi (jeli lidokain) + pijat/ekstraksi (anterior lubrication)
Uretra anterior, tidak teraba	Posterior lubrication → **dorong ke buli** (push back) → tangani seperti batu buli
Uretra posterior	Lubrikasi posterior & push back → tangani seperti batu buli

11.8. 13–14. KIE & pencegahan (EAU)

- Minum **2,5–3 L/hari** sampai urin ≥ 2–2,5 L/hari, warna jernih
- Kalsium diet **normal** (1–1,2 g/hari) — jangan dibatasi (kalsium usus mengikat oksalat)
- Kurangi **garam** (< 5 g) dan **protein hewani**
- Kurangi makanan tinggi oksalat (bayam, cokelat, teh pekat) dan purin (jeroan, seafood) sesuai jenis batu
- Perbanyak buah sayur (sitrat)
- Obat sesuai metabolik: tiazid (hiperkalsiuria), kalium sitrat (hipositraturia, asam urat), alopurinol (hiperurikosuria), tiopronin (sistin); antibiotik & bersihkan semua fragmen pada struvit

15. Komplikasi

Komplikasi	Keterangan
Hidronefrosis → gagal ginjal	Terutama bilateral/ginjal soliter
Pionefrosis, **urosepsis**	Infeksi di atas sumbatan = kegawatan
Pielonefritis kronik / xantogranulomatosa	Batu staghorn lama
Karsinoma sel skuamosa	Iritasi kronik batu (jarang)
Komplikasi tindakan	Steinstrasse ('jalan batu' setelah ESWL), perdarahan/hematom, cedera ureter, striktur

Ringkasan

1. Teori: kristaluria abnormal (supersaturasi/stasis) → presipitasi → agregasi → stone core.
2. Penghambat: Mg (oksalat), sitrat (Ca), GAG, THP & nefrokalsin (agregasi/retensi ↓), osteopontin.
3. Komposisi: Ca oksalat tersering & opak; MAP/struvit semi-opak, infeksi Proteus, staghorn; asam urat & sistin non-opak.
4. Radiologi: KUB-IVP bila RFT normal, KUB-USG bila abnormal; NCCT baku emas.
5. MET: α-bloker; observasi batu ginjal < 5 mm 6 bulan, batu ureter < 10 mm pertama 2 minggu.
6. Terapi aktif: batu membesar, obstruksi ginjal soliter, infeksi berulang, nyeri berat, hematuria berulang, kerusakan ginjal, hidronefrosis menetap, > 15 mm, preferensi.
7. Asam urat → kemolisis oral pH 6,5–7,2.
8. ESWL kontraindikasi: hamil, perdarahan, ISK, obesitas/tulang berat, aneurisma, obstruksi distal.
9. Ginjal > 20 mm PCNL; 10–20 SWL/RIRS; ureter URS/SWL; buli < 20 litotripsi endoskopik, > 20/multipel terbuka; uretra posterior push back.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
MET	Medical expulsive therapy: obat (α-bloker) untuk membantu batu ureter keluar spontan.
PCNL	Percutaneous nephrolithotomy: mengambil batu ginjal lewat lubang kecil di pinggang.
RIRS	Retrograde intrarenal surgery: ureteroskop fleksibel lewat uretra sampai ginjal lalu batu dipecah laser.
staghorn	Batu besar yang mengisi pelvis dan bercabang ke kaliks seperti tanduk rusa; biasanya struvit.
Steinstrasse	Deretan pecahan batu yang menumpuk di ureter setelah ESWL.
supersaturasi	Keadaan ketika zat terlarut melebihi batas kelarutannya sehingga mudah mengkristal.

Referensi

1. Skolarikos A, et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology; 2025.
2. Türk C, et al. EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis. Eur Urol. 2016;69(3):475–482.
3. Assimos D, et al. Surgical Management of Stones: AUA/Endourological Society Guideline. J Urol. 2016;196(4):1153–1160.

4. Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Panduan Penatalaksanaan Klinis Batu Saluran Kemih. 2018.
5. Khan SR, et al. Kidney stones. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16008.
6. Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.

KUL 22 · Penyimpangan Seksual 1: Parafilia (Ekshibisionisme, Voyeurisme, Frotteurisme, Fetisisme, Transvestisme, Pedofilia)

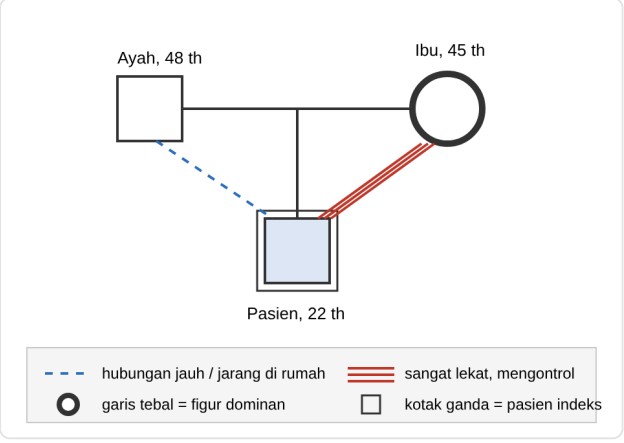
Dari PPT 'Penyimpangan Seksual 1' (dr. Marintik Ilahi, Sp.KJ). Struktur psikiatri: definisi, etiologi, kriteria DSM-5-TR, DD, terapi. Nomor KUL 22 masih dugaan.

Peta KUL 22: Penyimpangan seksual 1 (parafilia)

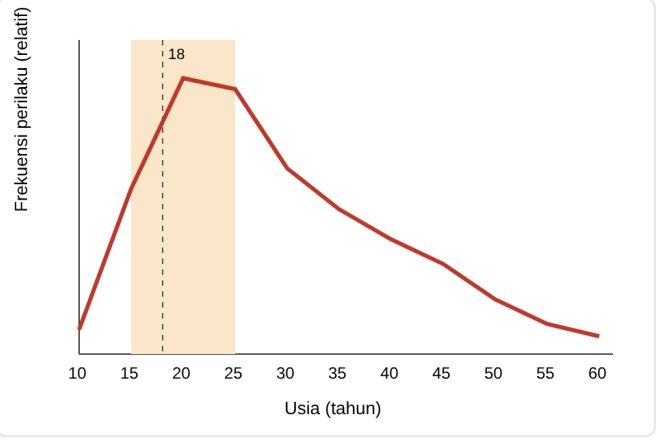
dr. Marintik Ilahi (Sp.KJ). KUL psikiatri, jadi strukturnya: **definisi → epidemiologi → etiologi (berbagai perspektif) → kriteria diagnosis DSM-5-TR → DD → terapi**.

Parafilia	Objek/aktivitas yang membangkitkan gairah	Kata kunci soal
Ekshibisionisme	**Memperlihatkan genital** ke orang asing yang tidak menduga	'memamerkan alat kelamin di tempat umum'
Voyeurisme	**Mengintip** orang telanjang/berganti baju/berhubungan seks tanpa diketahui	'mengintip di kamar mandi'
Frotteurisme	**Menggesekkan** genital/menyentuh orang tanpa persetujuan di keramaian	'di bus/KRL penuh sesak'
Fetisisme	**Benda mati** (sepatu, pakaian dalam, karet) atau **bagian tubuh non-genital** (kaki, rambut)	'mencuri pakaian dalam'
Transvestisme	**Memakai pakaian lawan jenis** (cross-dressing) → terangsang	'laki-laki terangsang memakai baju perempuan'
Pedofilia	**Anak prapubertas** (≤ 13 th)	Pelaku ≥ 16 th & ≥ 5 th lebih tua

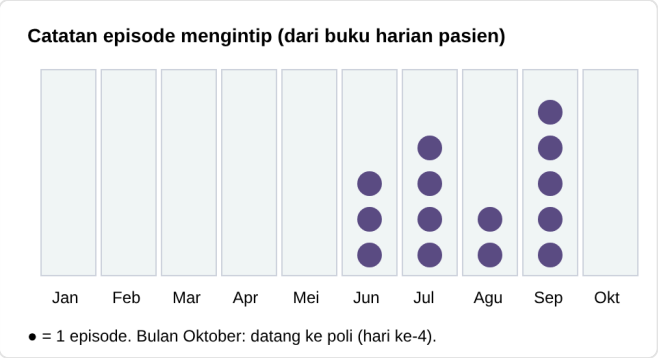
Gambar penting



Gambar 22.1. Genogram ekshibisionisme menurut psikodinamika PPT: ibu dominan dan lekat, ayah jauh/lemah.



Gambar 22.2. Perilaku parafilik memuncak usia 15–25 tahun; > 80% onset sebelum 18 tahun.



Gambar 22.3. Kriteria durasi DSM: dorongan/perilaku berulang ≥ 6 bulan. Contoh ini baru ±4 bulan.

0. Konsep dasar: parafilia vs gangguan parafilia

0.1. Istilah (PPT)

Para = menyimpang, **philia** = cinta/ketertarikan. Dulu diartikan penyimpangan objek ketertarikan seksual; kini (DSM-5, 2013/2015) parafilia = **minat seksual yang intens dan menetap terhadap objek/situasi/individu/fantasi yang tidak lazim**.

0.2. Parafilia ≠ gangguan parafilia (PPT, DSM-5)

Parafilia	Gangguan parafilia
Minat seksual tidak lazim saja	Parafilia yang **menimbulkan distres/hendaya** pada individu (fungsi sehari-hari, relasi), **atau** pemuasannya **merugikan/membahayakan orang lain** (tanpa persetujuan)
Belum tentu perlu terapi	Diagnosis klinis, perlu terapi

Syarat umum DSM-5-TR: fantasi/dorongan/perilaku berulang dan intens **≥ 6 bulan** + (bertindak pada orang yang tidak setuju **atau** distres/hendaya bermakna).

0.3. Kapan perilaku seksual disebut tidak lazim (PPT)

1. Objek **bukan manusia** / benda mati
2. **Anak-anak**
3. Tindakan yang **mempermalukan atau menyiksa** diri/pasangan
4. **Mengamati** orang lain
5. **Mengekspos** diri
6. **Menyentuh** orang tanpa persetujuan

0.4. Pengelompokan DSM-5-TR

Kelompok	Isi
Gangguan 'courtship' (aktivitas)	Voyeuristik, ekshibisionistik, frotteuristik
Algolagnik (penderitaan)	Masokisme & sadisme seksual (KUL 23)
Target tidak lazim	Pedofilik, fetishistik, transvestik

Di Indonesia (PPDGJ III/ICD-10) dikenal sebagai **F65 gangguan preferensi seksual**.

1. Epidemiologi & 3. Etiologi umum (PPT)

1.1. Epidemiologi

- Terutama **laki-laki** (kecuali masokisme yang lebih seimbang)
- > **80% onset sebelum usia 18 tahun**
- Puncak perilaku parafilia usia **15–25 tahun**, menurun setelah usia 50
- Sering lebih dari satu parafilia pada satu orang

1.2. Faktor internal & eksternal

Internal	Eksternal
Dari diri sendiri/herediter	Keluarga (disfungsi)
Perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual	Media massa (pornografi)
	Lingkungan
	Riwayat menjadi korban (kekerasan seksual)
	Alkohol & obat-obatan

1.3. Etiologi dari berbagai perspektif (PPT)

Perspektif	Penjelasan
Psikodinamika	Parafilia = tindakan **defensif** melindungi ego dari rasa takut & memori yang direpresi; **fiksasi di tahap pregenital** perkembangan psikoseksual; takut pada hubungan heteroseksual dewasa yang wajar; perkembangan sosial-seksual tidak matang
Behavior	Hasil **classical & operant conditioning** (rangsang tidak lazim berpasangan dengan gairah/orgasme lalu diperkuat masturbasi); riwayat **emotional abuse**, disfungsi keluarga, **sexual abuse** masa kecil. **Sexual abuse adalah prediktor terkuat pedofilia**
Biologis	Mayoritas laki-laki → spekulasi peran **androgen**; **disfungsi lobus temporalis** pada sebagian kecil kasus **sadisme** dan **ekshibisionisme**

A. Ekshibisionisme

A.1. Definisi (PPT)

Gangguan parafilik: dorongan atau perilaku berulang **memperlihatkan genital kepada orang yang tidak mengharapkannya**, untuk memperoleh rangsangan seksual. Memperlihatkan alat vital itu sendiri sudah merupakan bentuk interaksi seksual tanpa hubungan badan.

A.2. Psikodinamika (PPT)

- Sering putra dari **ibu yang dominan, agresif** dan **ayah lemah** yang sedikit berpengaruh
- Identifikasi ke ibu → keinginan inses yang disadari terlarang → mekanisme pertahanan kompulsif: memperlihatkan genital untuk **meyakinkan diri terhadap bahaya kastrasi**
- Rasa tidak aman & rendah diri → ingin diakui kejantanannya
- Kepribadian: pemalu, pasif, pendiam

A.3. Gambaran klinis (PPT)

Waktu	Respons
Perilaku utama	Mengekspos genital ke orang asing secara **tiba-tiba**, di tempat umum; lalu masturbasi/fantasi
Sebelum	Ketegangan seksual, dorongan, fantasi
Saat	Gairah meningkat, sensasi senang/tegang
Sesudah	Kepuasan seksual, lalu **malu/bersalah**, cemas; perilaku cenderung berulang

Kepuasannya justru dari **reaksi kaget/takut** korban; pelaku biasanya tidak bermaksud kontak fisik.

A.4. Kriteria (PPT, DSM-5-TR)

1. Fantasi/dorongan/perilaku memamerkan genital kepada orang asing yang tidak menduga, berulang, intens, **≥ 6 bulan**
2. Bertindak berdasarkan dorongan tersebut **atau** menimbulkan distres/masalah interpersonal
3. Korban tidak bersedia melihat, menghindar, mencoba pergi
4. Memperlihatkan genital = interaksi seksual tanpa hubungan badan

A.5. DD (PPT)

- **Pedofilia** (memperlihatkan genital sebagai permulaan aktivitas seksual dengan anak)
- **Perilaku seksual akibat zat** (intoksikasi)
- **Mania** bipolar (disinhibisi)
- **Gangguan obsesif-kompulsif**
- Lain: demensia frontotemporal, disabilitas intelektual, skizofrenia

B. Voyeurisme

B.1. Definisi (PPT)

Dorongan seksual yang sangat kuat dan kepuasan seksual dengan **mengamati seseorang yang sedang membuka pakaian/telanjang/berhubungan seksual tanpa diketahui** orang tersebut. Preokupasi berulang selama **6 bulan**. Mengintip itu sendiri yang menggairahkan, **bukan** aktivitas seksual dengan orang yang dilihat.

B.2. Ciri (PPT)

- Sebagian besar **laki-laki**
- Kepuasan dari mengintip, masturbasi saat/sesudah mengintip sambil mengingat
- Pria 'normal' bisa punya fantasi voyeuristik; **tidak disebut gangguan selama tidak dilakukan** (dan tidak distres)
- Mengintip = cara yang lebih disukai atau **satu-satunya** cara mendapat gairah
- Cara: lewat celah/tempat tersembunyi, dari kejauhan, saat orang berganti pakaian, aktivitas seksual orang lain; kini juga kamera tersembunyi

B.3. Psikodinamika (PPT)

Takut melihat langsung & tidak bisa menerima tatapan orang lain. Masa kecil sering melihat ibunya telanjang; tidak berani berhubungan seks karena bayangan ketakutan bersatu dengan ibunya.

B.4. Kriteria DSM-5-TR

≥ 6 bulan; bertindak pada orang yang tidak setuju atau distres/hendaya; **usia minimal 18 tahun** (mencegah melabel rasa ingin tahu remaja).

C. Frotteurisme

C.1. Definisi (PPT)

Fantasi & dorongan seksual serta tindakan **menyentuh atau menggesekkan alat kelamin** ke tubuh orang lain (biasanya berpakaian lengkap) **tanpa persetujuan**, di tempat publik penuh sesak (bus, kereta, pesawat). Istilah lain: **frottage**.

C.2. Gambaran klinis (PPT)

Dorongan seksual → Mencari situasi yang memungkinkan kontak (keramaian) → Menyentuh/menggesekkan → Gairah seksual → Kepuasan seksual

Kontak: tubuh, genital, bokong, paha. Korban tidak setuju, tidak tahu sebelumnya, atau baru sadar setelah kejadian.

C.3. Kepribadian & terapi (PPT)

Sangat pemalu, tidak berani berhubungan seksual dengan lawan jenis, diliputi rasa rendah diri, malu, tidak berdaya. Dapat dibimbing intensif dengan **psikoterapi** untuk menghilangkan perasaan tidak mapan.

D. Fetisisme

D.1. Definisi (PPT)

Ketertarikan seksual intens & berulang terhadap **benda mati** tertentu atau **bagian tubuh non-genital** yang menjadi sumber utama/penting gairah seksual.

D.2. Objek (PPT)

Benda mati	Bagian tubuh non-genital (partialisme)
Pakaian tertentu (pakaian dalam), **sepatu**, stoking	**Kaki**
Bahan: **kulit, karet**	**Rambut**
Benda/material tertentu	Tangan, bagian tubuh lain

D.3. Perilaku (PPT)

Membelai, melihat, mencium benda itu, memakainya untuk masturbasi; bisa **mencuri** benda yang dianggap pemuas seksual (misal pakaian dalam di jemuran).

D.4. Kriteria DSM-5-TR: Fetishistic Disorder (PPT)

- Fantasi/dorongan/perilaku intens & berulang

- **≥ 6 bulan**
- Melibatkan benda mati atau bagian tubuh non-genital
- Distres klinis atau gangguan fungsi bermakna
- Objek **bukan** pakaian lawan jenis untuk cross-dressing (itu transvestik) dan bukan alat stimulasi genital (vibrator)

E. Transvestisme (gangguan transvestik)

E.1. Definisi (PPT)

Pola ketertarikan seksual berupa **cross-dressing**: memakai pakaian yang secara sosial diasosiasikan dengan gender lain, yang menimbulkan **rangsangan seksual**.

E.2. Etiologi (PPT)

Kebiasaan sejak kanak-kanak karena orang tua tidak puas dengan jenis kelamin anak, sehingga anak menginternalisasikannya menjadi definisi diri.

E.3. Kriteria (PPT)

1. Berulang, intens, ≥ 6 bulan pada **laki-laki heteroseksual**: fantasi/dorongan/perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan memakai pakaian lawan jenis
2. Menyebabkan distres/hendaya fungsi sosial, pekerjaan, atau bidang penting lain

> **Beda PPT vs pedoman terbaru**
>
> 'Laki-laki heteroseksual' adalah kriteria DSM-IV. DSM-5-TR tidak lagi membatasi jenis kelamin/orientasi, dan menambah spesifier 'dengan fetisisme' atau 'dengan autoginefilia'.

E.4. DD (PPT)

Identitas transgender/disforia gender: ingin hidup sebagai gender lain, cross-dressing **bukan** untuk rangsangan seksual. Pada transvestik, identitas gender tetap sesuai jenis kelamin lahir.

F. Pedofilia

F.1. Definisi (PPT)

Pola ketertarikan seksual yang menetap terhadap **anak prapubertas** (umumnya ≤ 13 tahun): dorongan & fantasi serta tindakan seksual terhadap anak.

F.2. Kriteria DSM-5-TR (PPT)

Kriteria	Isi
A	≥ **6 bulan** fantasi/dorongan/perilaku seksual berulang & intens dengan anak prapubertas
B	**Telah bertindak** berdasarkan dorongan, **atau** distres/hendaya bermakna
C	Pelaku **≥ 16 tahun** dan **≥ 5 tahun lebih tua** dari anak

Tidak termasuk remaja akhir yang berhubungan dengan anak usia 12–13 tahun.

F.3. Spesifier (PPT)

- Jenis kelamin anak: hanya laki-laki, hanya perempuan, atau keduanya
- **Eksklusif** (hanya tertarik anak) atau **non-eksklusif** (juga dewasa)
- Terbatas pada inses atau tidak

F.4. DD (PPT)

- Retardasi mental (disabilitas intelektual)
- Sindrom kepribadian organik
- Intoksikasi alkohol
- Skizofrenia

F.5. Perlu diketahui (PPT)

Pedophilic disorder	Child sexual abuse
Diagnosis klinis tentang **pola ketertarikan** seksual	**Tindakan**/eksploitasi seksual terhadap anak (tindak pidana)

Keduanya **tidak identik**: tidak semua pelaku kekerasan seksual anak memenuhi kriteria pedofilia, dan tidak semua orang dengan pedofilia melakukan kekerasan. Faktor risiko kuat: **riwayat menjadi korban** sexual abuse.

> **Untuk calon Sp.A**
>
> Curigai kekerasan seksual pada anak dengan: perilaku seksual tidak sesuai usia, nyeri/perdarahan/IMS genital/anal, regresi (ngompol lagi), takut pada orang tertentu. Dokter wajib melindungi anak, dokumentasi, dan melapor (UU Perlindungan Anak).

Terapi parafilia (PPT)

T.1. Faktor yang menentukan keberhasilan (PPT)

- Seberapa jauh klien **menyadari** manfaat kesembuhan dan mau berubah
- **Ego-distonik** (bertentangan dengan dirinya, merasa terganggu → lebih mudah diterapi) vs **ego-sintonik** (serasi dengan egonya → makin terperangkap, makin sulit sembuh)
- Struktur kepribadian: temperamen, kemampuan relasi interpersonal
- **Usia**: > 35 tahun lebih sulit disembuhkan

T.2. Intervensi biologis (PPT)

Cara	Mekanisme
Kastrasi (bedah)	Menghentikan produksi androgen
Antiandrogen (siproteron asetat, medroksiprogesteron; agonis GnRH leuprorelin)	Menekan testosteron → dorongan seksual turun ('kastrasi kimia')
SSRI (misal sertralin oral)	Menurunkan dorongan seksual & kompulsivitas

T.3. Intervensi perilaku (PPT)

Teknik	Tujuan
Terapi modifikasi perilaku	Berhasil bila pasien ingin berubah
Aversion therapy	Memadamkan respons seksual terhadap objek/situasi tidak lazim (dipasangkan dengan rangsang tidak menyenangkan)
Desensitisasi	Mengelola kecemasan terhadap aktivitas seksual dewasa
Orgasmic reorientation	Belajar terangsang pada stimulus seksual konvensional

T.4. CBT (PPT)

- Mengidentifikasi **pemicu**
- Mengidentifikasi pola pikir maladaptif (distorsi kognitif)
- Strategi kontrol impuls
- Mekanisme koping
- Mengurangi perilaku seksual berisiko

T.5. Aspek hukum: Hukum Megan (PPT)

Hukum (AS) yang mewajibkan pelaku kejahatan seksual **mendaftarkan diri** sehingga polisi tahu tempat tinggalnya; polisi boleh mempublikasikan keberadaannya, masyarakat boleh mengecek apakah pelaku tinggal di sekitar mereka. (Indonesia: UU 17/2016 memungkinkan kebiasaan pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual anak.)

Ringkasan

1. Parafilia = minat seksual tidak lazim; jadi **gangguan** bila distres/hendaya atau merugikan orang lain; syarat ≥ 6 bulan.
2. > 80% onset sebelum 18 th; puncak 15–25 th; hampir semua laki-laki.
3. Psikodinamika: defensif, fiksasi pregenital; behavior: conditioning, sexual abuse (prediktor terkuat pedofilia); biologis: androgen, lobus temporal (sadisme, ekshibisionisme).
4. Ekshibisionisme: pamer genital ke orang asing; DD pedofilia, zat, mania, OCD.
5. Voyeurisme: mengintip tanpa diketahui; fantasi tanpa tindakan bukan gangguan.
6. Frotteurisme: menggesek di keramaian tanpa persetujuan.
7. Fetisisme: benda mati/bagian tubuh non-genital ≥ 6 bulan + distres.
8. Transvestisme: cross-dressing untuk gairah; DD identitas transgender.
9. Pedofilia: ≥ 6 bulan, anak prapubertas, pelaku ≥ 16 th & ≥ 5 th lebih tua; ≠ child sexual abuse.
10. Terapi: biologis (kastrasi, antiandrogen, SSRI), perilaku (aversi, desensitisasi, orgasmic reorientation), CBT; ego-distonik & < 35 th lebih baik.

Kamus istilah

Istilah	Artinya
DSM-5-TR	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi 5 revisi teks (APA, 2022).

ego-distonik	Perilaku/pikiran yang dirasa bertentangan dengan diri sendiri sehingga pasien terganggu dan ingin berubah.
ego-sintonik	Perilaku/pikiran yang dirasa sesuai dengan diri sehingga pasien tidak merasa itu masalah.
fiksasi	Dalam teori Freud: perkembangan psikoseksual 'tertahan' di satu tahap.

Referensi

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR). Washington DC: APA; 2022.
2. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III). Jakarta; 1993.
3. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. 12th ed. Wolters Kluwer; 2021 (Paraphilic Disorders).
4. Thibaut F, et al. The WFSBP guidelines for the treatment of adult men with paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry. 2020;21(6):412–490.
5. Nolen-Hoeksema S. Abnormal Psychology. 5th ed. McGraw-Hill; 2011.
6. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak).

KUL 23 · Penyimpangan Seksual 2: Masokisme, Sadisme, Spektrum Parafilia & Orientasi Seksual

Dari PPT 'Penyimpangan Seksual 2' (dr. Marintik Ilahi, Sp.KJ). Struktur psikiatri: definisi, kriteria DSM-5-TR, DD, terapi. Nomor KUL 23 masih dugaan.

Peta KUL 23: Penyimpangan seksual 2

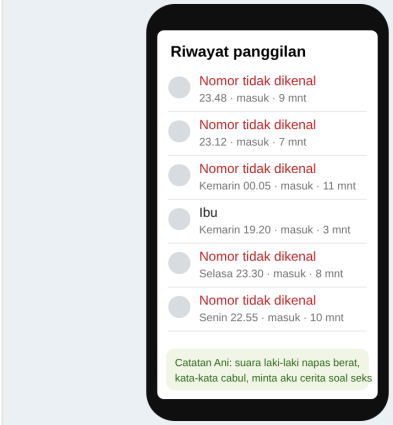
dr. Marintik Ilahi (Sp.KJ). Lanjutan KUL 22. Isinya tiga blok: **(1) masokisme & sadisme seksual**, **(2) spektrum parafilia lain** (bestialitas s/d inses), **(3) orientasi seksual / homoseksualitas**.

Istilah	Sumber gairah seksual	Kata kunci soal
Masokisme seksual	**Menerima** sakit, dipermalukan, diikat, tak berdaya	'minta dipukul/diikat pasangan'
Sadisme seksual	**Membuat** orang lain menderita/takut/sakit	'terangsang melihat pasangan kesakitan'
Bestialitas	**Perilaku** seksual dengan hewan	'peternakan', 'menyetubuhi hewan'
Zoofilia	**Ketertarikan/fantasi** seksual menetap terhadap hewan	zoon = hewan, philia = cinta
Nekrofilia	Mayat/jenazah	'kamar mayat', 'menggali kubur'
Koprofilia	Feses	defekasi pada/oleh pasangan
Urofilia (urolagnia)	Urin	dikencingi/mengencingi
Klismafilia	Enema (klisma)	cairan dimasukkan ke rektum
Skatologia telepon	Telepon cabul + masturbasi	penerima tidak setuju
Saliromania	Mengotori/menodai badan/pakaian (tidak selalu feses)	'mengotori pakaian wanita'
Inses	Hubungan seksual dengan kerabat dekat sedarah	bukan diagnosis parafilia DSM; tindak pidana

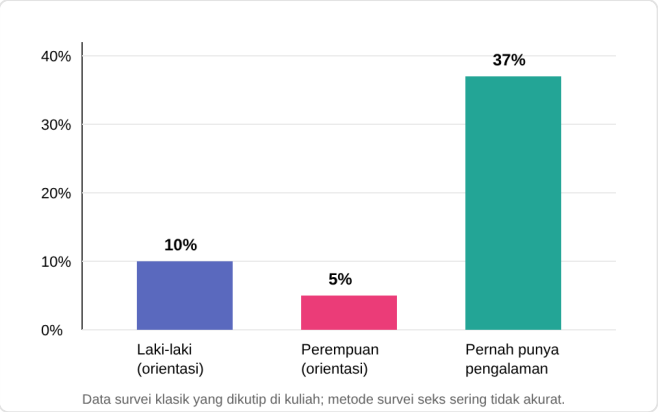
Gambar penting

	Aktivitas	Atas dorongan sendiri?	Terangsang secara seksual?
W	Menerima pukulan dan diikat	Ya, ia sendiri yang meminta	Ya, ≥ 6 bulan, kini cemas dan malu
X	Menerima pukulan dan diikat	Tidak, hanya menuruti pasangan	Tidak terangsang
Y	Memukul pasangan saat marah soal uang	Ya, saat sedang emosi	Tidak terangsang
Z	Menonton film kekerasan	Ya, untuk hiburan	Tidak terangsang

Gambar 23.1. Membedakan masokisme seksual dari perilaku serupa: harus ada rangsangan seksual dari rasa sakit/dihina, berulang ≥ 6 bulan, dan distress/hendaya.



Gambar 23.2. Skatologia telepon: panggilan cabul berulang kepada penerima yang tidak menghendaki.



Gambar 23.3. Pengalaman sesama jenis (±37%) tidak sama dengan orientasi homoseksual (±10% laki-laki, ±5% perempuan).

0. Konsep dasar

0.1. Ingat lagi dari KUL 22

Parafilia = minat seksual intens & menetap pada objek/situasi tidak lazim. Disebut **gangguan parafilia** bila (a) berlangsung **≥ 6 bulan** dan (b) menimbulkan **distres/hendaya** atau **dilakukan pada orang yang tidak setuju**.

> **Prinsip PPT**Melakukan aktivitas sadomasokistik **belum tentu** gangguan. Bisa saja orang itu terpaksa demi memuaskan pasangan, atau dipaksa pasangan. Disebut menyimpang bila dorongan itu **berasal dari dirinya sendiri** dan ia **mendapat kepuasan seksual** darinya.

0.2. Kelompok algolagnik

DSM-5-TR menempatkan masokisme & sadisme dalam kelompok **algolagnik** (algos = nyeri, lagneia = nafsu): gairah yang berkaitan dengan **rasa sakit dan penderitaan**. Kelompok lain: courtship (voyeur, ekshibisionis, frotteur) dan target tidak lazim (pedofilik, fetishistik, transvestik).

1. Sejarah istilah sadomasokisme

Tokoh	Asal istilah
Leopold von Sacher-Masoch (penulis, sejarawan, jurnalis Austria)	**Masokisme**: ia menulis tentang pria yang dipermalukan secara seksual oleh perempuan (novel *Venus in Furs*, 1870)
Marquis de Sade (penulis Prancis)	**Sadisme**: menulis tentang kepuasan seksual dari melakukan kekejaman
Richard von Krafft-Ebing (dokter Jerman-Austria)	Menggabungkan keduanya dalam buku ***Psychopathia Sexualis* (1886)**

Jebakan stereotip (PPT) Jangan membayangkan pelaku sadisme selalu laki-laki dan masokis selalu perempuan. Itu bias karena kita terbiasa mengaitkan perempuan dengan pasif dan berpikir heteroseksual. Masokisme justru satu-satunya parafilia yang rasio laki-laki : perempuannya relatif seimbang (± 20:1 pada masokisme vs jauh lebih timpang pada parafilia lain, Kaplan & Sadock).

2. Masokisme seksual

2.1. Definisi (PPT)

Penyimpangan seksual di mana individu punya fantasi & dorongan seksual serta mendapat kepuasan seksual bila **menerima** tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis dari pasangan. Polanya intens & berulang: **dihina, menderita, dipukuli, diikat**, atau dibuat menderita.

2.2. Kriteria DSM-5-TR: Sexual Masochism Disorder

1. **A.** Selama **≥ 6 bulan**, gairah seksual berulang & intens dari tindakan **dipermalukan, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita** (fantasi, dorongan, atau perilaku).
2. **B.** Fantasi/dorongan/perilaku menimbulkan **distres bermakna atau hendaya** sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lain.

Spesifier: **dengan asfiksiofilia** (gairah dari dibatasinya napas), **dalam lingkungan terkontrol**, **dalam remisi penuh**.

2.3. Daftar gairah dari PPT

- diikat
- dipermalukan
- menerima rasa sakit
- berada dalam posisi tidak berdaya

2.4. Hipoksifilia / asfiksia autoerotik

Gairah dari **kurangnya oksigen** (dicekik, dijerat leher, kantong plastik). Berbahaya: kematian tak sengaja akibat **hipoksia serebral**; sering ditemukan di kedokteran forensik sebagai kematian 'gantung diri' dengan tanda autoerotik (pakaian lawan jenis, pornografi, ikatan dengan bantalan).

Beda PPT vs pedoman terbaruPPT menaruh hipoksifilia di bagian **sadisme** (pelaku mencekik pasangan). Di **DSM-5-TR**, 'with asphyxiophilia' adalah **spesifier untuk sexual masochism disorder** (yang dicekik yang terangsang). Untuk ujian: definisinya sama, tapi bila ditanya klasifikasi DSM jawab **masokisme**.

3. Sadisme seksual

3.1. Definisi (PPT)

Individu mendapat kepuasan seksual dengan **melakukan** tindakan menyakitkan secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan. Pola gairah yang intens & berulang berkaitan dengan **penderitaan fisik atau psikologis orang lain**.

3.2. Bentuk tindakan (PPT)

Fisik	Psikologis
Memukul, mencambuk dengan ikat pinggang/tambang, sengatan listrik, menyayat dengan pisau/benda tajam, mencekik atau menjerat leher pasangan	Memberi peran budak, memperlakukan pasangan seperti bayi berpopok, mengencingi/membuang air besar di tubuh pasangan, memasang kalung anjing dan memperlakukannya seperti anjing

3.3. Kriteria DSM-5-TR: Sexual Sadism Disorder

1. **A.** Selama **≥ 6 bulan**, gairah seksual berulang & intens dari **penderitaan fisik atau psikologis orang lain**.
2. **B.** Telah **bertindak pada orang yang tidak setuju**, **atau** dorongan/fantasi menimbulkan distres/hendaya bermakna.

Daftar gairah dari PPT: melihat orang lain menderita, mempermalukan orang lain, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa sakit.

> **Beda kriteria B**Masokisme: hanya **distres/hendaya** (yang disakiti dirinya sendiri). Sadisme: **distres/hendaya ATAU bertindak pada orang yang tidak setuju** (ada korban).

3.4. Sadomasokisme & batasan diagnosis (PPT, PPDGJ III F65.5)

- Sering satu orang terangsang oleh aktivitas sadistik **maupun** masokistik.
- Kategori hanya dipakai bila sadomasokistik adalah **sumber rangsangan yang penting** untuk pemuasan seksual.
- Harus dibedakan dari **kebrutalan dalam hubungan seksual** atau **kemarahan** yang tidak berhubungan dengan erotisme.

3.5. Aspek klinis-forensik

- Sadisme seksual pada pelaku kejahatan seksual berkaitan dengan kekerasan berat; sering komorbid dengan **gangguan kepribadian antisosial**.
- Aktivitas BDSM antar-orang dewasa yang **saling setuju**, tanpa distres, bukan gangguan.
- Dokter wajib menilai risiko bahaya terhadap orang lain dan memperhatikan aspek hukum (kekerasan seksual).

4. Tatalaksana masokisme & sadisme

PPT hanya menyebut **psikoterapi** dan **farmakoterapi**. Rinciannya menurut pedoman WFSBP 2020 & Kaplan & Sadock:

Modal	Isi
Psikoterapi	**CBT** (mengenali pemicu, restrukturisasi kognitif, keterampilan empati), **relapse prevention**, terapi pasangan, terapi psikodinamik; bila ada komorbid (depresi, penyalahgunaan zat) ditangani juga
Farmakoterapi bertingkat (WFSBP)	Level 1–2: psikoterapi ± **SSRI** (fluoksetin, sertralin) untuk menekan dorongan kompulsif; Level 3–4: **antiandrogen** (siproteron asetat, medroksiprogesteron asetat); Level 5–6: **agonis GnRH** (leuprorelin, triptorelin) untuk risiko kekerasan seksual tinggi, ± antiandrogen

Edukasi keselamatan Pada hipoksifilia, edukasi bahwa praktik asfiksia dapat menyebabkan **kematian mendadak** walau dengan 'pengaman'.

5. Spektrum parafilia lain

5.1. Posisi di DSM-5-TR

Kebanyakan parafilia di bawah ini tidak punya kriteria sendiri. Di DSM-5-TR masuk **Other Specified Paraphilic Disorder** (contoh yang disebut DSM: skatologia telepon, nekrofilia, zoofilia, koprofilia, klismafilia, urofilia), dengan syarat tetap: **≥ 6 bulan + distres/hendaya** atau merugikan orang lain. Di PPDGJ III masuk **F65.8 gangguan preferensi seksual lainnya**.

5.2. Bestialitas vs zoofilia (PPT)

	Bestialitas	Zoofilia
Inti	**Perilaku**: 'persetubuhan' dengan hewan	**Ketertarikan/cinta** seksual yang menetap pada hewan (zoon = hewan, phileo = mencintai)
Catatan PPT	Biasanya laki-laki di daerah peternakan; di beberapa budaya dianggap biasa; motif: takut gagal/kecewa berhubungan dengan perempuan	Biasanya berlanjut ke bestialitas: tidur bersama hewan → membelai → memanipulasi tubuh hewan sebagai simbol seksual → bestialitas

Cara ingat Zoofilia = **perasaan**, **bestialitas = perbuatan**. Risiko medis: zoonosis, trauma.

5.3. Nekrofilia (PPT)

- Ketertarikan seksual terhadap **mayat/jenazah**: (1) fantasi atau dorongan, (2) pada sebagian kasus disertai perilaku seksual terhadap jenazah.
- Penyebab menurut PPT: rasa **inferior** yang hebat, trauma serius sehingga tidak berani berelasi dengan perempuan hidup, kecemasan/ketakutan kronis.
- Bisa disertai **mutilasi**, pembunuhan untuk memperoleh mayat, bahkan kanibalisme → mengarah ke sifat **psikotik**.
- Mayat sering diperoleh dari **kamar jenazah** atau menggali kuburan; pelaku kadang bekerja di dekat jenazah.

5.4. Koprofilia, urofilia, klismafilia

	Objek	Bentuk (PPT)
Koprofilia	Feses	Defekasi pada tubuh pasangan, didefekasi pasangan, atau memakan feses (koprofagia)

Urofilia / urolagnia	Urin	Mengencingi atau dikencingi pasangan
Klismafilia	Enema/klisma	Cairan enema dimasukkan ke anus untuk stimulasi seksual; fokusnya enema sebagai stimulus

Risiko medis Koprofilia/koprofagia: infeksi enterik (hepatitis A, Shigella, parasit). Klismafilia: cedera/perforasi rektum, gangguan elektrolit bila sering.

5.5. Skatologia telepon (PPT)

Panggilan telepon **cabul**; ketegangan & rangsangan dimulai saat menelepon, biasanya laki-laki mengajak perempuan menceritakan aktivitas seksual, disertai **masturbasi**. Bermasalah terutama bila penerima **tidak mengharapkan/tidak setuju**. Masa kini setara dengan pesan/foto cabul lewat internet (cyber-harassment). Mirip **ekshibisionisme** secara konsep (memaparkan seksualitas ke orang yang tidak siap).

5.6. Saliromania (PPT)

Gairah seksual dari tindakan **mengotori, menodai**, atau membuat orang kotor (badan atau pakaian), terhadap diri sendiri atau orang lain. Bahannya **tidak selalu feses**; klasik: pria yang menodai badan/pakaian perempuan.

5.7. Inses (PPT)

Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, di dalam atau di luar pernikahan, yang punya hubungan **kekerabatan/keturunan sangat dekat** secara biologis. PPT menyebut lebih banyak pada sosial-ekonomi sangat rendah.

Catatan penting Inses **bukan diagnosis parafilia** di DSM-5-TR; bila korbannya anak, nilai **pedofilia** dan ini adalah **kekerasan seksual pada anak**. Faktor risiko yang lebih konsisten di literatur: penyalahgunaan alkohol, kepadatan hunian, isolasi sosial, keluarga disfungsional, riwayat kekerasan pada pelaku. Hukum: UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual & UU Perlindungan Anak. Risiko genetik keturunan: penyakit resesif autosomal meningkat.

6. Orientasi seksual & homoseksualitas

6.1. Definisi (PPT)

Homoseksualitas = orientasi seksual berupa ketertarikan **emosional, romantis, dan/atau seksual** terhadap individu berjenis kelamin/gender sama, secara **predominan** (lebih menonjol) maupun **eksklusif**, dengan atau tanpa hubungan fisik. Bukan hanya kontak seksual, tapi juga kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial.

Istilah	Arti
Gay	Laki-laki yang tertarik pada laki-laki (kadang dipakai lebih luas)
Lesbian	Perempuan yang tertarik pada perempuan
Biseksual	Tertarik pada lebih dari satu gender
Heteroseksual	Tertarik pada gender berbeda

Orientasi ≠ parafilia ≠ identitas genderOrientasi seksual = kepada siapa seseorang tertarik. **Identitas gender** = bagaimana seseorang memandang gendernya. **Parafilia** = objek/aktivitas tidak lazim. Ketiganya konsep berbeda; jangan tertukar dengan transvestisme (KUL 22).

6.2. Status diagnosis (PPT: 'pendapat sekarang homoseks bukan suatu gangguan atau penyakit jiwa')

Sistem	Status
DSM-II (APA, **1973**)	Homoseksualitas **dihapus** dari daftar gangguan jiwa
ICD-10 (WHO, **1990**)	Orientasi seksual 'sendiri tidak dianggap gangguan'; masih ada F66 (mis. orientasi seksual ego-distonik)
PPDGJ III (Indonesia, 1993)	Mengikuti ICD-10: homoseksualitas bukan gangguan; kategori **F66.1 orientasi seksual ego-distonik** untuk orang yang orientasinya jelas tapi ingin berubah karena gangguan psikologis/perilaku terkait
ICD-11 (WHO, 2019/2022)	Seluruh blok F66 **dihapus**

Beda PPT vs pedoman terbaruPPT di satu slide memakai istilah 'disorientasi' dan 'penderita', sementara slide lain menyatakan homoseksualitas **bukan gangguan**. Pedoman resmi (DSM-5-TR, ICD-10/PPDGJ III, ICD-11) menyatakan **orientasi seksual bukan gangguan jiwa**. Untuk soal: jawaban 'bukan gangguan jiwa' adalah yang sesuai pedoman.

6.3. Epidemiologi (PPT)

- Ditemukan di hampir semua budaya dan lapisan masyarakat sepanjang sejarah.
- PPT: **± 10% laki-laki** dan **± 5% perempuan**; **37%** pernah melaporkan pengalaman homoseksual (angka klasik **Kinsey**, 1948/1953).
- Data bervariasi karena survei seks sering tidak dapat dipercaya.
- Kesadaran sering muncul pada masa **prapubertas & remaja awal**.

Beda PPT vs pedoman terbaru Angka 10%/37% berasal dari laporan **Kinsey** tahun 1940–50-an dengan sampel tidak representatif. Survei populasi modern umumnya mendapatkan **± 2–5%** orang dewasa mengidentifikasi diri sebagai gay/lesbian/biseksual, dengan angka perilaku/ketertarikan sesama jenis lebih tinggi. Untuk ujian kampus, hafalkan angka PPT.

6.4. Faktor yang memengaruhi orientasi (PPT)

Penelitian menunjukkan **interaksi kompleks**: faktor biologis, genetik, perkembangan prenatal, neurobiologis, dan perkembangan individu. Hasil penelitian masih kontroversial.

Hipotesis lama di PPT	Bukti terkini
Konkordansi **100%** pada kembar monozigot	Studi kembar besar: konkordansi MZ hanya **± 20–50%** (lebih tinggi dari DZ) → ada pengaruh genetik tapi bukan penentu tunggal; GWAS 2019 (Ganna dkk., ~480.000 orang): banyak varian kecil, tidak ada 'gen gay'
Ayah lemah/absen, ibu dominan (psikodinamik)	Tidak didukung data yang konsisten

Bujukan orang dewasa / pengalaman seksual menyimpang	Tidak terbukti menyebabkan orientasi; pengalaman kekerasan seksual adalah **trauma** yang perlu ditangani tersendiri

Beda PPT vs pedoman terbaruPPT menulis 'concordance rate 100% di antara kembar monozigot homoseks'. Angka ini dari studi Kallmann (1952) yang bias; penelitian modern menunjukkan konkordansi jauh di bawah 100%.

6.5. Risiko kesehatan fisik (PPT: 'bahaya secara medis')

PPT menyebut: AIDS, kanker anus, sifilis, gonore, herpes, melemahnya kekebalan tubuh.

Cara memahami untuk klinik Risiko ini berkaitan dengan **perilaku** (terutama **seks anal reseptif tanpa kondom**, banyak pasangan), bukan orientasi itu sendiri. Kelompok **LSL (lelaki seks dengan lelaki)** termasuk populasi kunci HIV/IMS di Indonesia (Permenkes 23/2022). 'Melemahnya kekebalan' = akibat infeksi HIV. Kanker anus berkaitan dengan **HPV** (terutama bila HIV+). Tindakan dokter: anamnesis seksual tanpa menghakimi, skrining HIV/sifilis/hepatitis B & C/GO-klamidia (termasuk swab rektal/faring), vaksin hepatitis B & HPV, kondom + pelicin, **PrEP** dan PEP sesuai pedoman.

6.6. Masalah psikologis (PPT)

Sebagian individu homoseksual mengalami masalah kesehatan mental akibat faktor psikososial: **stigma, diskriminasi, bullying, penolakan keluarga, kekerasan, isolasi sosial, konflik interpersonal**.

Konsep minority stress Tingginya depresi, ansietas, penyalahgunaan zat, dan ide bunuh diri dijelaskan oleh **minority stress** (Meyer, 2003): stres kronis dari stigma & diskriminasi, bukan dari orientasinya. Skrining depresi & risiko bunuh diri penting.

6.7. Faktor lingkungan perilaku seksual menyimpang (PPT)

1. Pengaruh lingkungan sekitar
2. Pengalaman seksual menyimpang saat tumbuh kembang (mis. kekerasan seksual sesama jenis)
3. Pengaruh pornografi
4. Hidup terpisah dari lawan jenis (asrama, penjara: **homoseksualitas situasional**)
5. Kondisi genetik

6.8. Tatalaksana (PPT: psikoterapi & farmakoterapi)

- Tidak ada terapi untuk 'mengubah' orientasi; **terapi konversi** tidak efektif dan berbahaya (ditolak APA, WPA, WHO).
- Psikoterapi ditujukan pada **distres** yang dialami (ego-distonik, konflik nilai/agama/keluarga, trauma), dengan pendekatan suportif, CBT, konseling keluarga.
- Farmakoterapi untuk **komorbid** (depresi, ansietas) sesuai indikasi.
- Penanganan IMS/HIV & pencegahan sesuai pedoman.

Ringkasan 10 poin

1. Masokisme = gairah dari **menerima** sakit/hina/ikatan; sadisme = dari **membuat** orang lain menderita. Keduanya ≥ 6 bulan.
2. Istilah: Sacher-Masoch (masokisme), Marquis de Sade (sadisme), digabung Krafft-Ebing dalam *Psychopathia Sexualis* 1886.
3. Kriteria B: masokisme hanya distres/hendaya; sadisme distres/hendaya **atau** bertindak pada orang tidak setuju.
4. Hipoksifilia (asfiksiofilia) = gairah dari kekurangan O2; di DSM-5-TR spesifier masokisme; risiko kematian.
5. Melakukan BDSM terpaksa atau suka sama suka tanpa distres ≠ gangguan; bedakan dari kebrutalan/kemarahan non-erotik.
6. Bestialitas = perbuatan, zoofilia = perasaan; nekrofilia = mayat; koprofilia = feses; urofilia = urin; klismafilia = enema; saliromania = mengotori; skatologia = telepon cabul.
7. Inses = hubungan seks dengan kerabat dekat; bukan diagnosis parafilia, merupakan tindak pidana (UU TPKS).
8. Homoseksualitas = orientasi, **bukan gangguan jiwa** (DSM 1973, PPDGJ III, ICD-11).
9. Risiko IMS/HIV terkait perilaku (seks anal tanpa kondom); masalah psikologis terkait stigma (minority stress).
10. Terapi parafilia: psikoterapi (CBT) + farmakoterapi (SSRI → antiandrogen → agonis GnRH).

Kamus istilah

Istilah	Artinya
algolagnik	Kelompok parafilia yang gairahnya berkaitan dengan rasa sakit/penderitaan (masokisme & sadisme).
asfiksiofilia	Istilah DSM-5-TR untuk gairah dari pembatasan napas; spesifier masokisme seksual.
ego-distonik	Dirasa bertentangan dengan diri sendiri sehingga pasien terganggu dan ingin berubah.
enema	Memasukkan cairan ke rektum melalui anus untuk membersihkan/merangsang usus (klisma).
hipoksifilia	Gairah seksual dari kekurangan oksigen (dicekik/dijerat); disebut juga asfiksia autoerotik atau asfiksiofilia.
LSL	Lelaki seks dengan lelaki; istilah perilaku yang dipakai program HIV.
minority stress	Stres kronis yang dialami kelompok minoritas akibat stigma, diskriminasi, dan prasangka.
Other Specified Paraphilic Disorder	Kategori DSM-5-TR untuk parafilia yang tidak punya kriteria sendiri (mis. nekrofilia, zoofilia).
PrEP	Pre-exposure prophylaxis: obat antiretroviral yang diminum sebelum paparan untuk mencegah HIV.
terapi konversi	Upaya mengubah orientasi seksual; tidak efektif dan berbahaya menurut organisasi profesi.

Referensi

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR). Washington DC: APA; 2022.

2. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III). Jakarta; 1993.
3. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Geneva: WHO; 2022.
4. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. 12th ed. Wolters Kluwer; 2021.
5. Thibaut F, et al. The WFSBP guidelines for the treatment of adult men with paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry. 2020;21(6):412–490.
6. Ganna A, et al. Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Science. 2019;365(6456):eaat7693.
7. Meyer IH. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations. Psychol Bull. 2003;129(5):674–697.
8. Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual.
9. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.